

뇌를 읽는 물리 1

고전 물리와 전기: 중고등 물리에서 뇌영상의 문턱까지

신경과학과 임상 신경심리학 연구자를 위해 썼다. 고등학교 이후 물리를 손에서 놓은 독자가 막전위, EEG/MEG, TMS, 확산 MRI의 원리를 스스로 읽을 수 있을 때까지 끌어올리는 것이 목표다.

차례

머리말

- 이 책을 쓴 이유
- 누구를 위한 책인가
- 이 책의 상자들
- 시리즈 안에서 이 책의 자리

1장 측정, 단위, 크기 감각

- 1.1 물리량은 숫자와 단위의 곱이다
- 1.2 과학적 표기법과 접두어
- 1.3 차원 분석: 단위로 식을 검산하기
- 1.4 로그 눈금과 데시벨
- 1.5 뇌의 크기 지도
- 1.6 유효숫자, 근사, 어림셈

2장 운동과 힘

- 2.1 위치, 속도, 가속도
- 2.2 벡터: 크기와 방향
- 2.3 뉴턴의 세 법칙
- 2.4 점성이 큰 세계
- 2.5 원운동과 회전
- 2.6 압력과 유체

3장 에너지

- 3.1 일: 힘 $\times$ 거리
- 3.2 운동에너지, 위치에너지, 에너지 보존
- 3.3 일률: 얼마나 빨리 에너지를 쓰는가
- 3.4 위치에너지 지형
- 3.5 화학 에너지와 ATP
- 3.6 효율과 열: 에너지는 결국 열이 된다

4장 진동과 파동

- 4.1 단조화 운동
- 4.2 사인파 읽기
- 4.3 감쇠와 공명
- 4.4 파동
- 4.5 중첩과 간섭, 맥놀이
- 4.6 복잡한 신호는 사인파의 합이다

5장 열, 무작위 운동, 확산

- 5.1 온도와 열: 분자 운동의 세기
- 5.2 볼츠만 인자: 높은 에너지는 드물다
- 5.3 브라운 운동과 무작위 걸음
- 5.4 확산과 픽의 법칙
- 5.5 막힌 확산과 방향성
- 5.6 엔트로피와 평형: 섞임은 저절로 일어난다

6장 전하, 전기장, 전위

- 6.1 전하와 쿨롱 법칙
- 6.2 전기장: 힘의 지도
- 6.3 전위와 전압
- 6.4 전기 쌍극자와 그 전위
- 6.5 전해질 속의 전위
- 6.6 네른스트 전위: 확산과 전기력의 균형

7장 전류와 회로

- 7.1 전류는 전하의 흐름이다
- 7.2 저항, 옴의 법칙, 전도도
- 7.3 직렬, 병렬, 키르히호프 법칙
- 7.4 축전기: 전하를 담는 그릇
- 7.5 RC 회로와 시간 상수
- 7.6 세포막 등가 회로
- 7.7 케이블 이론의 직관

8장 자기와 전자기 유도

- 8.1 자석과 자기장
- 8.2 전류가 자기장을 만든다
- 8.3 움직이는 전하가 받는 힘
- 8.4 자기 모멘트와 토크
- 8.5 패러데이 유도 법칙
- 8.6 맥스웰 방정식을 말로

9장 빛과 전자기파

- 9.1 전자기파: 서로를 만들며 나아가는 전기장과 자기장
- 9.2 파동과 입자: 광자
- 9.3 반사, 굴절, 렌즈, 그리고 회절 한계
- 9.4 흡수와 산란: 빛은 조직을 얼마나 뚫는가
- 9.5 헤모글로빈의 색
- 9.6 형광, 그리고 빛으로 뇌를 다루기

머리말

이 책을 쓴 이유

뇌영상 논문의 방법 절은 물리로 가득하다. "3 T 스캐너에서 TR 2 s, TE 30 ms로 얻은 EPI 영상", " $b = 1000 \text{ s/mm}^2$ 의 확산 강조 영상", "60 Hz 노치 필터", "쌍극자 모델로 추정된 발생원". 임상 현장에서 이런 말을 매일 듣다 보면 뜻을 대충 짐작하게 된다. 하지만 짐작으로는 논문의 한계를 따지거나 새 분석을 설계하기 어렵다.

이 책은 그 짐작을 이해로 바꾸기 위해 썼다. 출발점은 중학교 과학이다. 단위와 크기에서 시작해 힘, 에너지, 파동, 열, 전기, 자기, 빛을 차례로 쌓는다. 장마다 새 개념이 뇌의 어디에 쓰이는지를 바로 보여 준다. 마지막 장을 덮을 때쯤이면 막전위가 왜 -70 mV 인지, EEG가 왜 마이크로볼트 단위인지, TMS 코일이 어떻게 두개골 너머의 피질에 전류를 흘리는지, 확산 MRI가 무엇을 재는지를 스스로 설명할 수 있어야 한다.

누구를 위한 책인가

신경해부학과 임상에는 익숙하지만 고등학교 이후 물리를 손에서 놓은 연구자를 위해 썼다. 미적분을 몰라도 읽을 수 있다. 필요한 수학은 그 자리에서 말로 풀어 설명하고, 정식 내용은 같은 시리즈의 수학 책으로 넘긴다.

이 책의 상자들

📖 중고등 복습

장 첫머리에서 중고등학교 때 배운 내용을 짧게 되살린다. 기억이 또렷하면 건너뛰어도 된다.

🧠 뇌로 가는 다리

방금 배운 물리가 뇌와 뇌영상의 어디에 나오는지 숫자와 함께 보여 준다. 이 책에서 가장 중요한 상자다.

예제

숫자를 직접 넣어 푸는 문제와 풀이다. 손으로 따라 풀어 보기를 권한다.

흔한 오해

전공자도 자주 헷갈리는 점을 짚는다.

각 장은 **핵심 정리**와 **확인 문제**로 끝난다. 확인 문제의 풀이는 바로 뒤에 있다.

시리즈 안에서 이 책의 자리

이 책은 시리즈의 첫 권이다. 다음 순서로 이어진다.

1. **물리 1: 고전 물리와 전기** (이 책)
2. **화학 1: 생명을 위한 일반화학**: 이온, 용액, 평형, 생체분자
3. **생리 1: 뉴런에서 혈류까지**: 활동전위, 시냅스, 뇌 에너지 대사, 신경혈관 결합
4. **물리 2: 현대물리와 영상의 물리**: 스핀과 자기공명, 방사선, 푸리에 변환, 영상 형성

이 책에서는 MRI를 여러 번 "예고"만 한다. 스핀과 공명을 제대로 다루려면 이 책의 진동(4장), 회전(2장), 자기(8장)가 모두 필요하기 때문이다. 그 내용은 물리 2권에서 하나로 합친다.

1장 측정, 단위, 크기 감각

이 장에서 배울 것 물리량을 숫자와 단위로 쓰는 법, 접두어와 과학적 표기법, 단위로 식을 계산하는 법, 로그 눈금과 데시벨, 어림셈. 뇌 연구자에게 왜 필요한가 뇌는 0.1 nm 이온에서 17 cm 머리까지, 10 μ s 통로 개폐에서 수 주의 기억 공고화까지 걸쳐 있다. 측정 장비마다 이 넓은 범위의 서로 다른 구간을 본다. 어느 구간을 보는지 알아야 "이 방법으로 무엇을 볼 수 있고 무엇을 볼 수 없는가"를 판단할 수 있다.

중고등 복습: 단위와 지수

중학교 과학에서 속력은 "거리 $\div$ 시간"이었고 단위는 m/s였다. 단위에도 곱셈과 나눗셈이 적용된다는 뜻이다. 지수 규칙도 떠올려 두자. $10^3 \times 10^4 = 10^7$ 처럼 곱하면 지수를 더한다. $10^6 / 10^2 = 10^4$ 처럼 나누면 지수를 뺀다. $10^{-3} = 1/1000$ 이고, $10^0 = 1$ 이다. 이 두 가지, 즉 단위도 계산된다는 것과 지수 규칙만 있으면 이 장을 끝까지 따라올 수 있다.

1.1 물리량은 숫자와 단위의 곱이다

"막전위가 70이다"라는 말에는 정보가 없다. 70 mV인지 70 V인지에 따라 세포인지 감전 사고인지가 갈린다. 물리에서 다루는 양, 즉 **물리량(physical quantity)** 은 언제나 숫자와 **단위(unit)** 의 곱이다.

$$\text{막전위} = -70 \times \text{mV}$$

이렇게 쓰면 단위를 기호처럼 계산할 수 있다. mV는 "1000분의 1 볼트"이므로 $-70 \text{ mV} = -70 \times 10^{-3} \text{ V} = -0.070 \text{ V}$ 이다.

SI 단위계

전 세계 과학자는 **국제단위계(SI, Système International)** 를 쓴다. SI는 일곱 개의 **기본 단위**에서 출발한다. 이 책에서 실제로 쓰는 것은 그중 여섯 개다.

물리량	단위	기호	이 책에서 나오는 곳
길이	미터	m	세포 크기, 복셀, 파장
질량	킬로그램	kg	힘, 에너지
시간	초	s	시간 상수, 주파수
전류	암페어	A	이온 전류, TMS 코일
온도	켈빈	K	열운동, 네른스트 식
물질의 양	몰	mol	농도 (mol/L = M)

나머지 단위는 모두 기본 단위를 곱하고 나누어 만든 **유도 단위(derived unit)** 다. 자주 쓰는 것만 모으면 다음과 같다. 지금 다 외울 필요는 없다. 해당 장에서 하나씩 다시 만난다.

물리량	단위	기본 단위로 풀면	처음 자세히 다루는 장
힘	뉴턴 N	$\text{kg}\cdot\text{m}/\text{s}^2$	2장
에너지	줄 J	$\text{N}\cdot\text{m} = \text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}^2$	3장
일률(전력)	와트 W	J/s	3장
주파수	헤르츠 Hz	1/s	4장
전하	쿨롱 C	A·s	6장
전압(전위)	볼트 V	J/C	6장
저항	옴 Ω	V/A	7장
전도도	지멘스 S	$\text{A}/\text{V} = 1/\Omega$	7장
정전용량	패럿 F	C/V	7장
자기장	테슬라 T	$\text{N}/(\text{A}\cdot\text{m})$	8장

흔한 오해: 단위 없는 숫자

논문의 그래프에서 축에 단위가 빠져 있으면 그 축은 해석할 수 없다. "% 신호 변화"처럼 단위가 없는 양도 있다. 이런 양은 같은 단위의 두 양을 나눈 **비(ratio)** 다. BOLD 신호의 "1% 변화"는 기준 신호에 대한 비율이지 절대량이 아니다. MRI 신호 세기 자체는 스캐너와 코일에 따라 달라지는 임의 단위(a.u., arbitrary unit)이기 때문이다.

1.2 과학적 표기법과 접두어

뇌에서 쓰는 숫자는 극단적으로 크거나 작다. 뉴런은 약 860억 개, 즉 86,000,000,000개다. 세포막 두께는 0.000000005 m다. 이런 숫자는 0을 세다가 틀리기 쉽다. 그래서 **과학적 표기법(scientific notation)** 을 쓴다.

$$86,000,000,000 = 8.6 \times 10^{10}, \quad 0.000\,000\,005\,\text{m} = 5 \times 10^{-9}\,\text{m}$$

앞의 숫자는 1 이상 10 미만으로 쓰고, 크기는 10의 지수가 말한다. 지수가 바로 **자릿수(order of magnitude)** 다. "자릿수가 세 개 다르다"는 말은 1000배 차이라는 뜻이다.

접두어

$10^{-9}\,\text{m}$ 라고 매번 쓰는 대신 **접두어(prefix)** 를 붙여 5 nm라고 쓴다. 접두어는 1000배 간격으로 이름이 붙어 있다(그림 1.1).

한 칸 내려갈 때마다 1000분의 1	G	기가	10^9	MRI 주파수 영역 근처 (3 T는 0.128 GHz)
	M	메가	10^6	3 T MRI 공명 주파수 128 MHz
	k	킬로	10^3	EEG 표본화 1 kHz, TMS 코일 전류 수 kA
	—	(기본)	10^0	1 m, 1 s, 1 V, 1 T
	m	밀리	10^{-3}	막전위 -70 mV, 활동전위 1 ms
	μ	마이크로	10^{-6}	EEG 50 μV, 세포체 20 μm
	n	나노	10^{-9}	세포막 5 nm, 세포 전류 nA
	p	피코	10^{-12}	이온 통로 하나의 전류 pA
	f	펨토	10^{-15}	MEG 신호 수십 fT

그림 1.1 SI 접두어 사다리. 한 칸 내려갈 때마다 1000분의 1이 된다. 뇌 연구에서 쓰는 양은 펨토(MEG)에서 메가(MRI 주파수)까지 이 사다리 전체에 걸쳐 있다.

접두어를 바꾸는 요령은 하나다. **단위가 작아지면 숫자는 커진다**. 1 mV를 μV로 바꾸면 단위가 1000분의 1로 작아지므로 숫자는 1000배 커진다. 그래서 1 mV = 1000 μV다.

예제 1.1 접두어 바꾸기

(가) 50 μV를 mV와 V로 나타내라. (나) 세포막 두께 5 nm는 몇 μm인가? (다) 128 MHz는 초당 몇 번 진동하는가?

풀이 (가) μV에서 mV로 가면 단위가 1000배 커지므로 숫자는 1000분의 1이 된다. $50 \mu\text{V} = 0.05 \text{ mV} = 5 \times 10^{-5} \text{ V}$. (나) nm에서 μm로 한 칸 올라가므로 $5 \text{ nm} = 0.005 \mu\text{m}$. (다) M은 10^6 이고 Hz는 "초당 횟수"다. $128 \text{ MHz} = 1.28 \times 10^8 \text{ Hz}$, 즉 초당 1억 2800만 번이다. 3 T MRI에서 수소 원자핵이 이 빠르기로 세차 운동을 한다(물리 2권).

🧠 뇌로 가는 다리: EEG와 막전위는 1000배 차이가 난다

세포 안팎의 전위차는 약 70 mV다. 두피에서 재는 EEG는 약 10-100 μV다. 접두어 한 칸, 즉 대략 1000배 차이가 난다. 신호가 이렇게 작아지는 이유는 두 가지다. 하나는 거리다. 전위는 발생원에서 멀어질수록 빠르게 약해진다(6장). 다른 하나는 상쇄다. 방향이 제각각인 수많은 뉴런의 신호가 서로를 지운다. 그래서 EEG에 잡히는 것은 방향을 맞춰 동시에 활동하는 수만에서 수백만 개 피라미드 뉴런 집단의 신호다. 단일 뉴런 하나의 신호는 두피에서 보이지 않는다.

1.3 차원 분석: 단위로 식을 검산하기

식의 양변은 단위가 같아야 한다. 사과 세 개가 사과 세 개와 같을 수는 있어도 사과 세 개가 3초와 같을 수는 없다. 이 단순한 원칙으로 식을 검산하는 방법을 **차원 분석(dimensional analysis)** 이라 한다.

차원 분석은 두 가지에 쏜다.

1. **검산**: 유도한 식의 양변 단위를 비교한다. 다르면 틀린 식이다.
2. **기억 보조**: 식을 반쯤 잊었을 때 단위가 맞도록 짜 맞추면 대개 원래 식이 나온다.

예제 1.2 시간 상수의 단위

7장에서 세포막의 **시간 상수**를 $\tau = RC$ 로 쓴다. R 은 저항(단위 Ω), C 는 정전용량(단위 F)이다. τ 의 단위가 정말 시간인지 확인하라.

풀이 위 표에서 $\Omega = V/A$ 이고 $F = C/V$ 이다. 곱하면

$$\Omega \cdot F = \frac{V}{A} \cdot \frac{C}{V} = \frac{C}{A} = \frac{A \cdot s}{A} = s$$

이다. 볼트가 지워지고 암페어가 지워져 초만 남는다. RC 는 시간이다.

예제 1.3 확산 계수로 시간 어렵하기

5장에서 **확산 계수** D 를 배운다. 단위는 m^2/s (또는 mm^2/s)다. 분자가 거리 L 을 확산으로 가는 데 걸리는 시간 t 를 D 와 L 로 어떻게 만들 수 있을까?

풀이 t 는 초, L 은 미터, D 는 m^2/s 다. 초 하나만 남기려면 L^2 을 D 로 나누면 된다. L^2/D 의 단위는 $m^2/(m^2/s) = s$ 다. 그래서 $t \sim L^2/D$ 가 된다. 정확한 식에는 2나 6 같은 숫자가 붙지만(5장), 단위만으로 "확산 시간은 거리의 제곱에 비례한다"는 핵심을 얻었다. 거리가 10배 멀면 시간은 100배 걸린다.

1.4 로그 눈금과 데시벨

왜 로그로 보는가

0.1 nm 이온과 17 cm 뇌를 한 자에 표시하려 한다고 하자. 보통 자는 같은 간격마다 같은 양을 더한다. 이 자에 뇌를 17 cm로 그리면 이온은 눈에 보이지 않을 만큼 작은 점이 된다. **로그 눈금(logarithmic scale)**은 같은 간격마다 같은 **배수**를 곱한다. 한 칸이 10배다. 그러면 0.1 nm에서 1 m까지 열 칸이면 충분하다 (그림 1.2).

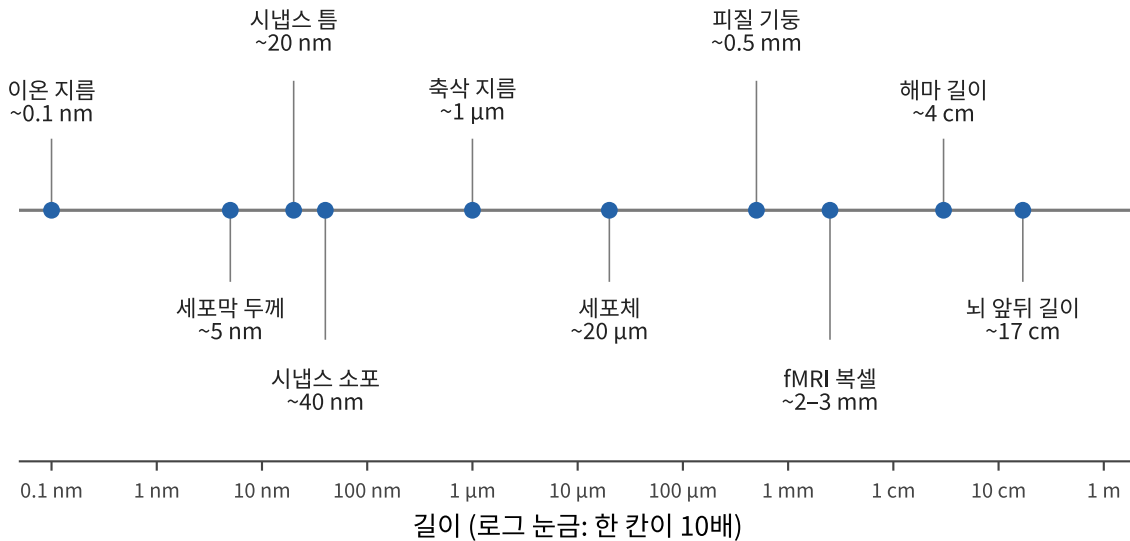


그림 1.2 뇌의 길이 지도. 가로축은 로그 눈금이어서 한 칸마다 10배가 된다. 이온에서 뇌 전체까지 약 9자릿수, 즉 10억 배가 차이 난다. fMRI 복셀 하나(2-3 mm)는 피질 두께와 비슷하며, 그 안에 수십만 개의 뉴런이 들어 있다.

로그는 "10을 몇 번 곱해야 이 수가 되는가"를 묻는다.

$$\log_{10} 1000 = 3, \quad \log_{10} 0.01 = -2, \quad \log_{10} 1 = 0$$

로그 눈금에서는 곱셈이 덧셈이 된다. $\log(a \times b) = \log a + \log b$ 이기 때문이다. 그래서 로그 눈금 위의 같은 거리는 같은 비율을 뜻한다. 1 μ m에서 10 μ m까지의 거리와 1 mm에서 1 cm까지의 거리가 같다.

로그 눈금은 크기가 넓게 퍼진 양을 볼 때 특히 유용하다. EEG의 **파워 스펙트럼(power spectrum)**, 즉 주파수별 신호 세기가 대표적이다. 낮은 주파수일수록 파워가 급격히 커지기 때문에 선형 눈금으로 그리면 높은 주파수 성분이 바닥에 깔려 보이지 않는다(**그림 1.3**).

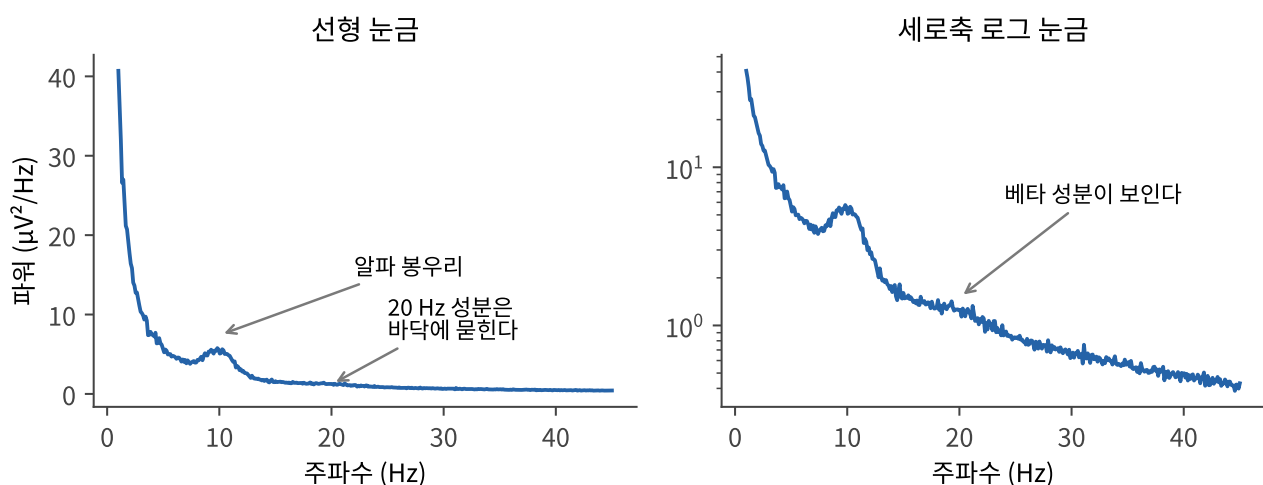


그림 1.3 같은 EEG 파워 스펙트럼을 두 가지 눈금으로 그린 그림. 선형 눈금(왼쪽)에서는 알파 봉우리(약 10 Hz)만 보인다. 세로축을 로그 눈금으로 바꾸면(오른쪽) 20 Hz 부근의 베타 성분과, 주파수가 오를수록 파워가 꾸준히 줄어드는 경향이 함께 드러난다.

데시벨

비율을 로그로 나타내는 단위가 **데시벨(decibel, dB)** 이다. 두 **파워**(에너지 흐름의 세기)의 비를 데시벨로 쓰면 다음과 같다.

$$\text{dB} = 10 \log_{10} \frac{P_1}{P_2}$$

파워가 10배면 10 dB, 100배면 20 dB, 같으면 0 dB, 절반이면 약 -3 dB다.

전압처럼 **진폭(amplitude)** 을 비교할 때는 식이 조금 다르다. 4장에서 보겠지만 파워는 진폭의 제곱에 비례한다. 진폭이 10배면 파워는 100배이고, 이것이 20 dB다. 그래서 진폭의 비는 20을 곱한다.

$$\text{dB} = 20 \log_{10} \frac{A_1}{A_2}$$

두 식이 달라 보이지만 같은 신호에는 같은 dB 값을 준다(그림 1.4). 진폭으로 계산하든 파워로 계산하든 같은 답이 나오도록 숫자 10과 20을 고른 것이다.

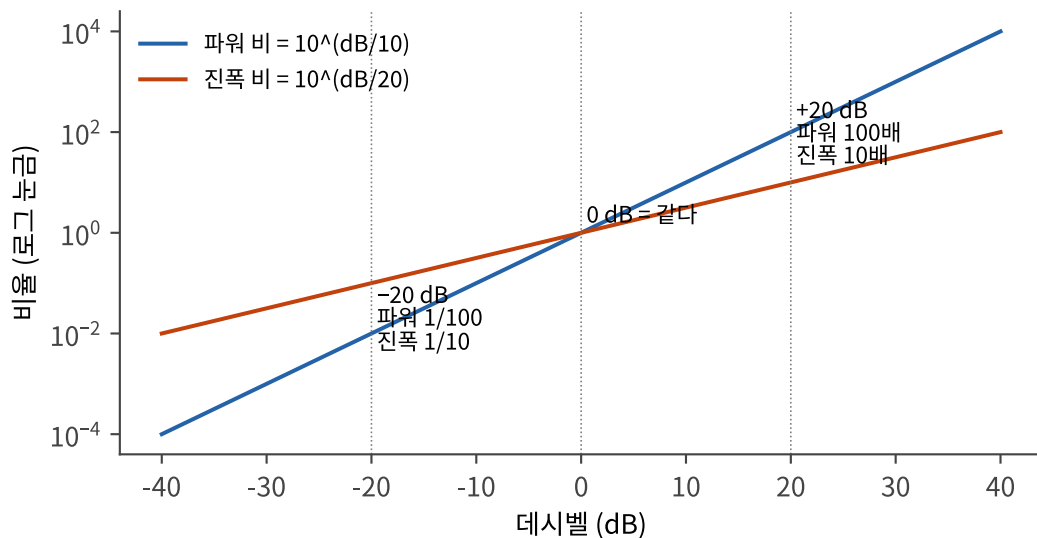


그림 1.4 데시벨과 비율의 관계. +20 dB는 파워로는 100배, 진폭으로는 10배다. 세로축이 로그 눈금이라 두 관계가 모두 직선으로 보인다. 진폭 직선의 기울기가 파워 직선의 절반이다.

예제 1.4 노치 필터와 신호 대 잡음비

(가) EEG 장비의 60 Hz 노치 필터가 전원 잡음을 "-40 dB 감쇠"시킨다고 한다. 잡음 진폭은 몇 분의 1이 되는가? (나) 어떤 측정의 **신호 대 잡음비(SNR, signal-to-noise ratio)** 가 진폭으로 2배다. 몇 dB인가?

풀이 (가) 진폭이므로 $20 \log_{10}(A_1/A_2) = -40$ 이다. $\log_{10}(A_1/A_2) = -2$ 이므로 $A_1/A_2 = 10^{-2}$, 즉 100분의 1이다. 파워로는 1만분의 1이다. (나) $20 \log_{10} 2 \approx 20 \times 0.301 \approx 6$ dB. "진폭 2배는 6 dB, 파워 2배는 3 dB"는 외워 둘 만하다.

흔한 오해: 10 log와 20 log

데시벨 값을 볼 때는 무엇이 비인지 먼저 확인해야 한다. 파워(전력, 에너지, 진폭의 제곱)의 비라면 10을 곱하고, 진폭(전압, 전류, 자기장)의 비라면 20을 곱한다. 섞어 쓰면 결과가 두 배 틀어진다. 필터 사양서에서 "-3 dB 차단 주파수"는 파워가 절반, 진폭이 약 0.71배($1/\sqrt{2}$)로 줄어드는 주파수다.

1.5 뇌의 크기 지도

뇌를 재는 방법들은 서로 다른 길이, 시간, 신호 크기 구간을 본다. 이 절에서는 세 개의 크기 지도를 머릿속에 넣어 둔다. 앞으로 새로운 측정법이 나올 때마다 이 지도 위에 위치를 표시해 보면 된다.

길이

그림 1.2 를 다시 보자. 세포막(5 nm)과 시냅스 틈(20 nm)은 전자현미경으로만 보인다. 세포체(20 μm)는 광학현미경과 이광자 영상(9장)으로 볼 수 있다. MRI의 복셀은 보통 1-3 mm로, 피질 두께(2-4 mm)와 비슷하다.

뇌로 가는 다리: 복셀 하나에는 무엇이 들어 있나

Logothetis(2008)의 어림에 따르면 부피 55 mm^3 의 fMRI 복셀 하나에 뉴런 약 550만 개와 시냅스 수백억 개가 들어 있다. 한 변 2 mm 복셀(8 mm^3)이라도 뉴런 수십만 개, 그리고 그보다 많은 신경교세포와 모세혈관이 섞여 있다. 따라서 복셀 하나의 BOLD 신호는 "한 뉴런의 활동"이 아니라 이 집단 전체가 쓰는 에너지와 혈류 변화를 뭉뚱그린 값이다(생리 1권). 해상도를 높이면 복셀 안의 신호원 수가 줄어 잡음이 커진다. 한 변을 절반으로 줄이면 부피는 $1/2^3 = 1/8$ 이 된다.

시간

시간도 길이만큼 넓게 퍼져 있다(그림 1.5).

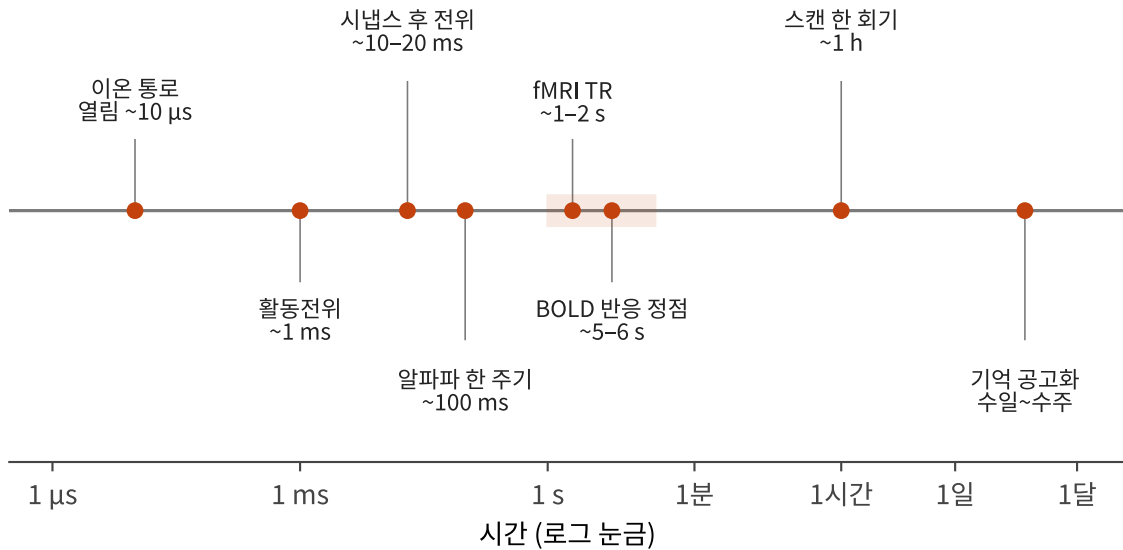


그림 1.5 뇌의 시간 지도. 이온 통로가 열리는 데 걸리는 시간(약 $10\ \mu\text{s}$)에서 기억 공고화(수일 이상)까지 11자리수 넘게 퍼져 있다. 열은 때는 fMRI가 표본을 얻는 간격(TR, 1-2 s)부터 BOLD 반응의 정점(5-6 s)까지의 구간이다. 활동전위보다 1000배 이상 느리다.

EEG와 MEG는 1 kHz 안팎으로, 즉 1 ms마다 한 번씩 표본을 얻어 밀리초 단위의 변화를 따라간다. fMRI는 1-2 s마다 뇌 전체 영상을 한 장 얻는다. 더 근본적인 한계는 BOLD 반응 자체가 느리다는 점이다. 신경 활동이 일어나고 혈류 반응이 정점에 이르기까지 5-6 s가 걸린다. "EEG는 시간 해상도가 좋고 fMRI는 공간 해상도가 좋다"는 말을 이 두 지도로 숫자로 바꿔 말할 수 있다.

자기장

자기장 지도는 범위가 훨씬 극단적이다(그림 1.6).

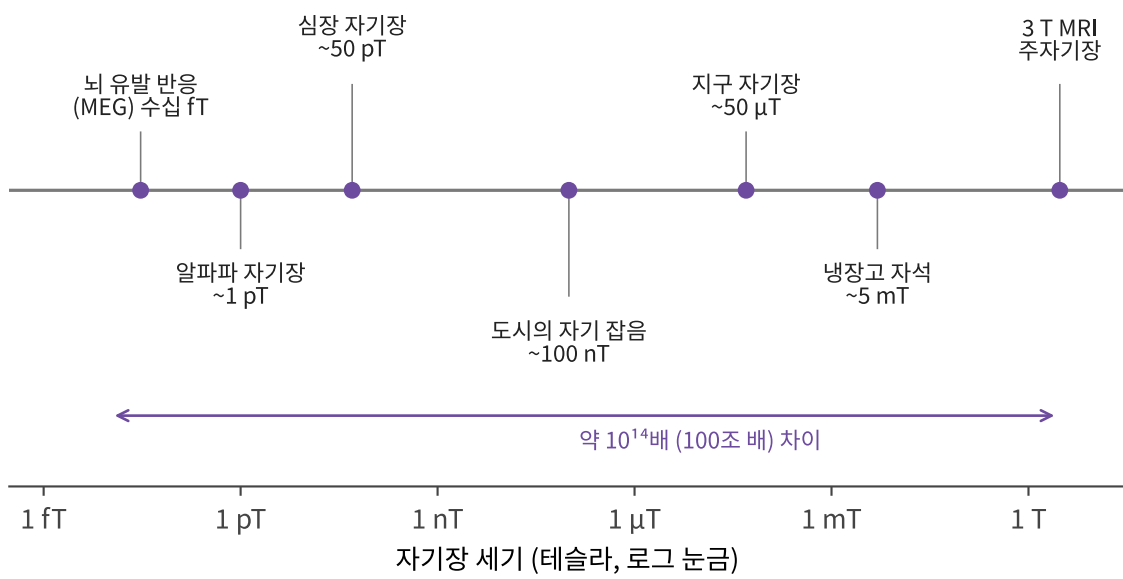


그림 1.6 자기장 크기 지도. MEG가 재는 뇌 자기장(수십 fT)과 MRI의 주자기장(3 T)은 약 10^{14} 배 차이가 난다. 뇌 자기장은 지구 자기장보다 약 10억 배, 도시의 자기 잡음보다도 100만 배 이상 작다. MEG를 자기 차폐실에서 측정하는 이유다.

같은 "자기"라도 MEG와 MRI는 하는 일이 정반대다. MEG는 뇌가 **만드는** 아주 약한 자기장을 **듣는다**. MRI는 아주 강한 자기장을 뇌에 **걸어** 수소 원자핵의 반응을 본다. 8장에서 둘의 물리를 각각 살펴본다.

뇌로 가는 다리: 측정법을 크기 지도에 놓기

방법	보는 양	공간 규모	시간 규모
패치 클램프	막전류 (pA-nA)	세포 하나 (~20 μm)	10 μs 이하
EEG	두피 전위 (10-100 μV)	수 cm	~1 ms
MEG	뇌 밖 자기장 (10-1000 fT)	수 mm-cm	~1 ms
fMRI (BOLD)	혈중 탈산소헤모글로빈 변화	1-3 mm	수 초
PET (FDG)	포도당 섭취	4-5 mm	수십 분 평균
DTI	물 분자 확산	1-2 mm (보는 것은 μm 규모의 구조)	수십 ms의 확산

마지막 줄이 흥미롭다. DTI의 복셀은 mm 크기지만, 신호는 물 분자가 수십 ms 동안 μm 거리를 움직이는 방식에서 나온다. 그래서 복셀보다 1000배 작은 축삭 구조에 민감하다(5장).

1.6 유효숫자, 근사, 어림셈

유효숫자

"뇌는 1.4 kg이다"와 "뇌는 1.400 kg이다"는 다른 말이다. 앞의 것은 1.35에서 1.45 kg 사이 어딘가라는 뜻이고, 뒤의 것은 그램 단위까지 잴다는 뜻이다. 의미 있는 자릿수를 **유효숫자(significant figures)** 라 한다. 계산 결과는 입력 중 가장 덜 정확한 것보다 더 정확할 수 없다. 1.4 kg을 3으로 나눈 결과를 0.466666... kg이라고 쓰면 안 되고, 약 0.47 kg이라고 써야 한다.

어림셈

물리학자는 정확한 계산에 앞서 자릿수부터 어렵한다. 이것을 **어림셈(order-of-magnitude estimate)** 또는 **페르미 추정**이라 한다. 원리는 단순하다. 숫자를 가장 가까운 1, 2, 5, 10 정도로 반올림하고, 지수만 신경 써서 곱한다. 오차가 2-3배 나더라도 자릿수가 맞으면 판단에는 충분하다.

예제 1.5 뉴런 하나는 전력을 얼마나 쓸까

사람 뇌는 약 20 W를 쓴다. 뉴런은 약 860억 개다. 뉴런 하나당 전력은 대략 얼마인가? (신경교세포가 쓰는 몫은 무시하고 어렵한다.)

풀이

$$\frac{20 \text{ W}}{8.6 \times 10^{10}} \approx \frac{2 \times 10^1}{9 \times 10^{10}} \approx 0.2 \times 10^{-9} \text{ W} = 0.2 \text{ nW}$$

뉴런 하나는 약 0.2 nW를 쓴다. 비교하자면 20 W는 희미한 전구 하나의 전력이다. 그런데 뇌는 몸무게의 약 2%에 불과하면서 몸 전체 안정 대사의 약 20%를 쓴다. 이 에너지의 큰 몫이 이온 농도 기울기를 유지하는 데 들어간다(3장, 생리 1권).

뇌로 가는 다리: 어림셈으로 논문 읽기

어림셈은 논문 결과의 타당성을 빠르게 점검하는 도구다. 어떤 논문이 "자극 후 0.5 s에 해당 영역의 BOLD 신호가 정점에 이르렀다"고 보고한다고 하자. 시간 지도를 떠올리면 의심스럽다. BOLD 반응은 대개 5-6 s에 정점에 이르기 때문이다. 이런 결과가 나왔다면 분석 단계에서 시간 축을 잘못 맞췄거나, 움직임 같은 인공물을 신호로 오인했을 가능성을 먼저 확인해야 한다.

핵심 정리

핵심 정리

- 물리량은 숫자 × 단위다. 단위도 곱하고 나누며 계산한다.
- SI 기본 단위는 m, kg, s, A, K, mol(그리고 cd)이다. N, J, W, V, Ω, F, T 같은 단위는 모두 이들의 조합이다.
- 접두어는 1000배 간격이다(f, p, n, μ, m, k, M, G). 단위가 작아지면 숫자는 커진다.
- 식의 양변은 단위가 같아야 한다. 차원 분석으로 검산하고, 잊은 식을 되살릴 수 있다.
- 로그 눈금에서는 같은 간격이 같은 배수다. 데시벨은 파워 비에는 10 log, 진폭 비에는 20 log를 쓴다.
- 뇌는 길이로 약 9자릿수, 시간으로 11자릿수 넘게 걸쳐 있다. 측정법마다 그중 일부만 본다.
- 어림셈은 자릿수만 맞추는 계산이다. 결과가 그럴듯한지 판단하는 데 쓴다.

확인 문제

확인 문제

1. 3 T MRI의 주자기장은 지구 자기장($50 \mu\text{T}$)의 몇 배인가?
2. 패치 클램프로 켄 단일 이온 통로 전류가 2 pA다. 이것을 A와 nA로 나타내라.
3. 전압 V , 전류 I , 저항 R 사이의 식을 " $V = I/R$ "로 잘못 기억했다. 단위를 이용해 틀렸음을 보여라. ($\Omega = \text{V/A}$)
4. 증폭기의 이득(gain)이 진폭으로 1000배다. 몇 dB인가?
5. 확산 시간이 거리의 제곱에 비례한다(예제 1.3). 신경전달물질이 20 nm 시냅스 틈을 건너는 데 약 $1 \mu\text{s}$ 가 걸린다면, 같은 물질이 2 mm를 확산으로 가는 데는 대략 얼마나 걸리는가?
6. 한 번 3 mm 복셀을 한 번 1 mm로 줄이면 복셀 부피는 몇 분의 1이 되는가? 복셀 안의 뉴런 수는 어떻게 되는가?
7. 어떤 EEG 실험에서 신호 대 잡음비가 파워로 0 dB였다. 이것은 무슨 뜻인가?

확인 문제 풀이

확인 문제 풀이

1. $3 \text{ T} / (50 \times 10^{-6} \text{ T}) = 6 \times 10^4$. 약 6만 배다.
2. $2 \text{ pA} = 2 \times 10^{-12} \text{ A} = 0.002 \text{ nA}$.
3. I/R 의 단위는 $\text{A}/(\text{V/A}) = \text{A}^2/\text{V}$ 로, 볼트가 아니다. 양변의 단위가 맞으려면 $V = IR$ 이어야 한다($\text{A} \cdot \text{V/A} = \text{V}$).
4. $20 \log_{10} 1000 = 20 \times 3 = 60 \text{ dB}$.
5. 거리 비는 $2 \text{ mm} / 20 \text{ nm} = 2 \times 10^{-3} / (2 \times 10^{-8}) = 10^5$. 시간은 그 제곱인 10^{10} 배다. $10^{10} \times 1 \mu\text{s} = 10^4 \text{ s}$, 약 3시간이다. 시냅스 틈 안에서 확산은 순식간이지만 mm 거리에서는 몹시 느리다. 뇌가 먼 거리에는 확산 대신 활동전위와 혈류를 쓰는 이유다.
6. 부피는 $(1/3)^3 = 1/27$ 이 된다. 뉴런 밀도가 같다면 뉴런 수도 약 27분의 1로 줄어든다. 신호원이 줄어 신호 대 잡음비가 떨어진다.
7. 신호와 잡음의 파워가 같다는 뜻이다. 한 번의 시행만으로는 신호를 잡음과 구별하기 어렵다. EEG 유발 전위 연구에서 수십에서 수백 번의 시행을 평균하는 이유다. 평균할수록 무작위 잡음은 줄고 신호는 남는다.

다음 장으로

이 장에서는 양을 재고 크기를 비교하는 언어를 익혔다. 2장에서는 이 언어로 운동을 기술한다. 위치, 속도, 가속도, 그리고 그것을 바꾸는 힘을 다룬다. fMRI의 머리 움직임 보정에 쓰는 "평행이동 셋, 회전 셋"이 무엇인지, 그리고 세포 크기의 세계에서는 관성이 거의 의미가 없다는 놀라운 사실을 보게 된다.

2장 운동과 힘

이 장에서 배울 것 위치, 속도, 가속도를 변화율로 읽는 법, 벡터와 좌표계, 뉴턴의 세 법칙, 점성이 큰 세계의 운동, 회전과 세차 운동, 압력과 유체. **뇌 연구자에게 왜 필요한가** fMRI 전처리의 머리 움직임 보정은 강체의 평행이동과 회전을 추정하는 일이다. 뇌진탕은 머리의 가속도 문제이고, 두개내압은 유체의 압력 문제다. 세포 안의 물질 수송은 관성이 거의 없는 세계의 운동이다. 그리고 팽이의 세차 운동은 MRI 신호의 출발점인 스핀 세차 운동을 이해하는 가장 쉬운 길이다.

☞ 중고등 복습: 속력, 힘, 무게

중학교 과학에서 속력은 "이동 거리 ÷ 걸린 시간"이었다. 100 m를 20 s에 달리면 속력은 5 m/s다. 힘은 물체의 모양이나 운동 상태를 바꾸는 원인이라고 배웠다. 단위는 뉴턴(N)이다. 사과 하나(약 100 g)를 손바닥에 올렸을 때 느끼는 무게가 대략 1 N이다. 무게는 지구가 물체를 당기는 힘이고, 질량은 물체에 들어 있는 물질의 양이다. 달에 가면 무게는 약 6분의 1로 줄지만 질량은 그대로다. 이 장은 이 세 가지를 "얼마나 빨리 변하는가"라는 하나의 생각으로 묶는 데서 시작한다.

2.1 위치, 속도, 가속도

변화율이라는 생각

자동차 계기판의 속도계는 "지금 이 순간 1시간 동안 이 빠르기로 달리면 몇 km를 가는가"를 보여 준다. 실제로 1시간을 달릴 필요는 없다. 아주 짧은 시간 동안 위치가 얼마나 바뀌었는지를 그 시간으로 나누면 된다. 이처럼 한 양이 다른 양에 대해 얼마나 빨리 바뀌는지를 **변화율(rate of change)** 이라 한다.

운동을 기술하는 세 양은 변화율의 사슬로 이어진다.

- **위치(position)** x : 기준점에서 어디에 있는가. 단위 m.
- **속도(velocity)** v : 위치가 얼마나 빨리 바뀌는가. 단위 m/s.
- **가속도(acceleration)** a : 속도가 얼마나 빨리 바뀌는가. 단위 (m/s)/s = m/s².

짧은 시간 Δt 동안 위치가 Δx 만큼 바뀌었다면 평균 속도는 다음과 같다. Δ (델타)는 "나중 값 빼기 처음 값", 즉 변화량을 뜻한다.

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t}, \quad a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

Δt 를 한없이 줄이면 평균이 아니라 그 순간의 값, 즉 순간 속도와 순간 가속도가 된다. 이것이 미분의 뜻이다. 이 책에서는 "순간 변화율"이라는 말로 충분하고, 정식 내용은 수학 시리즈에서 다룬다.

그래프로 읽기: 기울기와 넓이

변화율은 그래프에서 **기울기(slope)**로 보인다(그림 2.1). 위치-시간 그래프에서 한 점의 접선 기울기가 그 순간의 속도다. 속도-시간 그래프의 기울기는 가속도다.

반대 방향도 있다. 속도-시간 그래프 아래의 **넓이(area)**는 그동안 이동한 거리다. 속도가 5 m/s로 일정하면 4 s 동안 $5 \times 4 = 20$ m를 가는데, 이 곱이 바로 직사각형의 넓이다. 속도가 변해도 넓이를 구하면 이동 거리가 나온다. 이것이 적분의 뜻이다.

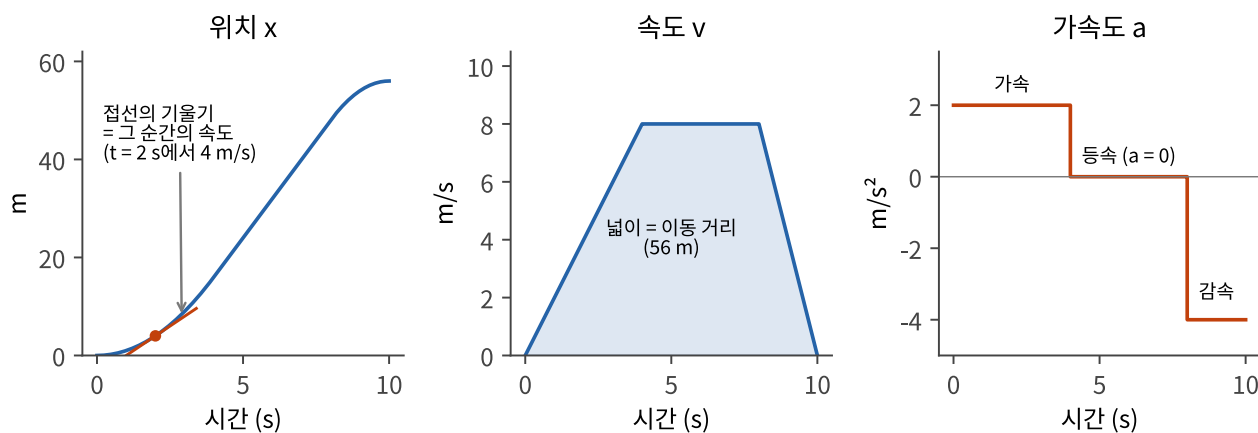


그림 2.1 같은 운동을 세 그래프로 그린 그림. 0-4 s에 가속하고, 4-8 s에 일정한 속도로 달리고, 8-10 s에 감속한다. 위치 그래프의 접선 기울기가 속도이고, 속도 그래프의 기울기가 가속도다. 속도 그래프 아래의 넓이(56 m)는 위치 그래프의 최종값과 같다.

가속도가 일정할 때

가속도 a 가 일정하고 처음 속도가 v_0 이면, 속도는 시간에 비례해 늘어난다. 속도 그래프 아래의 넓이(사다리꼴)를 구하면 이동 거리가 나온다.

$$v = v_0 + at, \quad x = v_0 t + \frac{1}{2}at^2, \quad v^2 = v_0^2 + 2ax$$

세 번째 식은 앞의 두 식에서 t 를 지운 것이다. 시간을 모르고 거리만 알 때 쓴다.

크기 감각을 잡아 두자. 자동차가 10 s 만에 시속 100 km(약 27.8 m/s)에 이르면 평균 가속도는 약 2.8 m/s²다. 물체를 떨어뜨리면 공기 저항을 무시할 때 약 9.8 m/s²로 가속한다. 이 값을 **중력 가속도 (gravitational acceleration)** g 라 하고, 가속도의 크기를 "몇 g "로 말할 때 단위처럼 쓴다.

예제 2.1 축삭 수송에 걸리는 시간

척수의 운동 뉴런은 발가락 근육까지 약 1 m 길이의 축삭을 뻗는다. 세포체에서 만든 단백질과 소기관은 축삭을 따라 운반된다. 빠른 수송은 하루에 약 400 mm, 느린 수송은 하루에 약 1 mm를 간다. (가) 빠른 수송의 속도를 $\mu\text{m/s}$ 로 나타내라. (나) 각각 1 m를 가는 데 얼마나 걸리는가?

풀이 (가) 하루는 86,400 s다.

$$v = \frac{400 \text{ mm}}{86,400 \text{ s}} = \frac{4 \times 10^5 \mu\text{m}}{8.64 \times 10^4 \text{ s}} \approx 4.6 \mu\text{m/s}$$

(나) 시간 = 거리 ÷ 속도다. 빠른 수송은 $1000 \text{ mm} \div 400 \text{ mm/일} = 2.5 \text{ 일}$, 느린 수송은 $1000 \text{ mm} \div 1 \text{ mm/일} = 1000 \text{ 일}$, 약 2.7년이다.

🧠 뇌로 가는 다리: 축삭 수송과 분자 모터

빠른 축삭 수송은 **키네신(kinesin)** 이라는 분자 모터가 맡는다. 키네신은 미세소관 위를 한 걸음에 8 nm씩, 초당 약 100걸음을 걷는다. 그러면 약 $0.8 \mu\text{m/s}$ 가 되고, 생체 안에서 측정되는 빠른 수송(대략 $1\text{--}5 \mu\text{m/s}$, 하루 100–400 mm)과 같은 자릿수다. 반대 방향(축삭 끝에서 세포체로)은 **디네인(dynein)** 이 맡는다.

예제 2.1의 숫자는 임상적 의미가 있다. 말초신경이 손상된 뒤 재생은 대략 하루 1–3 mm로 느린 수송 속도와 비슷하다. 팔꿈치에서 끊긴 신경이 손끝까지 약 30 cm를 다시 자라는 데 몇 달에서 1년 가까이 걸리는 이유다. 축삭 수송이 막히는 현상은 알츠하이머병이나 외상성 뇌손상 뒤 축삭 부종에서도 관찰된다.

2.2 벡터: 크기와 방향

크기만으로는 부족하다

"3 km를 걸었다"는 말로는 지금 어디에 있는지 알 수 없다. 북쪽으로 3 km인지 동쪽으로 3 km인지가 필요하다. 크기와 방향을 함께 가진 양을 **벡터(vector)** 라 하고, 크기만 있는 양을 **스칼라(scalar)** 라 한다. 위치 변화(변위), 속도, 가속도, 힘은 벡터다. 질량, 시간, 온도, 에너지는 스칼라다.

속력(speed) 과 **속도(velocity)** 도 이렇게 구별한다. 속력은 속도 벡터의 크기다. 원형 트랙을 일정한 빠르기로 도는 선수는 속력은 일정하지만 방향이 계속 바뀌므로 속도는 계속 변한다. 따라서 가속도가 있다. 2.5절에서 다시 본다.

벡터는 화살표로 그린다. 화살표의 길이가 크기, 가리키는 쪽이 방향이다. 기호 위에 작은 화살표를 얹어 $\vec{v}$ 처럼 쓰고, 크기는 $|\vec{v}|$ 또는 그냥 v 로 쓴다.

더하기와 성분

벡터 두 개를 더할 때는 첫 화살표의 머리에 둘째 화살표의 꼬리를 잇는다. 처음 꼬리에서 마지막 머리까지 그은 화살표가 합이다(그림 2.2). 동쪽으로 3 km, 북쪽으로 4 km를 걸으면 출발점에서 5 km 떨어진 곳에 있다. 걸은 거리는 7 km지만 변위의 크기는 5 km다.

계산할 때는 벡터를 좌표축 방향의 **성분(component)** 으로 쪼갬다. 성분은 화살표가 각 축에 드리우는 그림자라고 생각하면 된다. 3차원에서 벡터 $\vec{v} = (v_x, v_y, v_z)$ 의 크기는 피타고라스 정리로 구한다.

$$|\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$$

벡터를 더할 때는 성분끼리 더하면 된다. $(3, 1) + (1, 2) = (4, 3)$ 이다. 화살표를 그려 이은 결과와 같다.

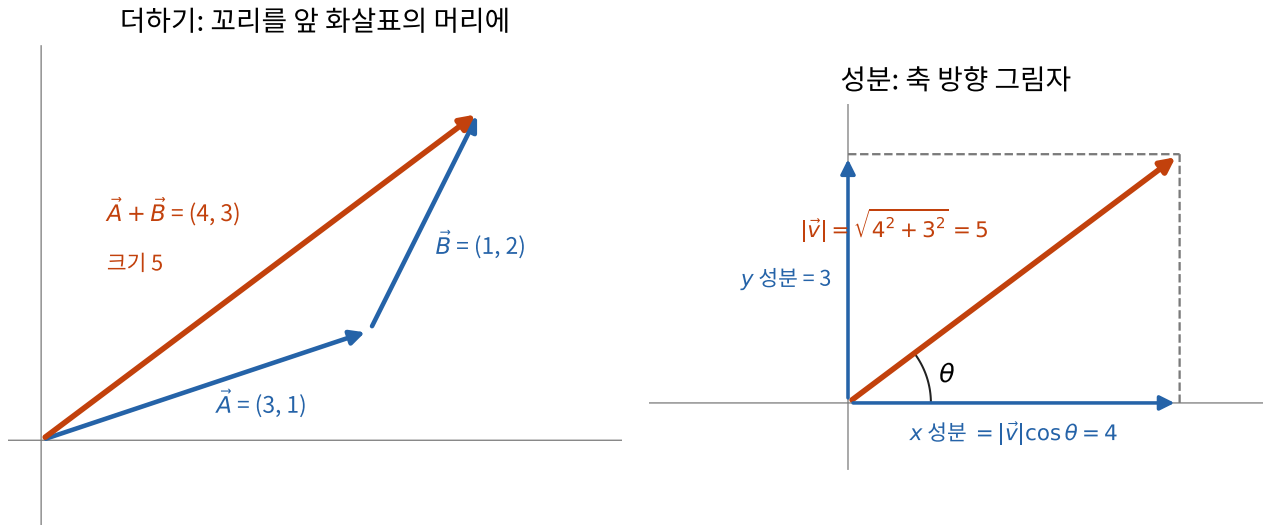


그림 2.2 벡터의 더하기와 성분. 왼쪽: 두 벡터를 머리와 꼬리로 이으면 합이 된다. 오른쪽: 벡터는 축 방향 성분으로 쪼갤 수 있고, 크기는 성분으로 만든 직각삼각형의 빗변이다.

머리 좌표계: RAS

뇌영상에서는 축의 방향을 해부학적 방향에 맞춘다. 가장 흔한 약속이 **RAS** 다. x 축은 오른쪽(Right), y 축은 앞쪽(Anterior), z 축은 위쪽(Superior)으로 갈수록 값이 커진다. MNI 표준 공간의 좌표 $(x, y, z) = (-48, 16, 12)$ mm라면 원점(대략 앞맞교차 부근)에서 왼쪽으로 48 mm, 앞으로 16 mm, 위로 12 mm 떨어진 점이다. 대략 왼쪽 하전두회, 브로카 영역 부근이다.

예제 2.2 머리가 얼마나 움직였나

fMRI 촬영 중 첫 볼륨과 비교해 머리가 x 방향으로 0.3 mm, y 방향으로 -0.4 mm, z 방향으로 1.2 mm 움직였다. 평행이동의 크기는 얼마인가?

풀이 성분으로 크기를 구한다.

$$|\vec{d}| = \sqrt{0.3^2 + (-0.4)^2 + 1.2^2} = \sqrt{0.09 + 0.16 + 1.44} = \sqrt{1.69} = 1.3 \text{ mm}$$

z 방향 움직임이 대부분이다. 누운 자세에서 z 는 머리끝 방향이므로, 몸이 스캐너 안쪽이나 바깥쪽으로 조금 미끄러진 경우에 흔히 이런 값이 나온다.

흔한 오해: 왼쪽과 오른쪽은 소프트웨어마다 다르다

모든 프로그램이 RAS를 쓰지는 않는다. DICOM 원본과 ITK 계열 도구는 **LPS** 를 쓴다. 이때 x 는 왼쪽(Left), y 는 뒤쪽(Posterior)으로 갈수록 커진다. 같은 점이라도 RAS 좌표와 LPS 좌표는 x 와 y 의 부호가 반대다. 화면 표시 관례도 같린다. 영상의학 관례(radiological)에서는 환자의 왼쪽이 화면 오른쪽에 오고, 신경학 관례(neurological)에서는 환자의 왼쪽이 화면 왼쪽에 온다. 뇌는 거의 좌우 대칭이어서 좌우가 뒤집혀도 눈으로 알아채기 어렵다. 논문을 읽거나 영상을 처리할 때 좌표 약속을 먼저 확인해야 하는 이유다.

2.3 뉴턴의 세 법칙

제1법칙: 관성

얼음판 위의 썰매 한 번 밀면 한참을 미끄러진다. 얼음이 거칠수록 빨리 선다. 마찰이 전혀 없다면 썰매는 영원히 같은 속도로 미끄러질 것이다. **뉴턴의 제1법칙(관성의 법칙)**은 이것을 말한다. 물체에 작용하는 힘의 합, 즉 **알짜힘(net force)**이 0이면 정지한 물체는 계속 정지해 있고, 움직이는 물체는 같은 속도로 직선 운동을 계속한다. 운동 상태를 그대로 유지하려는 성질을 **관성(inertia)**이라 한다.

제2법칙: $F = ma$

알짜힘이 0이 아니면 속도가 바뀐다. 즉 가속도가 생긴다. 같은 힘이라도 무거운 물체는 덜 가속된다. **뉴턴의 제2법칙**은 이 관계를 식으로 쓴다.

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

$\vec{F}$ 는 알짜힘(N), m 은 질량(kg), $\vec{a}$ 는 가속도(m/s^2)다. 힘과 가속도는 같은 방향을 가리킨다. 1 N은 1 kg을 1 m/s^2 로 가속하는 힘이다. 1장의 표에서 본 것처럼 $\text{N} = \text{kg} \cdot \text{m/s}^2$ 다.

질량은 "가속시키기 얼마나 어려운가"를 나타낸다. 힘을 질량으로 나누면 가속도가 나온다. 이 해석은 2.4절에서 중요해진다.

질량과 무게

무게(weight)는 중력이 물체를 당기는 힘이다. 질량 m 인 물체의 무게는 $W = mg$ 다. 질량 1.4 kg인 뇌의 무게는 지표면에서 $1.4 \times 9.8 \approx 13.7 \text{ N}$ 이다. 질량은 어디서나 같지만 무게는 중력의 세기에 따라 바뀐다. 2.6절에서 보겠지만 뇌척수액 속에서는 뇌가 느끼는 실질적인 무게가 훨씬 작아진다.

흔한 오해: 움직이려면 힘이 계속 필요하다

수레를 밀다가 손을 떼면 수레가 선다. 그래서 "움직이려면 계속 힘을 줘야 한다"고 느끼기 쉽다. 하지만 수레가 서는 것은 마찰이 반대 방향으로 힘을 주기 때문이다. 일정한 속도로 움직이는 물체의 알짜힘은 0이다. 힘은 속도가 아니라 속도의 **변화**, 즉 가속도를 만든다. 이 구별은 2.4절의 점성 세계에서 다시 뒤집혀 보이므로 지금 분명히 해 두어야 한다.

제3법칙: 작용과 반작용

벽을 밀면 벽도 같은 크기의 힘으로 나를 민다. 뉴턴의 제3법칙에 따르면 두 물체가 서로 힘을 주고받을 때 두 힘은 크기가 같고 방향이 반대다. 걸을 수 있는 것도 발이 바닥을 뒤로 밀 때 바닥이 발을 앞으로 밀기 때문이다. 두 힘은 서로 다른 물체에 작용하므로 서로 지워지지 않는다.

마찰과 끌림

일상에서 운동을 멈추게 하는 힘은 대부분 **마찰(friction)**과 **끌림(drag)**이다. 마찰은 두 고체 면이 맞닿아 미끄러질 때 생기고, 대략 면을 누르는 힘에 비례한다. 끌림은 물체가 유체(액체나 기체) 속을 지날 때 유체가 주는 저항이다.

끌림에는 두 얼굴이 있다. 빠르고 큰 물체(자동차, 헤엄치는 사람)에서는 앞의 유체를 밀어내는 데 힘이 들고, 끌림은 대략 속도의 제곱에 비례한다. 느리고 작은 물체(세포, 소포)에서는 유체의 끈적임, 즉 **점성(viscosity)**이 주된 저항이고, 끌림은 속도에 비례한다. 이것을 **점성 끌림(viscous drag)**이라 한다. 반지름 r 인 공이 점성 η (에타)인 유체 속을 속도 v 로 움직일 때 받는 점성 끌림은 **스토크스 법칙(Stokes' law)**으로 주어진다.

$$F = 6\pi\eta r v$$

점성의 단위는 Pa·s(파스칼 초)다. 20 °C 물은 약 1.0×10^{-3} Pa·s, 37 °C 물은 약 0.7×10^{-3} Pa·s, 혈액은 약 $3\text{--}4 \times 10^{-3}$ Pa·s다. 꿀은 물보다 수천 배 끈적하다.

예제 2.3 머리가 바닥에 부딪힐 때

넘어지면서 머리가 5 m/s로 딱딱한 바닥에 부딪혀 5 ms 만에 멈췄다. 머리의 질량을 4.5 kg으로 잡는다. (가) 평균 가속도는 몇 g인가? (나) 멈추는 동안 머리는 얼마나 이동하는가? (다) 머리에 작용한 평균 힘은 얼마인가? (라) 헬멧이 멈추는 시간을 10 ms로 늘리면 가속도는 어떻게 되는가?

풀이 (가) $a = \Delta v / \Delta t = (5 \text{ m/s}) / (0.005 \text{ s}) = 1000 \text{ m/s}^2$ 이다. $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ 로 나누면 약 100 g다. (나) $v^2 = v_0^2 + 2ax$ 에서 최종 속도가 0이므로 $x = v_0^2 / (2a) = 25 / 2000 = 0.0125 \text{ m}$, 약 1.3 cm다. (다) $F = ma = 4.5 \times 1000 = 4500 \text{ N}$. 약 460 kg 물체의 무게와 같다. (라) 같은 속도 변화를 두 배 긴 시간에 나누므로 가속도는 절반인 약 50 g가 된다. 헬멧과 에어백은 모두 멈추는 시간과 거리를 늘려 가속도를 줄이는 장치다.

🧠 뇌로 가는 다리: 외상성 뇌손상은 가속도의 문제다

뇌는 두개골에 단단히 붙어 있지 않고 뇌척수액에 떠 있다. 머리가 갑자기 멈추면 두개골은 멈추지만 뇌는 관성 때문에 계속 움직이다가 두개골 안쪽에 부딪힌다(제1법칙). 부딪힌 쪽의 손상을 **충격 손상(coup)**, 반대쪽에서 뇌가 되튀며 생기는 손상을 **반충 손상(contrecoup)** 이라 한다.

크기를 보자(그림 2.3). 미식축구 선수의 헬멧에 센서를 넣어 낸 연구에서 뇌진탕을 일으킨 충격은 대략 60-150 g, 평균 100 g 안팎이었다. 축구 헤딩은 대략 10-30 g로 한 번은 훨씬 작지만, 수년에 걸쳐 수천 번 반복된다는 점이 문제로 제기된다.

직선 가속도만큼, 또는 그보다 더 중요한 것이 회전 가속도(2.5절)다. 머리가 비틀리면 뇌 조직이 층마다 다르게 움직이며 **전단(shear)** 이 생기고, 긴 축삭이 늘어나 손상된다. 이것이 **미만성 축삭 손상(diffuse axonal injury)** 이다. DTI에서 백질의 분율 비등방성(FA) 감소로 나타날 수 있다(5장).

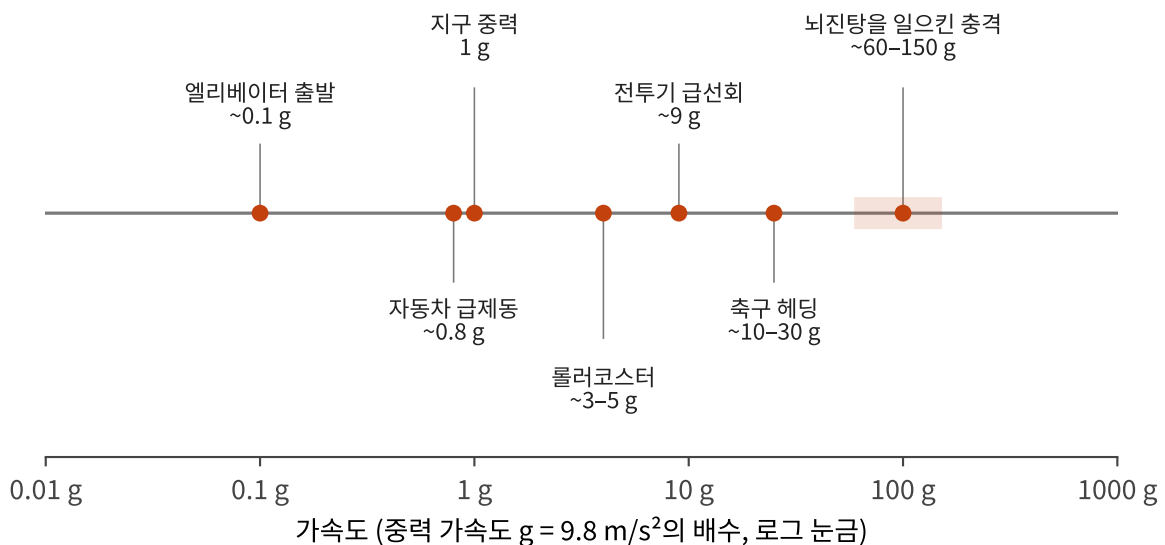


그림 2.3 가속도 크기 지도. 가로축은 중력 가속도 g 의 배수이고 로그 눈금이다. 일상의 가속도는 대략 1 g 안팎이지만, 뇌진탕을 일으킨 충격은 그보다 100배쯤 크다. 지속 시간도 다르다. 전투기의 9 g 는 수 초 동안 이어지고, 머리 충격의 100 g 는 10 ms 안팎에 끝난다.

2.4 점성이 큰 세계

레이놀즈 수: 관성과 점성의 겨루기

수영장에서 팔을 한 번 젓고 멈추면 몸은 몇 미터를 더 미끄러진다. 풀이 가득 찬 수영장이라면 어떨까. 팔을 멈추는 순간 몸도 선다. 같은 물리 법칙인데 결과가 다르다. 관성과 점성 중 어느 쪽이 이기는지가 다르기 때문이다.

이 겨루기를 숫자 하나로 나타낸 것이 **레이놀즈 수(Reynolds number)** 다.

$$Re = \frac{\rho v L}{\eta}$$

ρ (로)는 유체의 밀도(kg/m^3), v 는 속도(m/s), L 은 물체의 크기(m), η 는 점성($\text{Pa}\cdot\text{s}$)이다. 단위를 계산해 보면 모두 지워져 단위 없는 수가 된다(1장의 차원 분석). Re 는 대략 "관성력 ÷ 점성력"이다. Re 가 1보다 훨씬 크면 관성이 이기고, 1보다 훨씬 작으면 점성이 이긴다.

물속에서 1 m/s로 헤엄치는 사람($L \approx 1 \text{ m}$)은 $Re \approx 1000 \times 1 \times 1/10^{-3} = 10^6$ 이다. 2 μm 세균이 20 $\mu\text{m/s}$ 로 헤엄치면 $Re \approx 1000 \times (2 \times 10^{-5}) \times (2 \times 10^{-6})/10^{-3} = 4 \times 10^{-5}$ 이다. 둘 사이가 10^{10} 배쯤 차이 난다(그림 2.4).

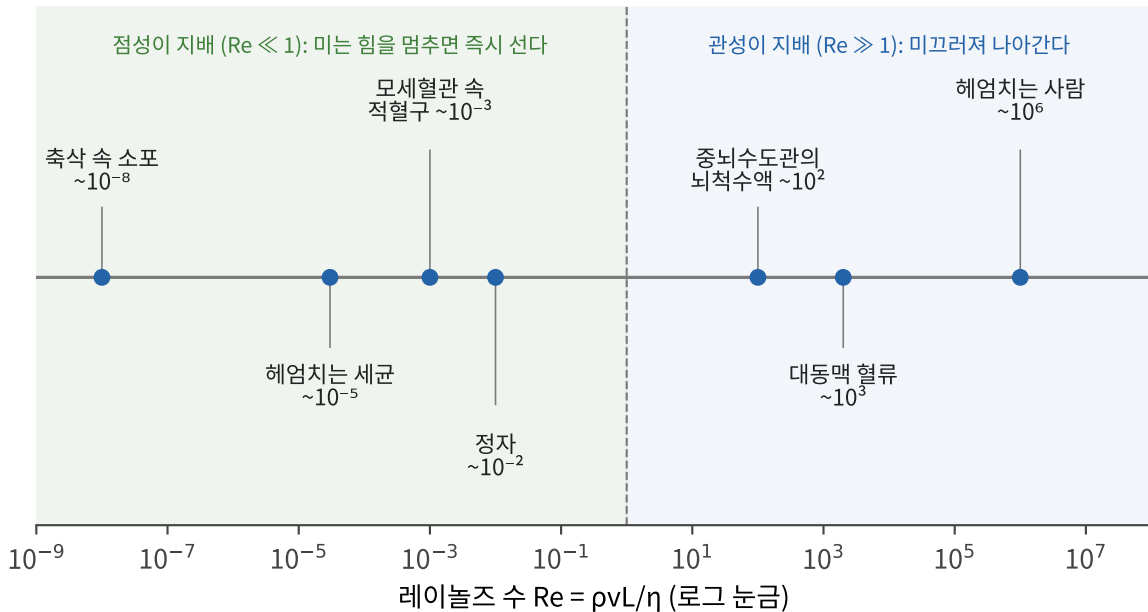


그림 2.4 레이놀즈 수 지도. 세포와 그 안의 소포는 점성이 지배하는 세계($Re \ll 1$)에 산다. 사람과 큰 혈관 속 혈류는 관성이 지배하는 세계($Re \gg 1$)에 있다. 같은 물이라도 크기와 속도에 따라 전혀 다른 물리가 된다.

관성이 거의 없다는 것

점성이 지배하는 세계에서는 힘을 멈추는 순간 운동도 멈춘다. 얼마나 빨리 멈추는지 계산해 보자. 질량 m 인 공이 점성 끌림만 받으며 느려지면, 속도가 줄어드는 시간 규모는 질량을 끌림 계수로 나눈 값이다.

$$\tau = \frac{m}{6\pi\eta r}$$

이 시간 동안 처음 속도로 간다고 치면 미끄러지는 거리는 대략 $v\tau$ 다.

예제 2.4 세균은 얼마나 미끄러지나

반지름 $1\text{ }\mu\text{m}$, 밀도 1000 kg/m^3 인 공 모양 세균이 물($\eta = 10^{-3}\text{ Pa}\cdot\text{s}$) 속에서 $30\text{ }\mu\text{m/s}$ 로 헤엄치다가 편모를 멈췄다. 멈추기까지 걸리는 시간 τ 와 미끄러지는 거리를 어림하라.

풀이 질량은 $m = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi r^3 = 1000 \times 4.19 \times 10^{-18} \approx 4.2 \times 10^{-15}\text{ kg}$ 이다. 끌림 계수는 $6\pi\eta r = 6\pi \times 10^{-3} \times 10^{-6} \approx 1.9 \times 10^{-8}\text{ kg/s}$ 다.

$$\tau = \frac{4.2 \times 10^{-15}}{1.9 \times 10^{-8}} \approx 2.2 \times 10^{-7}\text{ s} = 0.22\text{ }\mu\text{s}$$

미끄러지는 거리는 $v\tau \approx (3 \times 10^{-5}) \times (2.2 \times 10^{-7}) \approx 7 \times 10^{-12}\text{ m}$ 다. $0.07\text{ }\text{\AA}$, 원자 지름(약 $1\text{ }\text{\AA}$)의 10분의 1도 안 된다. 세균은 힘을 멈추는 즉시 섰다.

이 결과는 물리학자 퍼셀(Purcell)이 1977년 강연 "낮은 레이놀즈 수의 삶"에서 대중화했다. 세포 크기의 세계에서는 $F = ma$ 의 ma 쪽이 사실상 0이다. 그래서 힘은 가속도가 아니라 **속도**를 정한다.

$$v = \frac{F}{6\pi\eta r}$$

이렇게 힘과 끌림이 균형을 이뤄 일정해진 속도를 **종단 속도(terminal velocity)**라 한다. 빗방울이나 낙하산이 일정한 속도로 떨어지는 것과 같은 원리다. 세포 안에서는 이 상태에 도달하는 데 $1\text{ }\mu\text{s}$ 도 걸리지 않으므로, 모든 운동이 언제나 종단 속도로 일어난다고 보면 된다. 앞의 경고 상자와 비교하면 흥미롭다. 큰 세계에서 틀린 직관인 "움직이려면 힘이 계속 필요하다"가 세포 세계에서는 옳다.

예제 2.5 키네신은 소포를 끌 힘이 충분한가

지름 100 nm (반지름 50 nm)인 소포를 키네신이 $1\text{ }\mu\text{m/s}$ 로 끈다. (가) 물 속이라면 점성 끌림은 몇 pN인가? (나) 세포질은 소포 크기에서 물보다 대략 100-1000배 끈적하게 작용한다. 이때 끌림은? (다) 키네신이 낼 수 있는 최대 힘(멈춤 힘)은 약 6 pN이다. 비교하라.

풀이 (가) $F = 6\pi\eta r v = 6\pi \times 10^{-3} \times (5 \times 10^{-8}) \times 10^{-6} \approx 9.4 \times 10^{-16}\text{ N} \approx 0.001\text{ pN}$. (나) 100-1000배면 약 0.1-1 pN이다. (다) 끌림이 멈춤 힘보다 작으므로 키네신 하나로도 소포를 끌 수 있다. 실제로는 소포 하나에 모터 여러 개가 붙어 함께 끄는 경우가 많다. 끌림은 속도에 비례하므로 끄는 힘이 일정하면 속도도 일정하다.

뇌로 가는 다리: 뇌의 혈류와 뇌척수액은 어느 세계에 있나

큰 동맥의 혈류는 관성 쪽에 있다. 대동맥(지름 약 2.5 cm , 평균 유속 약 0.3 m/s , 혈액 점성 약 $3.5 \times 10^{-3}\text{ Pa}\cdot\text{s}$)의 Re는 약 2000이다. 중대뇌동맥(지름 약 3 mm , 유속 약 0.6 m/s)은 Re가 수백이다. 이런 혈관에서는 혈류가 맥박마다 밀려가고, 굽은 곳과 갈라지는 곳에서 흐름이 복잡해진다. 경동맥 갈림 부위에 죽상경화가 잘 생기는 이유 중 하나다.

모세혈관(지름 약 $8\text{ }\mu\text{m}$, 유속 약 0.5 mm/s)은 Re가 약 10^{-3} 으로 완전히 점성의 세계다. 적혈구는 관성 없이 압력 차이가 미는 만큼만 나아간다. 중뇌수도관을 지나는 뇌척수액은 Re가 대략 10-100으로 중간쯤이다. 위상대비 MRI로 이 흐름의 속도를 재면 심장 박동에 맞춰 앞뒤로 출렁이는 것을 볼 수 있다.

2.5 원운동과 회전

각속도와 주기

물체가 원을 그리며 돌 때는 "1초에 몇 m 가는가"보다 "1초에 몇 바퀴 도는가" 또는 "1초에 몇 도 도는가"가 더 편하다. 회전한 각도를 **라디안(radian, rad)** 으로 재면 계산이 깔끔해진다. 1 rad는 반지름과 같은 길이의 호에 대응하는 각이고, 한 바퀴는 $2\pi \text{ rad} = 360^\circ$ 다. 반지름 r 인 원에서 각 $\theta(\text{rad})$ 만큼 돌면 호의 길이는 $s = r\theta$ 다.

각도가 바뀌는 빠르기가 **각속도(angular velocity)** ω (오메가)이고 단위는 rad/s다. 한 바퀴 도는 데 걸리는 시간을 **주기(period)** T , 1초에 도는 바퀴 수를 **주파수(frequency)** f 라 한다.

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f, \quad v = \omega r$$

ω 와 f 는 2π 배 차이가 난다. 4장의 진동과 MRI의 공명 주파수에서 이 2π 가 계속 나온다.

구심 가속도

등속 원운동에서 속력은 일정하지만 속도의 방향은 계속 바뀐다. 따라서 가속도가 있다. 이 가속도는 원의 중심을 향하며, 크기는 다음과 같다(그림 2.5 왼쪽).

$$a = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r$$

이것을 **구심 가속도(centripetal acceleration)** 라 한다. 줄에 매단 공을 돌리면 손이 줄을 통해 공을 계속 중심으로 당겨야 한다. 줄을 놓으면 공은 그 순간의 속도 방향, 즉 접선 방향으로 날아간다(제1법칙).

예제 2.6 원심분리기

뇌조직 균질액을 분리하기 위해 회전 반지름 10 cm인 원심분리기를 분당 10,000회(10,000 rpm)로 돌린다. 시료가 받는 가속도는 몇 g인가?

풀이 1초에 $10,000/60 \approx 166.7$ 바퀴를 돈다. $\omega = 2\pi \times 166.7 \approx 1047 \text{ rad/s}$ 다.

$$a = \omega^2 r = 1047^2 \times 0.1 \approx 1.1 \times 10^5 \text{ m/s}^2 \approx 11,000 g$$

실험 프로토콜에 "12,000 $\times g$ 로 10분"처럼 rpm 대신 g로 적는 이유가 이것이다. 같은 rpm이라도 회전 반지름이 다르면 가속도가 다르기 때문이다.

토크와 각운동량

문을 열 때 경첩 가까이를 밀면 잘 안 열리고, 손잡이를 밀면 쉽게 열린다. 회전을 일으키는 능력은 힘의 크기만이 아니라 회전축에서 얼마나 멀리, 어느 방향으로 미느냐에 달려 있다. 이것을 **토크(torque)** τ

(타우)라 한다. 2.4절의 시간 규모 τ 와는 다른 양인데, 물리에서는 같은 그리스 문자를 여러 뜻으로 쓰므로 문맥으로 구별한다.

$$\tau = rF \sin \theta$$

r 은 회전축에서 힘이 작용하는 점까지의 거리, θ 는 r 방향과 힘 방향 사이의 각이다. 축에서 바깥쪽으로 곧장 밀면($\theta = 0$) 아무리 세게 밀어도 돌지 않는다. 단위는 $\text{N}\cdot\text{m}$ 다.

직선 운동에서 힘이 속도를 바꾸듯, 회전에서는 토크가 회전 상태를 바꾼다. 회전 상태를 나타내는 양이 **각운동량(angular momentum)** L 이다. 각운동량은 벡터이고 회전축 방향을 가리킨다. 손가락을 회전 방향으로 감았을 때 엄지가 가리키는 쪽이다(오른손 규칙). 토크가 없으면 각운동량은 보존된다. 피겨 선수가 팔을 몸에 붙이면 회전이 빨라지는 것이 각운동량 보존이다.

예제 2.7 고개를 숙일 때 목이 받는 토크

머리(질량 약 5 kg)의 무게중심이 목의 회전축에서 약 10 cm 위에 있다고 하자. 고개를 30° 숙이면 무게가 만드는 토크는 얼마인가? 목 뒤 근육이 회전축 뒤 약 5 cm 지점에서 버틴다면 근육은 얼마의 힘을 내야 하는가? (대략적인 모형이다.)

풀이 무게는 $mg = 5 \times 9.8 = 49 \text{ N}$ 이고 아래를 향한다. 회전축에서 무게중심으로 향하는 방향과 무게 방향 사이의 각은 $180^\circ - 30^\circ = 150^\circ$ 이고, $\sin 150^\circ = 0.5$ 다.

$$\tau = 0.1 \times 49 \times 0.5 \approx 2.5 \text{ N}\cdot\text{m}$$

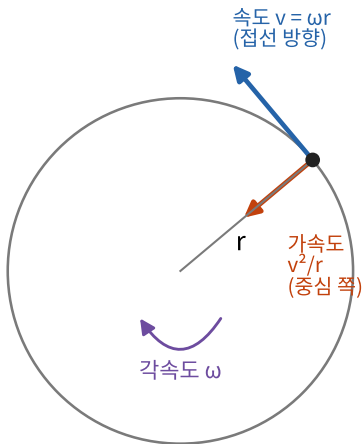
근육은 이 토크를 5 cm 팔로 버텨야 하므로 $F = 2.5/0.05 = 49 \text{ N}$, 머리 무게만큼의 힘이 필요하다. 60° 숙이면 $\sin 120^\circ \approx 0.87$ 이어서 약 85 N이 된다. 짧은 지렛대로 버티는 근육은 하중보다 큰 힘을 내야 한다.

팽이의 세차 운동

돌지 않는 팽이를 비스듬히 세우면 바로 쓰러진다. 빠르게 도는 팽이는 비스듬한 채로 쓰러지지 않고, 대신 회전축이 원뿔을 그리며 천천히 돈다. 이것을 **세차 운동(precession)** 이라 한다(그림 2.5 오른쪽).

이유는 이렇다. 중력은 팽이를 쓰러뜨리는 방향의 토크를 만든다. 그런데 토크는 각운동량을 **토크 방향으로** 바꾼다. 팽이의 각운동량은 회전축을 따라 비스듬히 위를 향하고, 중력의 토크는 이 축과 수직인 수평 방향을 향한다. 그래서 각운동량은 줄거나 아래로 넘어가지 않고 옆으로 조금씩 밀린다. 계속 옆으로 밀리면 축의 끝이 원을 그린다. 팽이가 빨리 돌수록(각운동량이 클수록) 같은 토크에 덜 밀리므로 세차는 느려진다.

등속 원운동



팽이의 세차 운동

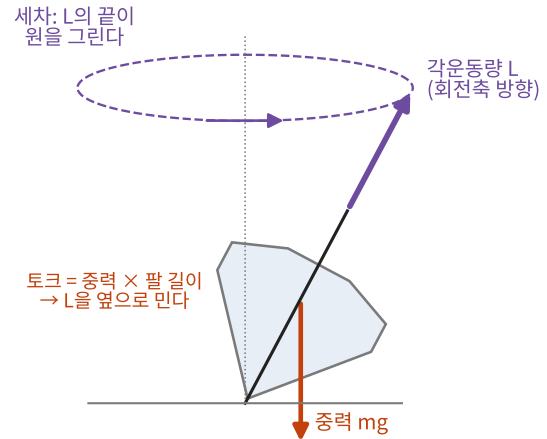


그림 2.5 원운동과 회전. 왼쪽: 등속 원운동에서 속도는 접선 방향이고 가속도는 중심을 향한다. 오른쪽: 도는 팽이에 중력이 토크를 주면 각운동량 L 은 쓰러지지 않고 옆으로 밀려, 회전축의 끝이 수평 원을 그린다.

🧠 뇌로 가는 다리: 팽이에서 MRI로

수소 원자핵(양성자)은 스스로 도는 작은 팽이처럼 각운동량, 즉 **스핀(spin)** 을 가진다. 동시에 작은 자석이기도 하다. 자기장 속에서 자석은 토크를 받는다(8장). 그래서 MRI의 주자기장 안에서 양성자의 스핀은 팽이처럼 자기장 방향을 축으로 세차 운동을 한다.

세차의 빠르기는 자기장에 비례한다. 수소 핵은 1 T마다 42.58 MHz로 세차하므로 3 T에서는 약 128 MHz, 1.5 T에서는 약 64 MHz다. 각속도로는 $\omega = 2\pi f \approx 8.0 \times 10^8 \text{ rad/s}$ (3 T)다. MRI 장비가 이 주파수의 전파를 쏘고 받는 이유다. 팽이와 다른 점은 중력 대신 자기장이 토크를 준다는 것과, 원리를 제대로 설명하려면 양자역학이 필요하다는 것이다(물리 2권).

🧠 뇌로 가는 다리: 머리 움직임 보정의 6 파라미터

fMRI 전처리의 첫 단계는 머리 움직임 보정(realignment)이다. 머리는 모양이 변하지 않는 **강체(rigid body)** 로 근사한다. 강체의 위치는 평행이동 3개(x, y, z 방향)와 회전 3개(x, y, z 축 둘레)로 완전히 정해진다. 그래서 볼륨마다 6개의 숫자, 즉 **6 파라미터**를 추정한다(그림 2.6). x 축 둘레 회전은 고개를 끄덕이는 피치(pitch), y 축 둘레는 가웃하는 롤(roll), z 축 둘레는 도리도리하는 요(yaw)다.

평행이동은 mm, 회전은 라디안이나 도로 나온다. 둘을 하나의 숫자로 합치려고 Power 등(2012)은 회전각을 반지름 50 mm 구 표면의 호의 길이 $s = r\theta$ 로 바꾸었다. 연속한 두 볼륨 사이 여섯 값의 변화량 절댓값을 모두 더한 것이 **틀별 변위(FD, framewise displacement)** 다. 연구마다 대략 0.2-0.5 mm를 넘는 볼륨을 표시해 분석에서 빼거나 따로 처리한다. 휴지기 fMRI의 기능적 연결성은 0.5 mm 이하의 작은 움직임에도 체계적으로 왜곡될 수 있다.

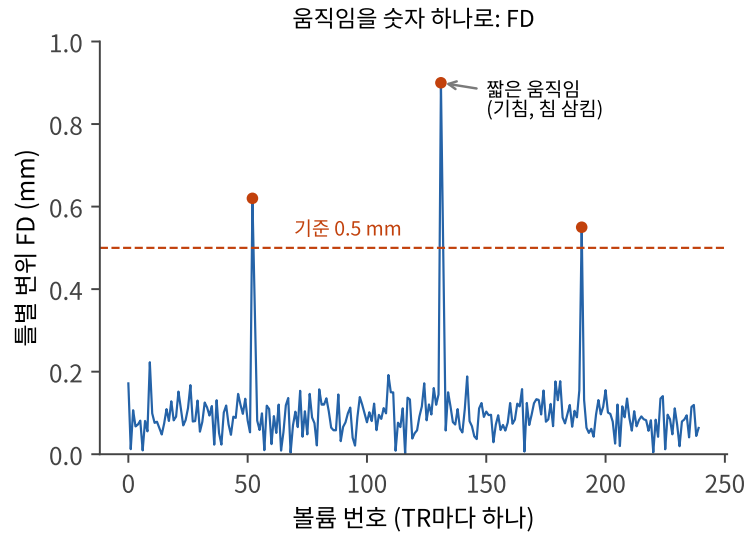
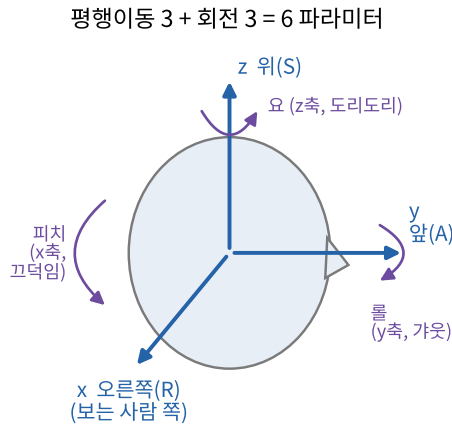


그림 2.6 머리 움직임의 6 파라미터와 틀별 변위(FD). 왼쪽: RAS 축을 따른 평행이동 3개와 각 축 둘레의 회전 3개. 오른쪽: 촬영 중 FD의 예. 대부분의 볼륨은 0.1 mm 안팎이지만, 기침이나 침 삼킴 같은 순간적인 움직임이 기준(여기서는 0.5 mm)을 넘는 볼륨을 만든다.

예제 2.8 작은 회전이 만드는 큰 변위

(가) 머리가 피치 방향으로 0.5° 회전했다. 회전 중심에서 50 mm, 80 mm 떨어진 점은 각각 얼마나 움직이는가? (나) 연속한 두 볼륨 사이에 평행이동이 (0.1, -0.05, 0.2) mm, 피치가 0.3° 바뀌고 다른 회전은 없었다. FD는 얼마인가?

풀이 (가) 각도를 라디안으로 바꾼다. $0.5^\circ = 0.5 \times \pi/180 \approx 0.0087$ rad. 호의 길이는 $s = r\theta$ 이므로 50 mm에서 약 0.44 mm, 80 mm에서 약 0.70 mm다. 0.5° 는 작아 보이지만 회전 중심에서 먼 피질은 복셀(2-3 mm)의 4분의 1 가까이 움직인다. (나) 평행이동 뒀은 $0.1 + 0.05 + 0.2 = 0.35$ mm다. 회전 뒀은 $50 \times (0.3 \times \pi/180) \approx 50 \times 0.0052 \approx 0.26$ mm다. $FD \approx 0.61$ mm로, 0.5 mm 기준을 넘는다.

2.6 압력과 유체

압력은 넓이로 나눈 힘이다

같은 몸무게라도 하이힐 굽에 밟히면 운동화에 밟힐 때보다 훨씬 아프다. 힘이 좁은 넓이에 몰리기 때문이다. 단위 넓이에 작용하는 힘을 **압력(pressure)** 이라 한다.

$$P = \frac{F}{A}$$

단위는 N/m^2 이고 이것을 **파스칼(Pa)** 이라 한다. 1 Pa는 아주 작다. 종이 한 장이 책상을 누르는 압력이 1 Pa 정도다. 우리를 둘러싼 대기압은 약 101,325 Pa, 즉 약 100 kPa다. 손톱만 한 넓이(1 cm^2)에 약 10 N, 사과 열 개 무게가 늘 눌러는 셈이다. 몸 안의 압력이 같은 크기로 밀어내므로 느끼지 못한다.

유체 속의 압력: 깊이와 파스칼 원리

유체 속으로 들어갈수록 위에 있는 유체의 무게가 더해져 압력이 커진다. 깊이 h 에서 늘어나는 압력은 다음과 같다.

$$\Delta P = \rho gh$$

물에서는 10 m 내려갈 때마다 약 1기압씩 늘어난다($1000 \times 9.8 \times 10 \approx 10^5$ Pa). 그리고 멈춰 있는 유체의 한 곳에 압력을 더하면 그 압력은 유체 전체에 고르게 전달된다. 이것이 **파스칼 원리(Pascal's principle)**다.

mmHg와 cmH₂O

의학에서는 압력을 액체 기둥의 높이로 잰다. 수은 기둥 1 mm가 바닥에 주는 압력이 1 mmHg다. 수은 밀도($13,600 \text{ kg/m}^3$)를 넣으면 $13,600 \times 9.8 \times 0.001 \approx 133$ Pa다. 물 기둥 1 cm는 $1 \text{ cmH}_2\text{O} \approx 98 \text{ Pa} \approx 0.74 \text{ mmHg}$ 다. 대기압은 760 mmHg다.

압력	값	Pa로
대기압	760 mmHg	약 101 kPa
혈압 (수축기/이완기)	약 120/80 mmHg	약 16/11 kPa
평균 동맥압 (MAP)	약 70-100 mmHg	약 9-13 kPa
정상 두개내압 (성인, 누운 자세)	약 5-15 mmHg	약 0.7-2 kPa
요추 천자 개방압 (정상)	약 10-20 cmH ₂ O	약 1-2 kPa

예제 2.9 머리는 심장보다 높다

선 자세에서 뇌는 심장보다 약 30 cm 높다. 혈액 밀도를 1060 kg/m^3 로 잡을 때, 뇌 높이의 동맥압은 심장 높이보다 몇 mmHg 낮은가? 심장 높이의 평균 동맥압이 93 mmHg라면 뇌 높이에서는?

풀이 $\Delta P = \rho gh = 1060 \times 9.8 \times 0.3 \approx 3100$ Pa다. 133 Pa로 나누면 약 23 mmHg다. 뇌 높이의 평균 동맥압은 약 $93 - 23 = 70$ mmHg가 된다. 누워 있으면 이 차이가 거의 사라진다. 갑자기 일어설 때 어지러운 기립성 저혈압은 이 높이 차이를 몸이 미처 보상하지 못해 생긴다.

흔한 오해: 혈압 120은 절대 압력이 아니다

혈압 120 mmHg는 혈관 속 압력이 대기압보다 120 mmHg **높다**는 뜻이다. 절대 압력은 $760 + 120 = 880$ mmHg다. 이처럼 대기압을 0으로 놓고 잔 압력을 **계기압(gauge pressure)**이라 한다. 의학에서 쓰는 혈압, 두개내압, 뇌척수액압은 모두 계기압이다. 두개내압이 "-5 mmHg"로 나오는 것도 이상하지 않다. 대기압보다 약간 낮을 뿐이다(앉거나 선 자세에서 흔하다). 또 측정값은 압력계를 어느 높이에 두느냐에 따라 달라진다. 예제 2.9처럼 30 cm 차이는 20 mmHg 넘게 차이를 만든다.

부력: 뇌는 떠 있다

유체 속 물체는 아래쪽이 위쪽보다 깊어 압력을 더 많이 받는다. 이 차이가 물체를 위로 미는 **부력(buoyancy)** 이 되고, 크기는 물체가 밀어낸 유체의 무게와 같다(아르키메데스 원리). 물체 밀도가 유체 밀도와 비슷하면 부력이 무게를 거의 지운다.

🧠 뇌로 가는 다리: 두개내압, 뇌관류압, 뇌척수액

뇌 조직의 밀도는 약 1.04 g/mL이고 뇌척수액은 약 1.007 g/mL다. 그래서 질량 1400 g인 뇌는 뇌척수액 속에서 실질적으로 $1400 \times (1.040 - 1.007) / 1.040 \approx 45$ g의 무게만 느낀다. 약 30분의 1이다. 이 부력 덕분에 뇌는 자기 무게로 아래쪽 조직과 혈관을 짓누르지 않는다. 뇌척수액을 빼면 두통이 생기는 이유 중 하나가 이 부력이 줄어드는 것이다.

성인의 두개골은 단단한 상자다. 안의 부피(약 1.5 L)는 뇌 조직 약 80%, 혈액 약 10%, 뇌척수액 약 10%로 채워져 있다. 하나가 늘면 다른 것이 줄어야 하고, 그러지 못하면 압력이 오른다(**먼로-켈리 원리, Monro-Kellie doctrine**). 뇌척수액은 하루 약 500 mL 만들어지고 흡수되어, 전체(약 150 mL)가 하루에 서너 번 바뀐다.

뇌로 혈액을 미치는 실제 압력은 동맥압에서 두개내압을 뺀 **뇌관류압(CPP, cerebral perfusion pressure)** 이다(그림 2.7).

$$CPP = MAP - ICP$$

중증 외상성 뇌손상 치료 지침은 대략 ICP를 20-22 mmHg 아래로, CPP를 60-70 mmHg 안팎으로 유지하는 것을 목표로 한다. 뇌부종으로 ICP가 30 mmHg가 되면, MAP가 90 mmHg일 때 CPP는 60 mmHg로 떨어진다.

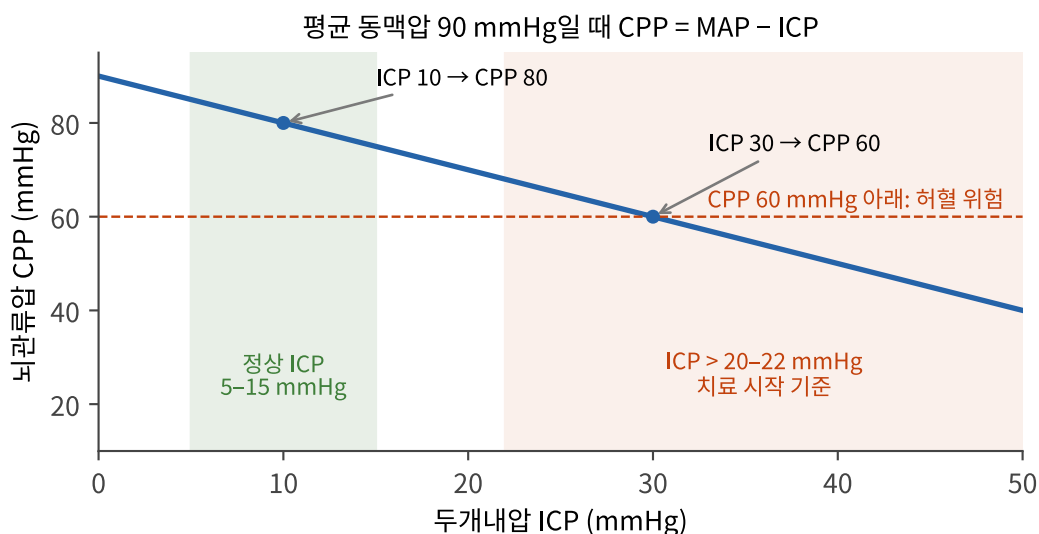


그림 2.7 두개내압(ICP)이 오르면 뇌관류압(CPP)이 그만큼 떨어진다. 평균 동맥압 90 mmHg를 가정했다. ICP가 정상(초록 띠)일 때 CPP는 75-85 mmHg지만, ICP가 30 mmHg를 넘으면 CPP가 허혈 위험선인 60 mmHg 아래로 내려간다.

핵심 정리

핵심 정리

- 속도는 위치의 변화율, 가속도는 속도의 변화율이다. 그래프에서 변화율은 기울기, 누적은 넓이다.
- 변위, 속도, 가속도, 힘은 크기와 방향을 가진 벡터다. 성분으로 쪼개 더하고, 크기는 $\sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$ 이다. 뇌영상은 주로 RAS 좌표를 쓰지만 LPS를 쓰는 도구도 있다.
- 알짜힘이 0이면 속도는 변하지 않는다(관성). $F = ma$: 힘은 속도가 아니라 가속도를 만든다. 작용과 반작용은 크기가 같고 방향이 반대다.
- 무게는 mg 이고 질량과 다르다. 뇌진탕을 일으키는 머리 충격은 대략 100 g, 10 ms 안팎이다.
- 레이놀즈 수 $\rho v L / \eta$ 가 1보다 훨씬 작으면 점성이 지배한다. 세포 세계에서는 관성이 사실상 없고, 힘이 속도를 정한다($F = 6\pi\eta r v$).
- 원운동은 $\omega = 2\pi f$, $v = \omega r$, 구심 가속도 $\omega^2 r$ 로 기술한다. 토크는 각운동량을 바꾸고, 도는 팽이에 토크를 주면 세차 운동이 생긴다. MRI 스핀 세차의 원형이다.
- fMRI 머리 움직임은 강체의 6 파라미터(평행이동 3, 회전 3)로 나타내고, FD로 한 숫자로 요약한다.
- 압력은 F/A 다. 유체 속 압력은 깊이에 따라 ρgh 만큼 늘어난다. 의학의 압력은 mmHg 단위의 계기압이고, CPP = MAP - ICP다.

확인 문제

확인 문제

1. 빠른 축삭 수송이 하루 300 mm라면, 50 cm 길이의 축삭 끝까지 가는 데 얼마나 걸리는가? 속도를 $\mu\text{m/s}$ 로도 나타내라.
2. 머리의 질량이 5 kg이다. 지구와 달($g \approx 1.6 \text{ m/s}^2$)에서 머리의 무게를 각각 구하라. 질량은 어떻게 되는가?
3. 머리 움직임 보정 결과 평행이동이 (1, 2, 2) mm였다. 평행이동의 크기는?
4. 회전 1° 는 반지름 50 mm 구 표면에서 몇 mm의 변위에 해당하는가? 다른 움직임이 없을 때 FD 0.5 mm 기준을 넘는가?
5. 머리가 4 m/s로 움직이다 8 ms 만에 멈췄다. 평균 가속도는 몇 g인가?
6. 지름 10 μm 세포가 물속에서 10 $\mu\text{m/s}$ 로 움직인다. 레이놀즈 수를 어림하라($\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$, $\eta = 10^{-3} \text{ Pa}\cdot\text{s}$). 이 세포는 어느 세계에 사는가?
7. 요추 천자에서 개방압이 18 cmH_2O 로 나왔다. mmHg로 바꾸면 얼마인가?
8. 평균 동맥압 85 mmHg, 두개내압 25 mmHg인 환자의 뇌관류압은 얼마인가? 치료 지침의 기준과 비교하라.

확인 문제 풀이

확인 문제 풀이

1. $500 \text{ mm} \div 300 \text{ mm/일} \approx 1.7 \text{ 일}$, 약 40시간이다. 속도는 $3 \times 10^5 \text{ } \mu\text{m}/86,400 \text{ s} \approx 3.5 \text{ } \mu\text{m/s}$.
2. 지구: $5 \times 9.8 = 49 \text{ N}$. 달: $5 \times 1.6 = 8 \text{ N}$. 질량은 어디서나 5 kg 으로 같다.
3. $\sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2} = \sqrt{9} = 3 \text{ mm}$.
4. $1^\circ = \pi/180 \approx 0.0175 \text{ rad}$ 이므로 $50 \times 0.0175 \approx 0.87 \text{ mm}$ 다. 0.5 mm 기준을 넘는다. 1° 의 회전은 작아 보이지만 FD로는 큰 움직임이다.
5. $a = 4/0.008 = 500 \text{ m/s}^2$, $500/9.8 \approx 51 \text{ g}$.
6. $\text{Re} = 1000 \times 10^{-5} \times 10^{-5}/10^{-3} = 10^{-4}$. 1보다 1만 배 작으므로 점성이 지배하는 세계다. 미는 힘이 사라지면 곧바로 멈춘다.
7. $1 \text{ cmH}_2\text{O} \approx 0.74 \text{ mmHg}$ 이므로 $18 \times 0.74 \approx 13 \text{ mmHg}$. 정상 범위다.
8. $\text{CPP} = 85 - 25 = 60 \text{ mmHg}$. ICP는 치료 시작 기준($20\text{--}22 \text{ mmHg}$)을 넘었고, CPP는 목표 하한(60 mmHg) 바로 위에 있다. ICP를 낮추거나 MAP를 올려 CPP를 지켜야 하는 상황이다.

다음 장으로

이 장에서는 힘이 운동을 어떻게 바꾸는지 보았다. 3장에서는 같은 이야기를 **에너지**라는 다른 언어로 다시 한다. 힘을 주며 물체를 옮기면 일을 하고, 그 일은 운동에너지나 위치에너지로 저장된다. 언덕 위의 공이 굴러 내려가는 그림은 6장에서 전위로, 이온 통로의 상태 변화를 보는 에너지 지형으로 이어진다. 뇌의 20 W 가 어디에 쓰이는지도 3장에서 계산한다.

3장 에너지

이 장에서 배울 것 일과 에너지의 정의, 운동에너지와 위치에너지, 에너지 보존, 일률, 위치에너지 지형, ATP와 화학 에너지, 효율과 열. **뇌 연구자에게 왜 필요한가** 뇌는 몸무게의 2%로 안정 대사 에너지의 20%를 쓴다. 이 에너지는 대부분 이온 기울기를 유지하는 데 들어가고, 결국 열이 되어 혈류에 실려 나간다. PET는 포도당 사용을, fMRI는 혈류와 산소 변화를 본다. 둘 다 결국 "뇌가 에너지를 어디서 얼마나 쓰는가"를 재는 방법이다.

☞ 중고등 복습: 일과 역학적 에너지

중학교 과학에서 **일**은 "힘 × 힘의 방향으로 이동한 거리"였고 단위는 줄(J)이었다. 무게 10 N인 물체를 1 m 들어 올리면 10 J의 일을 한다. 높은 곳에 있는 물체는 **위치에너지를**, 움직이는 물체는 **운동에너지를** 가진다. 공을 떨어뜨리면 위치에너지가 줄어드는 만큼 운동에너지가 늘어난다. 둘의 합인 **역학적 에너지**는 마찰이 없으면 일정하다. 고등학교에서는 이것을 식으로 썼다. 위치에너지는 mgh , 운동에너지는 $\frac{1}{2}mv^2$ 이다. 이 장은 이 세 문장에서 출발해 세포 안의 ATP와 이온 통로까지 간다.

3.1 일: 힘 × 거리

직관

무거운 상자를 밀어 옮기면 힘이 든다. 더 멀리 옮길수록, 더 세게 밀수록 더 힘들다. 물리학은 이 "힘든 정도"를 **일(work)** 이라는 양으로 정의한다.

$$W = F \times d$$

W 는 일(단위 J), F 는 힘(단위 N), d 는 힘의 방향으로 움직인 거리(단위 m)다. 단위로 쓰면 $1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}$ 이다. 1 N은 사과 하나(약 100 g)의 무게와 비슷하다. 따라서 사과 하나를 1 m 들어 올리는 일이 대략 1 J이다.

힘과 움직임의 방향이 다르면 움직임 방향의 성분만 일을 한다. 둘 사이의 각을 θ 라 하면

$$W = Fd \cos \theta$$

이다. 같은 방향이면($\theta = 0$, $\cos \theta = 1$) 일은 Fd 다. 수직이면($\theta = 90^\circ$, $\cos \theta = 0$) 일은 0이다. 반대 방향이면($\theta = 180^\circ$) 일은 음수가 된다. 브레이크나 마찰이 하는 일이 음수다. 움직이는 물체에서 에너지를 빼앗는다는 뜻이다.

그래프로 보는 일: 넓이

힘이 일정하지 않으면 어떻게 할까? 가로축에 위치, 세로축에 힘을 그리면 일은 그래프 아래의 **넓이**가 된다 (그림 3.1). 일정한 힘이면 직사각형이고, 용수철처럼 늘어날수록 힘이 커지면 삼각형이다. 2장에서 속도 그래프 아래 넓이가 이동 거리였던 것과 같은 생각이다. 수학에서는 이 넓이를 **적분**이라 부른다(수학 시리즈).

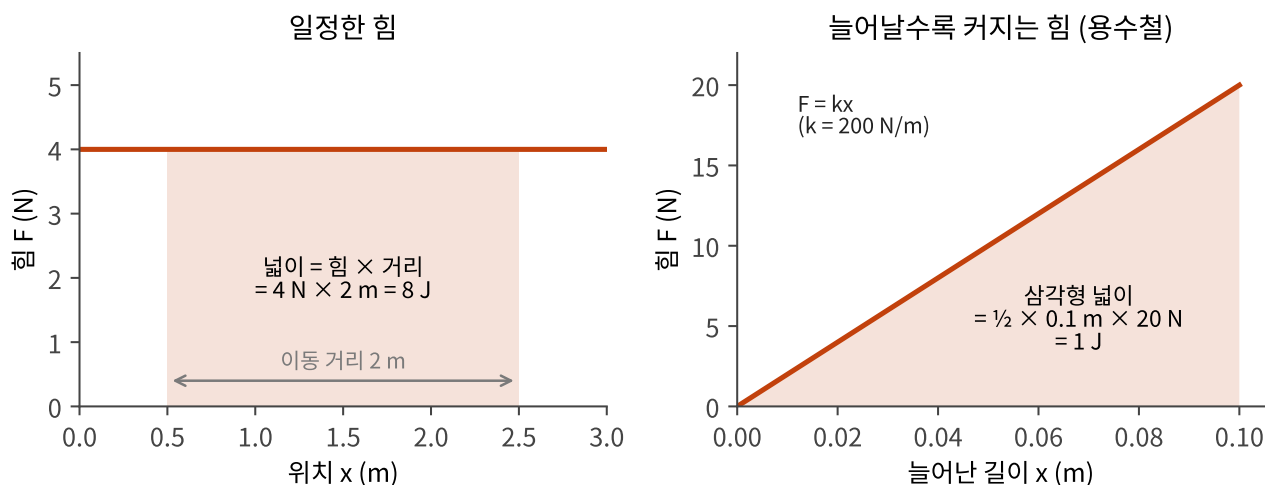


그림 3.1 힘-위치 그래프 아래의 넓이가 일이다. 왼쪽은 4 N의 일정한 힘으로 2 m를 민 경우로, 직사각형 넓이 8 J이다. 오른쪽은 용수철을 0.1 m 늘인 경우로, 힘이 0에서 20 N까지 커지므로 넓이는 삼각형 1 J이다.

용수철을 x 만큼 늘이는 데 필요한 힘은 $F = kx$ 다(k 는 용수철 상수, 단위 N/m). 삼각형의 넓이는 $\frac{1}{2} \times x \times kx = \frac{1}{2}kx^2$ 이다. 이 일은 사라지지 않고 늘어난 용수철 안에 **탄성 위치에너지**로 저장된다. 4장에서 진동을 다룰 때 이 $\frac{1}{2}kx^2$ 을 다시 쓴다.

흔한 오해: 힘이 들면 일을 한 것이다

무거운 가방을 들고 평지를 걸어가면 팔이 아프다. 그러나 물리학의 의미로 가방에 한 일은 0이다. 가방을 받치는 힘은 위쪽이고 이동은 수평이므로 $\cos 90^\circ = 0$ 이다. 가방을 들고 가만히 서 있을 때도 이동 거리가 0이니 일은 0이다. 그런데도 피곤한 이유는 근육이 일을 하지 않으면서 에너지를 쓰기 때문이다. 근섬유는 힘을 유지하려고 끊임없이 수축과 이완을 반복하며 ATP를 쓴다. 그 에너지는 모두 열이 된다. "물체에 한 일"과 "몸이 쓴 에너지"는 다른 양이다. 뇌도 마찬가지다. 뇌는 바깥에 역학적 일을 거의 하지 않지만 20 W를 쓴다.

에너지의 단위: J, eV, kcal, kJ/mol

에너지(energy) 는 "일을 할 수 있는 능력"이다. 일과 단위가 같아서 SI 단위는 J이다. 그런데 분야마다 편한 단위가 따로 있다.

단위	크기	주로 쓰는 곳
줄 J	기본 단위 (N·m)	역학, 전력 계산
킬로칼로리 kcal	4184 J (4.184 kJ)	영양, 생리학 (식품의 "칼로리"는 kcal)
전자볼트 eV	1.602×10^{-19} J	원자, 분자, 이온 하나의 에너지
kJ/mol	1 mol 단위 (분자 6.022×10^{23} 개)	화학 반응, 생화학

전자볼트(electronvolt, eV) 는 전자 하나(전하 $e = 1.602 \times 10^{-19}$ C)가 1 V의 전압을 지날 때 얻는 에너지다. 6장에서 보겠지만 전하 q 가 전압 V 를 지날 때 에너지는 qV 만큼 바뀐다. 그래서 $1 \text{ eV} = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C} \times 1 \text{ V} = 1.602 \times 10^{-19} \text{ J}$ 이다. 이온 하나가 막을 건널 때의 에너지를 말하기에 꼭 맞는 크기다.

분자 하나의 에너지와 1 mol의 에너지는 아보가드로 수 $N_A = 6.022 \times 10^{23}$ 만큼 차이가 난다. 외워 두면 편한 환산이 하나 있다.

$$1 \text{ eV (분자 하나당)} \leftrightarrow 96.5 \text{ kJ/mol}$$

에너지의 범위도 길이나 시간만큼 넓다(그림 3.2). 분자 하나의 세계는 10^{-21} – 10^{-18} J, 몸과 일상의 세계는 1 J– 10^7 J에 있다. 그 사이의 약 20자릿수는 대부분 아보가드로 수가 때문이다.

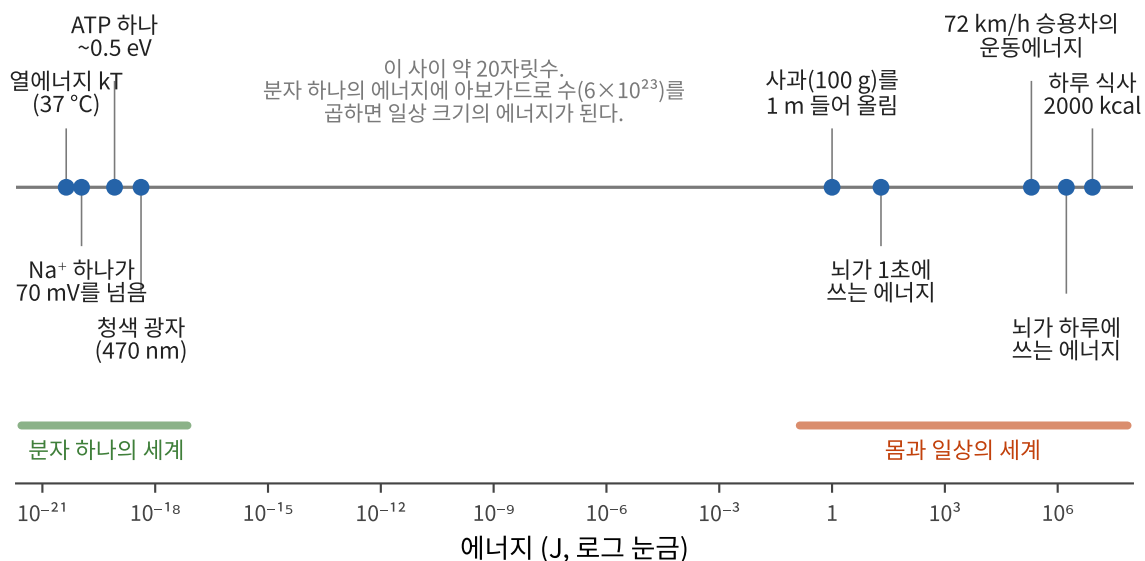


그림 3.2 에너지의 크기 지도. 37 °C의 열에너지 kT, 이온 하나가 막을 건널 때의 에너지, ATP 하나의 에너지는 모두 10^{-21} – 10^{-19} J에 모여 있다. 뇌가 하루에 쓰는 에너지(약 1.7 MJ)는 하루 식사 에너지(약 8.4 MJ)의 약 20%다.

예제 3.1 에너지 단위 바꾸기

(가) 뇌는 약 20 W, 즉 1초에 20 J을 쓴다. 하루에 쓰는 에너지는 몇 J이고 몇 kcal인가? (나) Na^+ 이온 하나가 70 mV의 전압을 지날 때 에너지 변화는 몇 eV이고 몇 J인가? (다) 세포 안에서 ATP 1 mol이 분해될 때 약 50 kJ의 에너지를 낸다. 분자 하나당 몇 J이고 몇 eV인가?

풀이 (가) 하루는 86,400 s다. $20 \text{ J/s} \times 86,400 \text{ s} \approx 1.7 \times 10^6 \text{ J} = 1.7 \text{ MJ}$. kcal로는 $1.73 \times 10^6 / 4184 \approx 410$ kcal이다. 밥 두 공기 남짓이다. (나) Na^+ 의 전하는 $+e$ 다. 에너지는 $eV = e \times 0.070 \text{ V} = 0.070 \text{ eV} = 70 \text{ meV}$. J로는 $0.070 \times 1.602 \times 10^{-19} \approx 1.1 \times 10^{-20} \text{ J}$ 이다. eV의 장점이 보인다. 전하가 e 인 이온이면 전압의 숫자가 곧 eV의 숫자다. (다) $50 \times 10^3 \text{ J} / 6.022 \times 10^{23} \approx 8.3 \times 10^{-20} \text{ J}$. eV로는 $8.3 \times 10^{-20} / 1.602 \times 10^{-19} \approx 0.52 \text{ eV}$, 대략 0.5 eV다. 위의 환산으로도 $50/96.5 \approx 0.52 \text{ eV}$ 가 나온다.

3.2 운동에너지, 위치에너지, 에너지 보존

운동에너지

움직이는 물체는 멈출 때까지 다른 물체에 일을 할 수 있다. 굴러오는 공은 핀을 쓰러뜨린다. 이 능력이 **운동에너지(kinetic energy)** 다.

$$K = \frac{1}{2}mv^2$$

m 은 질량(kg), v 는 속력(m/s)이다. 단위를 확인하면 $\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2 = (\text{kg} \cdot \text{m}/\text{s}^2) \cdot \text{m} = \text{N} \cdot \text{m} = \text{J}$ 이다. 속력이 제곱으로 들어간다는 점이 중요하다. 속력이 두 배면 운동에너지는 네 배다. 시속 72 km(20 m/s)로 달리는 1톤 승용차의 운동에너지는 $\frac{1}{2} \times 1000 \times 20^2 = 2 \times 10^5 \text{ J}$ 이다.

물체에 해 준 알짜 일은 그대로 운동에너지의 변화가 된다. 이것을 **일-에너지 정리(work-energy theorem)** 라 한다. 거꾸로 움직이는 물체를 세우려면 운동에너지만큼 음의 일을 해 주어야 한다. 짧은 거리에서 세우면 그만큼 큰 힘이 필요하다.

중력 위치에너지

질량 m 인 물체를 높이 h 만큼 들어 올리려면 무게 mg 를 이기며 h 를 가야 하므로 일 mgh 가 든다($g \approx 9.8 \text{ m/s}^2$). 이 일은 높은 곳의 물체에 **위치에너지(potential energy)** 로 저장된다.

$$U = mgh$$

위치에너지는 "어디에 있는가"만으로 정해지는 에너지다. 그리고 **기준점**이 필요하다. 높이 h 를 바닥에서 켈지 책상에서 켈지는 정하기 나름이다. 물리적으로 의미가 있는 것은 두 위치 사이의 위치에너지 차이뿐이다. 이 점은 6장의 전위에서 그대로 반복된다. EEG에 기준 전극이 필요한 이유가 바로 이것이다.

에너지 보존

마찰이 없으면 위치에너지와 운동에너지의 합은 변하지 않는다.

$$K + U = \frac{1}{2}mv^2 + mgh = \text{일정}$$

이것이 **역학적 에너지 보존(conservation of mechanical energy)** 이다. 언덕 위의 공을 놓으면 내려가면서 위치에너지가 운동에너지로 바뀌고, 다시 오르면서 운동에너지가 위치에너지로 돌아간다(그림 3.3). 공은 출발한 높이보다 더 높이 오를 수 없다. 오르막을 넘을 수 있는지는 처음 가진 에너지가 그 꼭대기의 위치에너지보다 큰지로 정해진다.

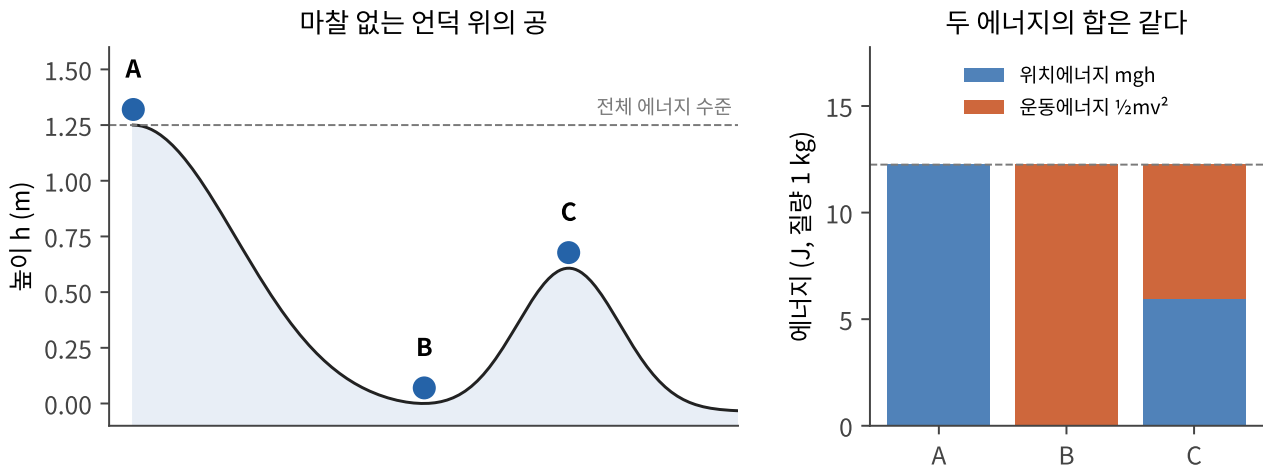


그림 3.3 마찰 없는 언덕 위의 공. 높이 1.25 m의 A에서 정지한 채 출발한 공은 골짜기 B에서 가장 빠르고, 언덕 C에서 다시 느려진다. 오른쪽 막대처럼 위치에너지(파랑)와 운동에너지(빨강)의 비율은 바뀌어도 합은 그대로다.

마찰이 있으면 역학적 에너지는 줄어든다. 그러나 사라지는 것은 아니다. 줄어든 만큼 열이 생긴다(3.6절). 열까지 포함한 전체 에너지는 언제나 보존된다. 이것이 물리학에서 가장 단단한 법칙인 **에너지 보존 법칙 (law of conservation of energy)** 이다.

예제 3.2 언덕 위의 공

그림 3.3 에서 공이 높이 1.25 m의 A에서 정지 상태로 출발한다. (가) 가장 낮은 B(높이 0)에서 속력은? (나) 높이 약 0.6 m인 C에서 속력은? (다) C의 높이가 1.5 m라면 어떻게 되는가?

풀이 질량을 몰라도 된다. $mgh_A = \frac{1}{2}mv^2 + mgh$ 에서 m 이 양변에서 지워져 $v = \sqrt{2g(h_A - h)}$ 가 된다. (가) $v_B = \sqrt{2 \times 9.8 \times 1.25} \approx 4.9$ m/s, 대략 5 m/s다. (나) $v_C = \sqrt{2 \times 9.8 \times (1.25 - 0.6)} \approx 3.6$ m/s. (다) 오르막을 넘지 못한다. 공은 높이 1.25 m 지점에서 멈췄다가 되돌아와 A와 그 언덕 사이를 영원히 오간다 (마찰이 없다면). 에너지가 모자라 넘지 못하는 언덕을 **장벽(barrier)** 이라 부른다. 3.4절의 주제다.

예제 3.3 머리가 바닥에 부딪힐 때

머리(약 5 kg)가 1.5 m 높이에서 떨어져 바닥에 부딪힌다고 단순화하자. (가) 부딪히기 직전의 운동에너지와 속력은? (나) 딱딱한 바닥에서 머리가 1 cm 안에 멈춘다면 평균 힘과 가속도는? (다) 두꺼운 매트가 5 cm에 걸쳐 멈추게 하면?

풀이 (가) 운동에너지는 잃은 위치에너지와 같다. $K = mgh = 5 \times 9.8 \times 1.5 \approx 74 \text{ J}$. 속력은 $\sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 9.8 \times 1.5} \approx 5.4 \text{ m/s}$. (나) 일-에너지 정리에서 $F \times d = K$ 이므로 $F = 74 \text{ J}/0.01 \text{ m} \approx 7400 \text{ N}$. 가속도는 $F/m \approx 1500 \text{ m/s}^2$, 중력 가속도의 약 150배(150 g)다. (다) 거리가 5배이므로 힘과 가속도는 5분의 1, 약 30 g다. 헬멧과 에어백은 에너지를 없애지 않는다. 같은 에너지를 더 긴 거리에 걸쳐 빼앗아 힘을 줄인다. 외상성 뇌손상의 가속도는 2장에서 다루었다.

🧠 뇌로 가는 다리: 언덕 위의 공에서 막전위로

6장에서 **전위(electric potential)**를 "단위 전하당 위치에너지"로 정의한다. 중력에서 높이가 하던 일을 전기에서는 전압이 한다. 전하 q 인 입자의 위치에너지는 $U = qV$ 이고, 양전하는 공처럼 전위가 높은 곳에서 낮은 곳으로 "굴러간다". 세포 안은 바깥보다 약 70 mV 낮다. Na^+ 하나가 바깥에서 안으로 들어오면 전기 위치에너지 70 meV, 즉 약 $1.1 \times 10^{-20} \text{ J}$ 을 잃는다(예제 3.1). 이 값은 37 °C의 열에너지 $kT \approx 26.7 \text{ meV}$ 의 약 2.6배다. 5장에서 보듯 kT 는 분자가 무작위 열운동으로 늘 주고받는 에너지 크기다. 막전위는 이온 하나에게 열운동 몇 배 정도의 "경사"를 만든다. 충분히 느껴지지만 압도적이지는 않은 크기다. 그래서 농도 차이(5장)와 전압(6장)이 함께 이온의 흐름을 정한다.

3.3 일률: 얼마나 빨리 에너지를 쓰는가

정의

같은 계단을 걸어 오르든 뛰어 오르든 하는 일은 같다. 다른 것은 **빠르기**다. 단위 시간에 하는 일, 또는 단위 시간에 바뀌는 에너지를 **일률(power)**이라 한다.

$$P = \frac{W}{t}$$

단위는 와트 $W = \text{J/s}$ 다. 전기 기기의 소비 **전력**도 같은 양이다. 20 W 전구는 1초에 20 J의 전기 에너지를 빛과 열로 바꾼다.

거꾸로 에너지 = 일률 $\times$ 시간이다. 전기 요금의 kWh(킬로와트시)는 1 kW로 1시간 쓴 에너지로, $1000 \text{ W} \times 3600 \text{ s} = 3.6 \times 10^6 \text{ J}$ 이다. kWh는 일률의 단위가 아니라 에너지의 단위다.

크기 감각

여러 일률을 한 자에 놓아 보자(그림 3.4). 사람이 하루에 먹는 2000 kcal는 $2000 \times 4184 \text{ J}/86,400 \text{ s} \approx 97 \text{ W}$, 대략 100 W다. 사람은 늘 100 W 전구 하나만큼 에너지를 쓰고 있다. 그 가운데 뇌가 약 20 W다.

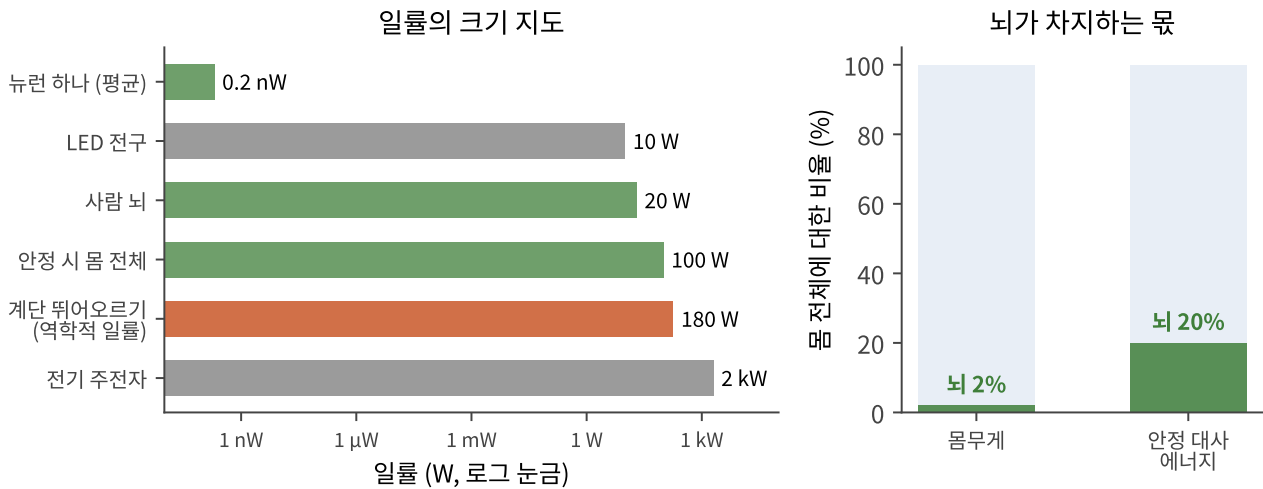


그림 3.4 왼쪽: 일률의 크기 지도(로그 눈금). 뉴런 하나의 평균(약 0.2 nW, 1장 예제 1.5)에서 전기 주전자(약 2 kW)까지. 뇌 20 W는 LED 전구 두 개 정도다. 오른쪽: 뇌는 몸무게의 약 2%지만 안정 대사 에너지의 약 20%를 쓴다.

뇌의 몫을 질량당 일률로 바꾸면 차이가 뚜렷하다. 몸 전체는 $100 \text{ W}/70 \text{ kg} \approx 1.4 \text{ W/kg}$, 뇌는 $20 \text{ W}/1.4 \text{ kg} \approx 14 \text{ W/kg}$ 이다. 뇌 조직 1 kg은 몸 평균의 약 10배 빠르기로 에너지를 쓴다.

예제 3.4 계단 오르기

몸무게 60 kg인 사람이 한 층(높이 3 m)을 10 s에 뛰어 오른다. (가) 한 일과 역학적 일률은? (나) 근육의 효율이 약 25%라면 몸이 실제로 쓰는 일률은?

풀이 (가) $W = mgh = 60 \times 9.8 \times 3 \approx 1800 \text{ J}$. $P = 1800 \text{ J}/10 \text{ s} = 180 \text{ W}$. (나) 쓴 에너지의 25%만 일이 되므로 $180/0.25 \approx 700 \text{ W}$ 다. 나머지 약 500 W는 열이 된다. 계단을 뛰어 오르면 몸이 금세 더워지는 이유다. 비교하자면 뇌는 쉬든 생각하든 20 W 근처를 꾸준히 쓴다. 어려운 과제를 할 때 뇌 전체의 에너지 소비는 몇 % 정도밖에 늘지 않는다.

예제 3.5 뇌는 하루에 포도당을 얼마나 쓰는가

포도당 1 mol(180 g)을 완전히 산화하면 약 2870 kJ이 나온다. 뇌가 20 W를 모두 포도당 산화로 얻는다면 하루에 포도당 몇 g이 필요한가?

풀이 1초에 필요한 포도당은 $20 \text{ J/s}/(2.87 \times 10^6 \text{ J/mol}) \approx 7.0 \times 10^{-6} \text{ mol/s}$ 이다. 하루로는 $7.0 \times 10^{-6} \times 86,400 \approx 0.60 \text{ mol}$, 질량으로 $0.60 \times 180 \approx 110 \text{ g}$ 이다. 다른 길로도 계산할 수 있다. 포도당 1 g은 약 16 kJ(약 4 kcal)이고, 예제 3.1의 하루 1.7 MJ을 16 kJ/g로 나누면 역시 약 110 g이다. 실제 측정값도 하루 100~120 g 정도다. 몸이 하루에 쓰는 포도당의 큰 몫이 뇌로 간다.

🧠 뇌로 가는 다리: 혈류와 산소로 보는 20 W

뇌는 연료를 거의 저장하지 않는다. 그래서 혈류가 쉬지 않고 포도당과 산소를 실어 와야 한다. 뇌혈류는 약 50 mL/100 g/분이다. 1.4 kg 뇌 전체로는 약 700 mL/분으로, 심박출량(약 5 L/분)의 약 15%다. 동맥혈 100 mL에는 산소가 약 20 mL 녹아 있다(대부분 헤모글로빈에 붙어서). 그러면 뇌에 들어오는 산소는 분당 약 140 mL다. 뇌는 그중 약 3분의 1(**산소 추출률** 약 30-40%)을 쓰므로 **뇌 산소 대사율(CMRO₂)** 은 약 3.3 mL/100 g/분, 뇌 전체로 분당 약 45 mL다. 산소 1 mL를 포도당 산화에 쓰면 약 20 J이 나온다. 그러면 $45 \times 20 \text{ J} / 60 \text{ s} \approx 15 \text{ W}$ 다. 혈류 측정에서 거꾸로 계산한 값이 20 W 어림과 자릿수까지 맞는다. BOLD fMRI는 이 수치에서 생기는 어긋남을 본다. 신경 활동이 늘면 국소 혈류는 수십 % 늘지만 산소 소비는 그보다 훨씬 적게(대략 10-20%) 는다. 산소 공급이 수요보다 더 늘어 정맥혈의 탈산소헤모글로빈이 줄고, 그것이 BOLD 신호를 올린다(물리 2권, 생리 1권).

3.4 위치에너지 지형

높이 그래프를 힘의 지도로 읽기

위에너지를 위치의 함수로 그린 그래프를 **위에너지 지형(potential energy landscape)** 이라 한다. 언덕 그림(그림 3.3)이 바로 그것이다. 이 그림 하나에서 힘, 평형, 안정성을 모두 읽을 수 있다.

첫째, **힘은 내리막 방향이고 크기는 기울기와 같다**. 경사가 급할수록 공을 미는 힘이 크다. 식으로 쓰면

$$F = -\frac{\Delta U}{\Delta x}$$

이다. $\Delta U / \Delta x$ 는 지형의 기울기, 즉 위치가 조금 바뀔 때 위에너지가 얼마나 바뀌는지다. 음의 부호는 "에너지가 낮아지는 쪽으로" 힘이 향한다는 뜻이다. 6장에서 같은 식이 "전기장은 전위의 기울기"로 다시 나온다.

둘째, **기울기가 0인 곳이 평형점이다**. 골짜기 바닥과 언덕 꼭대기에서는 힘이 0이므로 공이 가만히 있을 수 있다. 그러나 두 평형은 성격이 정반대다(그림 3.5).

- **안정 평형(stable equilibrium)**: 골짜기 바닥. 조금 밀어도 힘이 원래 자리로 되돌린다.
- **불안정 평형(unstable equilibrium)**: 언덕 꼭대기. 조금만 밀려도 힘이 더 멀리 밀어낸다.
- **준안정 상태(metastable state)**: 얇은 골짜기. 작은 흔들림에는 안정하지만, 장벽을 넘을 만큼 에너지를 얻으면 더 깊은 골짜기로 떨어진다.

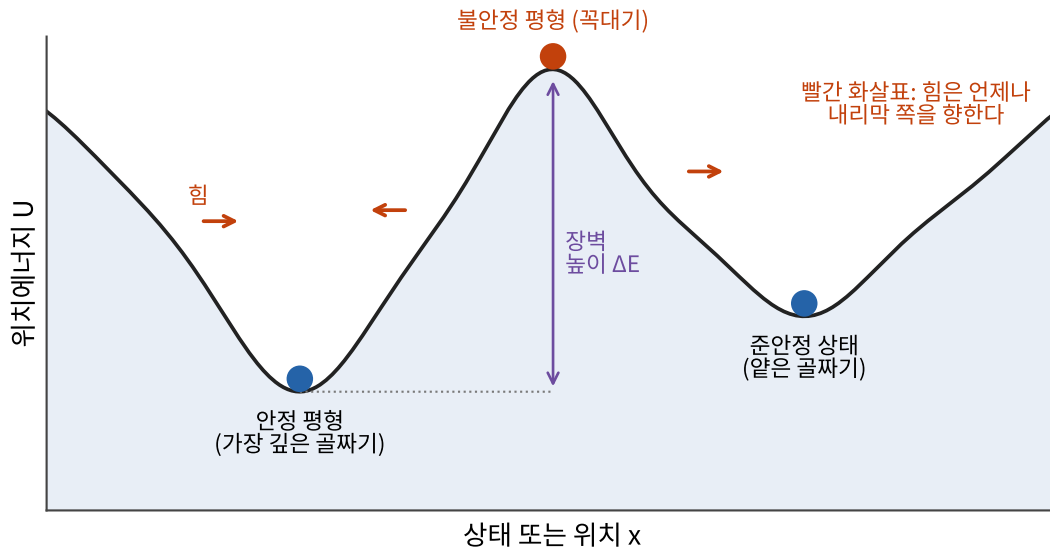


그림 3.5 위치에너지 지형. 힘(빨간 화살표)은 언제나 내리막을 향하고, 기울기가 0인 곳에 평형점이 있다. 골짜기는 안정 평형, 꼭대기는 불안정 평형이다. 한 골짜기에서 다른 골짜기로 가려면 장벽 높이 ΔE 만큼의 에너지가 필요하다.

셋째, **골짜기 바닥 근처는 모두 포물선처럼 생겼다**. 어떤 골짜기든 바닥 가까이 확대하면 $U \approx \frac{1}{2}kx^2$ 꼴, 즉 용수철의 위치에너지와 같아진다. 그래서 안정 평형 근처에서 조금 흔들린 물체는 거의 언제나 용수철처럼 진동한다. 4장의 단조화 운동이 물리학 곳곳에 나오는 이유다.

장벽 넘기와 열

마찰 없는 공은 장벽을 넘을 에너지가 없으면 영원히 넘지 못한다. 분자의 세계는 다르다. 분자는 주변 물 분자와 끊임없이 부딪치며 에너지를 무작위로 얻고 잃는다. 그 전형적인 크기가 열에너지 kT 다(5장). 운 좋게 큰 에너지를 연달아 얻으면 분자는 장벽을 넘는다.

5장에서 자세히 보겠지만 높이 ΔE 인 장벽을 넘을 확률은 대략 $e^{-\Delta E/kT}$ 에 비례한다. 장벽이 kT 의 몇 배인가가 넘는 빈도를 정한다는 뜻이다. 이 지수 때문에 장벽이 조금만 바뀌어도 속도는 크게 바뀐다.

예제 3.6 장벽이 4 kT 낮아지면

어떤 분자가 높이 12 kT인 장벽을 넘는 빈도와 8 kT인 장벽을 넘는 빈도를 비교하라. 장벽이 1 kT, 2 kT 낮아질 때는?

풀이 빈도의 비는 $e^{-8}/e^{-12} = e^4 \approx 55$ 배다. 장벽이 1 kT 낮아지면 $e^1 \approx 2.7$ 배, 2 kT 낮아지면 $e^2 \approx 7.4$ 배다. 37 °C에서 1 kT는 약 2.6 kJ/mol, 0.027 eV에 불과하다. 단백질 모양을 약간 바꾸는 정도의 작은 에너지 변화가 반응 속도를 수십 배 바꿀 수 있다. 효소가 반응을 빠르게 하는 원리도 장벽을 낮추는 것이다.

🧠 뇌로 가는 다리: 이온 통로의 상태를 지형으로 보기

전압 개폐 이온 통로는 "닫힘"과 "열림" 같은 몇 가지 모양을 오가는 단백질이다. 각 모양을 지형의 골짜기로, 모양이 바뀌는 중간 과정을 장벽으로 그릴 수 있다(그림 3.6). 통로는 열운동에 떠밀려 골짜기 사이를 무작위로 오간다. 패치 클램프로 단일 통로 전류를 재면 통로가 열렸다 닫혔다 하는 것이 계단 모양의 pA 전류로 직접 보인다. 막전위는 이 지형을 기울인다. 통로 단백질에는 전하를 띤 부분(전압 감지부)이 있어서, 모양이 바뀔 때 이 전하가 막 안에서 움직인다. 유효 전하 $4e$ 가 막전압 변화 30 mV를 따라 움직인다면 에너지 변화는 $4 \times 0.030 = 0.12$ eV, 약 4.5 kT다. 열림과 닫힘의 비는 $e^{4.5} \approx 90$ 배 바뀐다. 막전위가 수십 mV만 바뀌어도 통로가 거의 다 닫힌 상태에서 상당수가 열린 상태로 넘어가는 이유다. 그림의 숫자는 설명을 위해 고른 값이지만, 실제 통로의 장벽과 에너지 차도 수 kT에서 수십 kT 범위에 있다.

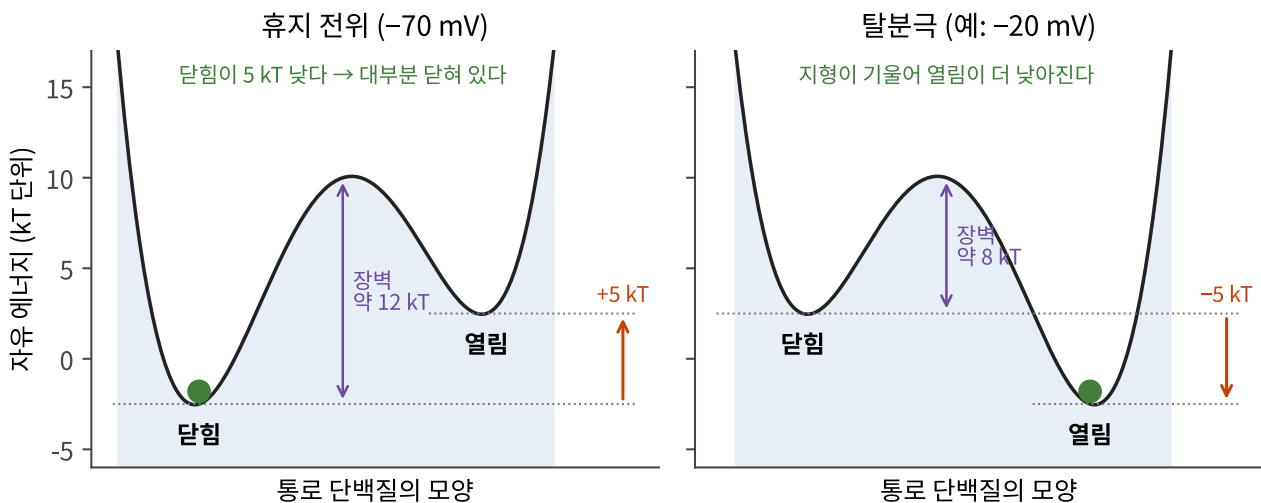
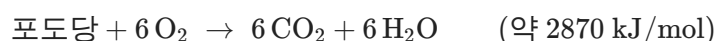


그림 3.6 전압 개폐 통로의 에너지 지형(설명을 위한 단순화). 휴지 전위에서는 닫힌 상태가 5 kT 낮아 통로가 대부분 닫혀 있다. 탈분극하면 지형이 기울어 열린 상태가 더 낮아지고, 닫힘에서 나가는 장벽도 12 kT에서 8 kT로 낮아져 열리는 속도가 약 $e^4 \approx 55$ 배 빨라진다.

3.5 화학 에너지와 ATP

화학 에너지는 원자 배치의 위치에너지다

음식, 연료, 배터리에 든 **화학 에너지(chemical energy)**는 특별한 종류의 에너지가 아니다. 원자와 전자가 어떻게 배치되어 있는가에 따른 전기적 위치에너지다. 포도당과 산소가 이산화탄소와 물로 바뀌면 원자들이 더 안정한(위치에너지가 낮은) 배치로 옮겨 가고, 그 차이만큼 에너지가 나온다. 지형으로 말하면 높은 골짜기에서 낮은 골짜기로 떨어지는 것이다. 장벽이 있기 때문에 포도당은 공기 중에서 저절로 타지 않는다. 몸은 효소로 장벽을 낮추고, 에너지를 한꺼번에 열로 내지 않고 여러 단계로 나누어 꺼낸다.



세포는 이 에너지를 바로 쓰지 않고 먼저 **ATP(아데노신 삼인산, adenosine triphosphate)**라는 분자에 옮겨 담는다. 포도당 하나를 완전히 산화하면 ATP가 대략 30-32개 만들어진다. ATP는 세포 안의 공통 화폐다. 펌프, 운동 단백질, 합성 효소는 모두 ATP를 받아서 일한다.

ATP 하나는 얼마인가

ATP가 ADP와 인산으로 나뉘는 반응(가수분해)에서 나오는 쓸 수 있는 에너지(**자유 에너지**, 5장)는 조건에 따라 다르다. 교과서의 표준 조건 값은 약 30.5 kJ/mol이다. 그런데 실제 세포 안에서는 ATP가 ADP보다 훨씬 많이 유지되므로 반응이 평형에서 멀리 떨어져 있고, 그만큼 더 많은 에너지가 나온다. 세포 조건에서는 약 50-60 kJ/mol이다. 이 책에서는 약 50 kJ/mol을 쓴다. 분자 하나당 약 0.5 eV다(예제 3.1). 이 값을 열에너지 kT 와 비교하면 의미가 분명해진다(그림 3.7).

$$\frac{0.52 \text{ eV}}{0.0267 \text{ eV}} \approx 20$$

ATP 하나는 약 20 kT다. 열운동(1 kT)보다는 훨씬 커서 무작위 흔들림만으로는 거꾸로 되돌릴 수 없다. 그래서 ATP를 쓰는 펌프는 한쪽 방향으로만 확실하게 돈다. 그러면서도 공유 결합 하나(탄소-탄소 결합 약 3.6 eV, 약 135 kT)보다는 훨씬 작다. 분자를 부수지 않고 단백질 모양을 한 번 바꾸기에 알맞은 크기다.

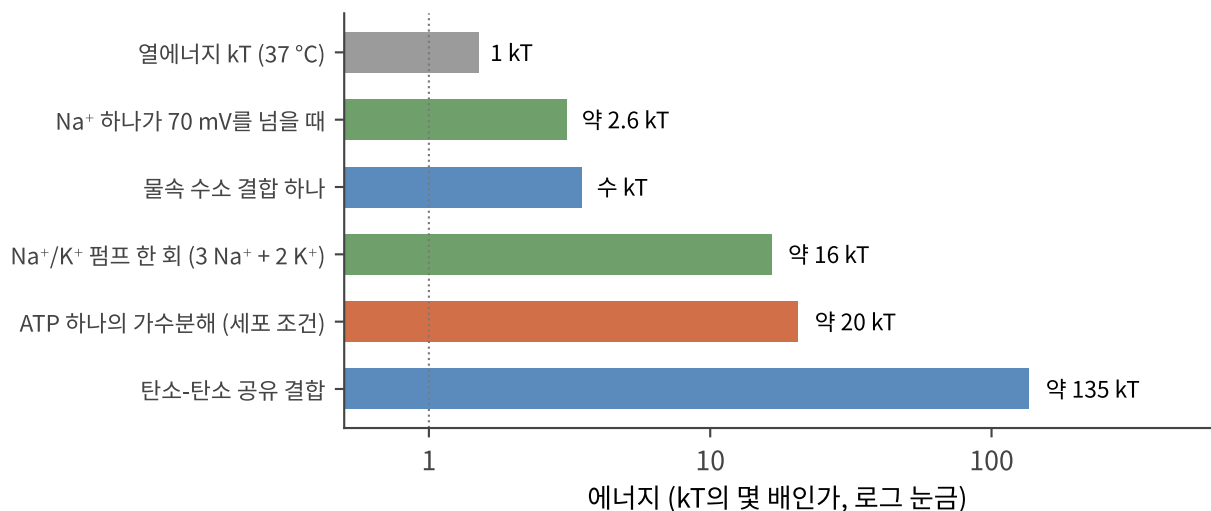


그림 3.7 생체 분자 세계의 에너지를 kT 단위로 비교한 그림(37 °C, 로그 눈금). 이온 하나가 막전위를 건너는 에너지와 수소 결합은 수 kT, ATP 하나는 약 20 kT, 공유 결합은 100 kT가 넘는다. 생명은 주로 1-30 kT 범위의 에너지로 움직인다.

흔한 오해: ATP의 '고에너지 결합'에 에너지가 들어 있다

ATP의 인산 결합을 "고에너지 결합"이라 부르는 바람에, 결합이 끊어질 때 에너지가 튀어나온다고 생각하기 쉽다. 사실은 반대다. 어떤 결합이든 끊으려면 에너지가 든다. ATP 가수분해에서 에너지가 나오는 것은 반응 전체를 보았을 때 생성물(ADP, 인산, 그리고 이들과 물의 상호작용)이 더 안정하기 때문이다. 세포가 ATP를 ADP보다 훨씬 높은 농도로 유지한다는 점도 크게 기여한다. 농도 차이도 에너지를 저장한다(5장). 세포 조건 값(50-60 kJ/mol)이 표준 값(30.5 kJ/mol)보다 큰 이유가 이것이다.

ATP로 이온을 퍼 올리기

뇌에서 ATP를 가장 많이 쓰는 곳은 **나트륨-칼륨 펌프(Na⁺/K⁺-ATPase)** 다. 이 막 단백질은 ATP 하나를 쓸 때마다 Na⁺ 3개를 세포 밖으로, K⁺ 2개를 안으로 옮긴다. 둘 다 이온이 저절로 흐르려는 방향을 거슬러

올리는 일이다. 활동전위와 시냅스 전류로 흘러 들어온 Na^+ 와 빠져나간 K^+ 를 제자리로 되돌려 이온 기울기를 유지한다.

예제 3.7 펌프 한 번에 드는 에너지

휴지 막전위를 -70 mV , Na^+ 와 K^+ 의 네른스트 전위(6장)를 각각 $+60 \text{ mV}$ 와 -90 mV 라 하자. 이온 하나를 저절로 흐르는 방향과 반대로 옮기는 데 드는 에너지는 막전위와 네른스트 전위의 차이에 e 를 곱한 값이다 (6장에서 유도한다). 펌프 한 번에 드는 에너지를 ATP 하나(약 0.52 eV)와 비교하라.

풀이 Na^+ 하나를 내보내는 데 $e \times (60 - (-70)) \text{ mV} = 0.130 \text{ eV}$ 가 든다. K^+ 하나를 들여오는 데는 $e \times ((-70) - (-90)) \text{ mV} = 0.020 \text{ eV}$ 가 든다. 펌프 한 번은

$$3 \times 0.130 + 2 \times 0.020 = 0.43 \text{ eV} \approx 16 kT$$

이다. ATP 하나가 주는 약 0.52 eV 의 약 80%다. 펌프는 ATP 에너지의 대부분을 이온 기울기로 옮겨 담은 효율 좋은 기계다. 막전위가 더 깊어지거나 이온 기울기가 더 커지면 필요한 에너지가 ATP가 줄 수 있는 양에 다가가고, 펌프는 더 이상 이온을 퍼 올리지 못한다.

예제 3.8 활동전위 한 번의 비용

막 비정전용량은 약 $1 \mu\text{F}/\text{cm}^2$ 다. 막전위를 100 mV 올리는 데(활동전위의 진폭) 필요한 최소한의 Na^+ 수를 막 $1 \mu\text{m}^2$ 당 구하고, 이것을 되돌리는 데 드는 ATP 수를 구하라. (전하 = 정전용량 $\times$ 전압, 7장)

풀이 $1 \mu\text{m}^2 = 10^{-8} \text{ cm}^2$ 이므로 정전용량은 $10^{-6} \times 10^{-8} = 10^{-14} \text{ F}$ 다. 필요한 전하는 $Q = CV = 10^{-14} \text{ F} \times 0.1 \text{ V} = 10^{-15} \text{ C}$ 이고, Na^+ 수로는 $10^{-15}/1.602 \times 10^{-19} \approx 6200$ 개다. 펌프는 ATP 하나에 Na^+ 3개를 내보내므로 ATP 약 2100개가 든다. 에너지로는 $2100 \times 8.3 \times 10^{-20} \approx 1.7 \times 10^{-16} \text{ J}$ 이다. 실제로는 Na^+ 전류와 K^+ 전류가 시간적으로 겹쳐 서로를 일부 상쇄하므로, 들어오는 Na^+ 는 이 최솟값보다 많다. 겹침이 적은 포유류 축삭에서는 최솟값의 대략 1.3배, 겹침이 큰 경우에는 몇 배다. 축삭과 수상돌기의 막 넓이를 모두 더하면 활동전위 하나에 뉴런 하나가 쓰는 ATP는 억 단위가 된다.

뇌로 가는 다리: 뇌의 에너지 예산

뇌가 쓰는 ATP는 어디로 가는가? Attwell과 Laughlin(2001) 이후의 상향식 계산은 대략 다음과 같은 그림을 준다. 회백질 에너지의 큰 몫(대략 3분의 2 이상)이 **신호 전달**에 쓰인다. 주요 항목은 시냅스 후 수용체로 들어온 이온을 되돌리는 일, 활동전위 뒤의 복구, 휴지 전위 유지다. 최근 계산에서는 시냅스 후 항목이 가장 크다. 나머지는 단백질 합성, 세포골격 유지 같은 **기초 유지** 비용이다. 항목별 비율은 연구와 동물 종에 따라 달라지지만, 어느 계산에서도 Na^+/K^+ 펌프가 뇌 ATP 사용의 절반 이상을 차지한다. 이 예산은 임상과 영상에 직접 이어진다. 허혈로 혈류가 끊기면 ATP가 수 분 안에 바닥나고, 펌프가 멈추면 이온 기울기가 무너져 세포가 붓는다(세포독성 부종). 5장에서 보는 급성 뇌졸중 DWI의 ADC 감소가 이 상태를 비춘다. 또 신호 전달이 에너지 대부분을 쓰므로, 에너지 사용을 재는 PET와 혈류 변화를 재는 fMRI가 신경 활동의 대리 지표가 될 수 있다.

🧠 뇌로 가는 다리: FDG-PET는 무엇을 재는가

FDG(^{18}F -플루오로데옥시포도당)는 포도당의 한 자리를 방사성 플루오린-18로 바꾼 분자다. 세포는 FDG를 포도당처럼 받아들여 첫 단계 효소(헥소키네이스)로 인산을 붙인다. 그런데 FDG-6-인산은 다음 단계로 대사되지 못하고 세포 안에 갇힌다. 그래서 주사 후 30-60분 동안 쌓인 FDG의 양이 그동안의 포도당 섭취 속도를 반영한다. ^{18}F 의 반감기는 약 110분이다. 측정하는 양은 **뇌 포도당 대사율(CMRglc)**로, 뇌 전체 평균 약 $0.3 \mu\text{mol/g/분}$ 이다(회백질은 이보다 높고 백질은 낮다). 1.4 kg 뇌 전체로는 초당 약 $7 \times 10^{-6} \text{ mol}$ 로, 예제 3.5에서 20 W 로부터 거꾸로 계산한 값과 같다. 이 비율대로 포도당을 모두 산화하려면 산소가 포도당의 6배 필요하지만, 실제 산소 소비는 그보다 약간 적다. 일부 포도당은 산화되지 않고 젖산으로 가기 때문이다 (**호기성 해당**). 알츠하이머병의 측두-두정엽 대사 저하처럼 임상 FDG-PET가 보는 패턴은 결국 "어디서 이온을 덜 퍼 올리는가", 즉 시냅스 활동이 어디서 줄었는가를 보여 준다.

3.6 효율과 열: 에너지는 결국 열이 된다

효율

에너지를 한 상태에서 다른 상태로 바꿀 때, 원하는 형태로 나오는 몫을 **효율(efficiency)**이라 한다.

$$\eta = \frac{\text{쓸모 있게 나온 에너지}}{\text{들어간 에너지}}$$

효율은 0과 1 사이의 비이며 단위가 없다. 사람의 근육은 대략 20-25%, 자동차 엔진은 대략 25-35%다. 나머지는 모두 열이 된다. 백열전구는 전기 에너지의 몇 %만 빛으로 내고 나머지는 열로 낸다.

세포의 에너지 변환도 마찬가지다. 포도당 1 mol (약 2870 kJ)에서 ATP 약 31개를 만들고 ATP 하나에 세포 조건 값 $50\text{--}55 \text{ kJ/mol}$ 을 쓰면 $31 \times 50/2870 \approx 0.54$ 에서 $31 \times 55/2870 \approx 0.59$ 이다. 대략 절반 남짓이 ATP에 담기고 나머지는 그 자리에서 열이 된다. 펌프는 ATP 에너지의 약 80%를 이온 기울기로 옮긴다(예제 3.7).

마지막에는 모두 열이다

그렇다면 이온 기울기에 담긴 에너지는 어디로 가는가? 이온 통로가 열리면 이온이 기울기를 따라 흘러 내려가며 그 에너지를 내놓는다. 이 에너지는 이온이 물 분자와 부딪치며 주변을 데우는 데 쓰인다. 저항에 전류가 흐르면 열이 나는 것과 같다(7장). 시냅스 소포를 채우고 단백질을 만드는 일도 결국 분해와 재합성을 거치며 열로 끝난다.

뇌는 바깥에 역학적 일을 하지 않는다. 그래서 정상 상태의 뇌에서는 **들어온 화학 에너지 20 W 가 모두 20 W 의 열로 나간다(그림 3.8)**. 생각, 기억, 지각은 이 에너지 흐름 중간에 만들어지는 이온 기울기와 전위 변화의 패턴이다. 에너지 자체는 보존되며 형태만 바꾸다가 결국 열이 된다.

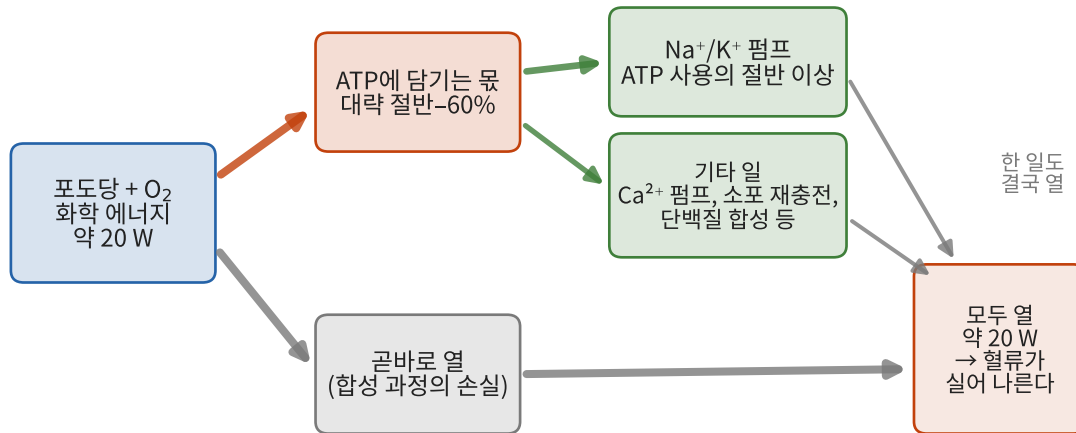


그림 3.8 뇌의 에너지 흐름(대략의 비율). 포도당과 산소의 화학 에너지 약 20 W 가운데 대략 절반에서 60%가 ATP에 담기고 나머지는 곧바로 열이 된다. ATP의 절반 이상은 Na^+/K^+ 펌프가 쓴다. 어느 경로를 거치든 에너지는 결국 모두 열이 되어 혈류에 실려 나간다.

흔한 오해: 에너지를 '소비'하면 없어진다

일상에서 "에너지를 소비한다"고 말하지만 물리적으로 에너지는 없어지지 않는다. 소비되는 것은 쓸모 있는 형태, 즉 일을 할 수 있는 형태의 에너지다. 높은 곳의 물, 농도 차이, ATP 같은 형태는 일을 할 수 있다. 같은 양의 에너지라도 고르게 퍼진 열이 되면 더 이상 일을 시키기 어렵다. 이 "쓸모의 감소"를 채는 양이 **엔트로피 (entropy)**이며, 5장에서 직관을 쌓는다. 뇌가 끊임없이 포도당을 태워야 하는 이유는 에너지가 사라져서가 아니라 쓸모 있는 형태가 열로 바뀌어 버리기 때문이다.

예제 3.9 뇌는 20 W 난로다

뇌 조직의 비열(1 kg을 1 K 올리는 데 드는 에너지)은 약 $3.6 \text{ kJ}/(\text{kg} \cdot \text{K})$ 이다. (가) 혈류가 열을 전혀 실어 가지 못한다면 1.4 kg 뇌의 온도는 1분에 몇 도 오르는가? (나) 뇌혈류 700 mL/분(밀도 약 1.05 kg/L , 비열 약 $3.6 \text{ kJ}/(\text{kg} \cdot \text{K})$)이 20 W의 열을 모두 실어 간다면 정맥혈은 동맥혈보다 몇 도 따뜻해지는가?

풀이 (가) 1분 동안 나오는 열은 $20 \times 60 = 1200 \text{ J}$ 이다. 온도 상승은 $1200 / (1.4 \times 3600) \approx 0.24 \text{ K}$, 1분에 약 0.24°C 다. 10분이면 2°C 넘게 오른다. (나) 혈액의 질량 흐름은 $0.7 \text{ L/분} \times 1.05 \text{ kg/L} / 60 \approx 0.012 \text{ kg/s}$ 다. 1 K 데우는 데 초당 $0.012 \times 3600 \approx 44 \text{ W}$ 가 든다. 20 W를 실어 가려면 $20/44 \approx 0.45 \text{ K}$ 만큼 데워지면 된다. 실제로 뇌 온도는 동맥혈보다 대략 $0.3\text{--}0.5^\circ\text{C}$ 높다. 혈류는 연료 배달뿐 아니라 냉각도 맡는다.

🧠 뇌로 가는 다리: 열과 뇌영상

MRI의 RF 펄스는 조직에 에너지를 넣고, 그 에너지는 열이 된다. 스캐너가 **비흡수율(SAR, specific absorption rate)**, 즉 조직 1 kg당 흡수하는 RF 일률(W/kg)을 제한하는 이유다(9장). 머리의 SAR 한계는 수 W/kg 수준이다. 뇌가 스스로 내는 열이 약 14 W/kg 이니, 같은 자릿수의 에너지를 바깥에서 더 넣는 셈이다. 혈류가 이 열을 실어 가므로 정상 조건에서 온도 상승은 1°C 미만으로 유지된다. 온도는 신경 활동에도 영향을 준다. 이온 통로의 개폐 속도는 장벽 넘기(3.4절)이므로 온도에 민감해서, 10°C 오를 때 대략 2-4배 빨라진다. 동물 실험에서 마취로 체온이 떨어지면 신경 반응과 혈류 반응이 함께 달라지므로 체온을 37°C 근처로 유지한다.

핵심 정리

핵심 정리

- 일은 힘 $\times$ 힘 방향의 이동 거리다($W = Fd \cos \theta$). 힘-위치 그래프 아래의 넓이로 읽는다. 힘을 써도 이동이 없거나 이동과 수직이면 일은 0이다.
- 에너지 단위: $1 \text{ kcal} = 4184 \text{ J}$, $1 \text{ eV} = 1.602 \times 10^{-19} \text{ J}$, 분자 하나당 $1 \text{ eV} \leftrightarrow 96.5 \text{ kJ/mol}$.
- 운동에너지는 $\frac{1}{2}mv^2$, 중력 위치에너지는 mgh , 용수철 위치에너지는 $\frac{1}{2}kx^2$ 이다. 위치에너지는 차이만 의미가 있고 기준점이 필요하다.
- 마찰이 없으면 역학적 에너지가 보존된다. 열까지 포함하면 에너지는 언제나 보존된다.
- 일률은 단위 시간의 에너지다($W = \text{J/s}$). 사람은 약 100 W , 뇌는 약 20 W 를 쓴다. 뇌는 질량당 몸 평균의 약 10배다.
- 위치에너지 지형에서 힘은 내리막을 향하고 크기는 기울기와 같다. 골짜기는 안정 평형, 꼭대기는 불안정 평형이다. 장벽을 넘는 빈도는 장벽이 kT 의 몇 배인가에 지수적으로 달려 있다.
- ATP 하나는 세포 조건에서 약 50 kJ/mol , 약 0.5 eV , 약 20 kT 다. Na^+/K^+ 펌프 한 번(Na^+ 3개 밖으로, K^+ 2개 안으로)에는 약 0.43 eV 가 든다.
- 뇌가 쓰는 에너지는 대부분 신호 전달에 들어가고, Na^+/K^+ 펌프가 ATP의 절반 이상을 쓴다. 그 에너지는 결국 모두 열이 되어 혈류에 실려 나간다.

확인 문제

확인 문제

1. 의자(5 kg)를 일정한 속력으로 0.8 m 들어 올렸다. 한 일은 몇 J인가? 들어 올린 채로 방을 가로질러 4 m 걸어갔을 때 의자에 한 일은?
2. 공이 2배 빠르게 움직이면 운동에너지는 몇 배인가? 같은 공을 같은 거리 안에 세우려면 평균 힘은 몇 배가 필요한가?
3. 2가 이온인 Ca^{2+} 하나가 세포 밖에서 안으로 70 mV 의 전압을 지날 때 전기 위치에너지 변화는 몇 eV인가? 37°C 의 kT 로는 몇 배인가?
4. 스마트폰 배터리에 약 15 Wh (와트시)의 에너지가 들어 있다. 이것은 몇 J인가? 뇌가 이 에너지를 다 쓰는 데 걸리는 시간은?
5. 위치에너지 지형에서 어떤 점의 기울기가 0이다. 그 점이 안정 평형인지 불안정 평형인지는 무엇으로 판단하는가?
6. 표준 조건의 ATP 가수분해 에너지(30.5 kJ/mol)를 분자 하나당 eV와 kT 로 나타내라. 세포 조건 값(약 50 kJ/mol)과 비교하면 어떤가?
7. 어떤 이온 통로에서 장벽이 3 kT 높아졌다. 그 장벽을 넘는 빈도는 대략 몇 분의 1이 되는가?
8. 뇌 전체가 2분 동안 혈류 없이 20 W 를 낸다면 온도는 대략 몇 도 오르는가? (예제 3.9의 값을 쓴다.) 실제로는 이보다 먼저 어떤 일이 벌어지는가?

확인 문제 풀이

확인 문제 풀이

1. $W = mgh = 5 \times 9.8 \times 0.8 \approx 39 \text{ J}$. 수평으로 걸어갈 때는 받치는 힘(위쪽)과 이동(수평)이 수직이므로 의자에 한 일은 0이다. 몸은 에너지를 쓰지만 그것은 근육에서 열이 된다.
2. 운동에너지는 속력의 제곱에 비례하므로 4배다. 일-에너지 정리 $Fd = K$ 에서 거리가 같으면 힘도 4배가 필요하다.
3. 에너지 변화는 $qV = 2e \times 0.070 \text{ V} = 0.14 \text{ eV}$ (전하가 안으로 들어오며 잃는 에너지)다. $0.14/0.0267 \approx 5.2$, 약 5 kT다. 전하가 2배라서 같은 전압에서도 1가 이온의 2배다.
4. $15 \text{ W} \times 3600 \text{ s} = 5.4 \times 10^4 \text{ J}$ 이다. 뇌는 초당 20 J을 쓰므로 $5.4 \times 10^4/20 = 2700 \text{ s}$, 약 45분이다.
5. 그 점 주변의 모양을 본다. 양옆이 모두 더 높으면(골짜기) 조금 밀려도 내리막 힘이 되돌리므로 안정 평형이다. 양옆이 더 낮으면(꼭대기) 밀린 쪽으로 더 밀려나므로 불안정 평형이다.
6. $30.5/96.5 \approx 0.32 \text{ eV}$ 이고, $0.32/0.0267 \approx 12 \text{ kT}$ 다. 세포 조건 값(약 0.52 eV, 약 20 kT)이 약 1.6배 크다. 세포가 ATP/ADP 비를 평형에서 멀리 유지하기 때문이다.
7. 빈도는 $e^{-\Delta E/kT}$ 에 비례하므로 $e^{-3} \approx 0.05$, 약 20분의 1이 된다.
8. 2분 동안의 열은 $20 \times 120 = 2400 \text{ J}$ 이고, 온도 상승은 $2400/(1.4 \times 3600) \approx 0.48 \text{ K}$, 약 0.5°C 다. 그러나 실제로는 혈류가 끊기면 산소와 포도당 공급도 끊긴다. 뇌는 연료를 거의 저장하지 않으므로 수 분 안에 ATP가 바닥나 펌프가 멈추고, 이온 기울기가 무너진다. 열이 쌓이기 전에 에너지 공급 자체가 문제가 된다.

다음 장으로

이 장에서는 에너지를 세는 법을 익혔다. 위치에너지 지형의 골짜기 바닥이 언제나 포물선 $\frac{1}{2}kx^2$ 처럼 생겼다는 사실을 기억해 두자. 4장에서는 그 골짜기 안에서 흔들리는 운동, 즉 진동을 다룬다. 진동과 파동은 EEG 리듬, 60 Hz 전원 잡음, 그리고 MRI의 공명까지 이어지는 언어다. 이 장에서 여러 번 미루어 둔 열에너지 kT 와 장벽 넘기 확률 $e^{-\Delta E/kT}$ 는 5장에서 본격적으로 다룬다.

4장 진동과 파동

이 장에서 배울 것 단조화 운동과 사인파, 진폭·주기·주파수·위상, 감쇠와 공명, 진행파와 파장, 중첩과 맥놀이, 그리고 복잡한 신호를 사인파의 합으로 보는 푸리에의 생각과 표본화. 뇌 연구자에게 왜 필요한가 EEG의 알파파, fMRI의 심장 잡음, MRI의 RF 공명, 집속 초음파는 모두 같은 물리, 즉 진동과 파동으로 설명된다. "10 Hz 파워가 줄었다", "TR이 길어 호흡 잡음이 에일리어싱된다" 같은 문장을 정확히 읽으려면 이 장의 언어가 필요하다.

📖 중고등 복습: 진동, 소리, 삼각함수

중학교 과학에서 소리는 공기의 떨림이고, 떨림이 빠를수록 높은 소리, 떨림이 클수록 큰 소리라고 배웠다. 빠르기는 **진동수**(1초에 몇 번 떠는가, 단위 Hz)로, 크기는 **진폭**으로 나타낸다. 고등학교 수학의 삼각함수도 떠올려 두자. $\sin \theta$ 와 $\cos \theta$ 는 -1 과 $+1$ 사이를 오르내리며, 각 θ 가 2π 라디안($= 360^\circ$)만큼 늘 때마다 같은 값으로 돌아온다. $\cos \theta$ 는 $\sin \theta$ 를 $\pi/2 (= 90^\circ)$ 만큼 앞당긴 곡선이다. 이 장은 "같은 모양이 일정한 간격으로 되풀이된다"는 생각 하나를 여러 방향으로 넓혀 간다.

4.1 단조화 운동

되돌리는 힘이 진동을 만든다

용수철에 매단 물체를 아래로 당겼다 놓으면 위아래로 오르내린다. 그네, 시계추, 기타 줄도 마찬가지다. 이런 운동의 공통점은 물체를 **평형 위치(equilibrium position)**로 되돌리려는 힘이다. 평형에서 멀어질수록 힘이 커지고, 힘의 방향은 언제나 평형을 향한다.

물체는 평형에 도착해도 멈추지 않는다. 그 순간 속력이 가장 크기 때문이다(2장의 관성). 그래서 반대쪽으로 넘어가고, 다시 되돌리는 힘을 받아 느려지다가 멈추고, 돌아온다. 이것이 진동이다.

용수철에서는 되돌리는 힘이 늘어난 길이에 정비례한다. 이것을 **훅의 법칙(Hooke's law)**이라 한다.

$$F = -kx$$

x 는 평형에서 벗어난 거리(m), k 는 용수철 상수(N/m)로 용수철이 얼마나 뻣뻣한지를 나타낸다. 음수 부호는 힘이 변위와 반대 방향이라는 뜻이다. 힘이 변위에 정비례하는 진동을 **단조화 운동(simple harmonic motion)**이라 한다. 이때 물체의 위치를 시간에 따라 그리면 정확히 사인 곡선이 나온다(그림 4.1).

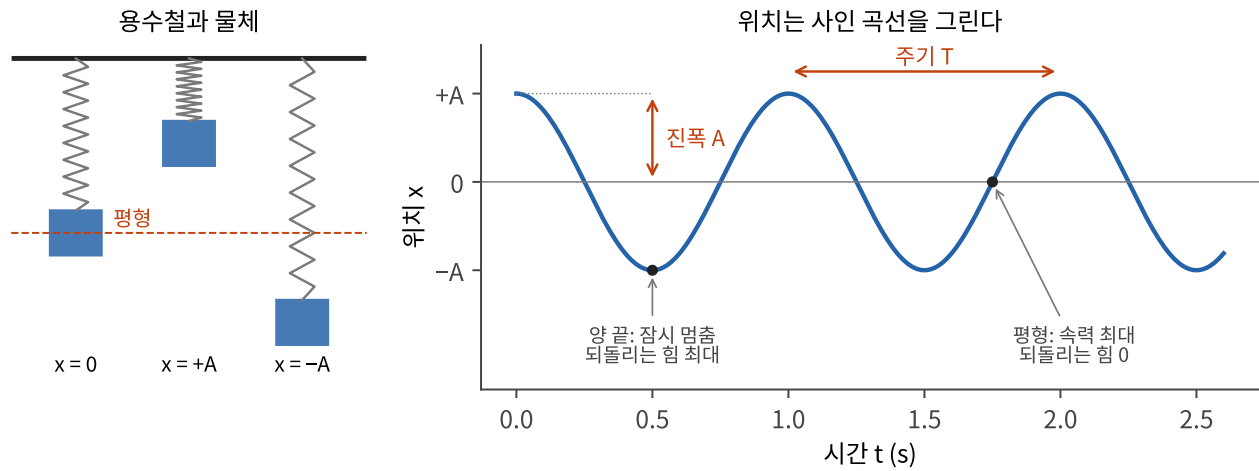


그림 4.1 용수철에 매단 물체의 단조화 운동. 물체가 양 끝($\pm A$)에서 잠시 멈추고 평형($x=0$)을 가장 빠르게 지나간다. 위치를 시간에 따라 그리면 사인 곡선이 되고, 한 번 되풀이하는 데 걸리는 시간이 주기 T 다.

진동을 기술하는 네 가지 양

- **진폭(amplitude) A** : 평형에서 가장 멀리 간 거리. 단위는 진동하는 양의 단위(m, V, T 등)를 그대로 쓴다.
- **주기(period) T** : 한 번 왕복하는 데 걸리는 시간(s).
- **주파수(frequency) f** : 1초 동안 왕복하는 횟수. $f = 1/T$ 이고 단위는 Hz($= 1/s$)다. 물리에서 "진동수"와 "주파수"는 같은 말이다.
- **각주파수(angular frequency) ω** : 1초 동안 위상각이 몇 라디안 도는가. 한 주기가 2π 라디안이므로 $\omega = 2\pi f$ 이고, 단위는 rad/s다.

용수철의 주기는 질량과 용수철 상수로 정해진다. 단진자(길이 L 인 줄에 매단 추)는 흔들림이 작을 때 주기가 길이와 중력 가속도 g 로 정해진다.

$$T_{\text{용수철}} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}, \quad T_{\text{진자}} = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

말로 풀면 이렇다. 무거울수록 느리고, 용수철이 뻣뻣할수록 빠르다. 진자는 줄이 길수록 느리다. 그리고 두 식 모두 **진폭이 들어 있지 않다**. 크게 흔들든 작게 흔들든 주기가 같다. 갈릴레오가 성당의 샹들리에를 보고 알아챈 성질로, 진자시계가 가능한 이유다. 이 주기를 그 계의 **고유 주기**, 그 역수를 **고유 주파수(natural frequency)** 라 한다.

예제 4.1 용수철과 진자의 주기

(가) 질량 0.5 kg인 물체를 용수철 상수 20 N/m인 용수철에 매달았다. 주기, 주파수, 각주파수를 구하라.
(나) 길이 1 m인 진자의 주기는? ($g = 9.8 \text{ m/s}^2$)

풀이 (가) $\omega = \sqrt{k/m} = \sqrt{20/0.5} = \sqrt{40} \approx 6.3 \text{ rad/s}$. $T = 2\pi/\omega \approx 0.99 \text{ s}$, $f = 1/T \approx 1.0 \text{ Hz}$. 대략 1초에 한 번 오르내린다. (나) $T = 2\pi\sqrt{1/9.8} \approx 2\pi \times 0.32 \approx 2.0 \text{ s}$. 한쪽 끝에서 반대쪽 끝까지 가는 데 1초가 걸린다. 옛 패종시계의 "똑딱"이 이 진자다.

에너지는 진폭의 제곱에 비례한다

진동하는 물체의 에너지는 운동에너지와 위치에너지 사이를 오간다(3장). 양 끝에서는 멈추므로 모두 위치에너지이고, 평형을 지날 때는 모두 운동에너지다. 합은 일정하며, 용수철의 경우

$$E = \frac{1}{2}kA^2$$

이다. 진폭이 2배면 에너지는 4배다. 1장에서 "파워는 진폭의 제곱에 비례한다"고 미리 말한 이유가 여기 있다. 전기 신호에서도 마찬가지다. 저항에서 소비되는 전력은 전압의 제곱에 비례한다(7장). 그래서 신호의 "세기"를 말할 때는 진폭의 제곱, 즉 **파워(power)**를 쓰는 일이 많다.

4.2 사인파 읽기

사인파의 일반형

진동하는 양을 시간의 함수로 쓰면 다음과 같다.

$$x(t) = A \sin(2\pi ft + \varphi)$$

괄호 안 전체를 **위상(phase)**이라 하고, $t = 0$ 일 때의 값 φ 를 **초기 위상**이라 한다. 위상은 "지금 한 주기 중 어디쯤에 있는가"를 각도로 나타낸 것이다. φ 가 0이면 0에서 출발해 올라가고, $\varphi = \pi/2$ 이면 꼭대기에서 출발한다(이것이 cos다).

사인파 하나는 세 숫자 A , f , φ 로 완전히 정해진다. EEG 분석에서 "특정 주파수의 진폭(또는 파워)"과 "위상"을 따로 말하는 것은 이 세 숫자 중 둘을 고른 것이다.

위상차

주파수가 같은 두 사인파를 비교할 때는 **위상차(phase difference)**를 쓴다. 한 파가 다른 파보다 시간 Δt 만큼 늦으면 위상차는

$$\Delta\varphi = 2\pi f \Delta t \quad (\text{라디안}), \quad \text{또는} \quad 360^\circ \times f \Delta t$$

이다. 같은 시간 지연이라도 주파수가 높으면 위상차가 크다. 위상차가 0이면 **동위상(in phase)**, $\pi(180^\circ)$ 이면 **역위상(antiphase)** 이라 한다. 역위상인 두 파는 한쪽이 꼭대기일 때 다른 쪽이 바닥이다.

예제 4.2 알파파의 주기와 위상차

10 Hz 알파파가 두 전극에서 같은 모양으로 기록되었는데, 전극 B의 파형이 전극 A보다 5 ms 늦다. (가) 알파파의 주기와 각주파수는? (나) 두 전극 사이의 위상차는 몇 도인가? (다) 같은 5 ms 지연이 40 Hz 감마파에서 생기면 위상차는?

풀이 (가) $T = 1/10 = 0.1 \text{ s} = 100 \text{ ms}$. $\omega = 2\pi \times 10 \approx 63 \text{ rad/s}$. (나) $360^\circ \times 10 \text{ Hz} \times 0.005 \text{ s} = 18^\circ$. 라디안으로는 $0.1\pi \approx 0.31 \text{ rad}$. (다) $360^\circ \times 40 \times 0.005 = 72^\circ$. 지연은 같아도 위상차는 주파수에 비례해 4배가 된다.

흔한 오해: f 와 ω , 그리고 2π

주파수 $f(\text{Hz})$ 와 각주파수 $\omega(\text{rad/s})$ 는 $2\pi \approx 6.28$ 배 차이가 난다. 둘 다 단위가 "1/s"여서 섞이기 쉽다. 10 Hz 알파파의 ω 는 10이 아니라 약 63 rad/s다. 물리 교과서와 공학 논문은 ω 를 즐겨 쓰고, 신경과학 논문은 거의 언제나 f 를 쓴다. 식에 ω 가 보이면 Hz로 바꾸기 전에 2π 로 나눴는지 확인한다. MRI의 라모어 식도 $\omega = \gamma B$ 와 $f = (\gamma/2\pi)B$ 두 꼴로 쓰인다. 공통 수치표의 42.58 MHz/T는 뒤의 것, 즉 $\gamma/2\pi$ 다.

주파수 대역

뇌파는 사인과 하나가 아니다. 하지만 어떤 상태에서는 특정 빠르기의 리듬이 두드러진다. 그래서 EEG는 관례적으로 주파수 대역에 그리스 문자 이름을 붙여 부른다(그림 4.2). 경계값은 연구마다 1-2 Hz씩 다르므로 논문의 방법 절에서 확인해야 한다.

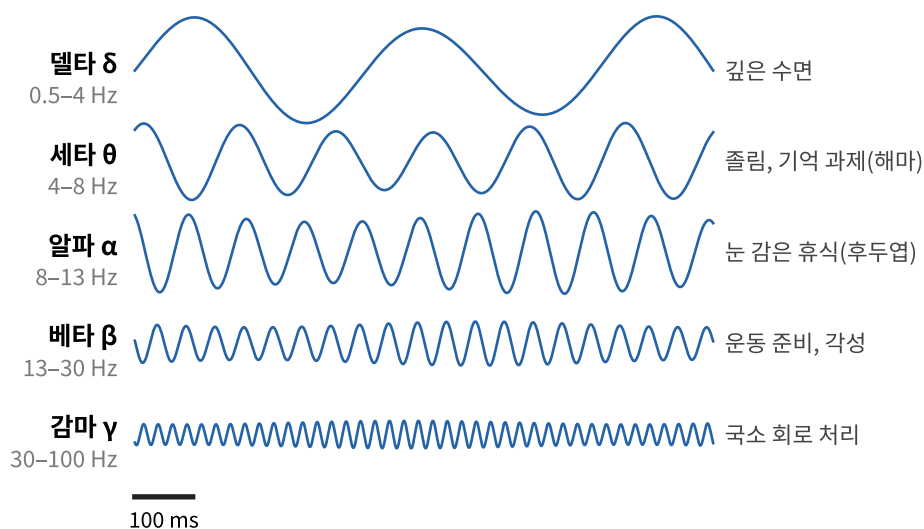


그림 4.2 EEG 주파수 대역. 위에서 아래로 갈수록 빠르고, 대개 진폭이 작아진다. 그림의 파형은 각 대역의 대표 주파수 (2.5, 6, 10, 20, 40 Hz)로 만든 모식도이며, 실제 EEG는 여러 대역이 섞인 불규칙한 파형이다. 오른쪽 글은 그 리듬이 두드러지는 대표적인 상황이다.

🧠 뇌로 가는 다리: 알파파의 진폭과 파워

눈을 감고 쉬면 후두엽 전극에서 8-13 Hz 알파파가 커지고, 눈을 뜨면 줄어든다(알파 차단). 휴식 중 알파파의 진폭은 대략 20-50 μV 로, 두피 EEG(10-100 μV) 중에서 큰 편이다. 눈을 떠서 진폭이 40 μV 에서 20 μV 로 반이 되었다면 파워는 4분의 1, 즉 약 -6 dB이다(1장). 논문의 "알파 파워 감소 50%"는 진폭으로는 약 29% 감소($\sqrt{0.5} \approx 0.71$)에 해당한다. 파워 스펙트럼의 세로축 단위가 $\mu\text{V}^2/\text{Hz}$ 인 것도 파워가 진폭의 제곱이기 때문이다. 진폭을 말하는지 파워를 말하는지 확인하지 않으면 효과 크기를 두 배 가까이 잘못 읽는다.

4.3 감쇠와 공명

감쇠 진동

실제 진동은 언젠가 멈춘다. 공기 저항이나 마찰이 진동 에너지를 조금씩 열로 바꾸기 때문이다(3장). 진폭이 시간에 따라 줄어드는 진동을 **감쇠 진동(damped oscillation)** 이라 한다. 저항이 속도에 비례하는 흔한 경우에 진폭은 지수 함수로 줄어든다.

$$x(t) = A_0 e^{-t/\tau} \cos(2\pi f_0 t)$$

$e^{-t/\tau}$ 를 **포락선(envelope)** 이라 한다. 진동 곡선의 꼭대기들을 이은 선이다. τ 는 진폭이 처음의 $1/e \approx 37\%$ 로 줄어드는 시간이다. 7장의 RC 회로에서도 같은 꼴의 지수 감소를 만난다.

감쇠가 얼마나 약한지를 숫자 하나로 나타내는 것이 **품질 인자(quality factor) Q** 다. 직관적인 정의는 "진폭이 $1/e$ 로 줄 때까지 대략 Q/π 번 진동한다"이다. Q 가 크면 오래 울리고, 작으면 금방 멈춘다(그림 4.3 왼쪽). 잘 만든 종이나 소리굽쇠는 Q 가 수천에 이르고, 자동차 충격 흡수 장치는 Q 가 1보다 작아지도록 일부러 감쇠를 크게 만든다. 덜컹한 뒤 출렁이지 않고 바로 멈추게 하려는 것이다.

강제 진동과 공명

그녀를 미는 아이를 생각하자. 그녀가 앞으로 나갈 때마다 박자를 맞춰 밀면 작은 힘으로도 그녀가 높이 오른다. 박자가 맞지 않으면 아무리 세게 밀어도 그녀는 크게 흔들리지 않는다. 바깥에서 주기적인 힘을 주어 일으키는 진동을 **강제 진동(forced oscillation)** 이라 하고, 구동 주파수가 고유 주파수와 같을 때 진폭이 가장 커지는 현상을 **공명(resonance)** 이라 한다.

구동 주파수를 바꾸며 진폭을 그리면 고유 주파수에서 봉우리가 서는 **공명 곡선**이 나온다(그림 4.3 오른쪽). Q 는 이 봉우리의 날카로움도 정한다. 파워가 최고점의 절반이 되는 두 주파수 사이의 폭을 Δf 라 하면

$$Q \approx \frac{f_0}{\Delta f}$$

이다. 같은 숫자 Q 가 시간 영역에서는 "얼마나 오래 울리는가"를, 주파수 영역에서는 "얼마나 좁은 주파수에만 반응하는가"를 말한다. 오래 울리는 계일수록 좁은 주파수만 고른다. 이 맞바꿈 관계는 4.6절의 푸리에 생각에서 다시 나온다.

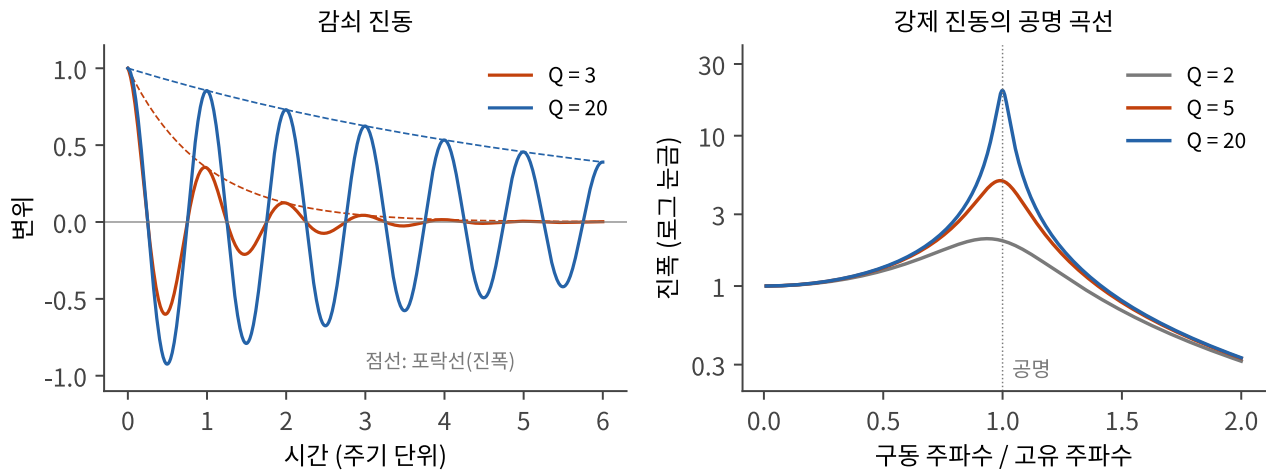


그림 4.3 감쇠와 공명은 같은 Q 로 기술된다. 왼쪽: Q 가 작으면(빨강) 몇 번 흔들리다 멈추고, Q 가 크면(파랑) 오래 울린다. 오른쪽: 같은 계를 바깥에서 여러 주파수로 흔들면 고유 주파수에서 진폭이 가장 크다. Q 가 클수록 봉우리가 높고 좁다.

예제 4.3 공명 봉우리의 Q

(가) 어떤 사람의 EEG 파워 스펙트럼에서 알파 봉우리가 10 Hz에 있고, 반값 폭이 2 Hz다. 이 리듬을 감쇠 진동자로 본다면 Q 는 얼마이고, 진폭이 $1/e$ 로 줄기까지 몇 번 진동하는가? (나) 3 T MRI의 RF 코일은 128 MHz에 맞춰져 있다. 코일의 Q 가 100이라면 반응하는 주파수 폭은?

풀이 (가) $Q \approx 10/2 = 5$. $Q/\pi \approx 1.6$ 번이다. 바깥 자극이 없으면 알파 리듬은 두어 번 진동하고 사그라든다. 실제 알파파가 수백 ms에서 수 초 동안 이어지는 "덩어리(burst)"로 나타나는 것은 신경 회로가 계속 에너지를 넣어 주기 때문이다. 뇌의 리듬을 진동자로 보는 것은 하나의 모형일 뿐이며, 이 비유가 어디까지 맞는지는 활발한 연구 주제다. (나) $\Delta f \approx 128 \text{ MHz}/100 = 1.28 \text{ MHz}$. 코일은 128 MHz 근처 약 1 MHz 폭의 신호만 잘 받아들인다. 그래서 3 T용 코일을 7 T(약 298 MHz) 장비에 그대로 쓸 수 없다.

🧠 뇌로 가는 다리: MRI는 공명 영상이다

MRI의 R는 공명(resonance)이다. 3 T 자기장 속의 수소 원자핵은 약 128 MHz의 고유 주파수로 세차 운동한다(2장의 펄스, 물리 2권). RF 코일이 바로 이 주파수의 전자기파를 보내면 핵이 공명해 에너지를 흡수한다. 주파수가 조금만 어긋나도 흡수가 거의 없다. 펄스를 끄면 핵들은 같은 주파수로 신호를 내며 서서히 잦아드는데, 이 신호(자유 유도 감쇠, FID)가 곧 감쇠 진동이다. 회백질에서 포락선의 시간 상수 T_2^* 는 3 T에서 대략 수십 ms다. 128 MHz로 40 ms 동안 울린다면 $Q \approx \pi f_0 \tau \approx \pi \times 1.28 \times 10^8 \times 0.04 \approx 1.6 \times 10^7$ 으로, 소리굽쇠와 비교할 수 없이 날카로운 공명이다. BOLD fMRI는 탈산소헤모글로빈이 이 감쇠를 조금 빠르게 만드는 효과를 쟀다(물리 2권, 생리 1권).

4.4 파동

진동이 퍼져 나가는 것

연못에 돌을 던지면 물결이 퍼진다. 그런데 물 위에 뜬 나뭇잎은 제자리에서 오르내릴 뿐 물결을 따라 멀리 가지 않는다. 퍼져 나가는 것은 물이 아니라 **진동의 상태**, 즉 에너지다. 이처럼 한 곳의 진동이 이웃으로

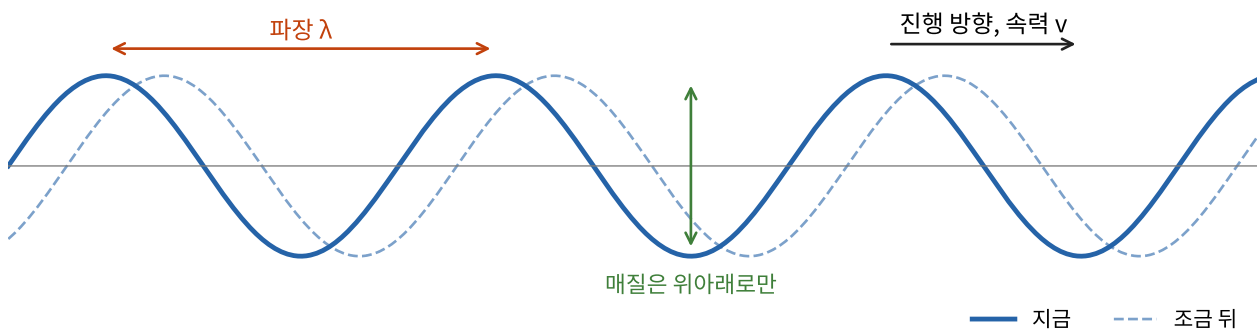
전해지며 퍼져 나가는 것을 **파동(wave)** 이라 하고, 진동을 전하는 물질을 **매질(medium)** 이라 한다. 한 방향으로 나아가는 파동을 **진행파(traveling wave)** 라 한다.

진행파의 한 순간을 사진으로 찍으면 공간에 펼쳐진 사인 곡선이 보인다(그림 4.4 위). 이웃한 꼭대기 사이의 거리가 **파장(wavelength) λ** 다. 한 지점에서 지켜보면 매질은 주파수 f 로 진동한다. 한 주기 T 동안 파동은 정확히 한 파장만큼 나아간다. 따라서 파동의 속력은

$$v = \frac{\lambda}{T} = f\lambda, \quad \lambda = \frac{v}{f}$$

이다. 속력 v 는 주로 매질이 정하고, 주파수 f 는 파원이 정한다. 파장은 그 결과로 정해진다.

횡파: 매질의 떨림이 진행 방향과 수직 (줄, 전자기파)



종파: 떨림이 진행 방향과 나란함 (소리, 초음파)



그림 4.4 진행파의 두 종류. 위: 횡파는 매질이 진행 방향과 수직으로 떨린다. 실선과 점선 사이의 짧은 시간 동안 파형 전체가 오른쪽으로 옮겨 갔다. 아래: 종파는 매질이 진행 방향으로 앞뒤로 떨려 뾰뾰한 곳(밀)과 성긴 곳(소)이 번갈아 생긴다. 두 경우 모두 이웃한 꼭대기(또는 밀한 곳) 사이의 거리가 파장 λ 다.

횡파와 종파

매질이 떨리는 방향에 따라 파동을 나눈다.

- **횡파(transverse wave):** 떨림이 진행 방향과 수직이다. 기타 줄이 그렇다. 9장에서 다룰 전자기파도 횡파다. 다만 전자기파는 매질 없이 진공에서도 진행한다.
- **종파(longitudinal wave):** 떨림이 진행 방향과 나란하다. 매질이 밀렸다 당겨지며 압력이 높은 곳과 낮은 곳이 번갈아 생긴다. 소리가 그렇다. 소리는 공기나 물, 조직의 압력 변화가 퍼져 나가는 종파다.

소리와 초음파

소리의 속력은 매질에 따라 크게 다르다. 상온 공기에서 약 343 m/s, 물에서 약 1480 m/s, 연조직에서 약 1540 m/s, 두개골에서는 대략 2800-3500 m/s다. 단단하고 덜 압축되는 매질일수록 빠르다.

사람은 대략 20 Hz에서 20 kHz까지 듣는다. 이보다 높은 주파수의 소리를 **초음파(ultrasound)** 라 한다. 의료 영상용 초음파는 대개 2-15 MHz를 쓴다. 파장이 짧을수록 작은 구조를 구별할 수 있지만, 주파수가 높을수록 조직에 흡수되어 깊이 들어가지 못한다. 해상도와 투과 깊이를 맞바꾸는 것이다.

예제 4.4 파장 계산

(가) 공기 중 1 kHz 소리의 파장은? (나) 연조직에서 5 MHz 진단 초음파와 500 kHz 초음파의 파장은 각각 얼마인가?

풀이 (가) $\lambda = 343/1000 \approx 0.34$ m. 사람 머리 크기 정도다. (나) 5 MHz: $\lambda = 1540/(5 \times 10^6) \approx 3.1 \times 10^{-4}$ m = 0.31 mm. 500 kHz: $\lambda = 1540/(5 \times 10^5) \approx 3.1$ mm. 주파수를 10분의 1로 낮추면 파장은 10배 길어진다. 파동이 모을 수 있는 점의 크기는 대략 파장 정도이므로(9장의 회절 한계), 500 kHz 초음파로는 mm 단위의 초점밖에 만들 수 없다.

뇌로 가는 다리: 집속 초음파(tFUS)

경두개 집속 초음파(transcranial focused ultrasound, tFUS) 는 두개골 밖에서 초음파를 쏘아 깊은 뇌 부위에 초점을 맺는 신경조절 기법이다. TMS와 tDCS가 피질 표면 가까이 머무는 반면, 초음파는 시상이나 편도체 같은 깊은 구조에도 닿을 수 있다. 두개골은 높은 주파수를 심하게 흡수하고 산란시키므로 tFUS는 진단 초음파보다 훨씬 낮은 대략 0.2-0.7 MHz를 쓴다. 500 kHz라면 조직 속 파장이 약 3 mm이므로, 초점의 폭은 수 mm, 진행 방향 길이는 그보다 길어 대략 1 cm 이상이 된다. 같은 원리를 아주 강하게 쓰면 조직을 가열해 파괴할 수 있다. 본태성 떨림 치료에 쓰는 MR 유도 집속 초음파(MRgFUS) 시상 절개술이 그 예다. 저강도 신경조절과 고강도 절제는 같은 물리를 다른 세기로 쓴 것이다.

4.5 중첩과 간섭, 맥놀이

파동은 더해진다

두 파동이 같은 곳에 오면 그 자리의 변위는 두 파동의 변위를 그냥 더한 값이 된다. 이것을 **중첩 원리(superposition principle)** 라 한다. 두 사람의 목소리가 섞여도 각자의 목소리가 망가지지 않고, 지나간 뒤에는 각 파동이 원래 모양대로 계속 간다.

더한 결과는 두 파의 위상 관계에 따라 달라진다. 동위상이면 꼭대기와 꼭대기가 만나 진폭이 커진다. 이것을 **보강 간섭(constructive interference)** 이라 한다. 역위상이면 꼭대기와 바닥이 만나 서로 지운다. 이것을 **상쇄 간섭(destructive interference)** 이라 한다. 소음 제거 헤드폰은 들어오는 소음과 역위상인 소리를 만들어 상쇄 간섭을 일으킨다.

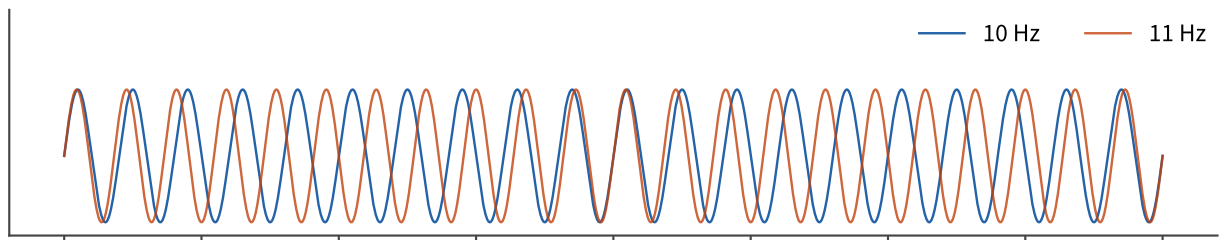
맥놀이

주파수가 **조금** 다른 두 파를 더하면 어떻게 될까. 처음에 동위상이던 두 파는 조금씩 어긋나다가 어느 순간 역위상이 되고, 다시 동위상으로 돌아온다. 그래서 합의 진폭이 주기적으로 커졌다 작아진다(그림 4.5). 이것을 **맥놀이(beat)** 라 하고, 진폭이 커졌다 작아지는 빠르기를 **맥놀이 주파수**라 한다.

$$f_{\text{맥놀이}} = |f_1 - f_2|$$

악기를 조율할 때 기준음과 함께 올려 "웅웅" 하는 떨림이 느려지다가 사라지면 두 주파수가 같아진 것이다.

진폭이 같고 주파수가 조금 다른 두 사인파



두 파의 합

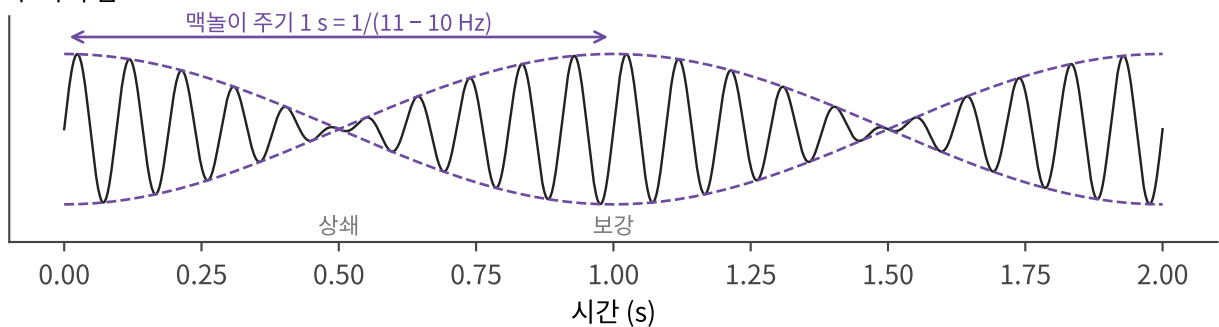


그림 4.5 맥놀이. 위: 10 Hz와 11 Hz 사인파. 아래: 두 파의 합은 약 10.5 Hz로 진동하면서 진폭이 1초마다 커졌다 작아진다. 두 파가 동위상인 순간에는 보강, 역위상인 순간에는 상쇄가 일어난다. 보라색 점선이 포락선이다.

예제 4.5 맥놀이 주파수

(가) 440 Hz 소리굽쇠와 444 Hz로 잘못 조율된 줄을 함께 올리면 1초에 몇 번 웅웅거리는가? (나) 3 T MRI에서 지방의 수소는 물의 수소보다 공명 주파수가 약 3.5 ppm(백만분의 3.5) 낮다. 두 신호의 주파수 차이와 맥놀이 주기는?

풀이 (가) $|444 - 440| = 4$ Hz. 1초에 4번이다. (나) 3 T에서 공명 주파수는 $42.58 \times 3 \approx 128$ MHz다. 차이는 $3.5 \times 10^{-6} \times 1.28 \times 10^8 \approx 447$ Hz다. 맥놀이 주기는 $1/447 \approx 2.24$ ms다. 물과 지방의 신호는 약 2.24 ms마다 동위상(서로 더해짐)이 되고, 그 중간인 약 1.12 ms마다 역위상(서로 지움)이 된다. MRI에서 신호를 읽는 시점(에코 시간)을 고르면 지방 신호를 더하거나 뺄 수 있다. 지방과 물을 분리하는 덕슨(Dixon) 기법이 이 맥놀이를 이용한다.

🧠 뇌로 가는 다리: 간섭으로 초점 맺기

MRgFUS 장비는 초음파 발생 소자 천여 개를 머리를 감싸는 반구 모양으로 배열한다. 저장도 tFUS에서도 여러 소자를 배열한 장치가 늘고 있다. 각 소자에서 나온 파가 목표 지점에 **동위상**으로 도착하도록 출발 시점을 조금씩 다르게 맞춘다. 그러면 목표 지점에서만 보강 간섭이 일어나 세기가 커지고, 나머지 곳에서는 파들이 제각각의 위상으로 섞여 세기가 작다. 두개골 두께가 곳곳에서 달라 소리가 지나는 시간이 다르므로, 환자의 CT 영상으로 두개골 두께를 재서 소자마다 지연을 보정한다. 지연 $1\ \mu\text{s}$ 의 오차는 $500\ \text{kHz}$ 에서 $360^\circ \times 5 \times 10^5 \times 10^{-6} = 180^\circ$, 즉 역위상이다. 마이크로초 단위의 정밀도가 필요한 이유다.

4.6 복잡한 신호는 사인파의 합이다

푸리에의 생각

EEG 파형은 사인파와 전혀 닮지 않았다. 그런데 19세기 초 푸리에(Fourier)는 놀라운 사실을 보였다. 주기적인 파형은 거의 무엇이든 주파수가 다른 사인파들을 알맞은 진폭과 위상으로 더해 만들 수 있다. 각진 사각파조차 그렇다(그림 4.6). 사인파를 더할수록 원래 파형에 가까워진다.

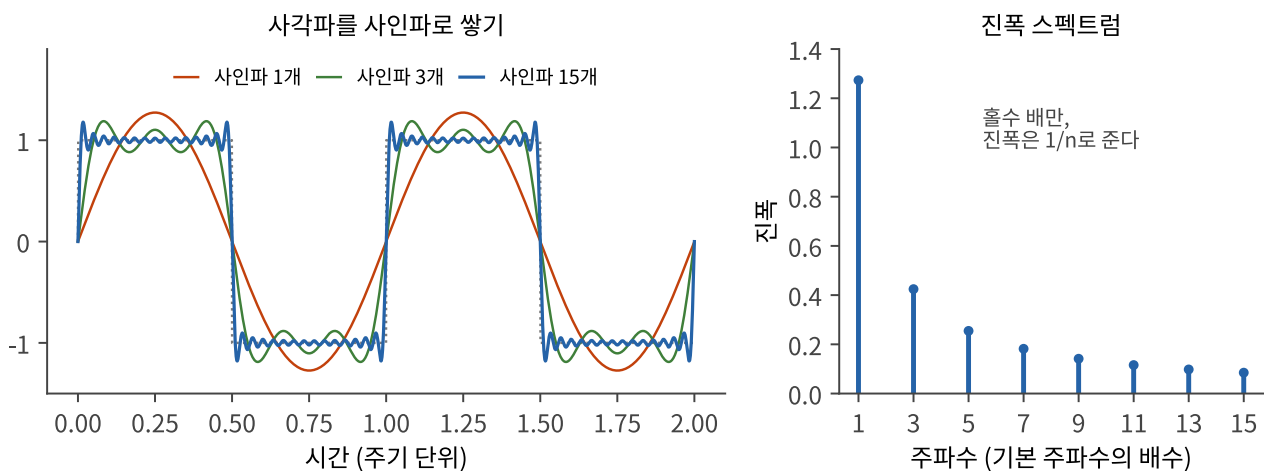


그림 4.6 사각파를 사인파의 합으로 만들기. 왼쪽: 기본 주파수의 사인파 하나(빨강)에 3배, 5배 주파수의 사인파를 더해 가면(초록, 파랑) 점점 사각파(회색 점선)에 가까워진다. 오른쪽: 각 주파수 성분의 진폭을 막대로 그린 것이 스펙트럼이다. 같은 신호를 시간 대신 주파수로 본 그림이다.

거꾸로, 주어진 신호에 각 주파수의 사인파가 얼마나 들어 있는지 알아내는 계산을 **푸리에 변환(Fourier transform)** 이라 한다. 그 결과를 주파수에 대해 그린 것이 **스펙트럼(spectrum)** 이고, 진폭의 제곱을 그리면 **파워 스펙트럼(power spectrum)** 이다. 1장에서 선형 눈금과 로그 눈금으로 비교해 본 그림이 바로 EEG 파워 스펙트럼이었다. 계산 방법은 수학 시리즈에서 다루고, 여기서는 두 가지 직관만 챙긴다.

- **시간 영역과 주파수 영역은 같은 신호의 두 얼굴이다.** 정보가 늘거나 줄지 않는다. 다만 리듬을 찾을 때는 주파수 영역이 훨씬 보기 쉽다.
- **짧은 신호는 넓은 스펙트럼을 갖는다.** 4.3절의 Q 와 같은 이야기다. 오래 이어지는 사인파는 스펙트럼에서 가는 선이 되고, 금방 끝나는 짧은 펄스는 넓은 주파수 범위에 퍼진다. 그래서 EEG에서

주파수를 1 Hz 간격으로 구별하려면 적어도 약 1초 길이의 구간이 필요하다. 주파수 해상도는 대략 (분석 구간 길이)의 역수다.

표본화와 나이퀴스트 주파수

컴퓨터는 연속 신호를 다루지 못한다. 일정한 간격으로 값을 재서 숫자 목록으로 저장한다. 이것을 **표본화(sampling)** 라 하고, 1초에 재는 횟수를 **표본화 주파수(sampling rate)** f_s 라 한다. EEG는 보통 250-1000 Hz, fMRI는 TR이 2 s라면 $f_s = 1/\text{TR} = 0.5$ Hz다.

표본으로 사인파를 제대로 나타내려면 한 주기에 적어도 두 번은 재야 한다. 그래서 표본화 주파수의 절반이 표본으로 나타낼 수 있는 가장 높은 주파수가 된다. 이것을 **나이퀴스트 주파수(Nyquist frequency)** 라 한다.

$$f_N = \frac{f_s}{2}$$

에일리어싱

나이퀴스트 주파수보다 빠른 성분은 사라지지 않는다. 더 나쁘게도 **낮은 주파수의 가짜 파로 둔갑한다**. 이것을 **에일리어싱(aliasing)** 이라 한다. 영화에서 빠르게 도는 바퀴가 거꾸로 천천히 도는 것처럼 보이는 것이 같은 현상이다. 카메라가 1초에 24장만 찍기 때문이다.

가짜 주파수는 진짜 주파수에서 f_s 의 정수배를 빼서 0과 f_N 사이로 접어 넣은 값이다. 진짜 주파수가 f 일 때, f_s 의 배수 중 f 에 가장 가까운 것을 nf_s 라 하면

$$f_{\text{가짜}} = |f - nf_s|$$

이다(그림 4.7).

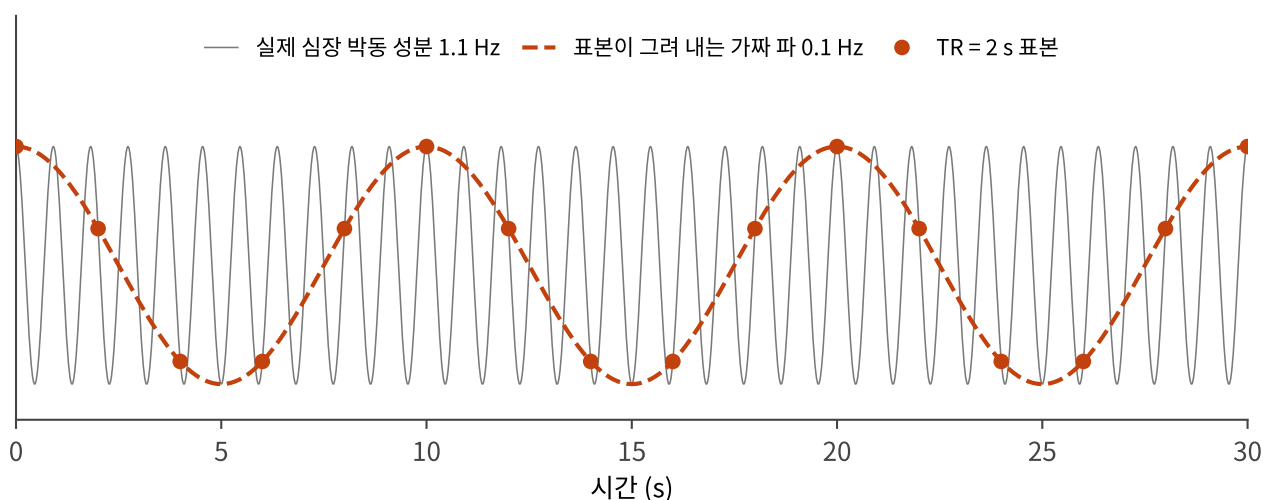


그림 4.7 에일리어싱. 회색 선은 1.1 Hz로 뛰는 심장 박동 성분이다. TR = 2 s마다 한 번씩만 재면(빨간 점) 점들이 0.1 Hz의 느린 파(빨간 점선)를 따라간다. 표본만 보아서는 이 가짜 파와 실제 느린 신호를 구별할 수 없다.

예제 4.6 fMRI에서 심장 박동이 어디로 가는가

심박이 분당 66회인 사람을 $TR = 2$ s로 스캔한다. (가) 심장 주파수와 나이퀴스트 주파수는? (나) 심장 성분은 어느 주파수로 둔갑하는가? (다) 호흡이 분당 18회라면?

풀이 (가) 심장: $66/60 = 1.1$ Hz. $f_s = 0.5$ Hz이므로 $f_N = 0.25$ Hz. 심장 주파수가 나이퀴스트 주파수의 4배가 넘는다. (나) f_s 의 배수 중 1.1에 가장 가까운 것은 $2 \times 0.5 = 1.0$ Hz다. $|1.1 - 1.0| = 0.1$ Hz. (다) 호흡: $18/60 = 0.3$ Hz. $|0.3 - 0.5| = 0.2$ Hz.

뇌로 가는 다리: 전원 잡음과 생리 잡음

60 Hz 전원 잡음. 한국의 전력망은 60 Hz 교류다(유럽은 50 Hz). 실험실의 전선과 기기가 이 주파수로 진동하는 전기장과 자기장을 만들고, EEG 전극과 몸이 그것을 받아 μV 크기의 뇌파 위에 훨씬 큰 60 Hz 사인파가 얹힌다. 60 Hz 근처만 좁게 깎아 내는 **노치 필터(notch filter)**가 이 잡음을 지운다. 필터도 공명 곡선처럼 Q 를 가진다. 깎아 내는 폭이 좁을수록 감마 대역의 신호를 덜 건드린다. 전원 잡음은 순수한 사인파가 아니어서 120, 180 Hz 같은 정수배 성분(고조파)도 함께 들어 있다.

fMRI 생리 잡음. 예제 4.6에서 심장 성분은 0.1 Hz로, 호흡 성분은 0.2 Hz로 접혀 들어왔다. 휴지기 fMRI 기능 연결성 분석이 주로 보는 대역이 대략 0.01-0.1 Hz다. 심장 잡음이 바로 그 경계에 떨어진다. 표본화가 끝난 데이터에서는 진짜 느린 신경 신호와 접혀 들어온 심장 잡음을 주파수만으로 구별할 수 없다. 그래서 스캔 중 맥박과 호흡을 따로 기록해 회귀로 빼는 방법(RETROICOR 등)을 쓰거나, TR 을 1 s 이하로 줄인 다중 대역(multiband) 영상으로 나이퀴스트 주파수를 높인다. 다만 TR 이 0.7-0.8 s여도 나이퀴스트 주파수(약 0.6-0.7 Hz)는 심장 주파수보다 낮으므로, 심장 성분은 여전히 다른 주파수로 접혀 들어온다(확인 문제 8).

흔한 오해: 에일리어싱은 나중에 필터로 지울 수 있다

표본화가 끝난 뒤에는 가짜 저주파가 진짜 저주파와 똑같은 숫자로 저장되어 있다. 어떤 디지털 필터도 둘을 가려내지 못한다. 그래서 EEG 증폭기는 **표본화하기 전에** 아날로그 저역 통과 필터(안티에일리어싱 필터, 7장)로 나이퀴스트 주파수 위의 성분을 먼저 깎는다. 1000 Hz로 표본화하는 EEG의 나이퀴스트 주파수는 500 Hz이고, 필터는 대개 그보다 아래에서 차단을 시작한다. fMRI는 BOLD 신호를 얻기 전에 심장 신호만 걸러낼 방법이 없으므로, 생리 신호를 따로 기록하는 것이 사실상 유일한 해결책이다.

핵심 정리

핵심 정리

- 되돌리는 힘이 변위에 비례하면 단조화 운동이 된다. 위치는 사인 곡선을 그리고, 주기는 진폭과 무관하다 ($T = 2\pi\sqrt{m/k}$, $T = 2\pi\sqrt{L/g}$).
- 사인파 $A \sin(2\pi ft + \varphi)$ 는 진폭 A , 주파수 $f = 1/T$, 위상 φ 로 정해진다. 각주파수는 $\omega = 2\pi f$ 다.
- 위상차는 $\Delta\varphi = 360^\circ \times f \Delta t$ 다. 같은 지연이라도 주파수가 높으면 위상차가 크다.
- 에너지와 파워는 진폭의 제곱에 비례한다. 진폭이 반이면 파워는 4분의 1(-6 dB)이다.
- 감쇠와 공명은 품질 인자 Q 로 기술한다. Q 가 크면 오래 울리고, 좁은 주파수에만 반응한다($Q \approx f_0/\Delta f$). MRI는 수소 핵의 128 MHz(3 T) 공명을 이용한다.
- 파동은 진동의 상태가 퍼져 나가는 것이다. $v = f\lambda$. 소리와 초음파는 종파, 전자기파는 횡파다.
- 파동은 더해진다. 동위상이면 보강, 역위상이면 상쇄 간섭이다. 주파수가 조금 다른 두 파는 $|f_1 - f_2|$ 로 맥놀이를 만든다.
- 복잡한 신호는 사인파의 합이고, 스펙트럼은 각 주파수의 몫을 보여 준다. 표본화 주파수의 절반(나이퀴스트 주파수)보다 빠른 성분은 낮은 주파수로 둔갑한다(에일리어싱).

확인 문제

확인 문제

1. 용수철에 매단 물체의 질량을 4배로 늘리면 주기는 어떻게 되는가? 진폭을 2배로 늘리면 주기와 에너지는 각각 어떻게 되는가?
2. 6 Hz 세타파의 주기는 몇 ms이고, 각주파수는 몇 rad/s인가?
3. 두 뇌 영역의 20 Hz 베타 리듬 사이에 위상차가 90° 다. 시간 지연으로는 몇 ms인가?
4. EEG의 감마 파워가 과제 중에 3 dB 늘었다. 진폭은 몇 배가 되었는가?
5. 7 T MRI의 수소 공명 주파수는? 이 RF가 진공에서 진행할 때 파장은? (빛의 속력 3×10^8 m/s)
6. 연조직에서 파장 1 mm인 초음파의 주파수는?
7. EEG를 250 Hz로 표본화했다. 나이퀴스트 주파수는? 안티에일리어싱 필터 없이 기록했다면 300 Hz 근육 잡음은 몇 Hz로 나타나는가?
8. $TR = 0.8$ s인 다중 대역 fMRI에서 1.1 Hz 심장 성분은 몇 Hz로 나타나는가?

확인 문제 풀이

확인 문제 풀이

1. $T \propto \sqrt{m}$ 이므로 주기는 $\sqrt{4} = 2$ 배가 된다. 진폭은 주기에 영향을 주지 않는다. 에너지는 $E \propto A^2$ 이므로 4배가 된다.

2. $T = 1/6 \approx 0.167 \text{ s} \approx 167 \text{ ms}$. $\omega = 2\pi \times 6 \approx 38 \text{ rad/s}$.
3. 90° 는 한 주기의 4분의 1이다. 20 Hz의 주기는 50 ms이므로 $\Delta t = 50/4 = 12.5 \text{ ms}$. 식으로는 $\Delta t = 90^\circ / (360^\circ \times 20 \text{ Hz}) = 0.0125 \text{ s}$.
4. 파워 3 dB는 약 2배다. 진폭은 그 제곱근, 약 $\sqrt{2} \approx 1.41$ 배다.
5. $42.58 \times 7 \approx 298 \text{ MHz}$. $\lambda = 3 \times 10^8 / 2.98 \times 10^8 \approx 1.0 \text{ m}$. 몸속에서는 전자기파가 느려져 파장이 대략 10-15 cm로 머리 크기와 비슷해진다. 7 T 영상에서 밝기가 고르지 않은 원인 중 하나다(9장).
6. $f = v/\lambda = 1540/0.001 = 1.54 \times 10^6 \text{ Hz} \approx 1.5 \text{ MHz}$.
7. $f_N = 125 \text{ Hz}$. 250의 배수 중 300에 가장 가까운 것은 250이므로 $|300 - 250| = 50 \text{ Hz}$ 로 나타난다. 감마 대역 한가운데에 가짜 성분이 생긴다.
8. $f_s = 1/0.8 = 1.25 \text{ Hz}$, $f_N = 0.625 \text{ Hz}$. 1.1에 가장 가까운 f_s 의 배수는 1.25이므로 $|1.1 - 1.25| = 0.15 \text{ Hz}$ 다. TR을 줄여도 심장 주파수(1.1 Hz)가 나이퀴스트 주파수보다 높으면 에일리어싱은 여전히 일어난다. 다만 가짜 주파수가 달라진다.

다음 장으로

이 장에서는 질서 있는 운동, 즉 같은 모양이 규칙적으로 되풀이되는 진동과 파동을 다뤘다. 5장에서는 정반대의 운동을 본다. 분자 하나하나가 제멋대로 부딪치며 움직이는 열운동과 무작위 걸음이다. 무질서한 운동이 모이면 놀랍도록 예측 가능한 법칙, 즉 확산이 나온다. 그 법칙이 DTI가 백질 섬유 방향을 읽어 내는 원리다.

5장 열, 무작위 운동, 확산

이 장에서 배울 것 온도가 분자 운동의 세기라는 것, 볼츠만 인자 $e^{-E/kT}$ 로 상태의 확률을 어림하는 법, 무작위 걸음과 확산의 법칙 $\langle x^2 \rangle = 2Dt$, 픽의 법칙, 막힌 확산과 비등방성, 엔트로피와 농도 기울기의 에너지. 뇌 연구자에게 왜 필요한가 확산 MRI(DWI, DTI)는 물 분자의 무작위 운동을 쟀다. 신경전달물질이 시냅스 틈을 건너는 것도, 산소가 모세혈관에서 뉴런까지 가는 것도 확산이다. 그리고 막전위를 정하는 네른스트 식의 핵심 숫자 $kT/e \approx 26.7 \text{ mV}$ 가 이 장에서 나온다.

중고등 복습: 분자와 온도

중학교 과학에서 물질은 끊임없이 움직이는 작은 입자, 즉 분자로 이루어져 있다고 배웠다. 잉크 한 방울을 물에 떨어뜨리면 젖지 않아도 서서히 퍼진다. 이것이 **확산(diffusion)**이다. 따뜻한 물에서는 더 빨리 퍼진다. 분자가 더 활발히 움직이기 때문이다. 고체에서 분자는 제자리에서 떨고, 액체에서는 서로 부딪히며 자리를 바꾸고, 기체에서는 멀리 날아다닌다. 온도를 올리면 분자 운동이 활발해지고, 내리면 잦아든다. 이 장은 이 두 가지 그림, 즉 "온도는 분자 운동"과 "확산은 저절로 퍼지는 것"을 숫자로 만든다.

5.1 온도와 열: 분자 운동의 세기

온도는 분자 운동의 평균 세기다

물 한 컵은 가만히 있는 것처럼 보인다. 그러나 그 안의 물 분자 하나 하나는 초속 수백 m로 움직이며 1초에 수조 번씩 이웃과 부딪힌다. 우리가 **온도(temperature)**라고 부르는 것은 이 무질서한 운동이 얼마나 격렬한지를 나타내는 양이다.

분자 하나가 가진 운동에너지는 제각각이다. 빠른 분자도 있고 느린 분자도 있다. 하지만 평균을 내면 온도만으로 정해지는 깔끔한 식이 나온다.

$$\langle E_{\text{운동}} \rangle = \frac{3}{2}kT$$

꺾쇠 $\langle \rangle$ 는 "많은 분자에 대한 평균"이라는 뜻이다. T 는 **절대온도(absolute temperature)**, 단위는 켈빈 (K)이다. k 는 **볼츠만 상수(Boltzmann constant)**로, 온도를 에너지로 바꾸는 환산 계수다.

$$k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$$

3/2의 3은 공간의 세 방향(x, y, z)에서 온다. 방향 하나마다 평균 $\frac{1}{2}kT$ 씩 운동에너지가 나뉘어 들어간다.

절대온도 K

위 식에서 온도가 0이면 평균 운동에너지도 0이다. 분자 운동이 완전히 멈추는 이 온도를 **절대영도**라 하고, 0 K로 정한다. 섭씨로는 $-273.15 \text{ }^{\circ}\text{C}$ 다. 켈빈의 눈금 간격은 섭씨와 같다. 따라서

$$T [\text{K}] = t [^{\circ}\text{C}] + 273.15$$

체온 37 °C는 약 310 K다. 물리 식에 들어가는 온도는 언제나 켈빈이다. 섭씨 0 °C는 분자 운동이 멈추는 온도가 아니라 물이 어는 온도일 뿐이기 때문이다.

예제 5.1 체온에서 물 분자는 얼마나 빠른가

37 °C에서 물 분자 하나의 평균 운동에너지는 얼마인가? 물 분자의 질량은 3.0×10^{-26} kg이다. $\frac{1}{2}mv^2 = \frac{3}{2}kT$ 로 놓고 속력 v 를 어림하라.

풀이 평균 운동에너지는 $\frac{3}{2} \times 1.38 \times 10^{-23} \times 310 \approx 6.4 \times 10^{-21}$ J다. 속력은

$$v = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = \sqrt{\frac{3 \times 4.28 \times 10^{-21}}{3.0 \times 10^{-26}}} \approx 650 \text{ m/s}$$

공기 중 소리(약 340 m/s)보다 빠르다. 그런데도 잉크가 컵 하나를 건너는 데 몇 시간이 걸리는 이유는, 분자가 한 분자 지름도 못 가서 이웃과 부딪혀 방향을 바꾸기 때문이다. 이 "빠르지만 갈팡질팡하는" 운동이 5.3절의 주제다.

같은 온도에서도 분자의 속력은 넓게 퍼져 있다(그림 5.1). 이 분포를 **맥스웰-볼츠만 분포(Maxwell-Boltzmann distribution)**라 한다. 온도가 오르면 봉우리가 오른쪽으로 옮겨 가고 꼬리가 길어진다. 꼬리에 있는 드문 고속 분자가 다음 절에서 중요해진다.

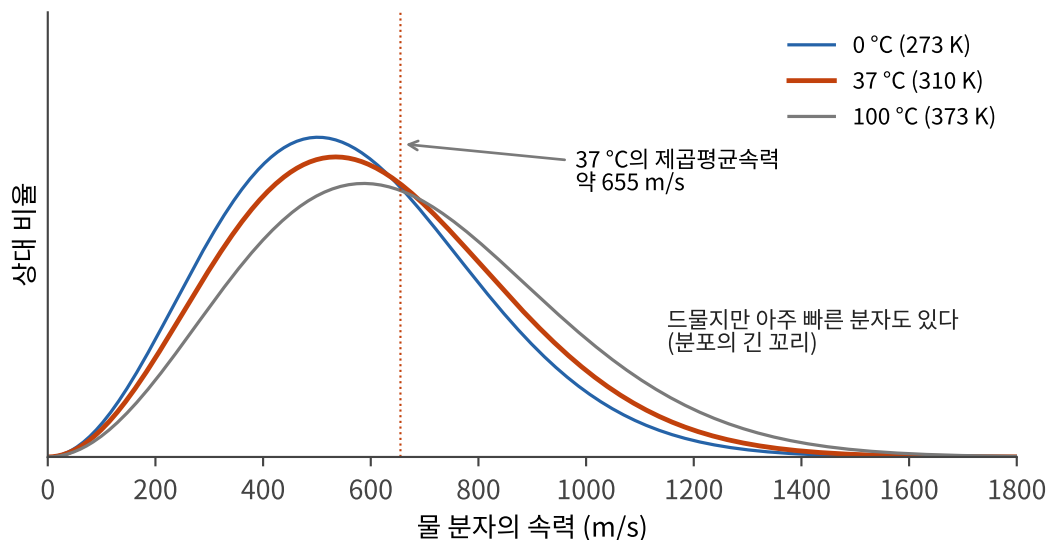


그림 5.1 37 °C 물 분자의 속력 분포(빨강)와 0 °C, 100 °C의 분포. 분자들은 한 가지 속력으로 움직이지 않고 넓게 퍼져 있다. 온도가 오를수록 분포가 빠른 쪽으로 옮겨 가고, 오른쪽 꼬리의 고속 분자가 늘어난다.

열은 옮겨 가는 에너지다

열(heat)과 온도는 다르다. 온도는 물체의 상태를 나타내는 양이고, 열은 온도 차이 때문에 한 물체에서 다른 물체로 **옮겨 가는 에너지**다. 단위는 에너지와 같은 J다. 뜨거운 쪽의 빠른 분자가 차가운 쪽의 느린 분자와 부딪히며 운동에너지를 넘겨주는 것이 열전달의 미시적 모습이다.

같은 열을 받아도 온도가 오르는 정도는 물질마다 다르다. 1 kg의 온도를 1 K 올리는 데 드는 열을 **비열 (specific heat)** 이라 한다. 물은 약 4.2 kJ/(kg·K)로 아주 크다. 뇌 조직은 약 70-80%가 물이라서 비열이 약 3.6 kJ/(kg·K)로 물과 비슷하다.

3장에서 본 것처럼 쓰인 에너지는 결국 열이 된다. 뇌가 쓰는 20 W도 거의 모두 열로 바뀐다.

예제 5.2 뇌의 냉각이 멈추면

뇌(1.4 kg, 비열 약 3.6 kJ/(kg·K))가 20 W를 열로 내놓는다. 이 열을 혈액이 실어 나르지 못한다면 뇌의 온도는 1분에 몇 도씩 오르는가?

풀이 1분 동안 나오는 열은 $20 \text{ W} \times 60 \text{ s} = 1200 \text{ J}$ 다. 온도 상승은

$$\Delta T = \frac{Q}{mc} = \frac{1200 \text{ J}}{1.4 \text{ kg} \times 3600 \text{ J/(kg·K)}} \approx 0.24 \text{ K}$$

1분에 약 0.24 °C, 20분이면 약 5 °C다. 실제로는 혈류가 열을 실어 가므로 이런 일은 일어나지 않는다.

🧠 뇌로 가는 다리: 혈류는 뇌의 냉각수다

뇌혈류는 약 50 mL/100 g/분이다. 1.4 kg 뇌 전체로는 분당 약 700 mL가 흐른다. 동맥혈이 뇌를 지나며 0.3 °C만 데워져도 이 흐름이 실어 가는 열은 약 $0.7 \text{ kg/분} \times 3.6 \text{ kJ/(kg·K)} \times 0.3 \text{ K} \approx 0.76 \text{ kJ/분} \approx 13 \text{ W}$ 로, 뇌가 내는 열의 대부분이다. 그래서 뇌 온도는 동맥혈보다 조금(대략 0.5 °C 이내) 높게 유지된다. MRI에서는 RF 펄스의 에너지가 조직에 흡수되어 열이 된다. 이 가열을 제한하는 기준이 비흡수율(SAR)이다(9장).

5.2 볼츠만 인자: 높은 에너지는 드물다

열에너지의 눈금 kT

5.1절의 kT 는 앞으로 계속 쓸 **에너지의 눈금**이다. 체온에서 그 값을 계산해 두자.

$$kT = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K} \times 310 \text{ K} \approx 4.3 \times 10^{-21} \text{ J} \approx 0.027 \text{ eV}$$

eV(전자볼트)는 3장에서 본 에너지 단위로, $1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$ 다. 분자 세계의 에너지는 이 kT 와 비교해야 뜻이 생긴다. kT 보다 훨씬 작은 에너지는 열운동에 묻혀 버린다. kT 보다 훨씬 큰 에너지 장벽은 열운동만으로 좀처럼 넘지 못한다.

볼츠만 인자

온도 T 에서 평형을 이룬 계를 생각하자. 분자나 이온 통로가 놓일 수 있는 상태가 여럿 있고, 상태마다 에너지가 다르다. 이때 어떤 상태에 있을 확률은 그 상태의 에너지 E 에 따라 다음과 같이 줄어든다.

$$P(E) \propto e^{-E/kT}$$

이 지수 함수를 **볼츠만 인자(Boltzmann factor)** 라 한다. 실제로 쓰는 것은 대개 두 상태의 비다. 에너지 차이가 ΔE 인 두 상태의 확률 비는

$$\frac{P_{\text{높은 상태}}}{P_{\text{낮은 상태}}} = e^{-\Delta E/kT}$$

이다. 말로 하면 "에너지가 kT 만큼 높아질 때마다 확률은 약 $1/e \approx 0.37$ 배로 줄어든다." 지수 함수이므로 줄어드는 속도가 무섭다. $\Delta E = 10 kT$ 이면 $e^{-10} \approx 4.5 \times 10^{-5}$, 즉 2만분의 1 정도다(그림 5.2).

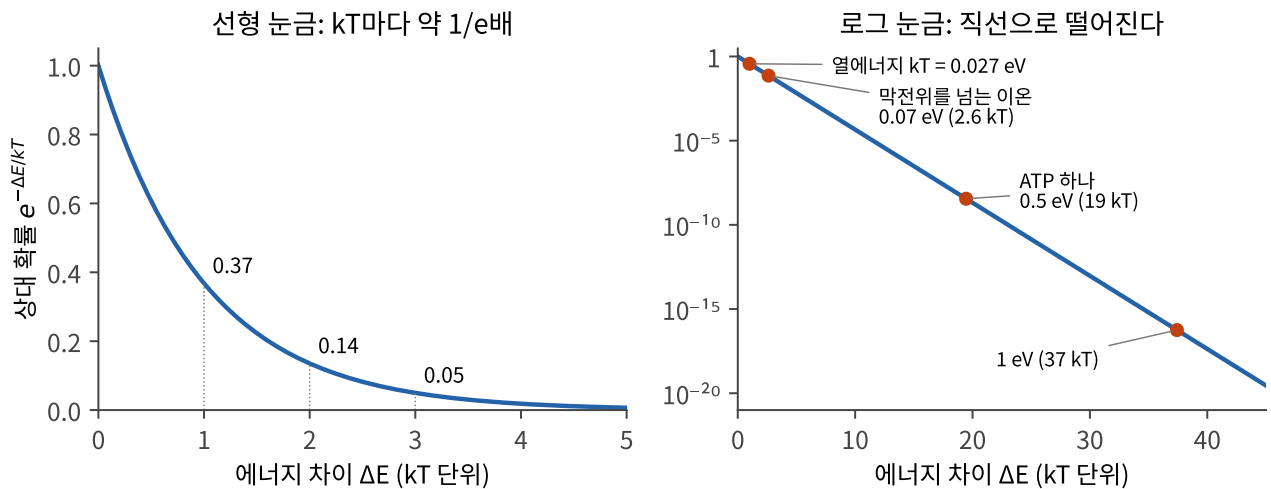


그림 5.2 볼츠만 인자. 왼쪽: 에너지 차이가 kT 하나 늘 때마다 상대 확률이 약 0.37배가 된다. 오른쪽: 세로축을 로그 눈금으로 바꾸면 직선이 된다. 0.07 eV(막전위 70 mV를 넘는 이온 하나)는 흔하게 일어나지만, 0.5 eV(ATP 하나)를 열운동만으로 모으는 일은 1억 번에 한 번 꼴로 드물다.

볼츠만 인자는 5.1절의 속력 분포와 같은 이야기다. 운동에너지가 큰 분자일수록 그 수가 지수적으로 줄어든다. 그것이 그림 5.1의 오른쪽 꼬리다.

예제 5.3 막전위와 ATP를 kT 로 재기

37 °C에서 (가) 전하 $+e$ 인 이온이 70 mV의 전위차를 거슬러 올라가는 데 드는 에너지 0.07 eV, (나) ATP 한 분자의 가수분해 에너지 약 0.5 eV를 각각 kT 단위로 나타내고 볼츠만 인자를 구하라.

풀이 (가) $0.07/0.0267 \approx 2.6$ 이므로 $2.6 kT$ 다. $e^{-2.6} \approx 0.07$. 열운동만으로도 이온 100개 중 7개 정도는 이만한 에너지를 얻는다. 막전위는 열운동과 "비슷한 크기"의 에너지다. (나) $0.5/0.0267 \approx 19$ 이므로 $19 kT$ 다. $e^{-19} \approx 7.5 \times 10^{-9}$, 약 1억 3천만분의 1이다. ATP가 물속에서 저절로 분해되지 않고 효소가 있어야 쓰이는 이유, 그리고 세포가 ATP 하나로 열잡음을 확실히 이기는 일을 할 수 있는 이유가 여기에 있다.

3장에서 위치에너지 지형의 "장벽 넘기"를 보았다. 장벽 높이가 E_b 이면 넘는 빈도는 대략 $e^{-E_b/kT}$ 에 비례한다. 장벽이 kT 몇 개만 높아져도 반응은 수십, 수백 배 느려진다. 체온이 몇 도만 변해도 이온 통로의 개폐 속도가 눈에 띄게 달라지는 것도 이 때문이다.

흔한 오해: 높은 에너지 상태는 불가능하다

볼츠만 인자는 0이 되지 않는다. 높은 에너지 상태는 금지된 것이 아니라 **드문** 것이다. 20 kT 장벽도 분자가 1초에 10^{12} 번 넘게 시도하면 1초에 몇천 번은 넘는다. 반대로 " kT 가 분자 하나의 에너지"라고 생각하는 것도 틀리다. kT 는 에너지의 눈금이고, 실제 분자의 에너지는 그 주변에 넓게 퍼져 있다. 평균 운동에너지는 $\frac{3}{2}kT$ 다.

🧠 뇌로 가는 다리: MRI 신호가 약한 이유

3 T 자석 안에서 수소 원자핵(양성자)의 스핀은 자기장 방향(낮은 에너지)과 반대 방향(높은 에너지) 두 상태 중 하나에 놓인다. 두 상태의 에너지 차이는 $hf = 6.6 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s} \times 1.28 \times 10^8 \text{ Hz} \approx 8.5 \times 10^{-26} \text{ J}$ 다. 체온의 kT 보다 약 5만 배 작다($\Delta E/kT \approx 2 \times 10^{-5}$). 볼츠만 인자가 1에 거의 붙어 있으므로 두 상태의 인구는 거의 같다. 낮은 상태에 남는 여분은 100만 개 중 약 10개다. MRI 신호는 이 10 ppm의 여분에서만 나온다. 자기장을 3 T에서 7 T로 올리면 ΔE 가 커져 여분도, 신호도 비례해서 커진다(물리 2권).

5.3 브라운 운동과 무작위 걸음

꽃가루의 춤

1827년 식물학자 로버트 브라운은 물에 띄운 꽃가루에서 나온 작은 입자들이 현미경 아래에서 쉬지 않고 떨리듯 움직이는 것을 보았다. 이 움직임을 **브라운 운동(Brownian motion)** 이라 한다. 1905년 아인슈타인은 이것이 보이지 않는 물 분자들이 사방에서 입자를 두드린 결과라고 설명했다. 순간순간 한쪽에서 조금 더 세게 맞으면 입자가 그쪽 반대로 밀린다. 다음 순간에는 다른 쪽에서 더 세게 맞는다.

무작위 걸음

이 운동을 가장 단순하게 흉내 내는 모형이 **무작위 걸음(random walk)** 이다. 술 취한 사람이 일직선 길 위에서 동전을 던져 앞면이면 오른쪽으로, 뒷면이면 왼쪽으로 한 걸음 a 씩 간다고 하자. N 걸음 뒤 그는 어디에 있을까?

먼저 **평균 변위**는 0이다. 오른쪽과 왼쪽이 똑같이 나오므로, 같은 실험을 많은 사람에게 시키면 평균 위치는 출발점이다. 그러나 이것은 "아무 데도 가지 않는다"는 뜻이 아니다. 사람마다 오른쪽이나 왼쪽으로 꽤 멀리 가 있다. 그 퍼짐을 재려면 부호를 없애야 하므로 위치의 제곱을 평균한다. 이것이 **평균제곱변위(mean squared displacement, MSD) $\langle x^2 \rangle$** 다.

한 걸음을 더 가면 위치는 $x_N = x_{N-1} \pm a$ 다. 양변을 제곱하면

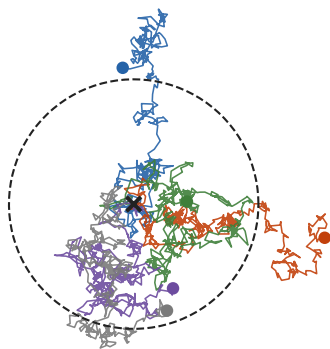
$$x_N^2 = x_{N-1}^2 \pm 2a x_{N-1} + a^2$$

가운데 항은 $+$ 와 $-$ 가 반반이라 평균하면 사라진다. 따라서 $\langle x_N^2 \rangle = \langle x_{N-1}^2 \rangle + a^2$ 다. 한 걸음마다 a^2 씩 늘어나므로

$$\langle x_N^2 \rangle = Na^2$$

이다. 평균제곱변위는 걸음 수에 **비례**한다. 바꿔 말하면 전형적인 거리 $\sqrt{\langle x^2 \rangle}$ 는 걸음 수의 **제곱근**에 비례한다. 100걸음을 걸어도 출발점에서 전형적으로 10걸음 거리밖에 가지 못한다(그림 5.3).

무작위 걸음 다섯 개 (각 400걸음)



점선 원: 제곱평균 거리 ($\sqrt{\text{걸음 수}}$ 에 비례)

걷는 사람 2000명의 평균

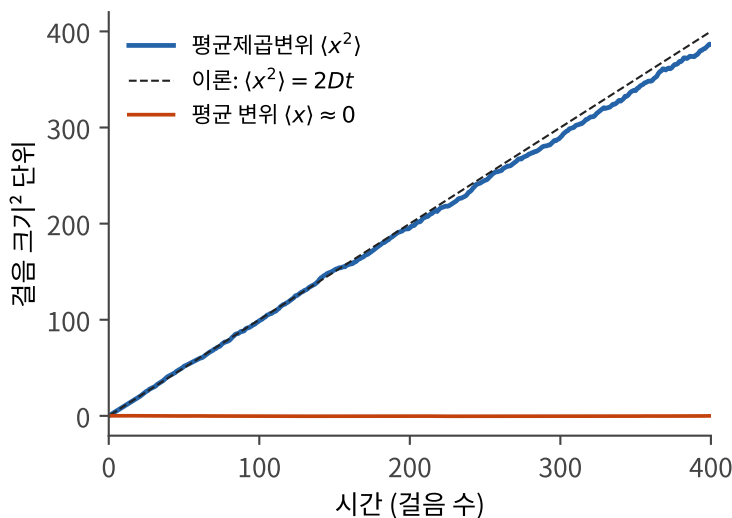


그림 5.3 무작위 걸음. 왼쪽: 같은 출발점에서 떠난 2차원 무작위 걸음 다섯 개. 각자 다른 방향으로 가지만 전형적인 거리 (점선 원)는 걸음 수의 제곱근에 비례한다. 오른쪽: 1차원 무작위 걸음 2000개의 평균. 평균 변위(빨강)는 0에 머물지만 평균제곱변위(파랑)는 시간에 정비례해 늘어난다.

확산 계수 D

한 걸음에 걸리는 시간을 τ 라 하면 시간 t 동안 $N = t/\tau$ 걸음을 걷는다. 그러면 $\langle x^2 \rangle = (a^2/\tau) t$ 가 된다. 괄호 안의 양을 $2D$ 로 정의하면 확산의 기본 식을 얻는다.

$$\langle x^2 \rangle = 2Dt \quad (1\text{차원})$$

D 는 **확산 계수(diffusion coefficient)** 로, 단위는 m^2/s (MRI에서는 흔히 mm^2/s)다. 1장의 예제 1.3에서 단위만으로 짐작한 식이 바로 이것이다. D 가 클수록 빨리 퍼진다. 3차원에서는 x , y , z 세 방향이 독립적으로 각각 $2Dt$ 씩 퍼지므로 더한다.

$$\langle r^2 \rangle = \langle x^2 \rangle + \langle y^2 \rangle + \langle z^2 \rangle = 6Dt \quad (3\text{차원})$$

2차원이면 $4Dt$ 다. 앞에 붙는 숫자는 차원에 따라 바뀌지만 "거리의 제곱이 시간에 비례한다"는 핵심은 같다.

확산 계수는 무엇으로 정해질까? 아인슈타인은 입자를 미는 열운동(kT)과 입자를 붙잡는 점성 끌림(2장의 $6\pi\eta rv$)이 맞서는 결과로 D 를 구했다. 이것이 **스토크스-아인슈타인 식(Stokes-Einstein relation)** 이다.

$$D = \frac{kT}{6\pi\eta r}$$

η 는 액체의 점성(Pa·s), r 은 입자의 반지름이다. 따뜻할수록, 액체가 묽을수록, 입자가 작을수록 확산이 빠르다.

예제 5.4 포도당의 확산 계수

37 °C 물의 점성은 약 0.7×10^{-3} Pa·s다. 포도당 분자를 반지름 약 0.36 nm인 공으로 보고 확산 계수를 어림하라.

풀이

$$D = \frac{4.3 \times 10^{-21}}{6\pi \times 0.7 \times 10^{-3} \times 0.36 \times 10^{-9}} \approx \frac{4.3 \times 10^{-21}}{4.7 \times 10^{-12}} \approx 0.9 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$$

실측값(37 °C에서 약 0.9×10^{-9} m²/s)과 잘 맞는다. 단위를 확인하면 J/(Pa·s·m) = (N·m)/((N/m²)·s·m) = m²/s다. 신경전달물질 같은 작은 분자는 대략 10^{-9} m²/s, 큰 단백질은 그보다 수십 배 느리다.

예제 5.5 확산 MRI의 물 분자는 얼마나 움직이나

37 °C 자유 물의 확산 계수는 3.0×10^{-3} mm²/s = 3.0×10^{-9} m²/s다. 확산 MRI가 물의 움직임을 지켜보는 시간(확산 시간)을 50 ms라 하자. 한 방향으로의 전형적인 변위 $\sqrt{2Dt}$ 와 3차원 거리 $\sqrt{6Dt}$ 를 구하라. 뇌 백질의 겉보기 확산계수 0.8×10^{-3} mm²/s로도 구하라.

풀이 자유 물: $2Dt = 2 \times 3.0 \times 10^{-9} \times 0.05 = 3.0 \times 10^{-10}$ m²이므로 $\sqrt{2Dt} \approx 1.7 \times 10^{-5}$ m = 17 μm다. 3차원 거리는 $\sqrt{6Dt} = \sqrt{9 \times 10^{-10}} = 30$ μm다. 백질: $\sqrt{2 \times 0.8 \times 10^{-9} \times 0.05} \approx 9$ μm. 어느 쪽이든 축삭 지름(약 1 μm)보다 훨씬 길다. 50 ms 동안 물 분자는 세포막에 여러 번 부딪힌다. 그래서 확산 MRI 신호에 μm 규모의 조직 구조가 새겨진다(5.5절).

흔한 오해: 확산에도 속도가 있다

"확산 속도"라는 말은 조심해서 써야 한다. 확산 거리는 시간에 비례하지 않고 시간의 제곱근에 비례한다. 1 μs에 20 nm를 간 분자가 1 s에 20 mm를 가는 것이 아니다. 시간이 10⁶배이면 거리는 $\sqrt{10^6} = 1000$ 배, 즉 20 μm다. 그래서 거리를 시간으로 나눈 "속도"는 짧은 거리에서는 엄청나게 크고 먼 거리에서는 0에 가깝다. 확산은 가까운 곳에는 놀랍도록 빠르고 먼 곳에는 절망적으로 느리다.

5.4 확산과 픽의 법칙

농도 기울기가 흐름을 만든다

무작위 걸음은 분자 하나의 이야기다. 분자가 아주 많으면 어떻게 될까? 한쪽은 분자가 뻥뻥하고 다른 쪽은 성긴 상황을 생각하자. 각 분자는 왼쪽이든 오른쪽이든 똑같은 확률로 움직인다. 그런데 뻥뻥한 쪽에 분자가 더 많으므로, 뻥뻥한 쪽에서 성긴 쪽으로 넘어가는 분자 수가 반대 방향보다 많다. 개별 분자에게는 아무 방향성이 없는데도 집단 전체로는 **진한 곳에서 묽은 곳으로** 흐름이 생긴다.

이 흐름을 식으로 쓴 것이 **픽의 법칙(Fick's law)** 이다.

$$J = -D \frac{dc}{dx}$$

J 는 **흐름 밀도(flux)**, 즉 단위 넓이를 단위 시간에 지나가는 분자의 양($\text{mol}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$)이다. c 는 농도(mol/m^3), dc/dx 는 농도가 위치에 따라 변하는 비율, 즉 **농도 기울기(concentration gradient)** 다. 그래프에서는 농도 곡선의 기울기다. 음의 부호는 "기울기를 내려가는 방향으로" 흐른다는 뜻이다. 농도가 오른쪽으로 갈수록 줄면($dc/dx < 0$) 흐름은 오른쪽($J > 0$)이다. 기울기가 가파를수록 흐름이 세고, 농도가 고르면 흐름은 0이다.

이 식은 열전도(열은 뜨거운 곳에서 찬 곳으로)나 옴의 법칙(전류는 전위가 높은 곳에서 낮은 곳으로, 7장)과 모양이 같다. "기울기에 비례하는 흐름"은 물리 곳곳에 나오는 구조다.

한 점에 풀어 놓은 분자들은 시간이 지나며 종 모양(가우스 분포)으로 퍼진다(그림 5.4). 종의 폭이 바로 무작위 걸음의 $\sqrt{2Dt}$ 다. 시간이 4배가 되면 폭은 2배가 된다.

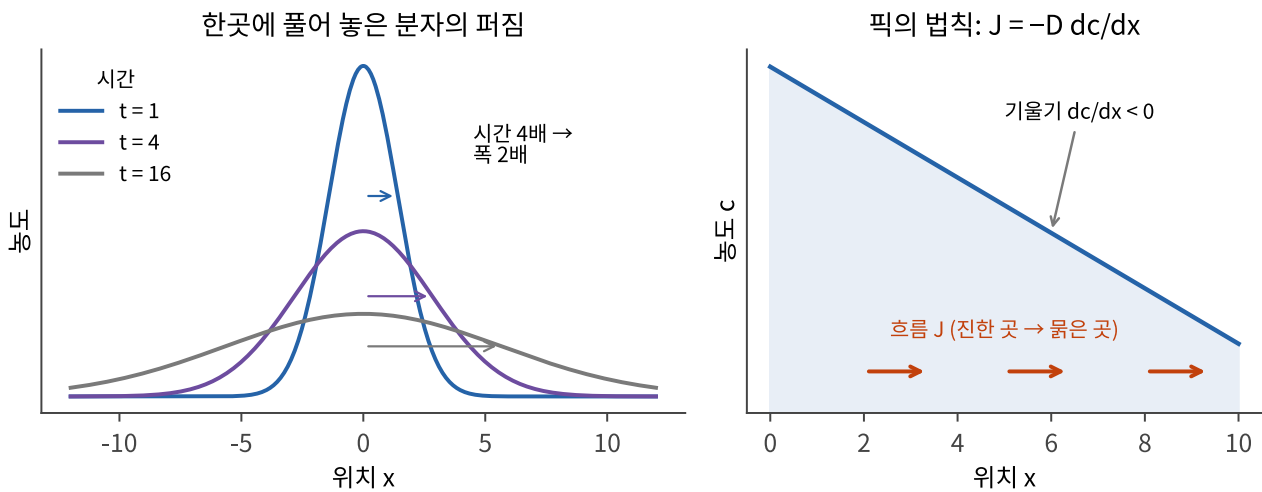


그림 5.4 왼쪽: 한 점에 풀어 놓은 분자 구름이 퍼지는 모습. 시간이 4배씩 늘 때 폭(화살표)은 2배씩 넓어지고 높이는 낮아진다. 오른쪽: 픽의 법칙. 농도가 내려가는 방향으로 흐름이 생기고, 기울기가 가파를수록 흐름이 세다.

확산 시간은 거리의 제곱에 비례한다

$\langle x^2 \rangle = 2Dt$ 를 시간에 대해 풀면 거리 L 을 확산으로 가는 데 걸리는 대략의 시간이 나온다.

$$t \approx \frac{L^2}{2D}$$

거리가 10배면 시간은 100배, 거리가 1000배면 시간은 100만 배다. 이 제곱 관계 때문에 확산이 쓸모 있는 거리는 세포 크기 정도로 한정된다(그림 5.5).

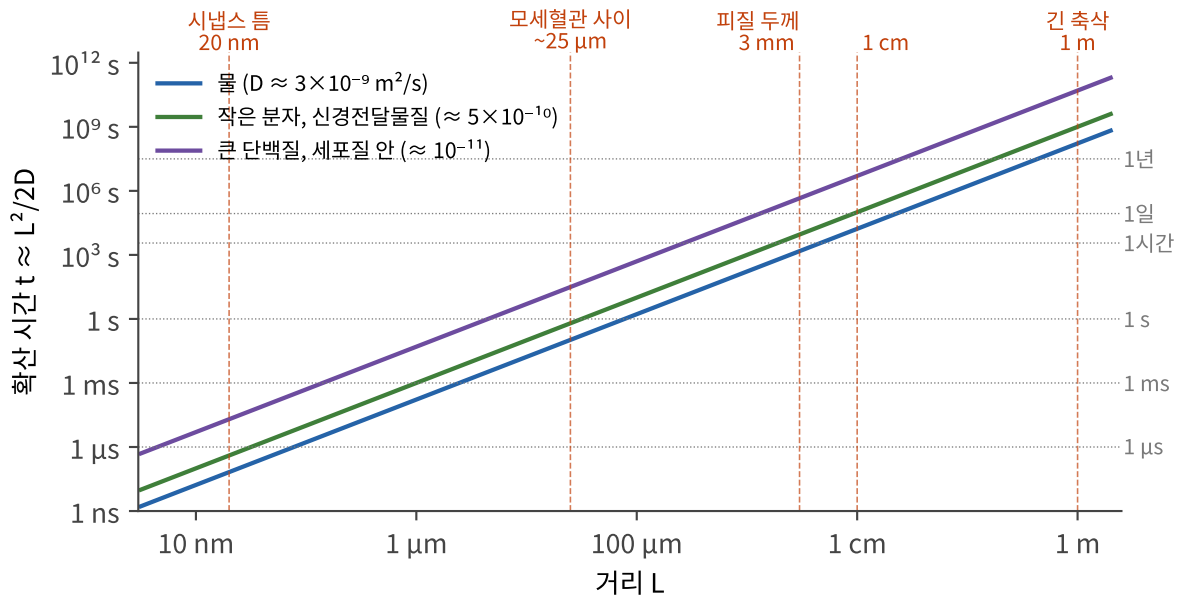


그림 5.5 확산 시간과 거리의 관계(양쪽 로그 눈금). 직선의 기울기가 2라서 거리가 10배일 때 시간은 100배다. 작은 분자는 시냅스 틈(20 nm)을 $1 \mu\text{s}$ 안에 건너지만 1 cm를 가는 데는 하루 이상 걸린다. 큰 단백질이 1 m 축삭을 확산으로 가려면 수천 년이 걸린다.

예제 5.6 시냅스 틈, 1 cm, 긴 축삭

(가) 신경전달물질(확산 계수 약 $0.5 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$, 시냅스 틈 안의 대략값)이 20 nm 시냅스 틈을 건너는 시간, (나) 같은 분자가 1 cm를 가는 시간, (다) 단백질(세포질 안에서 약 $10^{-11} \text{ m}^2/\text{s}$)이 1 m 길이 축삭의 끝까지 확산으로 가는 시간을 어렵하라.

풀이 (가) $t = (2 \times 10^{-8})^2 / (2 \times 0.5 \times 10^{-9}) = 4 \times 10^{-16} / 10^{-9} = 4 \times 10^{-7} \text{ s}$, 약 $0.4 \mu\text{s}$ 다. 활동전위(1 ms)보다 1000배 이상 빠르다. (나) $t = (10^{-2})^2 / 10^{-9} = 10^5 \text{ s}$, 약 28시간이다. 하루가 넘는다. (다) $t = 1^2 / (2 \times 10^{-11}) = 5 \times 10^{10} \text{ s}$. 1년이 약 $3.2 \times 10^7 \text{ s}$ 이므로 약 1600년이다. 척수에서 발끝까지 뻗은 운동 뉴런은 확산에 기댈 수 없다. 그래서 단백질과 소기관을 모터 단백질에 실어 미세소관을 따라 하루 수백 mm의 속도로 나른다(2장의 축삭 수송).

🧠 뇌로 가는 다리: 시냅스는 확산이 빠른 거리에 놓여 있다

시냅스 틈이 20 nm로 좁은 것은 우연이 아니다. 이 거리에서는 확산만으로 $1 \mu\text{s}$ 안에 신경전달물질이 건너편 수용체에 닿는다. 뉴런은 빠른 전기 신호(활동전위)로 mm-m를 가고, 마지막 수십 nm만 화학 확산으로 건넌다. 틈 밖으로 새어 나간 글루타메이트는 수 μm 떨어진 이웃 시냅스까지 퍼질 수 있는데(spillover), 별아교세포의 수송체가 이를 빠르게 거둬들인다. 세포 밖 공간에서의 확산은 자유 물보다 느리다. 세포 밖 공간은 뇌 부피의 약 20%뿐이고 세포 사이를 돌아가야 하는 길이 구불구불하다. 이 굴곡(tortuosity) 때문에 작은 분자의 실효 확산 계수는 자유 용액의 약 40% 수준으로 줄어든다. 뇌에 약물을 직접 주입해도 수 mm 밖으로는 잘 퍼지지 않는 이유다.

뇌로 가는 다리: 산소는 모세혈관에서 얼마나 멀리 갈 수 있나

피질의 모세혈관은 서로 수십 μm 간격으로 촘촘하게 뻗어 있다. 그래서 뉴런은 대개 가장 가까운 모세혈관에서 20-30 μm 안에 있다. 조직 속 산소의 확산 계수를 약 $2 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$ 로 잡으면 25 μm 를 가는데 $t \approx (25 \times 10^{-6})^2 / (2 \times 2 \times 10^{-9}) \approx 0.16 \text{ s}$ 가 걸린다. 1초 안에 충분히 닿는다. 거리가 10배인 250 μm 라면 16 s가 걸리고, 그동안 가는 길의 세포들이 산소를 다 써 버린다. 뇌가 모세혈관을 이렇게 촘촘히 깔아야 하는 이유이자, 혈류가 몇 초만 멈춰도 기능이 떨어지는 이유다. BOLD 신호는 이 산소 공급망의 변화를 본다(생리 1권, 물리 2권).

5.5 막힌 확산과 방향성

자유 확산과 제한 확산

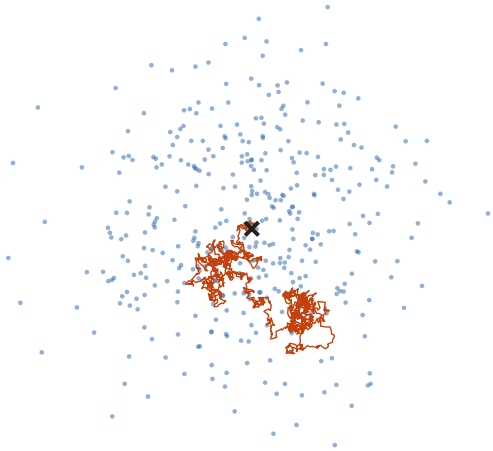
컵 속의 물 분자는 사방이 열려 있어 모든 방향으로 똑같이 퍼진다. 이것이 **자유 확산(free diffusion)** 이다. 뇌 조직의 물은 다르다. 세포막, 수초, 세포골격, 큰 분자들이 길을 막는다. 물 분자가 세포 안에 갇혀 벽에 부딪히거나 장애물을 돌아가야 하는 확산을 **제한 확산(restricted diffusion)** 또는 방해 확산이라 한다.

막힌 확산에서 일어나는 일은 간단하다. 짧은 시간에는 벽에 닿기 전이라 자유 확산처럼 퍼진다. 시간이 지나 벽에 부딪히기 시작하면 더 이상 멀리 가지 못한다. 그래서 같은 시간 동안 퍼진 거리로 계산한 확산 계수가 자유 물의 값보다 작게 나온다. 확산 MRI가 재는 이 값을 **겉보기 확산계수(apparent diffusion coefficient, ADC)** 라 한다. "겉보기"라는 말은 물 분자 자체의 성질이 아니라 조직 구조가 섞여 들어간 값이라는 뜻이다. 37 °C 자유 물은 $3.0 \times 10^{-3} \text{ mm}^2/\text{s}$ 인데, 뇌 백질과 회백질의 ADC는 약 $0.7-0.9 \times 10^{-3} \text{ mm}^2/\text{s}$ 로 3-4배 작다.

등방성과 비등방성

백질의 축삭은 같은 방향으로 다발을 이루며 달린다. 축삭 안과 축삭 사이의 물은 섬유를 따라서는 비교적 자유롭게 움직이지만, 섬유를 가로질러서는 세포막과 수초에 막힌다. 그 결과 확산이 방향에 따라 달라진다 (그림 5.6). 모든 방향으로 같으면 **등방성(isotropic)**, 방향에 따라 다르면 **비등방성(anisotropic)** 이다.

자유 확산: 모든 방향이 같다 (등방성)



축삭 안: 가로로 막힌다 (비등방성)

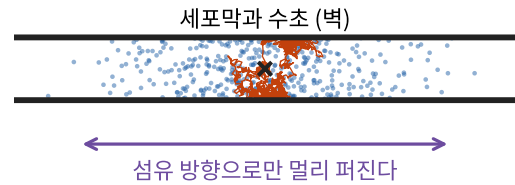


그림 5.6 같은 시간 동안 같은 걸음으로 움직인 분자 400개의 도착 위치(파란 점)와 그중 하나의 경로(빨간 선). 왼쪽: 막힘이 없으면 구름이 둥글게 퍼진다. 오른쪽: 축삭처럼 양옆이 막힌 관 안에서는 가로 방향 퍼짐이 관의 폭에 묶이고 섬유 방향으로만 길게 퍼진다.

확산 텐서 영상(diffusion tensor imaging, DTI) 은 이 방향성을 복셀마다 잰다. 여러 방향으로 확산을 재서 "물이 어느 방향으로 얼마나 잘 퍼지는가"를 타원체 하나로 요약한다. 타원체의 세 축 방향의 확산 계수를 **고윳값(eigenvalue)** $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \lambda_3$ 로 쓴다. 가장 긴 축 λ_1 의 방향이 섬유 방향의 추정치다. 이것을 복셀에서 복셀로 이어 가는 것이 **트랙토그래피(tractography)** 다.

타원체에서 두 가지 숫자를 뽑는다. 하나는 크기, 하나는 모양이다.

$$MD = \frac{\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3}{3}$$

평균 확산도(mean diffusivity, MD) 는 세 방향의 평균이다. 방향과 관계없이 물이 얼마나 잘 움직이는지를 나타낸다. 모양은 **분율 비등방성(fractional anisotropy, FA)** 으로 나타낸다.

$$FA = \sqrt{\frac{1}{2} \frac{\sqrt{(\lambda_1 - \lambda_2)^2 + (\lambda_2 - \lambda_3)^2 + (\lambda_3 - \lambda_1)^2}}{\sqrt{\lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \lambda_3^2}}}$$

식은 복잡해 보이지만 뜻은 단순하다. 분자는 세 고윳값이 서로 얼마나 다른지를 잰다. 분모로 나누어 전체 크기의 영향을 없앤다. 세 값이 모두 같으면(공) $FA = 0$, 한 방향으로만 퍼지면(바늘) $FA = 1$ 이다. 그 사이의 값은 "얼마나 길쭉한가"를 말한다(**그림 5.7**).

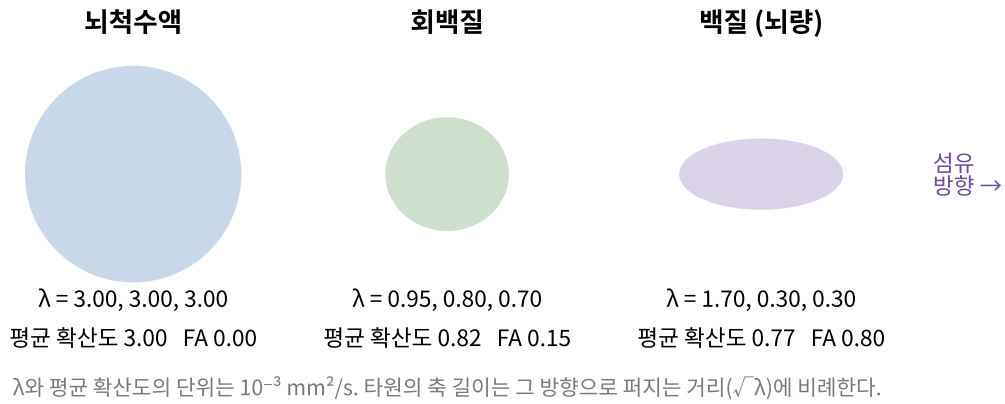


그림 5.7 조직별 확산 타원체. 뇌척수액은 크고 동글다(평균 확산도가 크고 FA는 0). 회백질은 작고 거의 동글다. 백질은 평균 확산도는 회백질과 비슷하지만 섬유 방향으로 길쭉해 FA가 크다. 평균 확산도는 크기를, FA는 모양을 말한다.

예제 5.7 백질 복셀의 MD와 FA

뇌량의 한 복셀에서 고윳값이 $\lambda_1 = 1.7$, $\lambda_2 = \lambda_3 = 0.3$ (단위 $10^{-3} \text{ mm}^2/\text{s}$)으로 나왔다. MD와 FA를 구하라.

풀이 MD = $(1.7 + 0.3 + 0.3)/3 \approx 0.77 \times 10^{-3} \text{ mm}^2/\text{s}$ 다. 공통 수치표의 백질 ADC 범위 안이다. FA는 분자와 분모를 따로 계산한다.

$$\begin{aligned} \text{분자} &= \sqrt{(1.7 - 0.3)^2 + (0.3 - 0.3)^2 + (0.3 - 1.7)^2} = \sqrt{3.92} \approx 1.98 \\ \text{분모} &= \sqrt{1.7^2 + 0.3^2 + 0.3^2} = \sqrt{3.07} \approx 1.75 \\ \text{FA} &= 0.707 \times \frac{1.98}{1.75} \approx 0.80 \end{aligned}$$

섬유 방향 확산이 가로 방향보다 약 6배 크다. 뇌량처럼 섬유가 한 방향으로 잘 정렬된 곳의 FA는 0.7-0.8 정도이고, 회백질은 0.1-0.2, 뇌척수액은 거의 0이다.

흔한 오해: FA가 낮으면 백질이 손상된 것이다

FA는 "물이 한 방향으로 얼마나 치우쳐 퍼지는가"일 뿐, 수초나 축삭의 건강을 직접 재는 값이 아니다. 두 섬유 다발이 한 복셀 안에서 엇갈리면(교차 섬유) 각 다발이 멀쩡해도 타원체가 둥글어져 FA가 낮게 나온다. 백질 복셀의 상당수에 이런 교차가 있다고 추정된다. 부종, 뇌척수액 섞임(부분 부피 효과), 움직임 잡음도 FA를 바꾼다. FA 차이를 해석할 때는 MD와 축 방향·지름 방향 확산도(λ_1 , $(\lambda_2 + \lambda_3)/2$)를 함께 보고, 해부학적 위치에 교차 섬유가 있는지 확인해야 한다.

🧠 뇌로 가는 다리: 급성 뇌졸중은 DWI에서 밝게 보인다

확산 강조 영상(DWI)의 신호는 대략 $S = S_0 e^{-b \cdot \text{ADC}}$ 를 따른다. b 는 확산에 얼마나 민감하게 찍는지를 정하는 값으로 보통 $b = 1000 \text{ s/mm}^2$ 를 쓴다(물리 2권). 물이 잘 움직일수록(ADC가 클수록) 신호가 더 많이 깎인다. 허혈이 시작되면 수 분에서 수 시간 안에 에너지가 바닥나 나트륨-칼륨 펌프가 멈추고, 물이 세포 안으로 들어가 세포가 붓는다(세포독성 부종). 세포 밖 공간이 좁아지고 구불구불해져 ADC가 정상의 약 50-70%로 떨어진다. 정상 조직 ADC를 0.8×10^{-3} , 허혈 조직을 $0.45 \times 10^{-3} \text{ mm}^2/\text{s}$ 로 잡으면 $b = 1000$ 에서 신호는 각각 $e^{-0.8} \approx 0.45$, $e^{-0.45} \approx 0.64$ 배다. 허혈 부위가 약 40% 밝다. CT나 일반 MRI에서는 아직 보이지 않는 발병 초기에 DWI가 병변을 잡아내는 원리다. ADC는 약 1-2주에 걸쳐 정상 수준으로 돌아오는 것처럼 보이다가(가성 정상화) 만성기에는 정상보다 커진다.

5.6 엔트로피와 평형: 섞임은 저절로 일어난다

왜 거꾸로는 일어나지 않는가

잉크는 물에 저절로 퍼지지만, 퍼진 잉크가 저절로 한 방울로 모이는 것은 본 적이 없다. 무작위 걸음의 법칙은 시간을 거꾸로 돌려도 똑같은데, 왜 한쪽 방향만 일어날까?

답은 확률에 있다. 상자 가운데에 칸막이를 두고 왼쪽에 분자 N 개를 넣은 다음 칸막이를 치운다고 하자(그림 5.8). 충분히 시간이 지나면 분자 하나 하나는 왼쪽에 있을 확률과 오른쪽에 있을 확률이 각각 1/2이다. 모든 분자가 다시 왼쪽에 모여 있을 확률은 $(1/2)^N$ 이다. $N = 10$ 이면 약 1000분의 1로, 가끔 일어난다. $N = 100$ 이면 약 10^{-30} 이다. 물 한 방울에는 분자가 10^{21} 개쯤 있다. 이 경우 확률은 사실상 0이다.

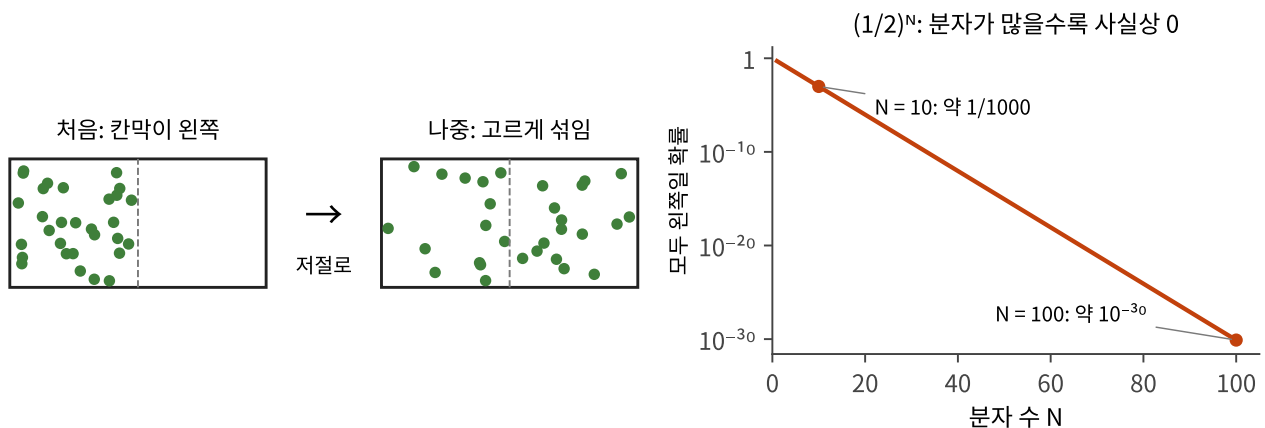


그림 5.8 섞임의 확률. 왼쪽: 칸막이를 치우면 분자들은 저절로 상자 전체에 고르게 퍼진다. 오른쪽: 모든 분자가 우연히 다시 왼쪽에 모일 확률은 분자 수가 늘수록 지수적으로 줄어 100개만 되어도 10^{-30} 수준이다.

고르게 섞인 배치는 셀 수 없이 많고, 한쪽에 몰린 배치는 아주 적다. 분자들은 가능한 배치들 사이를 무작위로 돌아다니므로, 압도적으로 많은 쪽, 즉 섞인 상태에 거의 언제나 머문다. 이 "가능한 배치의 수" W 를 로그로 켜 것이 **엔트로피(entropy)** 다.

$$S = k \ln W$$

고립된 계는 엔트로피가 커지는 쪽, 즉 더 많은 배치가 가능한 쪽으로 저절로 간다. 이것이 **열역학 제2법칙**의 통계적 의미다. 엔트로피가 최대가 되어 더 이상 거시적인 변화가 없는 상태를 **평형 (equilibrium)** 이라 한다. 평형에서도 분자는 쉬지 않고 움직인다. 다만 오른쪽으로 가는 흐름과 왼쪽으로 가는 흐름이 같아 겉으로는 변화가 없다.

분리에는 에너지가 든다: 농도 기울기는 에너지 저장고다

섞임이 저절로 일어난다면, 섞인 것을 다시 나누려면 일을 해야 한다. 농도 c_1 인 곳에서 더 진한 c_2 인 곳으로 분자 하나를 옮기는 데 필요한 최소 에너지는

$$\Delta E = kT \ln \frac{c_2}{c_1}$$

이다(1몰이면 k 대신 기체 상수 $R = 8.31 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$ 를 쓴다). 농도 비가 $e \approx 2.7$ 배일 때마다 kT 하나씩 든다. 거꾸로, 진한 곳의 분자가 묽은 곳으로 흘러 내려갈 때는 이만큼의 에너지를 내놓을 수 있다. 댐에 갇힌 물이 위치에너지를 저장하듯, **농도 기울기는 에너지를 저장한다.**

예제 5.8 칼륨 기울기에 저장된 에너지

뉴런 안의 K^+ 농도는 약 140 mM, 밖은 약 5 mM이다. 37 °C에서 K^+ 하나를 밖에서 안으로 농도 기울기를 거슬러 옮기는 데 드는 최소 에너지를 eV와 kT 단위로 구하라. 1몰이면 몇 kJ인가?

풀이 농도 비는 $140/5 = 28$ 이고 $\ln 28 \approx 3.33$ 이다. 따라서 $\Delta E = 3.33 kT \approx 3.33 \times 0.0267 \approx 0.089 \text{ eV}$ 다. 1몰이면 $RT \ln 28 = 8.31 \times 310 \times 3.33 \approx 8.6 \text{ kJ/mol}$ 이다. ATP 가수분해(약 50 kJ/mol, 3장)의 약 6분의 1이다. ATP 한 분자로 이온 몇 개를 기울기 위로 올릴 수 있는 셈이다.

이 예제에서 나온 0.089 eV를 전하 e 로 나누면 89 mV라는 전압이 된다. 6장에서 보겠지만 이것이 우연이 아니다. K^+ 가 농도 기울기를 따라 밖으로 새어 나가려는 경향과 막전위가 K^+ 를 안으로 끌어당기는 힘이 정확히 맞서는 전위가 바로 이 값이다.

🧠 뇌로 가는 다리: $kT/e = 26.7 \text{ mV}$ 와 네른스트 식

kT 를 기본 전하 $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ 로 나누면 전압이 된다. 37 °C에서 $kT/e \approx 4.28 \times 10^{-21} / 1.60 \times 10^{-19} \approx 26.7 \text{ mV}$ 다. 이것이 "열운동이 이온 하나에 주는 에너지를 전압으로 쓴 값"이다. 6장의 네른스트 식은 이 숫자에 농도 비의 로그를 곱한 것이다.

$$E_{\text{이온}} = \frac{kT}{ze} \ln \frac{c_{\text{밖}}}{c_{\text{안}}}$$

K^+ 라면 $z = 1$ 이므로 $26.7 \text{ mV} \times \ln(5/140) \approx 26.7 \times (-3.33) \approx -89 \text{ mV}$ 다. 휴지 막전위 -70 mV 가 이 근처에 있는 것은 휴지 상태의 막이 주로 K^+ 를 통과시키기 때문이다(6장, 7장). 막전위가 수십 mV인 것도 우연이 아니다. 생물이 만들 수 있는 농도 비(수 배에서 수십 배)에 kT/e 를 곱하면 수십 mV가 나온다. 뇌가 쓰는 에너지의 큰 몫은 나트륨-칼륨 펌프가 ATP를 써서 섞이려는 이온들을 계속 갈라 놓는 데 들어간다(3장, 생리 1권). 허혈로 펌프가 멈추면 이 기울기가 무너지고, 세포가 붓는 것이 앞 절 DWI 고신호의 출발점이다.

핵심 정리

핵심 정리

- 온도는 분자 운동의 평균 세기다. 평균 운동에너지는 $\frac{3}{2}kT$ 이고, 물리 식의 온도는 켈빈으로 쓴다($37^\circ\text{C} \approx 310\text{ K}$).
- 열은 온도 차이 때문에 옮겨 가는 에너지다. 뇌의 20 W는 결국 열이 되고 혈류가 실어 간다.
- 체온의 열에너지 눈금은 $kT \approx 4.3 \times 10^{-21}\text{ J} \approx 0.027\text{ eV}$ 다. 전압으로 쓰면 $kT/e \approx 26.7\text{ mV}$ 다.
- 볼츠만 인자: 에너지가 ΔE 높은 상태의 상대 확률은 $e^{-\Delta E/kT}$ 다. kT 마다 약 0.37배씩 줄어든다. 높은 에너지는 불가능이 아니라 드문 것이다.
- 무작위 걸음의 평균 변위는 0이지만 평균제곱변위는 시간에 비례한다: $\langle x^2 \rangle = 2Dt$ (1차원), $6Dt$ (3차원). 거리는 시간의 제곱근에 비례한다.
- 픽의 법칙 $J = -D dc/dx$: 농도 기울기를 따라 진한 곳에서 묽은 곳으로 흐른다. 확산 시간은 $t \approx L^2/2D$ 로 거리의 제곱에 비례한다. 20 nm는 1 μs 이하, 1 cm는 하루 이상이다.
- 조직 속 물은 막에 막혀 ADC가 자유 물보다 3-4배 작다. 백질에서는 섬유 방향으로 잘 퍼져 비등방성이 생기고, DTI는 이것을 MD(크기)와 FA(모양)로 요약한다.
- 섞임은 압도적으로 확률이 높아서 저절로 일어난다(엔트로피 증가). 분리에는 에너지가 들고, 농도 기울기는 $kT \ln(c_2/c_1)$ 만큼의 에너지를 저장한다.

확인 문제

확인 문제

1. 실험실 온도 22°C 와 체온 37°C 를 켈빈으로 바꾸어라. 분자의 평균 운동에너지는 체온에서 몇 % 더 큰가?
2. 두 상태의 에너지 차이가 0.1 eV다. 37°C 에서 높은 상태와 낮은 상태의 확률 비는 대략 얼마인가?
3. 무작위 걸음에서 평균 변위는 0인데 평균제곱변위는 왜 0이 아닌가? 한 문장으로 설명하라.
4. 어떤 분자가 확산으로 10 μm 를 가는 데 50 ms가 걸린다. 같은 분자가 100 μm 를 가는 데는 대략 얼마나 걸리는가? 1 mm라면?
5. 확산 MRI에서 확산 시간을 50 ms에서 200 ms로 늘리면 자유 물 분자의 전형적인 변위는 몇 배가 되는가? 축삭 안에 갇힌 물이라면 섬유를 가로지르는 방향의 변위도 같은 비율로 늘어나는가?
6. 고윳값이 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0.8 \times 10^{-3}\text{ mm}^2/\text{s}$ 인 복셀의 MD와 FA는 얼마인가? 이 복셀이 반드시 회백질이라고 할 수 있는가?
7. 급성 뇌졸중 환자의 병변 부위에서 ADC가 정상의 60%로 떨어졌다. DWI에서 이 부위가 밝게 보이는 이유를 확산과 세포 부종으로 설명하라.
8. 세포 안팎의 Na^+ 농도가 약 15 mM과 145 mM이다. 37°C 에서 Na^+ 하나를 안에서 밖으로 농도 기울기를 거슬러 내보내는 데 드는 최소 에너지(전기적 에너지는 빼고)를 eV로 구하라.

확인 문제 풀이

확인 문제 풀이

1. $22^\circ\text{C} \approx 295\text{ K}$, $37^\circ\text{C} \approx 310\text{ K}$ 다. 평균 운동에너지는 절대온도에 비례하므로 $310/295 \approx 1.05$, 약 5% 크다. 섭씨로 계산해 $37/22 \approx 1.7$ 배라고 하면 틀린다.
2. $0.1/0.0267 \approx 3.7$ 이므로 $e^{-3.7} \approx 0.025$, 약 40분의 1이다.
3. 변위의 부호가 사람마다 오른쪽(+)과 왼쪽(-)으로 갈려 평균에서 지워지지만, 제곱하면 모두 양수가 되어 퍼진 정도가 남기 때문이다.
4. 시간은 거리의 제곱에 비례한다. $100\text{ }\mu\text{m}$ 는 거리 10배이므로 100배인 5 s, 1 mm는 거리 100배이므로 10^4 배인 500 s, 약 8분이다.
5. 변위는 $\sqrt{t}$ 에 비례하므로 $\sqrt{4} = 2$ 배가 된다. 축삭 안의 물은 그렇지 않다. 가로 방향 변위는 이미 축삭 지름(약 $1\text{ }\mu\text{m}$)에 묶여 있으므로 확산 시간을 늘려도 거의 늘지 않는다. 그래서 확산 시간이 길수록 겉보기 확산계수의 가로 성분은 작아지고 비등방성은 뚜렷해진다. 확산 시간에 따라 ADC가 변하는 것 자체가 제한 확산의 증거다.
6. $MD = 0.8 \times 10^{-3}\text{ mm}^2/\text{s}$, 세 값이 같으므로 $FA = 0$ 이다. 회백질일 수도 있지만 반드시 그렇지 않다. 여러 방향의 섬유가 고르게 교차하는 백질 복셀도 타원체가 둥글게 나와 FA 가 낮다. FA 만으로 조직을 판정할 수 없다.
7. 허혈로 에너지가 떨어지면 이온 펌프가 멈추고 물이 세포 안으로 들어가 세포가 붓는다. 세포 밖 공간이 좁아지고 막에 막히는 정도가 커져 물이 덜 움직인다(ADC 감소). DWI 신호는 $e^{-b \cdot \text{ADC}}$ 를 따르므로 물이 덜 움직이는 부위는 신호가 덜 깎여 밝게 보인다. $b = 1000\text{ s/mm}^2$ 에서 정상 ADC가 0.8×10^{-3} 이면 병변은 0.48×10^{-3} 이고, 신호 비는 $e^{-0.48}/e^{-0.8} = e^{0.32} \approx 1.4$ 배다.
8. $\Delta E = kT \ln(145/15) \approx 0.0267 \times \ln 9.67 \approx 0.0267 \times 2.27 \approx 0.061\text{ eV}$, 약 $2.3 kT$ 다. 실제로는 막전위(안쪽이 -70 mV)를 거슬러 양이온을 밖으로 밀어내는 0.07 eV 가 더해져 약 0.13 eV 가 든다(6장). 나트륨-칼륨 펌프는 ATP 한 분자(약 0.5 eV)로 Na^+ 3개를 내보내고 K^+ 2개를 들여온다.

다음 장으로

이 장에서는 열운동이 만드는 무작위성과, 그 무작위성이 모여 만드는 확산과 평형을 보았다. 농도 기울기는 이온을 한쪽으로 밀어내고, 그 경향은 kT 로 잰다. 6장에서는 이온을 반대로 끌어당기는 힘, 즉 전기력을 다룬다. 전하, 전기장, 전위를 차례로 쌓은 뒤 두 경향이 맞서는 곳에서 네른스트 전위를 얻는다. 이 장의 $kT/e = 26.7\text{ mV}$ 가 그 식의 첫 번째 인수로 다시 등장한다.

6장 전하, 전기장, 전위

이 장에서 배울 것 전하 사이의 힘(쿨롱 법칙), 그 힘을 공간의 지도로 바꾼 전기장, 단위 전하당 위치에너지인 전위, 쌍극자의 전위, 소금물 속에서 전위가 가려지는 현상, 그리고 확산과 전기력이 맞서는 네른스트 전위. 뇌 연구자에게 왜 필요한가 막전위, 활동전위, EEG, 국소장전위(LFP)는 모두 '전위'다. 전위가 무엇의 차이인지, 거리에 따라 어떻게 줄어드는지, 왜 기준이 필요한지 알아야 이 신호들을 해석할 수 있다.

☞ 중고등 복습: 원자와 전하

원자는 가운데의 원자핵과 그 주위의 전자로 이루어진다. 원자핵 속의 양성자는 양(+)전하를, 전자는 음(-)전하를 띤다. 양성자와 전자의 전하는 크기가 똑같고 부호만 반대다. 보통의 원자는 양성자와 전자의 수가 같아 전체 전하가 0이다. 이것을 **전기적 중성**이라 한다. 원자가 전자를 잃으면 양이온, 얻으면 음이온이 된다. 나트륨 원자(Na)가 전자 하나를 잃으면 Na^+ , 염소 원자(Cl)가 전자 하나를 얻으면 Cl^- 이다. 풍선을 머리카락에 문지르면 전자가 한쪽으로 옮겨 가 둘이 서로 달라붙는다. 같은 종류의 전하는 밀어내고, 다른 종류의 전하는 끌어당긴다. 전하는 새로 생기거나 없어지지 않고 옮겨 갈 뿐이다. 이것을 **전하 보존**이라 한다.

6.1 전하와 쿨롱 법칙

전하의 단위와 기본 전하

전하(electric charge)의 SI 단위는 **쿨롱(coulomb, C)**이다. 1장에서 본 것처럼 $1\text{ C} = 1\text{ A}\cdot\text{s}$, 즉 1 A의 전류가 1초 동안 실어 나르는 전하다.

자연에 있는 전하는 모두 **기본 전하(elementary charge)** e 의 정수배다.

$$e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$$

양성자의 전하가 $+e$, 전자의 전하가 $-e$ 다. 1 C는 기본 전하 약 6.24×10^{18} 개에 해당한다. 일상 기준으로는 큰 양이다. 이온 1몰이 실어 나르는 전하, 즉 $e \times N_A \approx 96,485 \text{ C/mol}$ 을 **패러데이 상수(Faraday constant)**라 하며 전기화학에서 자주 만난다.

뇌에서 전하를 나르는 것은 전자가 아니라 이온이다. 금속 도선과 다른 점이다.

이온	전하	뇌에서 하는 일
Na^+ (나트륨)	$+e$	활동전위의 상승기, 세포 밖에 많다
K^+ (칼륨)	$+e$	휴지 막전위와 재분극, 세포 안에 많다
Ca^{2+} (칼슘)	$+2e$	신경전달물질 방출, 세포 안 신호
Cl^- (염소)	$-e$	억제성 시냅스(GABA-A 수용체)

쿨롱 법칙

두 점전하 q_1 , q_2 가 거리 r 만큼 떨어져 있을 때 서로에게 미치는 힘은 다음과 같다. 이것을 **쿨롱 법칙 (Coulomb's law)** 이라 한다.

$$F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}, \quad k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \approx 8.99 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$$

말로 풀면 세 가지다. 힘은 두 전하의 곱에 비례한다. 거리의 **제곱**에 반비례하므로 거리가 2배면 힘은 4분의 1이다. F 가 양수이면(같은 부호) 밀어내고, 음수이면(다른 부호) 끌어당긴다. 힘의 방향은 두 전하를 잇는 직선 위다. $\epsilon_0 \approx 8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$ 는 **진공의 유전율(vacuum permittivity)** 이라는 상수다.

쿨롱 법칙은 뉴턴의 만유인력 법칙과 꼴이 같다. 다른 점은 크기다.

예제 6.1 전기력과 중력

양성자 두 개 사이의 전기력은 중력의 몇 배인가? 양성자 질량은 $1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$, 중력 상수는 $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{kg}^2$ 이다.

풀이 두 힘 모두 $1/r^2$ 에 비례하므로 거리는 비에서 지워진다.

$$\frac{F_{\text{전기}}}{F_{\text{중력}}} = \frac{ke^2}{Gm_p^2} = \frac{(8.99 \times 10^9)(1.60 \times 10^{-19})^2}{(6.67 \times 10^{-11})(1.67 \times 10^{-27})^2} \approx 1.2 \times 10^{36}$$

전기력이 10^{36} 배 세다. 세포 안의 분자 세계에서 중력은 무시해도 된다. 단백질이 접히는 모양, 이온이 통로를 지나는 방식, 막이 유지되는 방식은 모두 전기력이 정한다.

물속에서 전기력이 약해지는 이유

물 분자(H_2O)는 전체로는 중성이지만 산소 쪽이 약간 음, 수소 쪽이 약간 양이다. 이런 분자를 **극성 분자 (polar molecule)** 라 한다. 물속에 Na^+ 을 두면 주위의 물 분자들이 음인 산소 쪽을 이온으로 향하도록 돌아선다. 이온의 양전하 바로 바깥을 음전하의 껍질이 둘러싸는 셈이다. 그래서 멀리서 보면 이온의 전하가 일부 지워져 보인다.

이 효과는 **상대 유전율(relative permittivity)** ϵ_r 로 나타낸다. 물질 속에서 전기력은 진공보다 ϵ_r 배 약하다.

$$F = \frac{k}{\epsilon_r} \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

물의 ϵ_r 는 약 80이다(체온에서는 약 74). 반면 세포막 안쪽의 기름 같은 탄화수소 층은 약 2다. 같은 두 이온이라도 물속에서는 기름 속보다 약 40배 약하게 서로를 당긴다.

예제 6.2 소금은 왜 물에 녹는가

Na^+ 과 Cl^- 이 중심 사이 거리 0.5 nm에 있다. 둘을 떼어 놓는 데 필요한 에너지 $U = ke^2/(\epsilon_r r)$ 를 (가) 진공과 (나) 물에서 구하고, 37 °C의 열에너지 $kT \approx 4.3 \times 10^{-21}$ J(5장)와 비교하라.

풀이 (가) 진공에서

$$U = \frac{(8.99 \times 10^9)(1.60 \times 10^{-19})^2}{0.5 \times 10^{-9}} \approx 4.6 \times 10^{-19} \text{ J} \approx 2.9 \text{ eV}$$

이다. kT 의 약 110배다. 열운동으로는 결코 떼어 놓을 수 없다. (나) 물에서는 80으로 나누어 5.8×10^{-21} J, 약 $1.3 kT$ 다. 열운동 한 번의 에너지와 비슷하다. 그래서 물속에서 Na^+ 과 Cl^- 은 붙어 있지 못하고 각자 떠돌아다닌다. 체액 속 이온이 자유롭게 움직일 수 있는 이유가 여기 있다(그림 6.1).

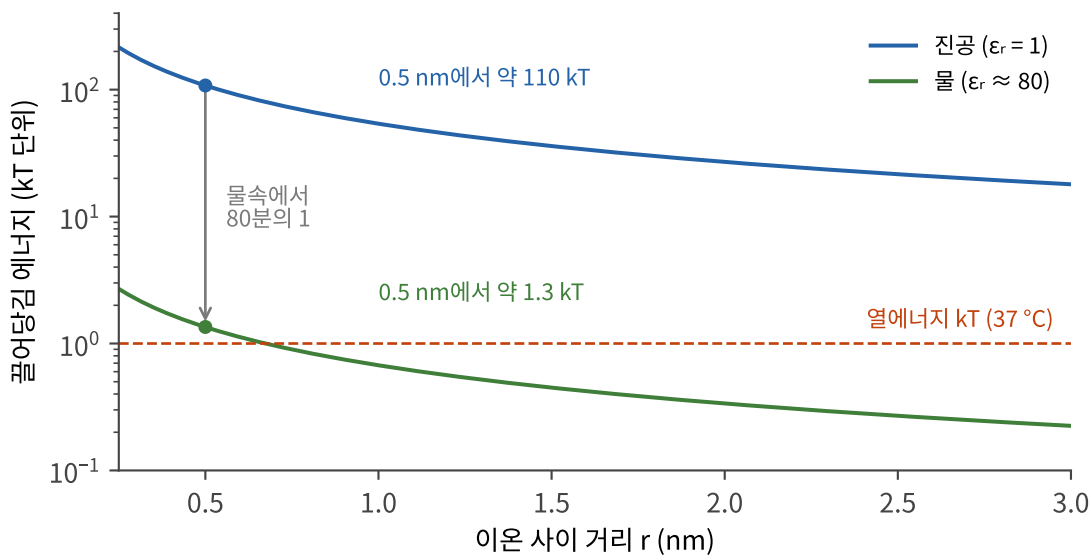


그림 6.1 Na^+ 과 Cl^- 사이의 끌어당김 에너지를 열에너지 kT 단위로 나타낸 그림. 세로축은 로그 눈금이다. 진공(파랑)에서는 어떤 거리에서나 kT 보다 수십 배 크지만, 물(초록)에서는 80분의 1로 줄어 0.5 nm만 떨어져도 kT 수준이 된다.

🧠 뇌로 가는 다리: 세포막이 이온을 막는 이유

이온이 물에서 막 안쪽의 기름층($\epsilon_r \approx 2$)으로 들어가려면 자기를 둘러싼 물 껍질을 벗어야 한다. 이때 드는 에너지는 반지름 0.2 nm 정도의 이온에서 대략 1-2 eV, 즉 kT 의 수십 배다. 볼츠만 인자(5장)로 보면 e^{-40} 정도로, 사실상 0이다. 그래서 지질 이중층은 이온을 거의 통과시키지 않는 절연체다. 이온은 단백질이 만든 **이온 통로(ion channel)**를 통해서만 막을 건넌다. K^+ 통로의 좁은 부분은 물 껍질 대신 산소 원자들이 이온을 감싸도록 생겨서 이 에너지 장벽을 낮춘다. 막이 절연체라는 사실은 7장에서 세포막을 축전기로 다룰 때의 출발점이다.

6.2 전기장: 힘의 지도

힘에서 장으로

일기예보의 바람 지도를 떠올려 보자. 지도 위 모든 지점에 화살표가 있고, 그 자리에 풍선을 놓으면 어느 쪽으로 얼마나 세게 밀릴지 알려 준다. **전기장(electric field)** 은 전하에 대한 이런 지도다. 공간의 각 점에서 "여기에 +1 C을 놓으면 받을 힘"을 화살표로 적어 둔 것이다.

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}, \quad \vec{F} = q\vec{E}$$

$\vec{E}$ 는 크기와 방향을 가진 벡터다(2장). 단위는 N/C이고, 아래에서 보듯 V/m와 같다. 양전하는 전기장 방향으로, 음전하는 반대 방향으로 힘을 받는다.

비유가 깨지는 곳도 있다. 바람은 공기가 실제로 움직이는 것이지만, 전기장은 무언가가 흐르는 것이 아니다. 그 자리에 전하를 놓았을 때 생길 힘을 말해 줄 뿐이다.

점전하 q 가 거리 r 에 만드는 전기장의 크기는 쿨롱 법칙에서 시험 전하를 나누어 얻는다.

$$E = k \frac{q}{r^2}$$

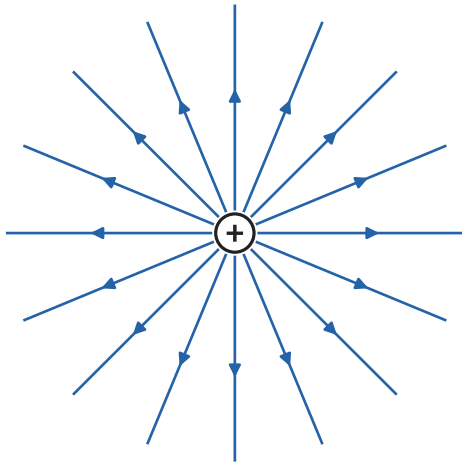
전하가 여러 개면 각 전하가 만드는 전기장을 벡터로 더한다. 이것을 **중첩(superposition)** 이라 한다.

전기력선

전기장을 그림으로 나타내는 방법이 **전기력선(electric field line)** 이다(그림 6.2). 규칙은 세 가지다.

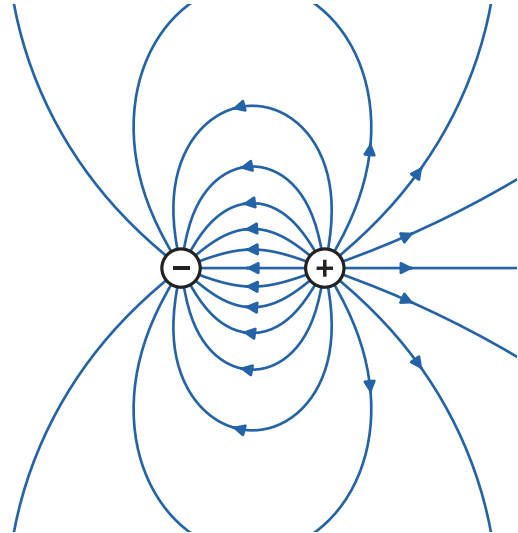
1. 선 위 각 점의 접선 방향이 그 점의 전기장 방향이다.
2. 선은 양전하에서 나와 음전하로 들어간다.
3. 선이 촘촘할수록 전기장이 세다. 선은 서로 교차하지 않는다.

양전하 하나: 바깥으로 퍼진다



선이 촘촘한 곳 = 전기장이 센 곳

쌍극자: +에서 나와 -로 들어간다



멀어지면 두 전하의 효과가 서로 지운다

그림 6.2 전기력선. 왼쪽은 양전하 하나, 오른쪽은 양전하와 음전하가 짝을 이룬 쌍극자다. 쌍극자의 선은 +에서 나와 -로 들어가며, 두 전하 사이에서 가장 촘촘하다. 6.4절에서 쌍극자를 다시 다룬다.

균일한 전기장: 세포막

넓은 판 두 장을 나란히 놓고 한쪽에 +, 다른 쪽에 -를 고르게 바르면 판 사이의 전기장은 어디서나 크기와 방향이 같다. 이것을 **균일한 전기장(uniform field)** 이라 한다. 판 바깥에서는 두 판의 효과가 서로 지워 전기장이 거의 0이다.

세포막이 바로 이런 구조다. 휴지 상태의 뉴런에서는 막 바깥 면에 양이온이, 안쪽 면에 음전하가 얇게 늘어서 있다. 그 사이 약 5 nm의 지질 이중층 안에 균일한 전기장이 생긴다(**그림 6.3**). 판 사이의 전위차 V 와 간격 d 를 알면 전기장의 크기는 다음과 같다(이유는 6.3절).

$$E = \frac{V}{d}$$

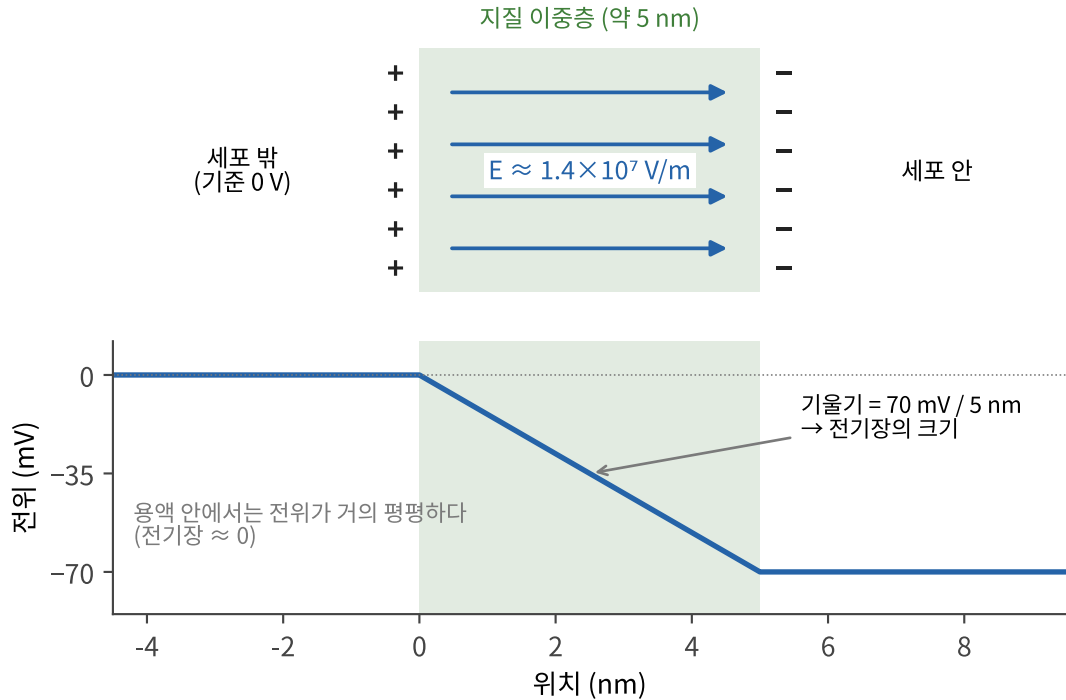


그림 6.3 세포막을 가로지르는 전기장과 전위. 위는 막의 단면으로, 바깥 면의 양전하와 안쪽 면의 음전하 사이에 균일한 전기장(파란 화살표)이 생긴다. 아래는 같은 위치의 전위다. 전위는 막 안에서만 직선으로 70 mV 떨어지고, 양쪽 용액에서는 거의 평평하다. 이 기울기의 크기가 전기장이다.

예제 6.3 막 속의 전기장

휴지 막전위 70 mV가 두께 5 nm의 막에 걸려 있다. (가) 막 속 전기장의 크기는? (나) 막 안에 있는 Na^+ 하나가 받는 힘은? (다) 공기는 약 $3 \times 10^6 \text{ V/m}$ 에서 절연이 깨져 번개가 친다. 막 속 전기장과 비교하라.

풀이 (가)

$$E = \frac{0.070 \text{ V}}{5 \times 10^{-9} \text{ m}} = 1.4 \times 10^7 \text{ V/m}$$

(나) $F = eE = (1.60 \times 10^{-19} \text{ C})(1.4 \times 10^7 \text{ V/m}) \approx 2.2 \times 10^{-12} \text{ N}$, 약 2 pN이다. 분자 하나에 작용하는 힘으로는 큰 값이다. 분자 모터 하나가 내는 힘이 수 pN 정도다. (다) 공기의 절연 파괴 전기장의 약 5배다. 70 mV는 작은 전압이지만 아주 얇은 막에 걸리기 때문에 전기장이 엄청나게 커진다.

🧠 뇌로 가는 다리: 전압 개폐 통로는 전기장을 느낀다

활동전위를 만드는 Na^+ 통로와 K^+ 통로는 막 속 전기장의 변화를 감지해서 열린다. 통로 단백질의 S4라는 부분에 양전하를 띤 아미노산이 늘어서 있어서, 막전위가 바뀌어 전기장이 달라지면 이 부분이 막 속에서 움직인다. 잘 연구된 K^+ 통로(Shaker)에서는 통로 하나가 열릴 때 막을 가로질러 움직이는 전하가 기본 전하 약 12-13개분이다. 막전위가 -70 mV에서 +30 mV로 100 mV 바뀌면 이 전하들의 에너지는 대략 $13 \times e \times 0.1 \text{ V} \approx 1.3 \text{ eV}$, 즉 kT 의 약 50배만큼 바뀐다. 볼츠만 인자가 지수 함수이므로, 이 정도면 수십 mV의 변화로 열릴 확률이 거의 0에서 거의 1로 바뀐다. 전압 개폐 통로가 문턱 근처에서 예민하게 반응하는 이유다(생리 1권).

6.3 전위와 전압

높이와 같은 것

3장에서 중력 위치에너지를 보았다. 질량 m 인 공을 높이 h 만큼 올리면 위치에너지가 mgh 만큼 늘어난다. 이 에너지를 질량으로 나누면 gh 가 남는다. 공의 질량과 상관없이 "그 장소의 높이"만으로 정해지는 양이다.

전기에서도 같은 일을 한다. 전하 q 가 어떤 점에서 갖는 전기적 위치에너지 U 를 q 로 나눈 값을 그 점의 **전위 (electric potential) V** 라 한다.

$$V = \frac{U}{q}, \quad \text{단위: } V = \text{J/C}$$

1 V는 1 C의 전하당 1 J의 위치에너지다. 두 점 사이 전위의 차이를 **전압(voltage)** 또는 **전위차(potential difference)**라 한다. 전하 q 가 전위차 ΔV 를 지나면 위치에너지가 $\Delta U = q\Delta V$ 만큼 바뀐다. 3장의 **전자볼트(eV)**는 기본 전하 하나가 1 V를 지날 때의 에너지 변화로, $1 \text{ eV} = 1.602 \times 10^{-19} \text{ J}$ 이다.

양전하는 공처럼 전위가 높은 곳에서 낮은 곳으로 "굴러 내려가려" 한다. 음전하는 반대로 전위가 높은 쪽으로 끌린다. 비유가 깨지는 지점이 여기다. 중력에서는 모든 물체가 아래로 떨어지지만, 전기에서는 부호에 따라 오르막과 내리막이 뒤바뀐다.

점전하 q 에서 거리 r 인 곳의 전위는 다음과 같다. 무한히 먼 곳을 0으로 잡았을 때의 값이다.

$$V = k \frac{q}{r}$$

전기장($1/r^2$)보다 천천히, $1/r$ 로 줄어든다.

기준점이 필요하다

높이를 말하려면 기준이 있어야 한다. 산의 높이는 해수면을 기준으로 잰다. 기준을 바꾸면 모든 높이의 숫자가 바뀌지만, 두 지점의 높이 차이는 그대로다. 공이 굴러가는 방향도 높이 차이만으로 정해진다.

전위도 마찬가지다. 물리적으로 의미가 있는 것은 **전위의 차이**뿐이다. 어느 한 점을 0 V로 정하는 것은 약속이다. 회로에서는 이 기준을 **접지(ground)**라 부른다. 세포 생리학에서는 세포 바깥 용액을 0으로 잡는다. 그래서 막전위 -70 mV 는 "세포 안이 바깥보다 70 mV 낮다"는 뜻이다.

$$V_{\text{막}} = V_{\text{안}} - V_{\text{밖}}$$

등전위선과 전위의 기울기

지도의 등고선은 같은 높이의 점을 이은 선이다. 마찬가지로 전위가 같은 점을 이은 선(3차원에서는 면)을 **등전위선(equipotential line)**이라 한다. 등전위선을 따라 전하를 옮기면 일이 들지 않는다.

공은 등고선에 수직인 방향, 즉 가장 가파른 내리막으로 굴러간다. 전기장도 등전위선에 수직이고, 전위가 가장 빨리 낮아지는 방향을 향한다. 전기장의 크기는 전위가 거리에 따라 바뀌는 비율, 즉 전위의 기울기다.

$$E = -\frac{\Delta V}{\Delta x}$$

빼기 부호는 "전기장은 내리막 방향"이라는 뜻이다. 이 식에서 V/m 가 N/C 와 같은 단위임을 알 수 있다. 균일한 전기장에서는 기울기가 일정하므로 $E = V/d$ 가 된다. 앞의 세포막 그림(그림 6.3)에서 아래 패널의 기울기가 위 패널의 전기장이다. 용액 속에서는 전위가 평평하므로 전기장이 거의 0이다.

예제 6.4 막을 건너는 이온의 에너지

막전위가 -70 mV 일 때, (가) Na^+ 하나가 바깥에서 안으로 들어가면 위치에너지가 얼마나 바뀌는가? kT 와 비교하라. (나) Ca^{2+} 이라면? (다) Cl^- 이라면?

풀이 바깥에서 안으로 가면 $\Delta V = V_{\text{안}} - V_{\text{밖}} = -0.070 \text{ V}$ 이다. (가) $\Delta U = q\Delta V = (+e)(-0.070 \text{ V}) = -0.070 \text{ eV} = -1.1 \times 10^{-20} \text{ J}$. 에너지가 줄어드는, 즉 내리막이다. 크기는 $kT(0.027 \text{ eV})$ 의 약 2.6배다. (나) 전하가 $+2e$ 이므로 -0.14 eV , kT 의 약 5배 내리막이다. (다) $\Delta U = (-e)(-0.070 \text{ V}) = +0.070 \text{ eV}$. 오르막이다. 음이온은 음으로 대전된 세포 안으로 들어가기 싫어한다. 다만 실제로 이온이 어느 쪽으로 움직이는지는 전기만이 아니라 농도 차이도 함께 정한다(6.6절).

흔한 오해: 전압이 작으면 전기장도 작다

70 mV 는 건전지(1.5 V)의 20분의 1에 불과하다. 하지만 전기장은 전압을 거리로 나눈 값이다. 같은 70 mV 라도 1 cm 에 걸리면 7 V/m , 5 nm 에 걸리면 $1.4 \times 10^7 \text{ V/m}$ 다. 2백만 배 차이다. 전하가 실제로 느끼는 것은 전압이 아니라 전기장이다. 막전위가 대략 $0.5\text{--}1 \text{ V}$ 를 넘으면 막 속 전기장이 너무 커져 지질 이중층에 구멍이 뚫린다. 이것을 **전기천공(electroporation)**이라 하며, 세포에 유전자를 넣는 실험 기법으로 쓴다.

🧠 뇌로 가는 다리: EEG의 기준 전극 문제

EEG 채널 하나가 기록하는 값은 언제나 두 전극 사이의 전위차다. 측정 전극의 "절대 전위"는 원리적으로 잴 수 없다. 그래서 모든 채널이 공통으로 빼는 **기준 전극(reference electrode)**이 필요하다. 귓불이나 유양돌기(mastoid), Cz, 또는 모든 전극의 평균(**평균 기준, average reference**)을 쓴다. 기준을 바꾸면 모든 채널의 값이 같은 양만큼 위아래로 옮겨진다(그림 6.4 왼쪽). 전극 사이의 차이는 바뀌지 않는다. 그러나 기준 전극이 놓인 자리에도 뇌 신호가 있으면 문제가 생긴다. 기록되는 파형은 "측정 전극 - 기준 전극"이므로, 기준 전극이 같은 성분을 받으면 그만큼 진폭이 줄거나 모양이 바뀐다(그림 6.4 오른쪽). 같은 실험이라도 논문마다 기준 전극에 따라 ERP 성분의 진폭과 두피 분포가 달라 보이는 이유다. EEG 논문을 읽을 때는 기준 전극을 먼저 확인해야 한다.

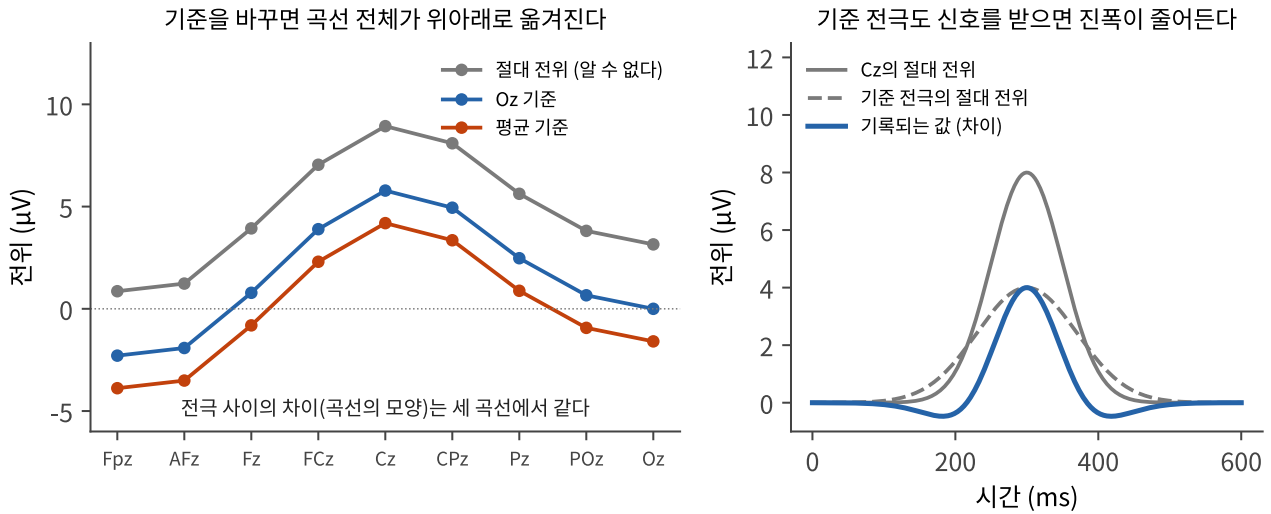


그림 6.4 EEG 기준 전극의 효과. 왼쪽: 같은 두피 전위 분포를 세 가지 기준으로 나타내면 곡선이 위아래로 평행 이동할 뿐 모양은 같다. 오른쪽: 기준 전극도 같은 신호를 일부 받으면(점선), 기록되는 차이(파랑)는 Cz의 실제 전위(회색 실선)보다 작아지고 모양도 바뀐다.

6.4 전기 쌍극자와 그 전위

가까이 붙은 + 와 -

크기가 같고 부호가 반대인 두 전하 $+q$ 와 $-q$ 가 짧은 거리 d 만큼 떨어져 있는 것을 **전기 쌍극자(electric dipole)** 라 한다. 전체 전하는 0이다. 그러나 두 전하의 위치가 조금 다르기 때문에 효과가 완전히 지워지지 않는다.

쌍극자의 세기는 **쌍극자 모멘트(dipole moment)** 로 나타낸다.

$$p = qd \quad (\text{단위: C}\cdot\text{m})$$

쌍극자 모멘트는 $-$ 에서 $+$ 를 향하는 벡터다. 물 분자는 작은 쌍극자다. 6.1절에서 물 분자가 이온을 향해 돌아선다고 한 것은 쌍극자가 전기장 방향으로 정렬하는 현상이다.

쌍극자의 전위

쌍극자에서 충분히 멀리($r \gg d$) 떨어진 곳의 전위는 다음과 같다. 두 점전하의 전위 kq/r 을 더한 다음, 거리가 거의 같다는 근사를 쓰면 얻는다.

$$V = k \frac{p \cos \theta}{r^2}$$

θ 는 쌍극자 방향과 관측점 방향 사이의 각도다. 이 식에서 두 가지를 읽어 낼 수 있다(그림 6.5).

1. **거리의 제곱에 반비례한다.** 전하 하나의 전위는 $1/r$ 로 줄지만 쌍극자는 $1/r^2$ 로 더 빨리 줄어든다. 멀리서 보면 $+$ 와 $-$ 가 거의 같은 자리에 있는 것처럼 보여 서로를 지우기 때문이다.

2. **방향에 따라 다르다.** 쌍극자 축 방향($\theta = 0^\circ$)에서 가장 크고, + 쪽은 양, - 쪽은 음이다. 축에 수직인 면($\theta = 90^\circ$)에서는 $\cos 90^\circ = 0$ 이라 전위가 0이다.

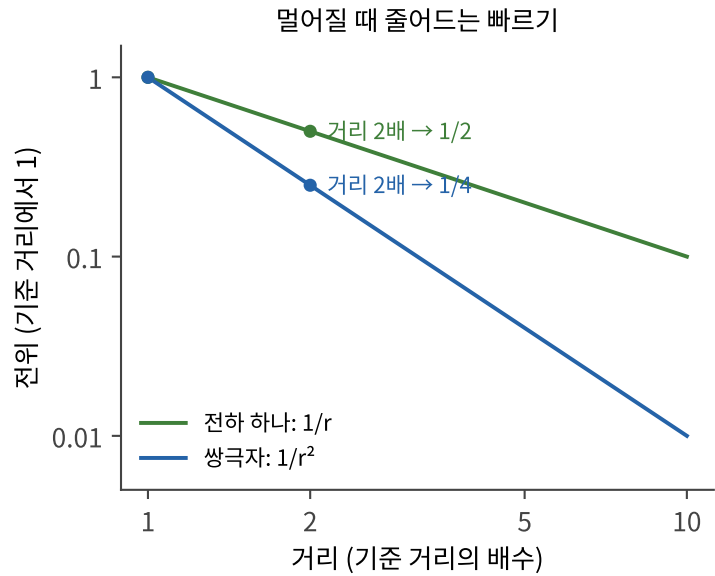
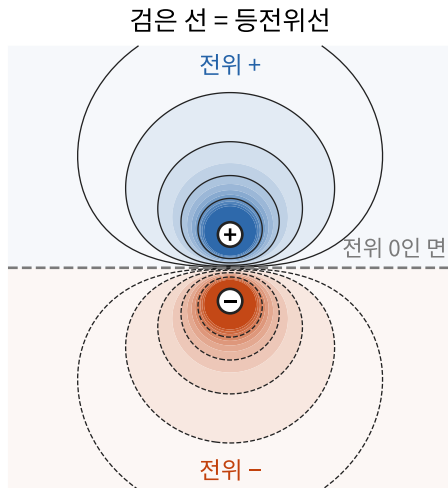


그림 6.5 쌍극자의 전위. 왼쪽: 위쪽 + 주변은 전위가 양(파랑), 아래쪽 - 주변은 음(빨강)이고, 가운데 수평면(점선)은 전위가 0이다. 검은 곡선은 등전위선이다. 오른쪽: 전하 하나의 전위는 거리 2배에 절반이 되지만, 쌍극자의 전위는 4분의 1이 된다. 두 축은 모두 로그 눈금이다.

예제 6.5 쌍극자 전위는 얼마나 빨리 줄어드나

(가) 관측점이 쌍극자 축 위에서 1 cm에서 3 cm로 멀어지면 전위는 몇 분의 1이 되는가? 전하 하나라면? (나) 같은 거리에서 관측 방향이 쌍극자 축과 60° 를 이루면 축 방향에 비해 전위가 얼마인가?

풀이 (가) 쌍극자는 $1/r^2$ 이므로 $(1/3)^2 = 1/9$ 이 된다. 전하 하나는 $1/r$ 이므로 $1/3$ 이다. (나) $\cos 60^\circ = 0.5$ 이므로 절반이다. 90° 에서는 0이 된다.

🧠 뇌로 가는 다리: 피라미드 뉴런은 쌍극자이고, EEG는 쌍극자의 합이다

대뇌 피질의 피라미드 뉴런은 굵은 첨단 수상돌기를 피질 표면 쪽으로 곧게 뻗고 있다. 첨단 수상돌기 위쪽에 흥분성 시냅스 입력이 들어오면 양이온이 세포 안으로 들어간다. 그 자리의 세포 밖은 상대적으로 음이 된다(**흡입원**, sink). 들어간 전류는 세포 안을 따라 내려가 세포체 근처에서 밖으로 빠져나온다. 그쪽 세포 밖은 상대적으로 양이 된다(**방출원**, source). 멀리서 보면 위에 -, 아래에 +가 있는 쌍극자다(그림 6.6 왼쪽). 그래서 표층의 흥분성 입력은 두피에서 음의 전위로 나타나는 경향이 있다. 이 쌍극자 하나는 아주 약하다. 그러나 피라미드 뉴런들은 모두 피질 표면에 수직으로 나란히 서 있어서, 동시에 같은 입력을 받으면 쌍극자가 더해진다. 방향이 제각각인 뉴런들은 서로 지운다. 두피에서 보이는 신호를 만들려면 대략 6-10 cm^2 이상의 피질이 동기화되어야 한다고 알려져 있다. 쌍극자 전위는 $1/r^2$ 로 줄어든다. 발생원이 두피에서 2 cm 깊이에 있다가 4 cm 깊이로 내려가면 전위는 대략 4분의 1이 된다. 해마나 시상처럼 깊은 구조의 활동이 두피 EEG에 잘 잡히지 않는 이유 중 하나다. 방향도 중요하다. 피질은 접혀 있어서 이랑 꼭대기의 쌍극자는 두피에 수직이고, 고랑 벽의 쌍극자는 두피에 나란하다(그림 6.6 오른쪽). EEG는 수직 성분에 더 민감하고, 8장에서 볼 MEG는 나란한 성분에 더 민감하다. 두 방법이 서로를 보완하는 이유다.

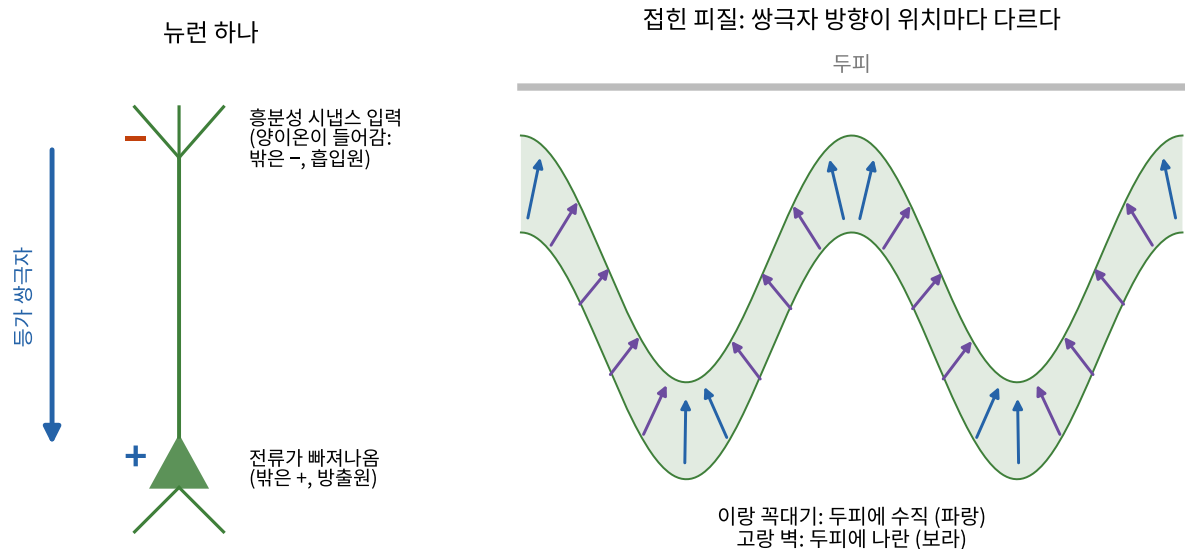


그림 6.6 피라미드 뉴런의 쌍극자. 왼쪽: 첨단 수상돌기 위쪽에 흥분성 입력이 들어오면 위쪽 세포 밖은 음, 세포체 쪽 세포 밖은 양이 되어 위에서 아래를 향하는 등가 쌍극자(파란 화살표)가 생긴다. 오른쪽: 접힌 피질에서 쌍극자는 표면에 수직이므로, 이랑 꼭대기에서는 두피에 수직(파랑), 고랑 벽에서는 두피에 나란하다(보라).

6.5 전해질 속의 전위

뇌는 소금물이다

뇌의 세포 안팎은 이온이 녹은 물, 즉 **전해질(electrolyte)**로 채워져 있다. 세포 바깥액의 염 농도는 대략 150 mM이다. 이온이 자유롭게 움직이므로 전해질은 전기가 통하는 **도체(conductor)**다.

도체 속에서는 전하가 가만히 있지 못한다. 어딘가에 여분의 양전하가 생기면 주변의 음이온이 몰려오고 양이온은 밀려나 그 전하를 덮어 버린다. 그래서 도체 속에 오래 남아 있는 전기장은 없다. 뇌 속에서 전위차가 계속 유지된다면, 그것은 막을 통과하는 이온 전류가 쉬지 않고 전하를 공급하고 있기 때문이다. 뇌와 머리를 이렇게 전류가 퍼져 흐르는 3차원 도체로 보는 관점을 **체적 전도체(volume conductor)**라 한다. 전류와 전도도는 7장에서 정식으로 다룬다.

이온 구름의 가림: 데바이 길이

양이온 하나를 염용액 속에 두면 무슨 일이 생길까? 열운동(5장) 때문에 주위 이온들은 계속 움직인다. 그러나 평균을 내면 양이온 가까이에는 음이온이 조금 더 많고 양이온이 조금 더 적다. 중심 이온을 반대 부호의 **이온 구름(ion cloud)**이 둘러싸는 셈이다(그림 6.7 왼쪽).

멀리서 보면 중심 이온의 전하와 이온 구름의 전하가 서로 지워진다. 그래서 전위는 $1/r$ 보다 훨씬 빨리, 지수 함수로 줄어든다. 이것을 **가림(screening, 차폐)**이라 한다.

$$V(r) = \frac{kq}{\epsilon_r r} e^{-r/\lambda_D}$$

λ_D 는 가림이 일어나는 거리 규모로, **데바이 길이(Debye length)**라 한다. 열운동(구름을 흩뜨림)과 전기력(구름을 모음)의 균형으로 정해진다.

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{\epsilon_r \epsilon_0 k_B T}{2ne^2}}$$

여기서 n 은 양이온(또는 음이온)의 수 밀도이고 k_B 는 볼츠만 상수다(5장의 kT 와 같다. 쿨롱 상수 k 와 구별하려고 아래 첨자를 붙였다). 이온이 많을수록(n 이 클수록) 구름이 촘촘해져 가림 거리가 짧아진다. 생리적 염용액(약 150 mM)에서 λ_D 는 약 0.8 nm, 대략 1 nm다.

가까이에 음이온이 더 모인다

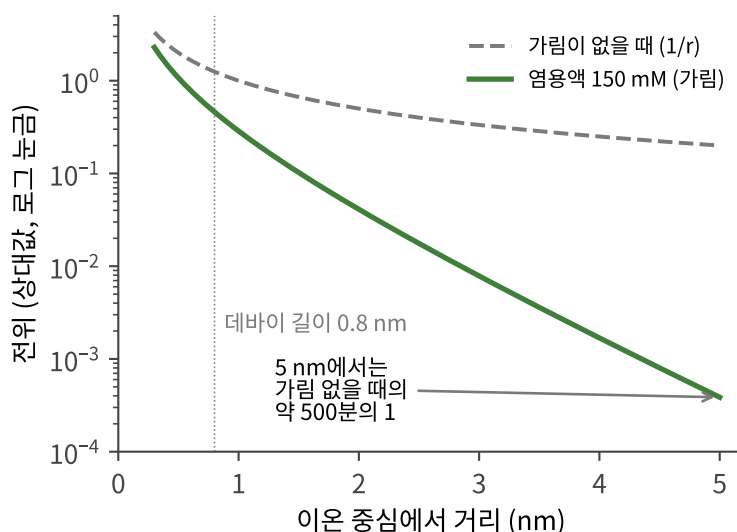
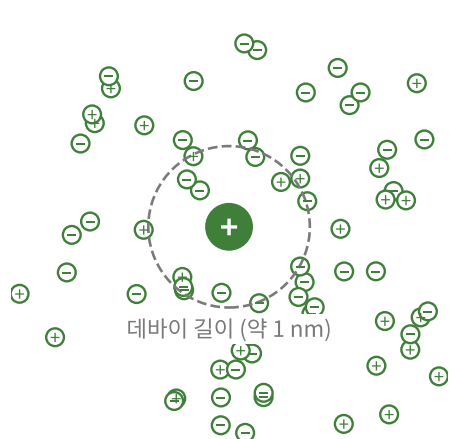


그림 6.7 염용액 속 이온 주변의 가림. 왼쪽: 양이온(가운데) 가까이에 음이온이 조금 더 많이 모인다(도식). 오른쪽: 가림이 없으면 전위는 $1/r$ 로 천천히 줄지만(점선), 150 mM 염용액에서는 데바이 길이 약 0.8 nm를 넘어서면서 급격히 줄어든다(초록). 세로축은 로그 눈금이다.

예제 6.6 가림은 얼마나 강한가

150 mM 용액($\lambda_D \approx 0.8$ nm)에서 이온 하나의 전위는 가림이 없을 때에 비해 (가) 1 nm, (나) 5 nm에서 몇 배로 줄어드는가?

풀이 가림 인자 e^{-r/λ_D} 만 계산하면 된다. (가) $e^{-1/0.8} = e^{-1.25} \approx 0.29$. 약 3분의 1이다. (나) $e^{-5/0.8} = e^{-6.25} \approx 0.0019$. 약 500분의 1이다. 세포막 두께(5 nm)만큼만 떨어져도 이온 하나의 전기적 영향은 사실상 사라진다. 용액 속의 이온들은 nm 거리를 넘어서면 서로를 거의 느끼지 못한다.

가림은 두 가지 중요한 결과를 낳는다. 첫째, 용액 덩어리 속은 전기적으로 중성이다. 전하의 불균형은 막 표면에서 1 nm 남짓한 얇은 층에만 존재한다. 앞의 세포막 그림에서 전하를 막의 양쪽 면에만 그린 이유다. 둘째, 막 표면이나 단백질의 전하는 nm 거리 안의 이온과 분자에만 영향을 준다.

그렇다면 EEG는 어떻게 수 cm 떨어진 두피까지 전해질까? 가림은 정지한 전하의 정전기적 효과를 지운다. EEG를 만드는 것은 정지한 전하가 아니라 쉬지 않고 흐르는 전류다. 시냅스 전류가 계속 흐르는 동안 체적 전도체 전체에 전위의 기울기가 유지되고, 이 전위가 두피까지 퍼진다. 7장에서 이 전류의 관점으로 다시 본다.

🧠 뇌로 가는 다리: 국소장전위와 체적 전도

뇌 조직 안에 전극을 꽂고 세포 바깥 전위를 기록하면 두 가지가 섞여 나온다. 약 300 Hz 이상의 빠른 성분은 전극 근처(대략 100 μm 이내) 뉴런의 활동전위이고, 진폭은 수십에서 수백 μV 다. 약 300 Hz 이하의 느린 성분이 **국소장전위(LFP, local field potential)**로, 진폭은 대략 0.1-1 mV다. LFP는 주로 주변 수많은 뉴런의 시냅스 전류가 만든 쌍극자들의 합이다. "국소"라는 이름과 달리 LFP는 체적 전도 때문에 수 mm 떨어진 곳의 발생원도 섞여 받는다. 그래서 한 전극의 LFP를 그 자리 뉴런의 활동으로 곧바로 해석하면 안 된다. 이웃 전극끼리 빼는 **쌍극 유도(bipolar derivation)**나 전류원 밀도(CSD) 분석으로 먼 발생원의 영향을 줄인다. 이것은 6.3절의 기준 전극 문제와 같은 뿌리다.

🧠 뇌로 가는 다리: tDCS가 만드는 전기장

경두개 직류 자극(tDCS, transcranial direct current stimulation)은 두피에 붙인 약 25-35 cm^2 크기의 전극 두 개 사이로 1-2 mA의 전류를 흘린다. 머리는 체적 전도체이므로 전류가 퍼지면서 뇌 속에 전기장을 만든다. 그러나 전류의 대부분은 전도가 잘 되는 두피와 뇌척수액을 따라 흐르고, 전도가 나쁜 두개골이 나머지를 막는다. 사람 뇌에서 직접 잰 값이나 머리 모델의 계산으로 보면 2 mA에서 피질의 전기장은 대략 0.1-1 V/m다. 막 속 전기장(1.4×10^7 V/m)보다 1000만 배 이상 작다. 이 약한 전기장이 피질 2 mm에 걸쳐 만드는 전위차는 0.2-2 mV 정도이고, 가장 민감한 피라미드 뉴런에서도 막전위를 1 mV 미만으로 바꾼다. 그래서 tDCS는 뉴런을 직접 발화시키지 못하고, 발화 문턱에 가까운 정도를 조금 바꾸는 "조절"로 이해한다. 8장의 TMS는 자기장으로 훨씬 강한 전기장(대략 100 V/m)을 유도해서 뉴런을 직접 발화시킨다.

6.6 네른스트 전위: 확산과 전기력의 균형

두 힘의 줄다리기

이제 이 장의 내용과 5장의 확산을 합쳐 막전위의 출발점을 만든다.

세포 안의 K^+ 농도는 약 140 mM, 바깥은 약 5 mM이다. 이 농도 차이는 나트륨-칼륨 펌프가 에너지(ATP)를 써서 만들어 둔 것이다(3장). 이제 막에 K^+ 만 지나갈 수 있는 통로가 열려 있다고 하자.

1. **확산:** 5장에서 본 것처럼 입자는 농도가 높은 곳에서 낮은 곳으로 퍼진다. K^+ 이 안에서 밖으로 빠져나간다.
2. **전하 분리:** K^+ 은 양전하를 가지고 나간다. 짝을 이루던 음이온(주로 단백질과 유기 음이온)은 막을 통과하지 못하고 안에 남는다. 막 안쪽 면은 음, 바깥 면은 양으로 대전된다.
3. **전기력:** 이 전하 분리가 막 속에 바깥에서 안을 향하는 전기장을 만든다. 이 전기장이 나가려는 K^+ 을 다시 안으로 끌어당긴다.
4. **평형:** 막전위가 충분히 음이 되면 확산으로 나가는 흐름과 전기력으로 들어오는 흐름이 같아진다. 알짜 흐름이 0이 된다(그림 6.8 왼쪽).

이 평형에서의 막전위를 그 이온의 **네른스트 전위(Nernst potential)** 또는 **평형 전위(equilibrium potential)**라 한다.

네른스트 식

5장의 볼츠만 인자를 쓰면 평형 조건을 한 줄로 쓸 수 있다. 평형에서는 에너지가 ΔU 만큼 높은 쪽의 입자 농도가 $e^{-\Delta U/kT}$ 배로 줄어든다. 이온이 바깥에서 안으로 갈 때 에너지 변화는 $\Delta U = ze\Delta V$ 다(z 는 이온의 전하 수, $\Delta V = V_{\text{안}} - V_{\text{밖}}$). 그러므로

$$\frac{c_{\text{안}}}{c_{\text{밖}}} = e^{-ze\Delta V/kT}$$

이다. 양변에 자연로그를 취하고 ΔV 에 대해 풀면 **네른스트 식(Nernst equation)** 이 나온다.

$$E_{\text{이온}} = \frac{kT}{ze} \ln \frac{c_{\text{밖}}}{c_{\text{안}}}$$

말로 풀면 이렇다. 농도 차이가 클수록 그것을 막는 데 큰 전압이 필요하다. 다만 그 관계는 로그라서 농도비가 10배 커져도 전압은 일정한 양만큼만 더 커진다. 앞의 kT/e 는 열에너지를 전압으로 바꾼 값으로, 37 °C에서 약 26.7 mV다. 상용로그로 바꾸면 $26.7 \times \ln 10 \approx 61.5$ mV이므로 다음처럼 쓸 수 있다.

$$E_{\text{이온}} \approx \frac{61.5 \text{ mV}}{z} \log_{10} \frac{c_{\text{밖}}}{c_{\text{안}}} \quad (37^\circ\text{C})$$

농도비가 10배 바뀔 때마다 1가 이온의 평형 전위는 약 61 mV 바뀐다.

예제 6.7 K⁺과 Na⁺의 네른스트 전위

포유류 뉴런의 대표적인 농도는 K⁺이 안 140 mM, 밖 5 mM, Na⁺이 안 15 mM, 밖 145 mM이다. 37 °C에서 두 이온의 네른스트 전위를 구하라.

풀이 K⁺:

$$E_{\text{K}} = 26.7 \text{ mV} \times \ln \frac{5}{140} = 26.7 \times (-3.33) \approx -89 \text{ mV}$$

Na⁺:

$$E_{\text{Na}} = 26.7 \text{ mV} \times \ln \frac{145}{15} = 26.7 \times 2.27 \approx +61 \text{ mV}$$

K⁺은 약 -90 mV, Na⁺은 약 +60 mV다. 부호가 반대인 이유는 농도 기울기의 방향이 반대이기 때문이다. K⁺은 안에 많아 밖으로 나가려 하므로 안을 음으로 만들어야 붙잡을 수 있다. Na⁺은 밖에 많아 들어오려 하므로 안이 양이어야 막을 수 있다.

같은 방법으로 다른 이온도 계산할 수 있다(그림 6.8 오른쪽).

이온	바깥 (mM)	안 (mM)	네른스트 전위 (37 °C)
K ⁺	약 5	약 140	약 -90 mV
Na ⁺	약 145	약 15	약 +60 mV
Ca ²⁺	약 1-2	약 0.0001 (100 nM)	약 +120 ~ +130 mV
Cl ⁻	약 110-120	약 7-10	약 -65 ~ -75 mV

Ca²⁺은 농도비가 1만 배를 넘지만 $z = 2$ 라서 전압이 절반으로 줄어든다. Cl⁻은 $z = -1$ 이라 부호가 뒤집힌다. 바깥에 많은데도 평형 전위가 음이다.

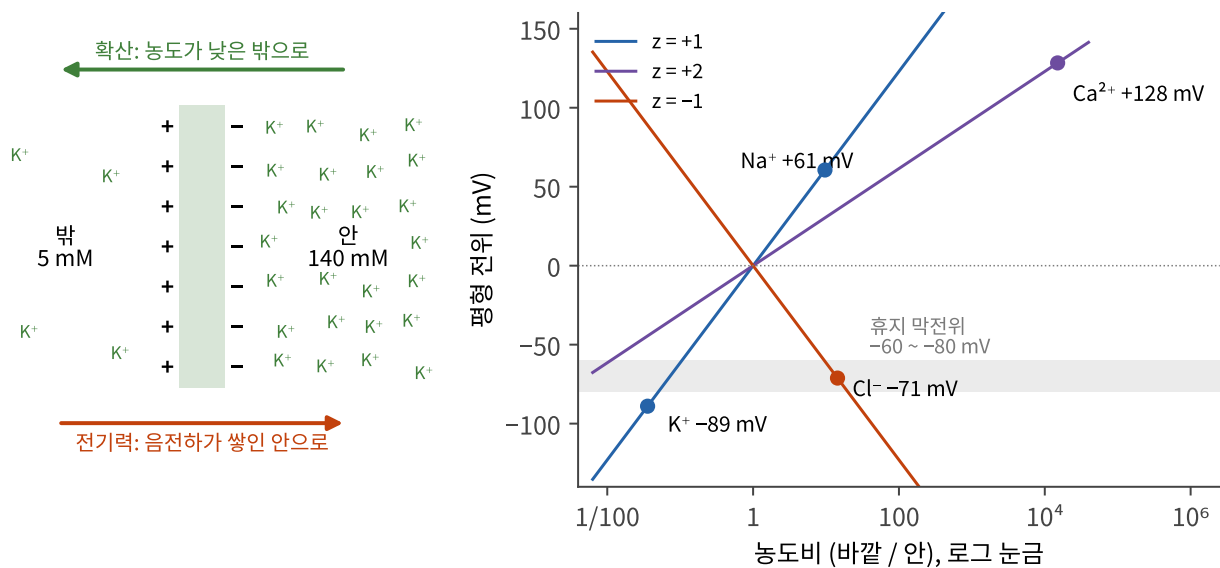


그림 6.8 네른스트 전위. 왼쪽: K⁺은 농도 기울기를 따라 밖으로 확산하고(초록), 그 결과 쌓인 전하가 만든 전기력이 K⁺을 다시 안으로 당긴다(빨강). 오른쪽: 평형 전위는 농도비의 로그에 비례한다. 가로축이 로그 눈금이라 직선으로 보이며, 기울기는 전하 수 z 에 반비례한다. 회색 띠는 휴지 막전위다.

휴지 막전위(약 -70 mV)는 E_K (-90 mV)와 E_{Na} (+60 mV) 사이에 있고 E_K 에 훨씬 가깝다. 휴지 상태의 막은 K⁺을 가장 잘 통과시키고 Na⁺은 조금만 통과시키기 때문이다. 막전위는 각 이온의 평형 전위를 그 이온의 통과 정도로 가중 평균한 값에 가깝다. 이것이 7장의 세포막 등가 회로와 골드만(GHK) 식의 내용이다. 활동전위가 일어나는 동안 Na⁺ 통로가 열리면 막전위는 E_{Na} 쪽으로 치솟아 약 +30 mV에 이른다.

흔한 오해: 막전위를 만들려면 많은 이온이 옮겨 가야 한다

막전위를 만드는 데 필요한 이온은 놀랄 만큼 적다. 7장에서 볼 막의 정전용량(약 1 $\mu\text{F}/\text{cm}^2$)을 쓰면, 막을 70 mV로 대전시키는 데 막 1 μm^2 당 이온 약 4400개면 된다. 지름 20 μm 인 세포체라면 표면 전체에 약 550만 개다. 같은 세포 안의 K⁺은 약 3500억 개이므로, 옮겨 간 것은 10만 개 중 1-2개꼴(약 0.0016%)이다. 막전위가 생겨도 세포 안팎의 농도는 사실상 변하지 않고, 용액 덩어리는 여전히 전기적으로 중성이다. 전하의 불균형은 막 표면 1 nm 남짓한 층(6.5절의 데바이 길이)에만 있다. "세포 안이 음이온으로 가득해서 음이다"라는 그림은 틀렸다.

예제 6.8 바깥 K⁺이 늘어나면

(가) 세포 밖 K⁺ 농도가 5 mM에서 10 mM으로 두 배가 되면 E_K 는 얼마나 바뀌는가? (안은 140 mM으로 고정) (나) 40 mM이 되면?

풀이 (가) 새 값은 $26.7 \times \ln(10/140) \approx -70.5$ mV다. 원래의 -89 mV보다 약 18.5 mV 올라갔다. 로그 성질로 바로 계산하면 $26.7 \times \ln 2 \approx 18.5$ mV다. (나) $26.7 \times \ln(40/140) \approx -33$ mV. 휴지 막전위가 이렇게 올라가면(탈분극) 뉴런은 처음에는 쉽게 발화하다가, Na⁺ 통로가 불활성화되어 결국 활동전위를 만들지 못하게 된다.

🧠 뇌로 가는 다리: 세포 밖 칼륨과 뇌 손상

정상 뇌에서 세포 밖 K⁺ 농도는 약 3-5 mM으로 엄격하게 유지된다. 활동이 많아 뉴런에서 K⁺이 빠져나오면 성상교세포가 이를 흡수해 다른 곳으로 퍼뜨린다. 예제 6.8에서 보았듯 바깥 K⁺이 두 배만 되어도 E_K 는 약 18 mV 올라간다. 허혈(뇌졸중)이나 편두통 전조, 외상성 뇌손상에서 관찰되는 **확산성 탈분극(spreading depolarization)** 동안에는 세포 밖 K⁺이 수십 mM까지 치솟는다. 뉴런과 교세포가 거의 완전히 탈분극되고, 이 파동이 분당 수 mm의 속도로 피질을 따라 번진다. 이때 이온과 함께 물이 세포 안으로 들어가 세포가 붓는다. 5장에서 본 급성 뇌졸중의 DWI 고신호(ADC 감소)는 이렇게 세포 밖 공간이 줄어든 결과로 해석된다. 네른스트 식 한 줄이 신경학적 응급 상황의 첫 단계를 설명하는 셈이다.

핵심 정리

핵심 정리

- 전하의 단위는 C이고, 모든 전하는 기본 전하 $e = 1.602 \times 10^{-19}$ C의 정수배다. 뇌에서 전하를 나르는 것은 Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Cl⁻ 같은 이온이다.
- 쿨롱 법칙: $F = kq_1q_2/r^2$. 물질 속에서는 ϵ_r 로 나눈다. 물($\epsilon_r \approx 80$) 속에서 이온 사이의 힘은 크게 약해져 염이 녹고 이온이 자유롭게 움직인다. 막 안쪽의 기름층($\epsilon_r \approx 2$)은 이온을 거의 통과시키지 않는다.
- 전기장은 단위 전하당 힘이다($\vec{E} = \vec{F}/q$, 단위 N/C = V/m). 막을 가로지르는 전기장은 약 1.4×10^7 V/m로, 전압 개폐 통로는 이 전기장의 변화를 감지한다.
- 전위는 단위 전하당 위치에너지다(V = J/C). 의미가 있는 것은 전위의 차이뿐이고, 0점은 약속이다. EEG는 언제나 기준 전극에 대한 차이를 잰다.
- 전기장은 등전위선에 수직이고 전위가 내려가는 방향을 향하며, 그 크기는 전위의 기울기다($E = -\Delta V/\Delta x$).
- 쌍극자의 전위는 $kp \cos \theta/r^2$ 이다. 거리의 제곱에 반비례하고 방향에 따라 부호가 바뀐다. 나란히 선 피라미드 뉴런의 쌍극자가 더해져 EEG가 된다.
- 전해질 속에서 정지한 전하는 이온 구름에 가려져 데바이 길이(150 mM에서 약 0.8 nm) 너머로는 거의 영향을 주지 못한다. 뇌 속에 지속되는 전위는 흐르는 전류가 유지한다(체적 전도체).
- 네른스트 전위는 확산과 전기력이 균형을 이루는 막전위다: $E = (kT/ze) \ln(c_{\text{밖}}/c_{\text{안}})$. 37 °C에서 1가 이온은 농도 10배당 약 61 mV다. $E_K \approx -90$ mV, $E_{Na} \approx +60$ mV다.

확인 문제

확인 문제

1. Ca^{2+} 하나의 전하는 몇 C인가? Na^+ 1몰이 실어 나르는 전하는 몇 C인가?
2. 두 이온 사이의 거리가 3배가 되면 쿨롱 힘과 전기적 위치에너지는 각각 몇 분의 1이 되는가?
3. tDCS가 피질에 0.3 V/m 의 균일한 전기장을 만든다고 하자. 피질 두께 2.5 mm 를 가로지르는 전위차는 얼마인가? 휴지 막전위와 비교하라.
4. 막전위가 -70 mV 일 때 Cl^- 하나가 세포 밖에서 안으로 들어가면 전기적 위치에너지는 늘어나는가, 줄어드는가? 얼마인가(eV)?
5. 두피에서 3 cm 깊이에 있던 쌍극자 발생원과 같은 세기의 발생원이 1.5 cm 깊이에 있다. 두피 전위는 대략 몇 배가 되는가? (두개골 등 조직의 차이는 무시한다.)
6. 세포 밖 K^+ 농도가 4 mM , 안이 140 mM 일 때 37°C 의 E_K 를 구하라.
7. 용액을 10배로 묽게 해서 염 농도가 15 mM 이 되면 데바이 길이는 어떻게 되는가? (150 mM 에서 0.8 nm)
8. EEG를 기록하면서 Cz를 기준 전극으로 정했다. Cz 채널에는 무엇이 기록되는가? 이 설정에서 Cz 바로 아래 피질의 활동이 다른 채널에 어떻게 나타나는지 설명하라.

확인 문제 풀이

확인 문제 풀이

1. $2e = 2 \times 1.602 \times 10^{-19} \approx 3.2 \times 10^{-19} \text{ C}$. Na^+ 1몰은 $e \times N_A = 1.602 \times 10^{-19} \times 6.022 \times 10^{23} \approx 9.65 \times 10^4 \text{ C}$ (패러데이 상수)이다.
2. 힘은 $1/r^2$ 이므로 1/9, 위치에너지는 $1/r$ 이므로 1/3이 된다.
3. $\Delta V = E \times d = 0.3 \text{ V/m} \times 2.5 \times 10^{-3} \text{ m} = 7.5 \times 10^{-4} \text{ V} = 0.75 \text{ mV}$. 휴지 막전위 70 mV 의 약 100분의 1이다. 게다가 이 전위차는 막 하나가 아니라 피질 전체 두께에 걸쳐 있다.
4. $\Delta U = q\Delta V = (-e)(-0.070 \text{ V}) = +0.070 \text{ eV}$. 늘어난다. 음전하는 전위가 낮은 쪽으로 가기를 싫어한다.
5. 쌍극자 전위는 $1/r^2$ 이다. 거리가 절반이 되면 $2^2 = 4$ 배가 된다.
6. $E_K = 26.7 \times \ln(4/140) = 26.7 \times (-3.56) \approx -95 \text{ mV}$.
7. $\lambda_D \propto 1/\sqrt{n}$ 이므로 $\sqrt{10} \approx 3.2$ 배 길어진다. $0.8 \times 3.2 \approx 2.5 \text{ nm}$.
8. Cz 채널은 "Cz - Cz"이므로 언제나 0인 평평한 선이 된다. Cz 바로 아래의 활동은 기준 전극에 들어가 모든 채널에서 빠지므로, 다른 채널들에서는 그 활동이 부호가 뒤집힌 채 공통으로 나타난다. 채널 사이의 차이는 그대로이지만, 각 채널의 파형을 "그 자리의 활동"으로 읽으면 잘못 해석하게 된다.

다음 장으로

이 장에서는 정지한 전하와 그 전하가 만드는 전기장과 전위를 다루었다. 그러나 뇌의 전기는 거의 모두 움직이는 전하, 즉 전류다. 막전위를 유지하는 것도, EEG를 두피까지 전하는 것도, tDCS가 뇌에 전기장을 만드는 것도 전류다. 7장에서는 전류와 저항, 전도도, 축전기를 배우고, 이 장의 네른스트 전위를 전지로 삼아 세포막을 하나의 전기 회로로 그린다. 그러면 휴지 막전위가 왜 -70 mV 인지, 막이 왜 $10\text{--}20\text{ ms}$ 의 시간 상수로 반응하는지 계산할 수 있다.

7장 전류와 회로

이 장에서 배울 것 전류, 저항과 전도도, 직렬과 병렬, 키르히호프 법칙, 축전기, RC 회로의 시간 상수, 세포막 등가 회로, 케이블 이론의 직관. 뇌 연구자에게 왜 필요한가 뉴런은 전지, 저항, 축전기로 이루어진 회로로 거의 그대로 설명된다. 막 시간 상수, 입력 저항, 길이 상수, EEG 필터의 차단 주파수, 전극 임피던스가 모두 이 장의 몇 가지 식에서 나온다.

중고등 복습: 전기 회로

중학교 과학에서 전지, 전구, 스위치를 도선으로 이어 회로를 만들었다. 회로가 한 바퀴 이어져야 전구가 켜진다. 전압(V)은 전류를 미는 힘처럼, 전류(A)는 흐르는 양처럼, 저항(Ω)은 흐름을 방해하는 정도처럼 배웠다. 셋 사이에는 **옴의 법칙** $V = IR$ 이 성립했다. 전구 두 개를 한 줄로 이으면(직렬) 둘 다 어두워지고, 나란히 이으면(병렬) 둘 다 밝게 켜진다는 것도 배웠다. 이 장은 이 중학교 회로를 그대로 세포막에 옮긴다. 도선 대신 세포 안팎의 소금물이, 전구 대신 이온 통로가, 전지 대신 이온의 농도 기울기가 들어간다.

7.1 전류는 전하의 흐름이다

강물의 세기를 "1초에 다리 밑을 지나는 물의 양"으로 잴 수 있다. **전류(electric current)** 도 같다. 어떤 단면을 1초 동안 지나가는 전하의 양이다.

$$I = \frac{Q}{t}$$

I 는 전류(단위 A, 암페어), Q 는 지나간 전하(단위 C, 쿨롱), t 는 시간(단위 s)이다. 1 A는 1초에 1 C이 지나가는 흐름이다. 6장에서 본 기본 전하 $e = 1.6 \times 10^{-19}$ C을 쓰면, 1 A는 1초에 기본 전하 약 6.2×10^{18} 개가 지나가는 것이다.

무엇이 흐르는가

금속 도선에서는 전자가 흐른다. 몸속에는 자유 전자가 거의 없다. 대신 물에 녹은 **이온**이 전하를 나른다. Na^+ , K^+ , Ca^{2+} 은 양전하를, Cl^- 은 음전하를 나른다. 세포 안팎의 액체는 소금물이므로 전기가 잘 통하는 **전해질(electrolyte)** 이다.

물 비유는 여기서 한 번 깨진다. 전해질에서는 양이온과 음이온이 서로 반대 방향으로 움직이고, 둘 다 전류에 기여한다. 양이온이 오른쪽으로 가는 것과 음이온이 왼쪽으로 가는 것은 전기적으로 같은 효과를 낸다.

흔한 오해: 전류의 방향

전류의 방향은 **양전하가 움직이는 방향**으로 정한다. 전자나 음이온은 전류 방향과 반대로 움직인다. 전기생리학에서는 여기에 약속을 하나 더한다. 양전하가 세포 **밖으로** 나가는 흐름을 **바깥향 전류(outward current)** 라 하고 양(+)의 값으로 쓴다. 양전하가 **안으로** 들어오는 흐름은 **안쪽향 전류(inward current)** 이고 음(-)의 값이다. 그래서 Cl^- 이 세포 안으로 들어오면, 이온은 안으로 갔지만 전류는 바깥향이다. 음전하가 들어오는 것은 양전하가 나가는 것과 같은 효과이기 때문이다.

크기 감각

뇌에서 만나는 전류는 대부분 아주 작다(그림 7.1). 이온 통로 하나가 열렸을 때 흐르는 전류는 몇 pA다. 시냅스 하나가 만드는 전류는 수십 pA, 활동전위 동안 세포 하나 전체를 지나는 전류는 nA 규모다. 반대쪽 끝에는 TMS 코일이 있다. 1 ms도 안 되는 펄스 동안 수 kA가 흐른다(8장).

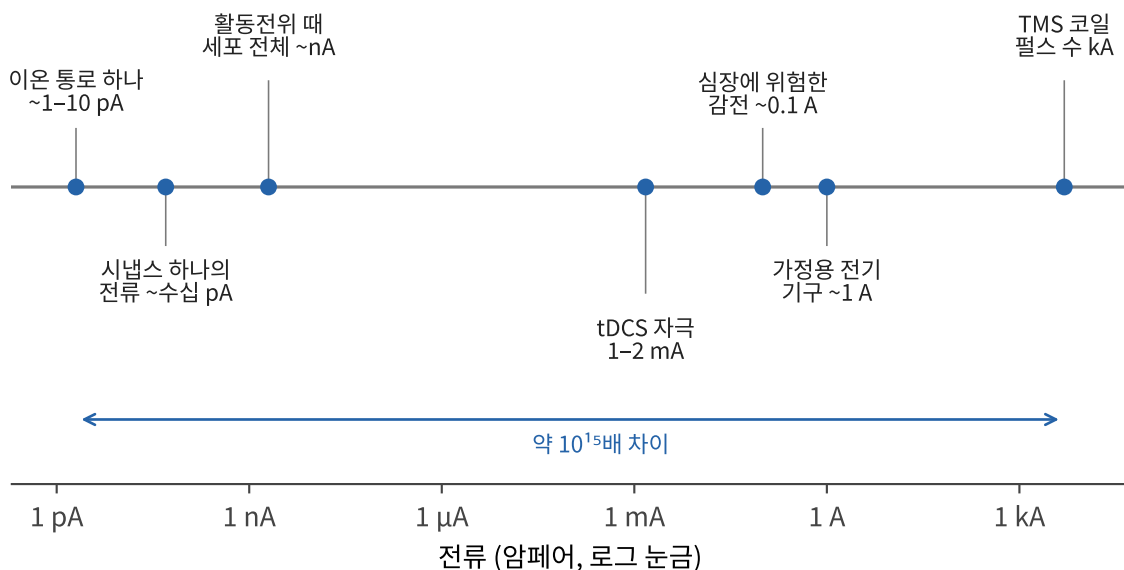


그림 7.1 전류의 크기 지도. 이온 통로 하나(pA)에서 TMS 코일(kA)까지 약 15자리수가 차이 난다. 세포 수준의 전류는 대부분 pA-nA 구간에 있다. tDCS가 두피에 흘리는 1-2 mA는 세포 전류보다 100만 배 크지만, 그 상당 부분은 뇌에 닿기 전에 두피를 따라 빠져나간다(7.3절).

예제 7.1 통로 하나로 들어오는 이온 수

Na^+ 통로 하나가 열려 2 pA의 전류가 1 ms 동안 흐른다. (가) 1초에 몇 개의 Na^+ 이 지나가는 흐름인가? (나) 1 ms 동안 모두 몇 개가 들어오는가?

풀이 (가) Na^+ 하나는 전하 e 를 나른다. 1초에 지나가는 이온 수는 전류를 e 로 나누면 된다.

$$\frac{2 \times 10^{-12} \text{ C/s}}{1.6 \times 10^{-19} \text{ C}} \approx 1.25 \times 10^7 \text{ 개/s}$$

1초에 약 1200만 개다. 단백질 구멍 하나로 지나가는 양치고는 엄청난 흐름이다. (나) $1.25 \times 10^7 \times 10^{-3} \approx 1.25 \times 10^4$, 약 1만 2000개다.

🧠 뇌로 가는 다리: pA를 재는 패치 클램프

패치 클램프(patch clamp)는 끝 지름 1 μm 안팎의 유리 피펫을 세포막에 붙여 전류를 재는 방법이다. 피펫과 막이 단단히 붙으면 둘 사이의 틈을 지나는 저항이 $1\text{ G}\Omega(10^9\ \Omega)$ 이상이 된다. 이를 **기가실(gigaseal)**이라 한다. 새는 길이 이렇게 막혀야 통로 하나의 pA 전류가 잡음에 묻히지 않는다. 네어(Neher)와 자크만(Sakmann)은 1976년 이온 통로 하나가 열리고 닫히는 것을 처음 기록했고, 1981년 무렵 기가실 기법을 다듬어 잡음을 크게 줄였다. 기록에는 0과 약 -2 pA 사이를 오가는 계단 모양의 전류가 나타난다. 통로가 "열림"과 "닫힘" 두 상태만 오간다는 직접 증거다. 둘은 1991년 노벨 생리의학상을 받았다.

7.2 저항, 옴의 법칙, 전도도

옴의 법칙

물이 좁은 관을 지나기 어렵듯, 전하도 지나가기 어려운 물질이 있다. 흐름을 방해하는 정도를 **저항(resistance)** R 이라 한다. 많은 물질에서 전류는 걸어 준 전압에 비례한다. 이것이 **옴의 법칙(Ohm's law)**이다.

$$V = IR, \quad I = \frac{V}{R}$$

V 는 두 끝 사이의 전압(V), I 는 전류(A), R 은 저항(Ω , 옴)이다. $1\ \Omega$ 은 1 V 를 걸었을 때 1 A 가 흐르는 저항이다.

전류가 저항을 지나면 전기 에너지가 열로 바뀐다. 이때의 일률은 $P = VI = I^2R$ 이다(3장의 일률과 같은 W 단위).

전도도: 저항을 뒤집어 보기

저항의 역수를 **전도도(conductance)** g 라 한다. "얼마나 잘 통하는가"를 나타낸다.

$$g = \frac{1}{R}, \quad I = gV$$

단위는 **지멘스(siemens, S)** 이고, $1\text{ S} = 1\text{ A/V} = 1/\Omega$ 이다. 전압-전류 그래프에서 직선의 기울기가 전도도다(그림 7.2 왼쪽). 기울기가 클수록 같은 전압에 더 많은 전류가 흐른다.

전기생리학에서는 저항보다 전도도를 즐겨 쓴다. 이온 통로가 열리면 전류가 지나갈 길이 하나 더 생긴다. 이것을 "전도도가 더해진다"고 말하면 바로 계산이 된다. 7.3절에서 보겠지만 나란히 놓인 길의 전도도는 그냥 더하면 되기 때문이다. 이온 통로 하나의 전도도는 대략 $1\text{--}100\text{ pS}$ (피코지멘스, 큰 것은 200 pS 넘게)이고, 흔한 Na^+ 통로는 약 20 pS 다.

이온 통로의 옴의 법칙: 구동력

이온 통로에는 옴의 법칙을 한 군데 고쳐 써야 한다. 6장에서 본 것처럼 이온마다 **네른스트 전위** E 가 있다. 막전위가 네른스트 전위와 같으면 농도 기울기와 전기력이 균형을 이루어, 통로가 열려 있어도 알짜 흐름이 없다. 따라서 이온을 미는 것은 막전위 V 자체가 아니라 V 와 E 의 차이이다.

$$I_{\text{ion}} = g_{\text{ion}}(V - E_{\text{ion}})$$

$V - E_{\text{ion}}$ 을 **구동력(driving force)**이라 한다. 막전위 V 는 바깥을 기준(0)으로 켄 안쪽의 전위다. 전류-전압 그래프에서 이 식은 E 에서 0을 지나는 직선이다(그림 7.2 오른쪽). 직선이 0을 지나는 전압을 **역전 전위(reversal potential)**라 한다. 그 전압을 넘으면 전류의 방향이 뒤집히기 때문이다.

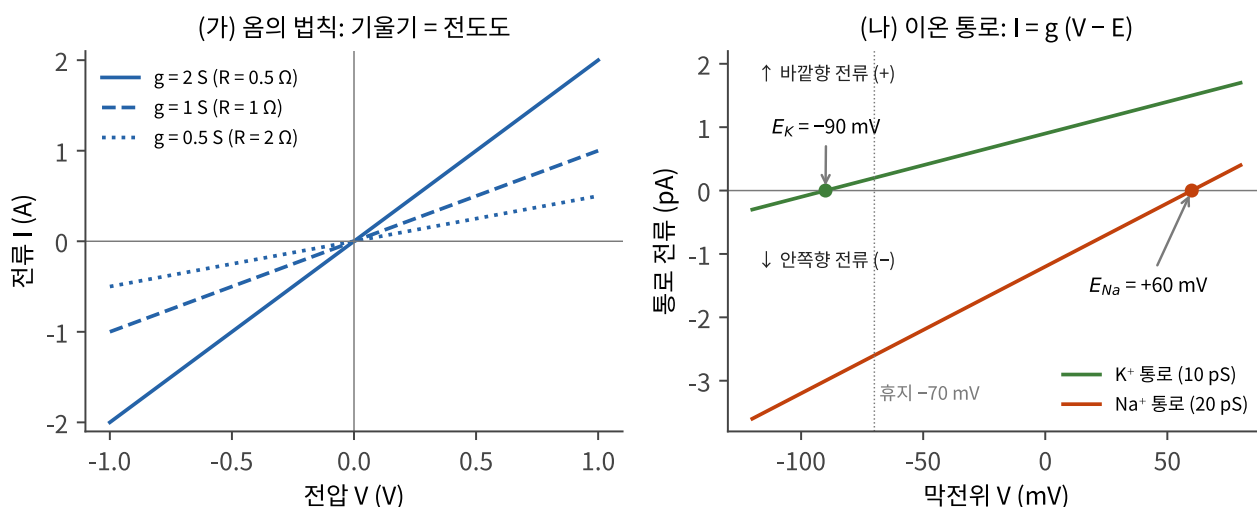


그림 7.2 전류-전압 관계. (가) 보통 저항에서는 전류가 전압에 비례하고, 기울기가 전도도다. (나) 이온 통로에서는 직선이 0이 아니라 그 이온의 네른스트 전위에서 가로축을 지난다. 휴지 막전위(-70 mV)에서 Na^+ 전류는 크게 안쪽으로, K^+ 전류는 작게 바깥으로 흐른다.

예제 7.2 옴의 법칙 두 가지

(가) 어떤 뉴런의 **입력 저항(input resistance)**, 즉 세포 안에서 바깥까지의 저항이 $200 \text{ M}\Omega$ 이다. 전극으로 100 pA 를 주입하면 막전위는 얼마나 바뀌는가? (나) 전도도 20 pS 인 Na^+ 통로 하나가 막전위 -40 mV 에서 열린다. $E_{\text{Na}} = +60 \text{ mV}$ 일 때 이 통로의 전류는?

풀이 (가) $\Delta V = IR = (100 \times 10^{-12} \text{ A})(200 \times 10^6 \Omega) = 2 \times 10^{-2} \text{ V} = 20 \text{ mV}$. 0.1 nA 만 넣어도 막전위가 20 mV 나 움직인다. 휴지 막전위 -70 mV 에서 활동전위 문턱(대략 -55 mV)을 넘기에 충분한 크기다. (나) 구동력은 $V - E = -40 - (+60) = -100 \text{ mV}$ 다.

$$I = g(V - E) = (20 \times 10^{-12} \text{ S})(-0.1 \text{ V}) = -2 \times 10^{-12} \text{ A} = -2 \text{ pA}$$

음수이므로 안쪽향 전류다. 양전하인 Na^+ 이 세포 안으로 들어온다. 예제 7.1의 2 pA 가 이렇게 나온다.

비저항: 재료의 성질

같은 재료라도 길고 가늘면 저항이 크다. 길이 L 이 두 배면 전하가 지나야 할 길이 두 배라 저항도 두 배다. 단면적 A 가 두 배면 길이 두 갈래가 생긴 셈이라 저항이 절반이다.

$$R = \rho \frac{L}{A}$$

ρ (로)는 **비저항(resistivity)** 으로, 모양과 상관없는 재료 자체의 성질이다. 단위는 $\Omega \cdot \text{m}$ 다. 비저항의 역수는 **전기 전도율(conductivity)** $\sigma = 1/\rho$ 이고 단위는 S/m 다. 몸속 물질의 값은 대략 다음과 같다.

물질	비저항 ρ ($\Omega \cdot \text{m}$)	전도율 σ (S/m)
구리	1.7×10^{-8}	6×10^7
뇌척수액	약 0.6	약 1.7
세포질(축삭 내부)	약 1-2	약 0.5-1
회백질	약 3	약 0.3
두개골	약 50-100	약 0.01-0.02

생체 조직은 구리보다 1억 배쯤 전기가 안 통한다. 이온은 전자보다 훨씬 무겁고 수가 적으며, 물 분자 사이를 비집고 가야 하기 때문이다. 세포막의 지질 이중층은 기름이라 이온이 거의 지나가지 못한다. 막을 지나는 전류는 거의 전부 이온 통로와 펌프를 통한다.

예제 7.3 가는 수상돌기의 저항

지름 $1 \mu\text{m}$, 길이 1 mm 인 수상돌기가 있다. 세포질 비저항을 $1 \Omega \cdot \text{m}$ 라 할 때 끝에서 끝까지의 저항은?

풀이 단면적은 $A = \pi r^2 = \pi(0.5 \times 10^{-6} \text{ m})^2 \approx 7.9 \times 10^{-13} \text{ m}^2$ 다.

$$R = \rho \frac{L}{A} = 1 \Omega \cdot \text{m} \times \frac{10^{-3} \text{ m}}{7.9 \times 10^{-13} \text{ m}^2} \approx 1.3 \times 10^9 \Omega$$

약 $1.3 \text{ G}\Omega$ 이다. 같은 길이의 단면 1 mm^2 구리선은 약 $2 \times 10^{-5} \Omega$ 이다. 수상돌기는 "도선"이라 부르기 어려울 만큼 전기가 안 통하는 관이다. 7.7절에서 이것이 신호가 멀리 가지 못하는 이유가 된다.

7.3 직렬, 병렬, 키르히호프 법칙

직렬과 병렬

저항 두 개를 한 줄로 이으면 **직렬(series)**, 나란히 이으면 **병렬(parallel)** 이다(그림 7.3).

직렬에서는 전하가 두 저항을 차례로 지나야 한다. 전류는 어디서나 같고, 전압이 두 저항에 나뉜다. 전체 저항은 더한다.

$$R_{\text{직렬}} = R_1 + R_2$$

병렬에서는 길이 두 갈래다. 두 저항의 양 끝이 같은 곳에 이어져 있으므로 전압이 같고, 전류가 나뉜다. 길이 늘어날수록 잘 통하므로 전도도를 더한다.

$$g_{\text{병렬}} = g_1 + g_2, \quad \frac{1}{R_{\text{병렬}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

병렬 저항은 언제나 가장 작은 저항보다 작다. 100 MΩ 두 개를 나란히 이으면 50 MΩ이다.

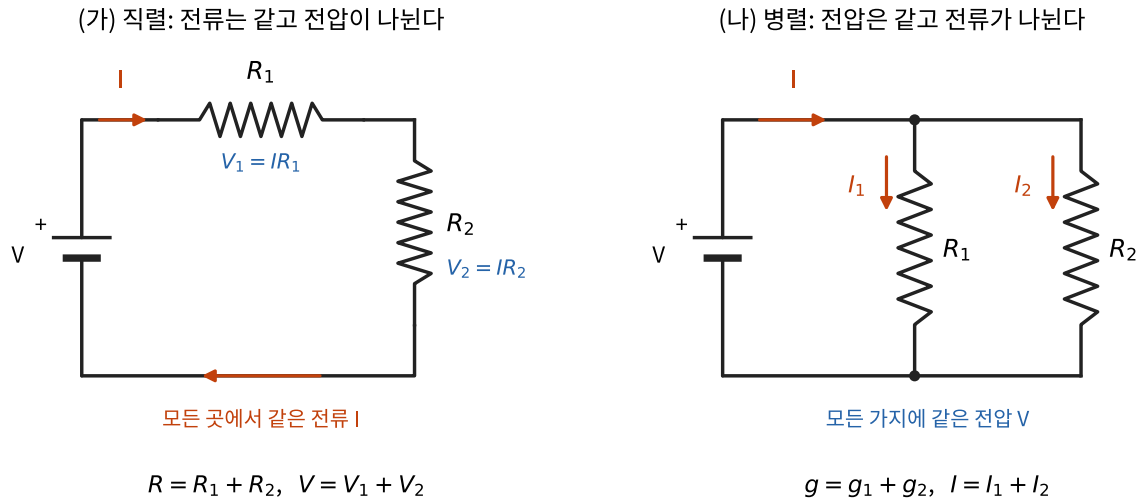


그림 7.3 직렬과 병렬. (가) 직렬에서는 같은 전류가 두 저항을 차례로 지나고, 전지 전압이 두 저항에 나뉜다. (나) 병렬에서는 두 가지에 같은 전압이 걸리고, 전류가 갈라졌다가 다시 합쳐진다. 병렬 연결은 전도도를 더하는 것이다.

키르히호프의 두 법칙

회로가 복잡해도 두 가지 원칙이면 풀린다. 둘 다 앞 장들에서 이미 아는 보존 법칙이다.

- 전류 법칙(Kirchhoff's current law):** 갈림길(마디)로 들어오는 전류의 합은 나가는 전류의 합과 같다. 전하는 생기거나 사라지지 않고, 도선의 한 점에 쌓이지도 않기 때문이다. **그림 7.3** (나)에서 $I = I_1 + I_2$ 다.
- 전압 법칙(Kirchhoff's voltage law):** 회로를 한 바퀴 돌아 제자리에 오면 전압 변화의 합은 0이다. 산길을 한 바퀴 돌아 출발점에 오면 높이 변화가 0인 것과 같다. 전위는 위치에너지이고(6장), 출발점의 전위는 하나뿐이다. **그림 7.3** (가)에서 $V = V_1 + V_2$ 다.

예제 7.4 열린 통로가 많아지면

(가) 세포막에서 전도도 20 pS인 통로 1000개가 동시에 열렸다. 이 통로들의 전체 전도도와 저항은? (나) 저항 R_1 과 R_2 를 직렬로 잇고 양 끝에 전압 V 를 걸었다. R_2 에 걸리는 전압을 구하라.

풀이 (가) 통로는 모두 막을 가로질러 나란히 놓여 있다. 병렬이므로 전도도를 더한다. $1000 \times 20 \text{ pS} = 20 \text{ nS}$ 이고, 저항은 $1/(20 \times 10^{-9} \text{ S}) = 5 \times 10^7 \Omega = 50 \text{ M}\Omega$ 이다. 통로가 열릴수록 막의 저항은 내려간다. (나) 직렬이므로 전류는 $I = V/(R_1 + R_2)$ 로 하나다. R_2 에 걸리는 전압은

$$V_2 = IR_2 = V \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

이다. 전압은 저항의 비율대로 나뉜다. 이 배치를 **전압 분배기(voltage divider)** 라 한다. 바로 다음 상자에서 쓴다.

🧠 뇌로 가는 다리: EEG 전극 임피던스

EEG를 시작하기 전에 전극 **임피던스(impedance)** 를 확인한다. 임피던스는 교류에 대한 저항이라고 생각하면 된다. 주파수에 따라 값이 달라질 뿐 단위는 Ω 로 같다. 두피 전위는 전극-피부 접촉(R_1)과 증폭기 입력(R_2)이 직렬로 이어진 전압 분배기를 거쳐 측정된다. 증폭기가 받는 몫은 $R_2/(R_1 + R_2)$ 다. 젤을 쓴 전극의 임피던스가 10 k Ω 이고 증폭기 입력 임피던스가 100 M Ω 이면, 증폭기는 신호의 99.99%를 받는다. 그렇다면 왜 임피던스를 대개 5-10 k Ω 아래로 낮추라고 할까? 신호를 잃어서라기보다 잡음 때문이다. 전극마다 임피던스가 다르면 두 전극에 똑같이 들어온 60 Hz 전원 잡음이 차동 증폭에서 깨끗이 지워지지 않는다. 접촉 저항 자체도 열잡음과 피부 전위 변화를 키운다. 그래서 건식 전극처럼 접촉 임피던스가 수백 k Ω 이상인 시스템은 입력 임피던스가 1 G Ω 이상인 증폭기를 쓴다.

🧠 뇌로 가는 다리: tDCS 전류는 어디로 가는가

tDCS는 두피에 붙인 두 전극 사이로 1-2 mA를 흘린다. 전류에게는 길이 두 갈래 있다. 하나는 두피를 따라 바로 옆 전극으로 가는 길이고, 다른 하나는 두개골을 지나 뇌를 거쳐 가는 길이다. 두 길은 병렬이다. 위 비저항 표에서 두개골은 회백질보다 수십 배 전기가 안 통한다. 그래서 전류의 상당 부분(연구에 따라 절반 이상)이 저항이 낮은 두피 길로 빠진다. 2 mA를 흘려도 피질에 생기는 전기장은 대략 1 V/m 이하다. 6장에서 본 막을 가로지르는 전기장 10^7 V/m 와 비교하면 아주 작다. 그래서 tDCS는 뉴런을 직접 발화시키지 못하고, 막전위를 1 mV 미만 정도 살짝 밀어 발화 확률을 바꾸는 것으로 이해한다.

7.4 축전기: 전하를 담는 그릇

축전기와 정전용량

축전기(capacitor) 는 도체 두 장을 얇은 절연체로 떼어 놓은 것이다(그림 7.4 왼쪽). 전지를 이으면 한쪽 판에는 +Q, 다른 판에는 -Q가 모인다. 절연체가 있으므로 전하는 판 사이를 건너지 못한다. 판에 쌓인 전하가 두 판 사이에 전기장을 만들고, 따라서 전압을 만든다.

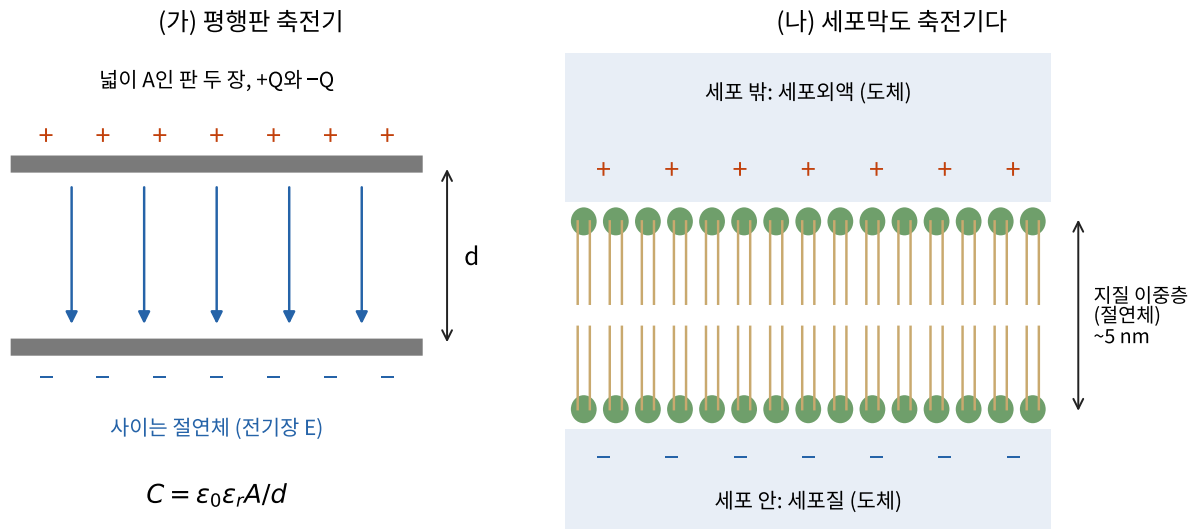


그림 7.4 축전기와 세포막. (가) 평행판 축전기는 절연체를 사이에 둔 두 도체 판에 +Q와 -Q를 담는다. (나) 세포막에서는 세포외액과 세포질이 판이고 지질 이중층이 절연체다. 막전위는 막 양쪽 표면에 얇게 쌓인 여분의 전하가 만든다.

쌓인 전하는 전압에 비례한다. 비례 상수가 **정전용량(capacitance) C** 다.

$$C = \frac{Q}{V}, \quad Q = CV$$

단위는 **패럿(farad, F)**, $1 \text{ F} = 1 \text{ C/V}$ 다. 정전용량이 크면 같은 전압에 전하를 많이 담는다. 물그릇에 비유하면 정전용량은 바닥 넓이, 전하는 물의 양, 전압은 수위다. 바닥이 넓은 그릇은 물을 많이 부어야 수위가 오른다.

평행판 축전기의 정전용량은 판이 넓을수록, 간격이 좁을수록 커진다.

$$C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r A}{d}$$

A 는 판의 넓이, d 는 간격, $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$ 는 진공의 유전율, ϵ_r 은 사이에 든 절연체의 상대 유전율이다(6장).

축전기를 지나는 전류

전하가 판 사이를 건너지 못하는데 축전기에 "전류가 흐른다"고 말한다. 한쪽 판에 전하가 들어오는 만큼 다른 쪽 판에서 같은 양이 빠져나가기 때문이다. 회로 바깥에서 보면 전류가 축전기를 지나간 것과 구별이 안 된다. 이 전류는 전압이 **변하는 동안에만** 흐른다. $Q = CV$ 에서 전하의 변화율이 전류이므로

$$I_C = C \times (\text{전압의 변화율})$$

이다. 전압이 일정하면 축전기 전류는 0이다. 전압이 빨리 변할수록 전류가 크다.

세포막은 축전기다

세포 안팎의 액체는 도체이고, 그 사이의 지질 이중층은 얇은 절연체다. 세포막은 그대로 평행판 축전기다 (그림 7.4 오른쪽). 막전위가 -70 mV 라는 말은 막 안쪽 표면에 음전하가, 바깥쪽 표면에 양전하가 조금 남아 쌓여 있다는 뜻이다. 넓이당 정전용량, 즉 **막 비정전용량(specific membrane capacitance)**은 세포 종류와 상관없이 약 $1\text{ }\mu\text{F}/\text{cm}^2$ 다. 막의 재료와 두께가 거의 같기 때문이다.

예제 7.5 막 비정전용량 어림하기

지질 이중층 전체 두께는 약 5 nm 이지만, 이온이 전혀 들어가지 못하는 탄화수소 부분은 약 3 nm 이고 상대 유전율은 약 2-3이다. C/A 를 어림하라.

풀이 $\epsilon_r = 3$, $d = 3 \times 10^{-9}\text{ m}$ 를 넣으면

$$\frac{C}{A} = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r}{d} = \frac{(8.85 \times 10^{-12})(3)}{3 \times 10^{-9}} \approx 8.9 \times 10^{-3}\text{ F/m}^2$$

이다. $1\text{ cm}^2 = 10^{-4}\text{ m}^2$ 이므로 $8.9 \times 10^{-7}\text{ F/cm}^2 \approx 0.9\text{ }\mu\text{F}/\text{cm}^2$ 다. $\epsilon_r = 2$ 이면 약 $0.6\text{ }\mu\text{F}/\text{cm}^2$ 가 된다. 측정값 약 $1\text{ }\mu\text{F}/\text{cm}^2$ 와 자릿수가 맞는다. 막이 얇은 절연체라는 그림만으로 정전용량이 거의 나온다. 이 값은 일상의 기준으로 매우 크다. 막이 나노미터 두께로 얇기 때문이다.

예제 7.6 막전위를 바꾸는 데 이온이 몇 개 필요한가

지름 $20\text{ }\mu\text{m}$ 인 공 모양 세포체가 있다. (가) 막의 정전용량은? (나) 막전위를 100 mV (활동전위 하나의 진폭) 바꾸려면 몇 개의 1가 이온이 막을 건너야 하는가? (다) 세포 안 K^+ 농도가 140 mM 일 때, 세포 안 K^+ 전체의 몇 분의 1인가?

풀이 (가) 겉넓이는 $4\pi r^2 = 4\pi(10 \times 10^{-4}\text{ cm})^2 \approx 1.26 \times 10^{-5}\text{ cm}^2$ 다. $C = 1\text{ }\mu\text{F}/\text{cm}^2 \times 1.26 \times 10^{-5}\text{ cm}^2 \approx 1.26 \times 10^{-11}\text{ F} \approx 12.6\text{ pF}$. (나) $Q = CV = (1.26 \times 10^{-11}\text{ F})(0.1\text{ V}) \approx 1.26 \times 10^{-12}\text{ C}$. 이온 수는 $Q/e \approx 7.9 \times 10^6$, 약 800만 개다. (다) 부피는 $\frac{4}{3}\pi r^3 \approx 4.2 \times 10^{-15}\text{ m}^3 = 4.2 \times 10^{-12}\text{ L}$ 다. K^+ 은 $0.14\text{ mol/L} \times 4.2 \times 10^{-12}\text{ L} \times 6.0 \times 10^{23} \approx 3.5 \times 10^{11}$ 개다. 비율은 $7.9 \times 10^6 / 3.5 \times 10^{11} \approx 2 \times 10^{-5}$, 약 5만분의 1이다.

흔한 오해: 활동전위가 이온 농도를 크게 바꾼다

예제 7.6이 보여 주듯, 막전위를 100 mV 바꾸는 데 필요한 이온은 세포 안 이온의 약 5만분의 1에 불과하다. 막전위는 막 표면 바로 옆의 얇은 전하층으로 정해지고, 세포 전체의 농도는 거의 그대로다. 그래서 활동전위가 한 번 지나가도 네른스트 전위(6장)는 사실상 변하지 않는다. 다만 아주 가는 축삭이나 수상돌기 가시처럼 부피 대비 겉넓이가 큰 곳에서는, 고빈도 발화가 이어지면 농도 변화가 쌓여 의미가 생기기도 한다.

7.5 RC 회로와 시간 상수

충전과 방전

축전기와 저항을 나란히 놓고 일정한 전류 I 를 넣는다고 하자. 세포막이 바로 이 모양이다. 막 축전기 C 와 이온 통로들의 저항 R 이 병렬로 막을 가로지른다.

처음 순간에는 축전기에 전하가 없어 전압이 0이다. 저항으로 새는 전류도 0이므로 들어온 전류가 모두 축전기를 채운다. 전압이 오르면 저항으로 새는 전류(V/R)가 늘고, 축전기를 채우는 몫은 줄어든다. 그래서 전압은 처음에 빠르게 오르다가 점점 느려지고, 결국 새는 전류가 들어오는 전류와 같아지는 $V = IR$ 에 다가간다.

$$V(t) = IR \left(1 - e^{-t/\tau}\right), \quad \tau = RC$$

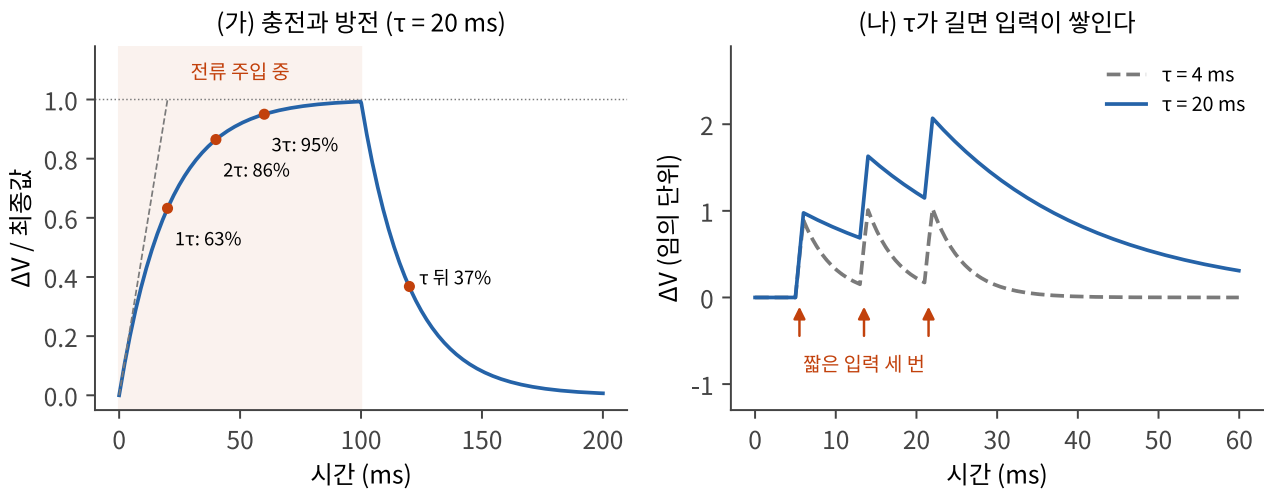


그림 7.5 RC 회로의 시간 상수. (가) 계단 전류를 넣으면 전압은 τ 에 63%, 3τ 에 95%까지 오르고, 전류를 끊으면 τ 마다 37%로 줄어든다. 점선은 처음 기울기로 계속 오를 때 τ 에 최종값에 닿는다는 것을 보여 준다. (나) 같은 짧은 입력을 세 번 넣어도, τ 가 긴 막(실선)에서는 전압이 다 빠지기 전에 다음 입력이 와서 쌓인다.

전류를 끊으면 축전기의 전하가 저항으로 빠져나가며 전압이 지수적으로 줄어든다.

$$V(t) = V_0 e^{-t/\tau}$$

τ (타우)는 **시간 상수(time constant)** 다. 1장 예제 1.2에서 RC 의 단위가 초임을 확인했다. $e^{-1} \approx 0.37$ 이므로, 충전할 때는 τ 가 지나면 최종값의 63%에, 방전할 때는 처음 값의 37%에 이른다. 3τ 면 95%, 5τ 면 99%를 넘는다(그림 7.5 왼쪽). 지수 함수 e^x 는 수학 시리즈에서 자세히 다룬다. 여기서는 "같은 시간마다 같은 비율로 줄어든다"는 성질만 기억하면 된다.

막 시간 상수

세포막에서는 넓이당 저항과 넓이당 정전용량으로 시간 상수를 쓴다. 막 넓이당 저항, 즉 **막 비저항 (specific membrane resistance) R_m** 은 단위가 $\Omega \cdot \text{cm}^2$ 다. 막이 넓으면 통로가 많아 저항이 내려가므로, 저항에 넓이를 곱해야 세포 크기와 상관없는 값이 된다.

$$\tau_m = R_m C_m$$

넓이가 두 배면 저항은 절반, 정전용량은 두 배가 되어 곱은 그대로다. 그래서 막 시간 상수는 세포 크기와 상관이 없다. R_m 은 세포마다 대략 수 $\text{k}\Omega \cdot \text{cm}^2$ 에서 수십 $\text{k}\Omega \cdot \text{cm}^2$ 까지이고, 피질 뉴런의 τ_m 은 대략 10-20

ms다.

시간 상수는 막이 입력을 **얼마나 오래 기억하는가**를 말한다. 시냅스 입력 하나가 막전위를 조금 올리면 그 효과는 τ_m 정도 남아 있다가 사라진다. 그 사이에 다음 입력이 오면 둘이 더해진다. 이것이 **시간 합산(temporal summation)** 이다(그림 7.5 오른쪽). τ_m 이 20 ms인 뉴런은 대략 20 ms 안에 들어온 입력들을 모아서 판단한다.

저역 통과 필터

RC 회로는 느린 변화는 통과시키고 빠른 변화는 깎는다. 입력이 τ 보다 훨씬 느리게 변하면 축전기가 충분히 따라가므로 전압이 입력을 그대로 따른다. 입력이 τ 보다 훨씬 빨리 오르내리면, 축전기가 채워지기도 전에 방향이 바뀌어 전압이 거의 움직이지 않는다. 이런 회로를 **저역 통과 필터(low-pass filter)** 라 한다. 경계가 되는 **차단 주파수(cutoff frequency)** 는

$$f_c = \frac{1}{2\pi\tau} = \frac{1}{2\pi RC}$$

다. 차단 주파수에서 진폭은 $1/\sqrt{2} \approx 0.71$ 배, 즉 -3 dB로 줄어든다(1장). 그보다 높은 주파수에서는 주파수가 10배 오를 때마다 진폭이 10분의 1(-20 dB)씩 준다.

반대로 축전기를 신호가 지나가는 길에 직렬로 넣으면, 일정한 전압(직류)은 막히고 변화만 지나간다. 이것이 **고역 통과 필터(high-pass filter)** 이고, 차단 주파수 식은 같다. 두 필터를 이으면 일정한 주파수 대역만 남기는 **대역 통과 필터(band-pass filter)** 가 된다(그림 7.6).

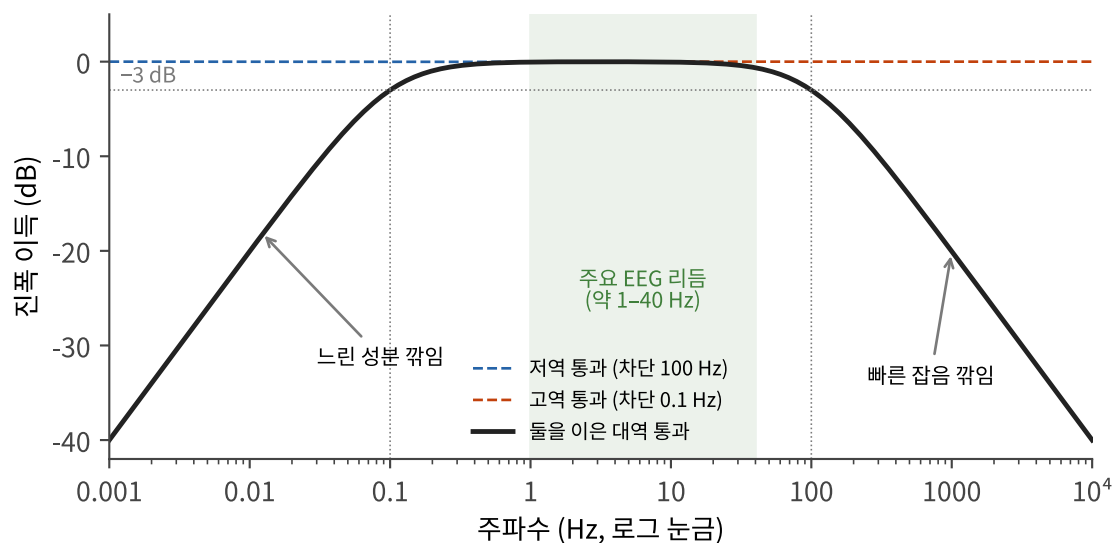


그림 7.6 EEG 증폭기의 대역 통과 필터. 0.1 Hz 고역 통과 필터는 전극의 느린 표류를 깎고, 100 Hz 저역 통과 필터는 빠른 잡음을 깎는다. 두 차단 주파수에서 이득은 -3 dB이고, 그 바깥에서는 주파수가 10배 멀어질 때마다 약 20 dB씩 준다. 주요 EEG 리듬(초록 띠)은 통과 대역 안에 있다.

예제 7.7 시간 상수와 차단 주파수

(가) $R_m = 20 \text{ k}\Omega \cdot \text{cm}^2$ 인 뉴런의 막 시간 상수는? (나) 이 막에 계단 전류를 넣으면 최종 전압의 95%에 이르는 데 얼마나 걸리는가? (다) 이 막을 저역 통과 필터로 볼 때 차단 주파수는?

풀이 (가) $\tau_m = R_m C_m = (2 \times 10^4 \Omega \cdot \text{cm}^2)(10^{-6} \text{ F/cm}^2) = 2 \times 10^{-2} \text{ s} = 20 \text{ ms}$. cm^2 가 지워지는 것을 확인하자. (나) 95%는 3τ 이므로 약 60 ms다. (다) $f_c = 1/(2\pi \times 0.02 \text{ s}) \approx 8 \text{ Hz}$. 수동적인 막만 보면 8 Hz보다 빠르게 변하는 입력 전류는 막전위에 점점 약하게 나타난다. 그런데도 뉴런이 수백 Hz로 발화할 수 있는 것은 활동전위가 전압에 따라 열리는 통로들의 능동적인 반응이기 때문이다(7.6절).

🧠 뇌로 가는 다리: EEG 필터 설정 읽기

논문의 방법 절에는 "0.1-100 Hz 대역 통과 필터로 기록하였다" 같은 문장이 나온다. 이 숫자를 시간 상수로 바꾸면 의미가 보인다. 0.1 Hz 고역 통과 필터의 시간 상수는 $1/(2\pi \times 0.1) \approx 1.6 \text{ s}$ 다. 이 필터는 1.6 s 넘게 이어지는 느린 변화를 지워 나간다. 임상 EEG 장비는 고역 필터를 차단 주파수 대신 "시간 상수 0.3 s"(약 0.5 Hz)처럼 표시하기도 한다. 저역 쪽은 보통 표본화 주파수의 절반(나이퀴스트 주파수, 4장)보다 충분히 낮게 둔다. 1 kHz로 표본화하면 저역 필터는 수백 Hz 이하에 둔다. fMRI 분석의 고역 통과 필터도 같은 생각이다. SPM의 기본값 128 s는 약 0.008 Hz보다 느린 스캐너 표류를 지운다. 실험 과제의 주기가 이보다 길면 과제 신호까지 지워진다.

흔한 오해: 필터는 신호를 깨끗하게 만들 뿐이다

필터는 잡음만 골라 지우지 못한다. 차단 주파수 바깥의 성분은 신호든 잡음이든 함께 깎인다. ERP 연구에서 고역 통과 필터를 1 Hz처럼 높게 두면, P300이나 N400처럼 수백 ms에 걸친 느린 성분의 진폭이 줄어든다. 원래 없던 봉우리가 반대 극성으로 생겨 엉뚱한 효과로 보고되기도 한다. 그래서 ERP에는 대개 0.1 Hz 안팎의 낮은 고역 차단을 권한다. 필터 설정은 결과의 일부이므로 논문을 읽을 때 반드시 확인해야 한다.

7.6 세포막 등가 회로

전지, 저항, 축전기

이제 세포막 한 조각을 회로로 그릴 수 있다(그림 7.7 왼쪽). 막을 가로질러 네 갈래가 나란히 놓인다.

- **막 축전기 C_m** : 지질 이중층.
- **K⁺ 가지**: K⁺ 통로들의 전도도 g_K 와, K⁺의 네른스트 전위 $E_K \approx -90 \text{ mV}$ 를 전압으로 하는 전지가 직렬로 이어져 있다.
- **Na⁺ 가지**: g_{Na} 와 $E_{Na} \approx +60 \text{ mV}$ 전지.
- **누설 가지**: 나머지 이온(주로 Cl⁻)과 늘 열려 있는 통로를 묶은 g_L 과 E_L .

이온의 농도 기울기가 전지 역할을 한다. 6장의 네른스트 전위가 전지의 전압이다. 전도도에 그린 화살표는 통로가 열리고 닫히면서 값이 변한다는 뜻이다.

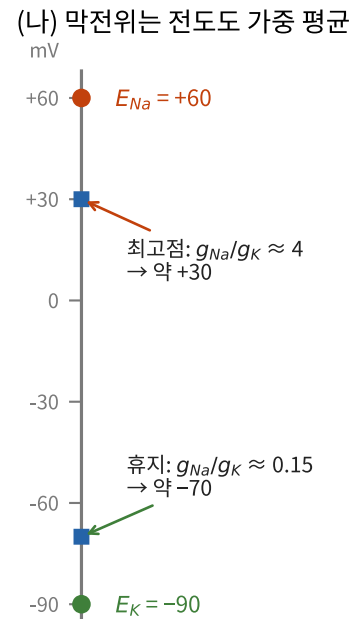
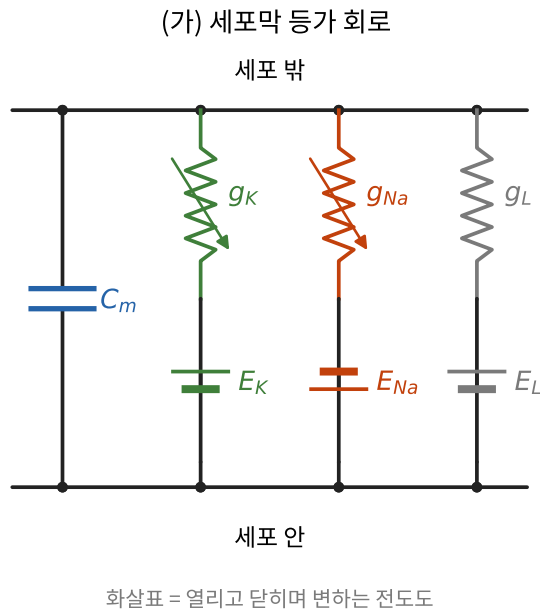


그림 7.7 세포막 등가 회로와 막전위. (가) 막은 축전기 하나와 이온별 가지(전도도 + 네른스트 전위 전지)가 병렬로 이어진 회로다. (나) 막전위는 각 이온의 네른스트 전위를 전도도로 가중 평균한 값이다. 휴지 상태에서는 K^+ 전도도가 커서 막전위가 K^+ 의 네른스트 전위(-90 mV) 가까이, 활동전위 정점에서는 Na^+ 전도도가 커서 Na^+ 의 네른스트 전위(+60 mV) 쪽에 있다.

막전위는 전도도 가중 평균이다

막전위가 변하지 않는 정상 상태를 생각하자. 전압이 일정하면 축전기 전류는 0이다(7.4절). 키르히호프 전류 법칙에 따라 나머지 가지 전류의 합도 0이어야 한다. 각 가지 전류는 7.2절의 $g(V - E)$ 다.

$$g_K(V - E_K) + g_{Na}(V - E_{Na}) + g_L(V - E_L) = 0$$

V 에 대해 풀면

$$V = \frac{g_K E_K + g_{Na} E_{Na} + g_L E_L}{g_K + g_{Na} + g_L}$$

이다. 막전위는 각 이온의 네른스트 전위를 그 전도도로 가중 평균한 값이다. 전도도가 큰 이온이 막전위를 자기 네른스트 전위 쪽으로 끌어당긴다. 줄다리기에서 힘센 쪽으로 줄이 끌려가는 것과 같다.

예제 7.8 휴지 막전위와 활동전위 정점

$E_K = -90 \text{ mV}$, $E_{Na} = +60 \text{ mV}$ 이고 다른 이온은 무시한다. (가) 휴지 상태에서 $g_{Na}/g_K = 0.15$ 일 때 막전위는? (나) 활동전위 정점에서 Na^+ 통로가 열려 $g_{Na}/g_K = 4$ 가 되면?

풀이 $g_K = 1$ 로 두고 비율만 쓴다.

$$(가) \quad V = \frac{1 \times (-90) + 0.15 \times 60}{1 + 0.15} = \frac{-81}{1.15} \approx -70 \text{ mV}$$

$$(나) \quad V = \frac{1 \times (-90) + 4 \times 60}{1 + 4} = \frac{150}{5} = +30 \text{ mV}$$

전지의 전압(E_K , E_{Na})은 그대로다. 바뀐 것은 전도도의 비율뿐이다. 활동전위는 전도도가 잠깐 K^+ 우세에서 Na^+ 우세로 넘어갔다가 돌아오는 사건이다. Na^+ 쪽이 4배 우세해도 정점이 E_{Na} 에 닿지 않는 것은 K^+ 가지가 여전히 반대쪽으로 당기기 때문이다.

이 식은 막의 이온 투과도를 쓰는 **골드만-호지킨-카츠(GHK) 식**의 회로판이다. GHK 식은 로그가 들어가 모양이 다르지만, 메시지는 같다. 가장 잘 통하는 이온의 네른스트 전위 쪽으로 막전위가 정해진다. 휴지 상태 뉴런에서는 K^+ 이 가장 잘 통하므로 막전위가 -70 mV 부근, 즉 E_K 가까이 있다.

🧠 뇌로 가는 다리: 휴지 상태에도 전류는 흐르고, 그 값은 에너지로 치른다

정상 상태에서 전류의 **합**이 0이지 각 가지의 전류가 0인 것은 아니다. 예제 7.8 (가)에서 $V = -70 \text{ mV}$ 일 때 K^+ 가지에는 $g_K \times (+20 \text{ mV})$ 의 바깥향 전류가, Na^+ 가지에는 $0.15 g_K \times (-130 \text{ mV}) \approx g_K \times (-20 \text{ mV})$ 의 안쪽향 전류가 흐른다. 둘이 상쇄될 뿐이다. 그동안 Na^+ 은 계속 들어오고 K^+ 은 계속 나간다. 이대로 두면 농도 기울기, 즉 전지가 서서히 닳는다. 나트륨-칼륨 펌프가 ATP를 써서 Na^+ 3개를 내보내고 K^+ 2개를 들여와 전지를 다시 충전한다. 뇌가 쓰는 약 20 W 가운데 큰 몫이 이 충전에 들어간다(3장). 활동전위와 시냅스 전류는 전지를 더 빨리 닳게 하므로, 신경 활동이 늘면 에너지 소비가 늘고 혈류가 따라 는다. BOLD와 FDG-PET이 신경 활동을 간접적으로 볼 수 있는 이유다.

🧠 뇌로 가는 다리: 전압 고정과 호지킨-헉슬리

전압 고정(voltage clamp)은 증폭기가 막전위를 원하는 값에 붙잡아 두고, 그러는 데 필요한 전류를 잰다. 전압이 일정하므로 축전기 전류가 사라지고(7.4절), 전류가 곧 이온 통로 전류다. 구동력 $V - E$ 를 알면 $g = I/(V - E)$ 로 전도도를 얻는다. 오늘날 패치 클램프 실험도 대부분 이 방식으로 한다. 호지킨과 헉슬리는 1952년 오징어 거대 축삭에서 이 방법으로 g_{Na} 와 g_K 가 전압과 시간에 따라 어떻게 변하는지 재고, **그림 7.7**의 회로에 그 규칙을 넣어 활동전위를 계산해 냈다. 이 **호지킨-헉슬리 모형**은 생리 1권에서 자세히 다룬다.

7.7 케이블 이론의 직관

새는 호스

뉴런은 공 하나가 아니다. 수상돌기와 축삭은 가늘고 긴 관이다. 한 지점에 전류를 넣으면 전류는 관 속을 따라 흐르면서 막을 통해 조금씩 바깥으로 샌다. 구멍이 숭숭 뚫린 정원 호스에 물을 흘리는 것과 같다. 멀리 갈수록 남은 물이 적다.

이 관을 회로로 그리면 사다리 모양이 된다(그림 7.8 위). 사다리의 가로대는 관 속의 축 방향 저항이고, 세로대는 막의 저항(그리고 그와 나란한 막 축전기, 그림에서는 생략)이다. 예제 7.3에서 본 것처럼 관 속 저항은 크다. 막 저항은 그보다 더 크지만, 막은 관 전체 길이에 걸쳐 있으므로 새는 양이 쌓인다.

길이 상수

일정한 전류를 오래 넣어 정상 상태가 되면, 전압은 주입 지점에서 멀어질수록 지수적으로 줄어든다.

$$V(x) = V_0 e^{-x/\lambda}$$

λ (람다)는 **길이 상수(length constant)** 다. 시간 상수가 "얼마나 오래"를 말한다면 길이 상수는 "얼마나 멀리"를 말한다. $x = \lambda$ 에서 전압은 37%, 2λ 에서 14%가 남는다(그림 7.8 아래).

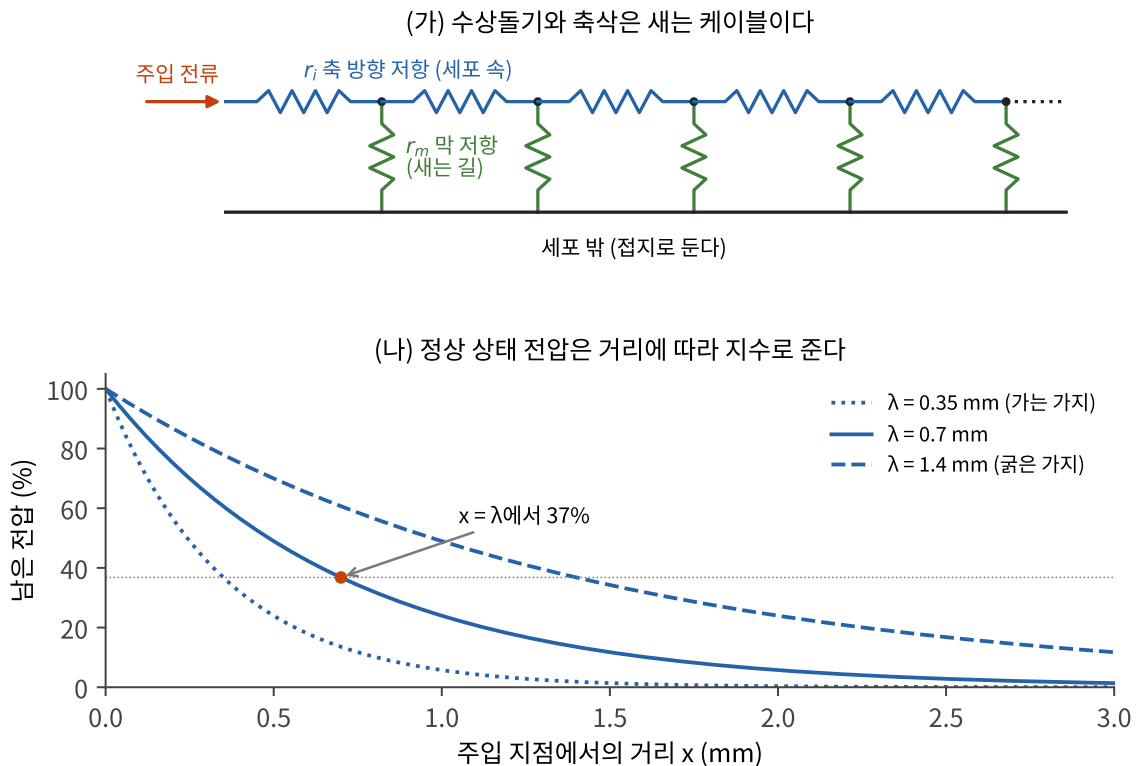


그림 7.8 케이블로서의 수상돌기. (가) 관 속 저항이 직렬로, 막 저항이 그 사이사이에 병렬로 붙은 사다리 회로다. (나) 정상 상태 전압은 거리에 따라 지수로 줄어, 길이 상수 λ 에서 37%가 남는다. 굵은 가지일수록 λ 가 길어 신호가 멀리 간다.

길이 상수는 새는 길과 앞으로 가는 길의 저항 비로 정해진다. 지름 d 인 원통에서

$$\lambda = \sqrt{\frac{R_m d}{4R_i}}$$

다. R_m 은 막 비저항($\Omega \cdot \text{cm}^2$), R_i 는 세포질 비저항($\Omega \cdot \text{cm}$)이다. 식을 말로 읽으면 두 가지다. 막이 덜 새면(R_m 이 크면) 멀리 간다. 관이 굵으면(d 가 크면) 앞으로 가는 길이 넓어져 멀리 간다. 다만 지름이 제공근 안에 있어서, 지름을 4배로 늘려야 λ 가 2배가 된다.

예제 7.9 수상돌기의 길이 상수와 감쇠

$R_m = 20 \text{ k}\Omega \cdot \text{cm}^2$, $R_i = 100 \text{ }\Omega \cdot \text{cm}$ 인 뉴런에서 (가) 지름 $1 \text{ }\mu\text{m}$ 수상돌기의 길이 상수는? (나) 세포체에서 0.5 mm 떨어진 시냅스에서 생긴 정상 상태 전압은 세포체에 얼마나 남는가? (끝이 무한히 긴 관으로 근사한다.)

풀이 (가) SI 단위로 바꾼다. $R_m = 2 \text{ }\Omega \cdot \text{m}^2$, $R_i = 1 \text{ }\Omega \cdot \text{m}$, $d = 10^{-6} \text{ m}$.

$$\lambda = \sqrt{\frac{(2)(10^{-6})}{4 \times 1}} \text{ m} = \sqrt{5 \times 10^{-7}} \text{ m} \approx 7.1 \times 10^{-4} \text{ m} \approx 0.7 \text{ mm}$$

(나) $e^{-0.5/0.71} \approx e^{-0.70} \approx 0.49$. 절반 정도만 남는다. 실제 시냅스 전위는 계단이 아니라 수 ms 만에 오르내리는 빠른 신호다. 막 축전기가 빠른 신호를 더 많이 새게 하므로(7.5절의 저역 통과), 빠른 신호는 정상 상태보다 더 크게 줄고 모양도 느리게 퍼진다. 먼 가지의 시냅스 입력이 세포체에서 작고 뭉뚱하게 보이는 이유다. 실제 뉴런은 수상돌기에도 전압 의존 통로가 있어 이 감쇠를 일부 보상한다.

수초와 도약 전도

축삭은 신호를 수 cm에서 1 m 넘게 보내야 한다. 길이 상수가 1 mm 안팎이라면 수동적인 전파로는 어렵도 없다. 축삭은 두 가지로 이 문제를 푼다.

첫째, 활동전위는 가는 곳마다 새로 만들어진다. 앞쪽 막이 문턱을 넘을 만큼만 전압이 전해지면, 그곳의 Na^+ 통로가 열려 신호를 원래 크기로 되살린다. 그래서 활동전위는 줄지 않고 전파된다. 수동적인 케이블 전파는 바로 다음 지점을 문턱까지 끌어올리는 역할을 한다.

둘째, **수초(myelin)** 다. 신경교세포가 축삭을 수십 겹으로 감싼다. 절연층이 두꺼워지니 막 저항은 겹 수만큼 커지고, 축전기 간격이 넓어지니 정전용량은 겹 수만큼 작아진다. R_m 이 커져 λ 가 길어지고, C_m 이 작아져 충전할 전하가 줄어든다. 수초 사이에는 약 $1 \text{ }\mu\text{m}$ 길이로 막이 드러난 **랑비에 결절(node of Ranvier)** 이 대략 $0.2\text{--}2 \text{ mm}$ 간격으로 있다. Na^+ 통로는 결절에 모여 있다. 활동전위는 결절에서 결절로 건너뛰듯 전파되는데, 이를 **도약 전도(saltatory conduction)** 라 한다. 무수초 축삭의 전도 속도가 약 $0.5\text{--}2 \text{ m/s}$ 라면, 굵은 유수초 축삭은 최대 약 120 m/s 에 이른다.

🧠 뇌로 가는 다리: 수초, 전도 지연, 백질 영상

10 cm 떨어진 두 피질 영역을 잇는 축삭이 있다고 하자. 전도 속도가 10 m/s면 신호는 10 ms에 도착하고, 1 m/s면 100 ms가 걸린다. 수초화 정도는 뇌 영역 사이의 시간 맞춤을 좌우한다. 다발성 경화증에서는 수초가 손상되어 막이 새고 정전용량이 커진다. 길이 상수가 짧아지면 다음 결절을 문턱까지 끌어올리지 못해 전도가 느려지거나 끊긴다. 시각 유발 전위 P100의 잠복기가 늘어나는 것이 그 흔적이다. 뇌영상에서는 DTI의 분율 비등방성(5장)과 수초 물 영상(myelin water imaging), 자화 전달 영상이 백질 수초 상태를 간접적으로 본다. 이 영상들이 보고 싶어 하는 것이 바로 이 절의 R_m , C_m , 그리고 λ 를 바꾸는 절연층이다.

핵심 정리

핵심 정리

- 전류는 단위 시간당 지나가는 전하다($I = Q/t$, 1 A = 1 C/s). 몸에서는 이온이 전류를 나르며, 세포 수준의 전류는 pA-nA다.
- 전류 방향은 양전하가 움직이는 방향이다. 전기생리학에서는 바깥향 전류를 양(+), 안쪽향 전류를 음(-)으로 쓴다.
- 옴의 법칙 $V = IR$. 전도도 $g = 1/R$ (단위 S)로 쓰면 $I = gV$. 이온 통로에서는 $I = g(V - E)$ 이고, $V - E$ 가 구동력이다.
- $R = \rho L/A$. 가늘고 긴 수상돌기는 GΩ 규모의 저항을 가진다.
- 직렬은 저항을 더하고, 병렬은 전도도를 더한다. 키르히호프 전류 법칙은 전하 보존, 전압 법칙은 전위가 한 점에서 하나뿐이라는 사실이다.
- 축전기는 $Q = CV$. 세포막은 약 1 μF/cm²의 축전기이며, 막전위를 100 mV 바꾸는 데 필요한 이온은 세포 안 이온의 수만분의 1이다.
- RC 회로의 시간 상수 $\tau = RC$. 막 시간 상수 $\tau_m = R_m C_m$ 은 대략 10-20 ms이고 세포 크기와 무관하다. RC 회로는 차단 주파수 $f_c = 1/(2\pi\tau)$ 인 저역 통과 필터다.
- 막은 축전기와 이온별 (전도도 + 네른스트 전지) 가지의 병렬 회로다. 막전위는 네른스트 전위의 전도도 가중 평균이다.
- 수상돌기와 축삭은 새는 케이블이다. 정상 상태 전압은 $e^{-x/\lambda}$ 로 줄고, $\lambda = \sqrt{R_m d/4R_i}$ 다. 수초는 R_m 을 키우고 C_m 을 줄여 도약 전도를 가능하게 한다.

확인 문제

확인 문제

1. 5 pA의 통로 전류가 2 ms 동안 흘렀다. 몇 개의 1가 이온이 지나갔는가?
2. 전도도 30 pS인 K⁺ 통로가 막전위 -50 mV에서 열려 있다. $E_K = -90$ mV일 때 통로 전류의 크기와 방향은?
3. 입력 저항이 500 MΩ인 작은 뉴런에 40 pA를 주입했다. 막전위 변화는? 같은 전류를 입력 저항 100 MΩ인 큰 뉴런에 넣으면 어떻게 다른가?
4. 100 MΩ 저항 두 개를 직렬로 이을 때와 병렬로 이을 때 전체 저항은 각각 얼마인가?
5. 지름 30 μm인 공 모양 세포의 막 정전용량은 대략 얼마인가? 이 세포의 막전위를 10 mV 올리려면 전하가 얼마나 필요한가?
6. $R_m = 40 \text{ k}\Omega \cdot \text{cm}^2$ 인 막의 시간 상수는? 계단 전류를 넣었을 때 최종 전압의 63%와 95%에 이르는 시간은?
7. EEG 고역 통과 필터의 차단 주파수가 0.5 Hz다. 이 필터의 시간 상수는 대략 얼마인가? 이 설정이 ERP의 느린 성분에 어떤 영향을 줄 수 있는가?
8. 수상돌기의 지름이 4배가 되면 길이 상수는 몇 배가 되는가? 길이 상수가 0.5 mm일 때 1 mm 떨어진 곳에는 정상 상태 전압의 몇 %가 남는가?

확인 문제 풀이

확인 문제 풀이

1. $Q = It = (5 \times 10^{-12} \text{ A})(2 \times 10^{-3} \text{ s}) = 10^{-14} \text{ C}$. 이온 수는 $10^{-14} / (1.6 \times 10^{-19}) \approx 6.2 \times 10^4$, 약 6만 개다.
2. 구동력은 $V - E_K = -50 - (-90) = +40 \text{ mV}$. $I = (30 \times 10^{-12})(0.04) = 1.2 \times 10^{-12} \text{ A} = 1.2 \text{ pA}$. 양수이므로 바깥향이다. K⁺이 세포 밖으로 나가며 막전위를 E_K 쪽으로 끌어내린다.
3. $\Delta V = (40 \times 10^{-12})(500 \times 10^6) = 0.02 \text{ V} = 20 \text{ mV}$. 큰 뉴런에서는 $(40 \times 10^{-12})(100 \times 10^6) = 4 \text{ mV}$ 다. 같은 시냅스 전류라도 작은 뉴런의 막전위를 더 크게 움직인다. 작은 운동 뉴런이 먼저 동원되는 크기 원리가 이것으로 설명된다.
4. 직렬: 200 MΩ. 병렬: 전도도가 10 nS + 10 nS = 20 nS이므로 50 MΩ.
5. 겹넓이 $4\pi(15 \times 10^{-4} \text{ cm})^2 \approx 2.8 \times 10^{-5} \text{ cm}^2$, 정전용량 약 28 pF. $Q = CV = (2.8 \times 10^{-11})(0.01) \approx 2.8 \times 10^{-13} \text{ C} = 0.28 \text{ pC}$ (1가 이온 약 180만 개).
6. $\tau_m = (4 \times 10^4)(10^{-6}) = 0.04 \text{ s} = 40 \text{ ms}$. 63%는 $\tau = 40 \text{ ms}$, 95%는 $3\tau \approx 120 \text{ ms}$.
7. $\tau = 1/(2\pi \times 0.5) \approx 0.32 \text{ s}$. 0.3 s보다 오래 이어지는 변화가 깎이므로, 수백 ms에 걸친 P300이나 N400 같은 느린 성분의 진폭이 줄고 파형이 일그러질 수 있다.
8. λ 는 $\sqrt{d}$ 에 비례하므로 $\sqrt{4} = 2$ 배. $e^{-1/0.5} = e^{-2} \approx 0.14$, 약 14%가 남는다.

다음 장으로

이 장에서는 전하가 흐르면 무엇이 일어나는지를 회로의 언어로 정리했다. 그런데 움직이는 전하는 전기장만 만드는 것이 아니다. 전류 주위에는 **자기장**이 생긴다. 8장에서는 전류가 자기장을 만들고, 변하는 자기장이 다시 전류를 만드는 전자기 유도를 다룬다. 이 장의 pA-nA 뉴런 전류가 만드는 fT 자기장을 MEG가 듣고, TMS 코일의 kA 전류가 머리 속에 이 장의 회로를 움직이는 전류를 유도한다.

8장 자기와 전자기 유도

이 장에서 배울 것 자기장이 무엇이고 어떻게 생기는지, 자기장이 움직이는 전하와 전류 고리에 주는 힘과 토크, 그리고 변하는 자기장이 전기장을 만든다는 패러데이의 유도 법칙. 마지막으로 전기와 자기를 하나로 묶는 맥스웰 방정식을 말로 정리한다. 뇌 연구자에게 왜 필요한가 MEG는 뉴런 전류가 만드는 자기장을 재고, TMS는 변하는 자기장으로 피질에 전류를 유도한다. MRI는 초전도 자석, 경사 코일, RF 코일이라는 세 가지 전자석의 조합이다. 경사 코일의 소음, 말초신경 자극, 금속 안전 수칙도 모두 이 장의 법칙 몇 개로 설명된다.

중고등 복습: 자석과 전자석

중학교 과학에서 자석에는 N극과 S극이 있고, 같은 극끼리는 밀어내고 다른 극끼리는 끌어당긴다고 배웠다. 나침반 바늘도 작은 자석이어서 N극이 북쪽을 가리킨다. 자석 주위에 철가루를 뿌리면 N극에서 나와 S극으로 들어가는 곡선 무늬가 생긴다. 이 무늬가 자기장의 모양이다. 철심에 도선을 감고 전류를 흘리면 전자석이 된다. 전류를 끊으면 자석의 성질이 사라지고, 전류를 반대로 흘리면 극이 바뀐다. 전기와 자기가 서로 얹혀 있다는 첫 단서다. 이 장은 이 단서를 끝까지 따라간다.

8.1 자석과 자기장

힘의 지도

6장에서 전기장은 "그 자리에 전하를 놓으면 받을 힘의 지도"였다. 자기장(magnetic field) 도 같은 생각으로 정의한다. 다만 자기장이 힘을 주는 대상은 정지한 전하가 아니라 나침반 바늘, 움직이는 전하, 전류다. 자기장은 크기와 방향을 함께 가진 벡터이고, 기호는 $\vec{B}$ 를 쓴다. 방향은 그 자리에 놓은 나침반의 N극이 가리키는 방향이다.

자기장의 SI 단위는 테슬라(tesla, T) 다. 1장의 단위표에서 본 것처럼 $1\text{ T} = 1\text{ N}/(\text{A} \cdot \text{m})$ 이다. 이 조합의 뜻은 8.3절에서 분명해진다. 1 A가 흐르는 1 m 도선이 자기장에 수직으로 놓여 1 N의 힘을 받을 때, 그 자기장이 1 T다. 오래된 단위 가우스(gauss, G) 도 아직 쓰인다. $1\text{ G} = 10^{-4}\text{ T}$ 이다. MRI 안전 문헌의 "5 가우스 선"은 0.5 mT를 말한다.

자기력선

자기장은 자기력선(magnetic field line) 으로 그린다. 규칙은 전기력선과 같다. 선 위의 각 점에서 접선 방향이 자기장 방향이고, 선이 뻗어있는 곳일수록 자기장이 세다. 막대자석 바깥에서 자기력선은 N극에서 나와 S극으로 들어간다(그림 8.1 왼쪽).

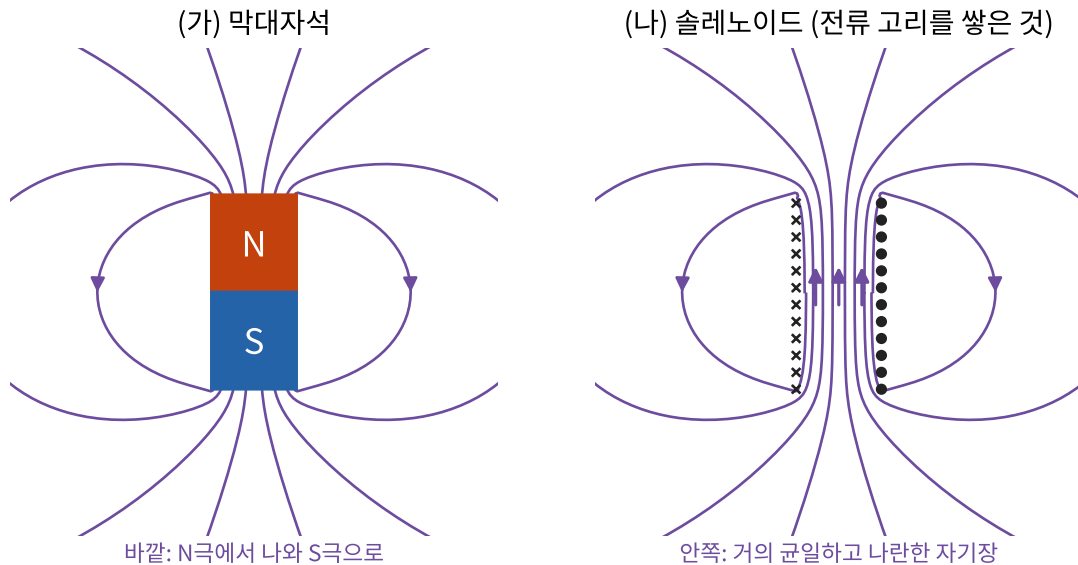


그림 8.1 막대자석과 솔레노이드의 자기력선. 두 그림 모두 같은 솔레노이드(8.2절)의 자기장을 계산해 그렸다. 바깥에서 보면 막대자석과 솔레노이드는 구별되지 않는다. (나)의 ●와 ×는 각각 종이에서 나오고 들어가는 도선이며, 그 안에서 자기장이 거의 균일하다.

전기력선과 결정적으로 다른 점이 하나 있다. 전기력선은 양전하에서 시작해 음전하에서 끝난다. 자기력선에는 시작과 끝이 없다. 자석 바깥에서 N극에서 S극으로 간 선은 자석 안에서 S극에서 N극으로 돌아와 닫힌 고리를 이룬다. 막대자석을 반으로 잘라도 N극 조각과 S극 조각으로 나뉘지 않는다. 두 조각 모두 N극과 S극을 다시 갖는다. N극만 따로 있는 **자기 홀극(magnetic monopole)**은 지금까지 한 번도 발견되지 않았다. 8.6절에서 이 사실이 맥스웰 방정식의 한 줄이 된다.

크기 감각

1장의 자기장 크기 지도를 다시 떠올리자. 지구 자기장은 약 $50 \mu\text{T}$, 냉장고 자석의 표면은 수 mT , 임상 MRI는 1.5 T 와 3 T , 연구용은 7 T 다. 뇌가 만드는 자기장은 $10\text{--}1000 \text{ fT}$ 로, 지구 자기장보다 약 10억 배 작다.

지구도 거대한 자석이다. 지구 자기장은 지구 중심에 막대자석이 있는 것처럼 생겼다. 나침반의 N극이 북쪽을 가리키므로, 북극 근처에 있는 것은 자석의 S극이다. 이름이 반대인 셈인데, "북쪽을 찾는 극(north-seeking pole)"이라는 옛 이름을 줄여 N극이라 부르기 때문이다.

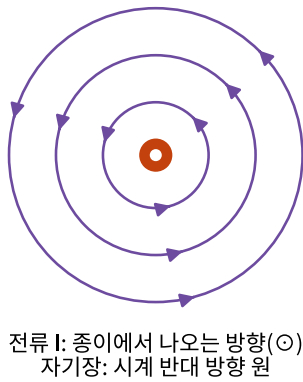
8.2 전류가 자기장을 만든다

직선 도선

1820년 외르스테드(Ørsted)는 전류가 흐르는 도선 옆에서 나침반 바늘이 돌아가는 것을 보았다. 자석이 없어도 **전류가 자기장을 만든다**. 이것이 전자기학의 출발점이다.

곧은 도선 둘레의 자기력선은 도선을 감싸는 동심원이다(그림 8.2). 방향은 **오른손 법칙**으로 정한다. 오른손 엄지를 전류 방향으로 세우고 도선을 쥐면, 나머지 네 손가락이 감기는 방향이 자기장 방향이다.

(가) 직선 도선 둘레의 자기장



(나) 거리에 반비례: $B = \mu_0 I / 2\pi r$

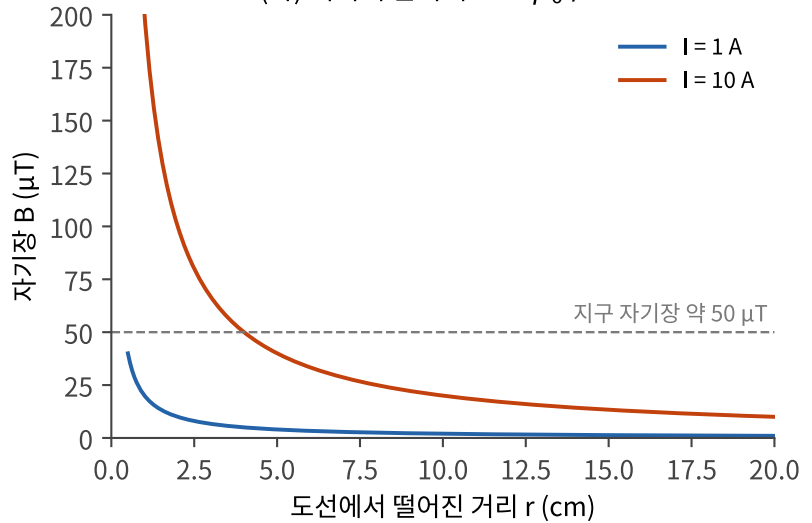


그림 8.2 곧은 도선이 만드는 자기장. (가) 종이에서 나오는 전류 둘레에 자기력선이 동심원을 이룬다. (나) 자기장의 세기는 거리에 반비례한다. 1 A 도선에서 1 cm 떨어진 곳의 자기장은 20 μT 로, 지구 자기장과 비슷한 크기다.

자기장의 세기는 전류에 비례하고 거리에 반비례한다.

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

I 는 전류(A), r 은 도선에서의 거리(m)다. μ_0 는 **진공의 투자율(permeability of free space)**이라는 상수로, $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$ 이다. 6장의 쿨롱 상수가 전기력의 세기를 정했듯 μ_0 는 자기력의 세기를 정한다. 몸의 조직은 물과 비슷해서 투자율이 μ_0 와 거의 같다. 그래서 자기장은 두개골과 두피를 거의 그대로 통과한다. 이 사실은 MEG에서 중요하다.

예제 8.1 전선 옆의 나침반

(가) 1 A가 흐르는 도선에서 1 cm 떨어진 곳의 자기장은 얼마인가? (나) 10 A가 흐르는 가전제품 전선에서 5 cm 떨어진 곳에서는?

풀이 $\mu_0 / (2\pi) = 2 \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$ 이므로 계산이 간단하다. (가) $B = 2 \times 10^{-7} \times 1 / 0.01 = 2 \times 10^{-5} \text{ T} = 20 \mu\text{T}$. (나) $B = 2 \times 10^{-7} \times 10 / 0.05 = 4 \times 10^{-5} \text{ T} = 40 \mu\text{T}$. 둘 다 지구 자기장(50 μT)과 같은 자릿수다. 전선 바로 옆에서 나침반이 흔들리는 이유다. 가정용 전류는 60 Hz로 방향이 바뀌므로 이 자기장도 1초에 60번 진동한다. 이것이 MEG를 괴롭히는 전원 잡음이다.

원형 고리와 솔레노이드

도선을 원형 고리로 구부리면 고리 안에서 모든 조각의 자기장이 같은 방향으로 더해진다. 반지름 R 인 고리 중심의 자기장은 $B = \mu_0 I / (2R)$ 이다. 고리에서 멀리 떨어진 곳의 자기력선은 막대자석의 자기력선과 똑같은 모양이 된다. 전류 고리 하나가 작은 자석이다.

고리를 같은 방향으로 촘촘히 여러 번 감아 원통을 만든 것을 **솔레노이드(solenoid)**라 한다. 고리마다 만든 자기장이 안에서 겹쳐 더해지고, 바깥에서는 상당 부분 서로 지운다. 그 결과 길쭉한 솔레노이드 안에는 거의 균일하고 나란한 자기장이 생긴다(그림 8.1 오른쪽). 바깥 모양은 막대자석과 구별할 수 없다.

긴 솔레노이드 안쪽의 자기장은 다음과 같다.

$$B = \mu_0 n I$$

n 은 길이 1 m당 감은 횟수(단위 1/m), I 는 전류다. 자기장은 솔레노이드의 반지름과 무관하고, 감은 밀도와 전류의 곱 nI 만으로 정해진다.

이 그림은 자석의 정제도 알려 준다. 막대자석 안에는 도선이 없지만, 원자 하나하나 속의 전자가 작은 전류 고리처럼 행동한다. 정확히는 전자의 **스핀(spin)**이라는 양자역학적 성질이 그 역할을 한다. 철 같은 강자성체에서는 이 작은 자석들이 한 방향으로 정렬되어 큰 자석이 된다. 자석과 전류는 결국 같은 현상이다.

예제 8.2 3 T MRI 자석의 감은 수

전신 MRI의 주자석은 지름 약 1 m의 긴 솔레노이드로 볼 수 있다. 안쪽에서 3 T를 만들려면 nI 가 얼마여야 하는가? 전류가 500 A라면 1 m당 몇 번 감아야 하는가?

풀이 $B = \mu_0 n I$ 에서

$$nI = \frac{B}{\mu_0} = \frac{3}{4\pi \times 10^{-7}} \approx 2.4 \times 10^6 \text{ A/m}$$

$I = 500 \text{ A}$ 이면 $n \approx 2.4 \times 10^6 / 500 \approx 4800$, 즉 1 m에 약 5000번을 감아야 한다. 수백 A가 수천 번 감긴 도선을 쉬지 않고 흐르는 셈이다. 구리 도선이라면 저항 때문에 엄청난 열이 나서(7장) 자석이 녹아 버린다.

🧠 뇌로 가는 다리: MRI 주자석은 초전도 솔레노이드다

예제 8.2의 문제를 푸는 방법이 **초전도(superconductivity)**다. MRI 주자석의 도선은 니오븀-티타늄 합금으로, 약 4 K(-269 °C)의 액체 헬륨에 잠겨 있다. 이 온도에서는 전기저항이 정확히 0이 된다. 저항이 0이면 한 번 흘린 전류가 전원 없이 수년 동안 계속 흐른다. 그래서 MRI 주자석은 **스캔하지 않을 때도 늘 켜져 있다**. 자석 바깥으로 새는 자기장은 보조 코일로 상쇄하지만, 그래도 장비 주변으로 수 m까지 퍼진다. 심박조율기 사용자의 출입 한계로 흔히 쓰는 것이 0.5 mT(5 G) 선이다. 지구 자기장의 10배다. 비상시 자기장을 끄려면 헬륨을 일부러 끓여 초전도를 깨는 **퀀치(quench)**를 일으켜야 한다. 수십 초 안에 많은 양의 헬륨 기체가 빠져나가고, 장비를 다시 켜려면 큰 비용이 든다. 그래서 퀀치는 사람이 금속 물체와 자석 사이에 끼었을 때 같은 진짜 비상에만 쓴다.

흔한 오해: 스캔하지 않는 MRI는 자기장이 꺼져 있다

전원이 꺼진 것처럼 조용해 보어도 초전도 주자석의 자기장은 24시간 그대로다. 들리는 소리와 몸에 걸리는 RF는 스캔할 때만 생기지만, 쇠붙이를 끌어당기는 주자기장은 언제나 있다. 청소나 장비 점검 시간에도 금속 물체를 들고 들어가면 안 되는 이유다.

뇌 전류의 자기장

뉴런의 전류도 자기장을 만든다. 6장에서 피라미드 뉴런의 시냅스 전류가 전류 쌍극자처럼 행동한다고 했다. 길이 d 에 걸쳐 전류 I 가 흐르는 짧은 조각의 세기는 **전류 쌍극자 모멘트(current dipole moment)** $Q = Id$ 로 나타내고, 단위는 $A \cdot m$ 다. 이런 짧은 전류 조각이 거리 r 에 만드는 자기장은 **비오-사바르 법칙(Biot-Savart law)**으로 계산한다. 방향을 고려하지 않고 크기만 어렵하면 다음과 같다.

$$B \approx \frac{\mu_0 Q}{4\pi r^2}$$

전기 쌍극자의 전위(6장)처럼 거리의 제곱에 반비례한다. 거리가 2배 멀어지면 자기장은 4분의 1이 된다.

예제 8.3 유발 반응의 자기장

청각 유발 반응처럼 MEG로 잘 보이는 반응의 전류 쌍극자 모멘트는 대략 $10 \text{ nA} \cdot m$ 이다. 이 쌍극자에서 4 cm 떨어진 센서의 자기장을 어렵하라.

풀이 $\mu_0/(4\pi) = 10^{-7}$ 이므로

$$B \approx 10^{-7} \times \frac{10 \times 10^{-9}}{(0.04)^2} = \frac{10^{-15}}{1.6 \times 10^{-3}} \approx 6 \times 10^{-13} \text{ T} \approx 600 \text{ fT}$$

이것은 위쪽 한계다. 실제 머리에서는 쌍극자 주변 조직으로 퍼지는 되돌아오는 전류(체적 전류)의 자기장이 일부를 지우고, 센서는 자기장의 한 성분만 잴다. 구형 머리 모형으로 정확히 계산하면 최대 약 190 fT 가 나온다(그림 8.3). 공통 수치표의 MEG 신호 크기($10\text{--}1000 \text{ fT}$)와 맞는다.

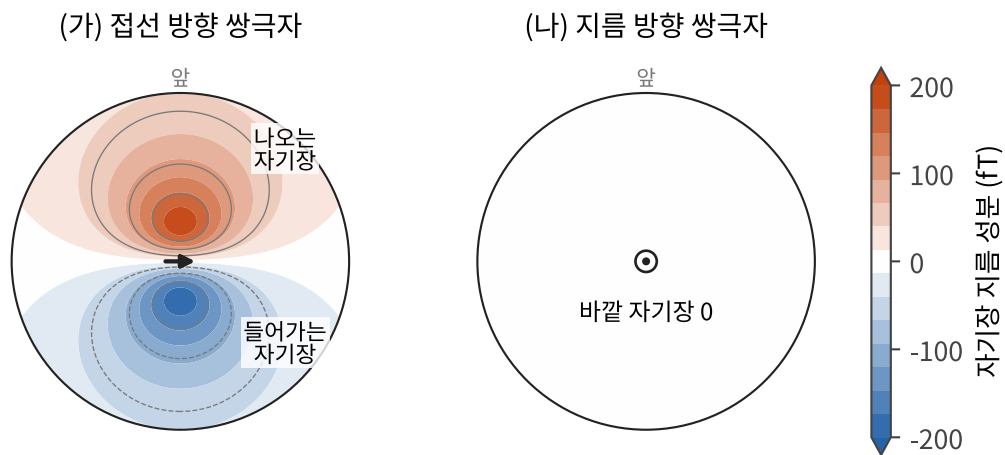


그림 8.3 구형 머리 모형에서 $10 \text{ nA} \cdot m$ 전류 쌍극자가 머리 바깥 센서 구면(반지름 11 cm)에 만드는 자기장의 지름 성분을 정수리 위에서 본 지도. (가) 머리 표면과 나란한 접선 방향 쌍극자는 화살표 양옆으로 나오는 자기장(빨강)과 들어가는 자기장(파랑)의 한 쌍을 만든다. (나) 같은 세기라도 지름 방향을 향한 쌍극자는 머리 바깥에 자기장을 전혀 만들지 않는다.

🧠 뇌로 가는 다리: MEG는 무엇을 어떻게 재는가

피라미드 뉴런 하나의 전류 쌍극자 모멘트는 $1 \text{ pA}\cdot\text{m}$ 이하로 추정된다. 따라서 $10 \text{ nA}\cdot\text{m}$ 의 반응을 만들려면 방향을 맞춘 뉴런 **수만 개**가 동시에 활동해야 한다. 이 신호는 지구 자기장보다 약 10억 배 작다. 그래서 MEG는 세 가지 장치에 기댄다. 첫째, **자기 차폐실**이다. 투자율이 큰 합금(뮤메탈)과 알루미늄 판을 여러 겹 둘러 바깥 자기장을 저주파에서 대략 $10^3\text{--}10^5$ 배 줄인다. 둘째, 아주 예민한 센서다. 전통적인 **SQUID(초전도 양자 간섭 장치)**는 액체 헬륨으로 약 4 K까지 식힌 초전도 고리를 지나는 자기 선속을 잰다. 잡음은 대략 수 $\text{fT}/\sqrt{\text{Hz}}$ 수준이다. 다만 단열 용기 때문에 센서가 두피에서 2-3 cm 떨어진다. 최근의 **OPM(광펌핑 자력계)**은 상온 근처에서 동작해 두피에 바로 붙일 수 있다. 잡음은 대략 $10 \text{ fT}/\sqrt{\text{Hz}}$ 로 SQUID보다 크지만, 거리의 제곱에 반비례하는 신호가 그만큼 커진다(확인 문제 7). 셋째, **기울기계(gradimeter)**다. 가까이 붙은 두 코일의 차이를 재면 멀리 있는 잡음원은 지워지고 가까운 뇌 신호는 남는다.

흔한 오해: MEG는 EEG와 같은 전류를 본다

그림 8.3 의 (나)가 보여 주듯, 구형에 가까운 머리에서 지름 방향(두피에 수직)으로 향한 쌍극자는 바깥에 자기장을 거의 만들지 않는다. 일차 전류의 자기장과 주변 체적 전류의 자기장이 정확히 상쇄되기 때문이다. 피라미드 뉴런은 피질 표면에 수직으로 서 있으므로, 이랑 꼭대기의 활동은 지름 방향이 되어 MEG에 잘 안 보인다. 반대로 고랑 벽의 활동은 접선 방향이어서 MEG에 잘 보인다. EEG는 두 방향을 모두 보지만, 전기 전도도가 낮은 두개골에서 전위가 번진다(7장). 자기장은 두개골을 거의 그대로 통과하므로 MEG 지도가 더 날카롭다. 두 방법은 서로 겹치면서도 다른 것을 본다.

8.3 움직이는 전하가 받는 힘

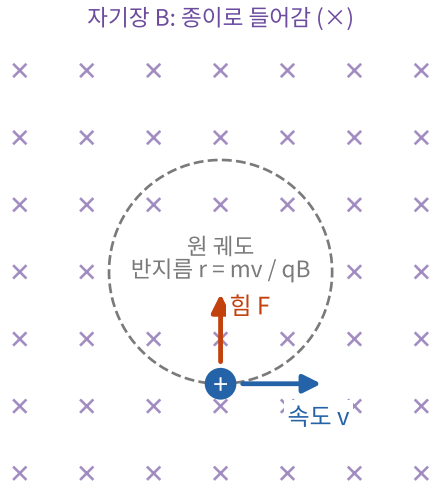
로렌츠 힘

자기장은 정지한 전하에는 힘을 주지 않는다. 전하가 **움직일 때만** 힘을 준다. 전하 q 가 속도 v 로 자기장 B 속을 지날 때 받는 힘의 크기는

$$F = qvB \sin \theta$$

이다. θ 는 속도와 자기장 사이의 각이다. 자기장과 나란히 움직이면($\theta = 0$) 힘이 0이고, 수직으로 움직일 때($\theta = 90^\circ$) 가장 크다. 이 힘을 **로렌츠 힘(Lorentz force)**이라 한다. 벡터로는 $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$ 로 쓴다. 기호 $\times$ 는 **벡터곱(cross product)**으로, 두 벡터에 모두 수직인 방향을 준다. 방향은 오른손으로 찾는다. 오른손 네 손가락을 $\vec{v}$ 방향으로 펴고 $\vec{B}$ 쪽으로 감으면 엄지가 양전하가 받는 힘의 방향이다. 음전하는 반대 방향으로 힘을 받는다.

(가) 움직이는 전하: $F = qvB$



(나) 전류가 흐르는 도선: $F = ILB$

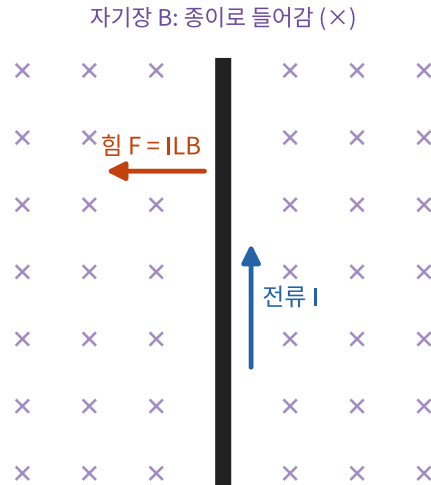


그림 8.4 자기장이 주는 힘. 자기장은 종으로 들어가는 방향($\times$)이다. (가) 움직이는 양전하는 속도에 수직인 힘을 받아 원 궤도를 돈다. 힘이 늘 속도에 수직이므로 속력은 변하지 않는다. (나) 위로 전류가 흐르는 도선은 왼쪽으로 힘을 받는다. 전동기와 MRI 경사 코일의 진동이 모두 이 힘에서 나온다.

로렌츠 힘은 언제나 속도에 수직이다. 3장에서 일은 "힘 $\times$ 힘 방향으로 움직인 거리"였다. 힘이 움직임에 수직이면 일은 0이다. 그래서 **자기력은 전하의 속력을 바꾸지 못하고 방향만 바꾼다**. 균일한 자기장에 수직으로 들어온 전하는 일정한 속력으로 원을 그린다(그림 8.4 왼쪽). 원의 반지름은 $r = mv/(qB)$ 로, 자기장이 셀수록 작은 원을 돈다.

도선이 받는 힘과 전동기

도선 속 전류는 움직이는 전하의 무리다. 그래서 자기장 속 도선도 힘을 받는다. 길이 L 인 도선에 전류 I 가 흐르고 자기장 B 가 도선에 수직이면

$$F = ILB$$

이다. 앞에서 정의한 테슬라의 뜻이 바로 이 식이다. $B = F/(IL)$ 이므로 단위는 $N/(A \cdot m)$ 이다.

자기장 속에 놓인 도선 고리에 전류를 흘리면 고리의 양쪽 변이 반대 방향으로 힘을 받아 고리가 돈다. 반바퀴마다 전류 방향을 바꿔 주면 계속 돈다. 이것이 **전동기(motor)**다. 선풍기에서 하드디스크까지 회전하는 전기 기계의 대부분이 이 원리로 움직인다.

예제 8.4 경사 코일 도선이 받는 힘

MRI의 **경사 코일(gradient coil)**은 주자석 안쪽에 들어 있는 보조 전자석이다(물리 2권에서 영상의 위치 정보를 만드는 원리를 다룬다). 펄스마다 수백 A의 전류가 흐른다. 500 A가 흐르는 도선 1 m 구간이 3 T 주자기장에 수직으로 놓여 있다면 힘은 얼마인가?

풀이 $F = ILB = 500 \times 1 \times 3 = 1500 \text{ N}$. 약 150 kg의 물체를 드는 힘이다. 이 힘이 전류를 켜고 끌 때마다, 즉 1초에 수백에서 수천 번 방향을 바꾸며 코일을 두드린다.

뇌로 가는 다리: MRI 소음과 자석 속의 심전도

예제 8.4의 힘이 경사 코일 전체를 스피커처럼 떨게 한다. 이것이 MRI의 "드르륵", "삐삐" 소리다. fMRI에 쓰는 EPI 시퀀스는 경사 코일을 가장 빠르게 전환하므로 가장 시끄럽다. 소음은 대략 100–120 dB에 이를 수 있어 귀마개와 헤드폰이 필수다. 힘이 B 에 비례하므로 같은 시퀀스라도 7 T가 3 T보다 시끄럽다. 청각 fMRI 실험에서는 이 소음 자체가 청각 피질을 자극하므로, 소음이 없는 틈에 소리를 들려주는 **간헐 표본화(sparse sampling)**를 쓰기도 한다. 로렌츠 힘은 몸속 이온에도 작용한다. 대동맥의 혈액은 수축기에 대략 1 m/s로 흐른다. 3 T에서 피 속 이온은 vB 정도의 힘을 받아 양이온과 음이온이 혈관 양쪽으로 갈라진다. 이 효과가 만드는 전기장은 대략 $vB = 1 \times 3 = 3$ V/m이고, 지름 2.5 cm의 대동맥을 가로지르면 최대 수십 mV의 전위차가 된다. 실제로 몸 표면에 나타나는 것은 이보다 훨씬 작지만, 1 mV 크기의 심전도를 일그러뜨리기에는 충분하다. 스캐너 안에서 심전도로 심장 박동을 맞추기 어려운 이유다. 이 현상을 **자기유체역학 효과(magnetohydrodynamic effect)**라 한다.

8.4 자기 모멘트와 토크

자기장 속의 전류 고리

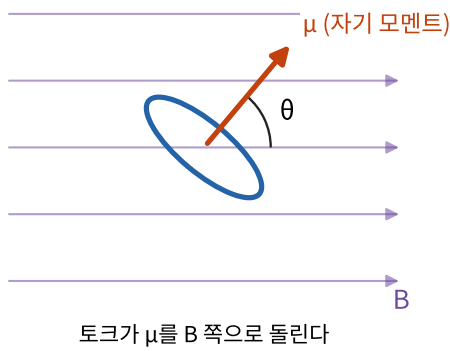
균일한 자기장 속에 전류 고리를 두면 어떻게 될까? 고리의 마주 보는 두 변은 반대 방향으로 힘을 받는다. 그래서 고리 전체를 끌고 가는 알짜 힘은 0이다. 하지만 두 힘이 같은 선 위에 있지 않으므로 고리를 돌리는 **토크(torque)**가 생긴다(2장).

전류 고리의 세기를 나타내는 양이 **자기 모멘트(magnetic moment)** μ 다. 크기는 전류와 고리 넓이의 곱 $\mu = IA$ 이고, 단위는 $\text{A} \cdot \text{m}^2$ 다. 방향은 오른손 네 손가락을 전류 방향으로 감았을 때 엄지가 가리키는 쪽, 즉 고리가 만드는 자기장이 고리 안쪽을 지나는 방향이다. 막대자석으로 치면 S극에서 N극을 향하는 화살표다.

자기 모멘트와 자기장 사이의 각이 θ 일 때 토크와 에너지는 다음과 같다.

$$\tau = \mu B \sin \theta, \quad U = -\mu B \cos \theta$$

(가) 자기장 속의 전류 고리



(나) 각도에 따른 에너지와 토크

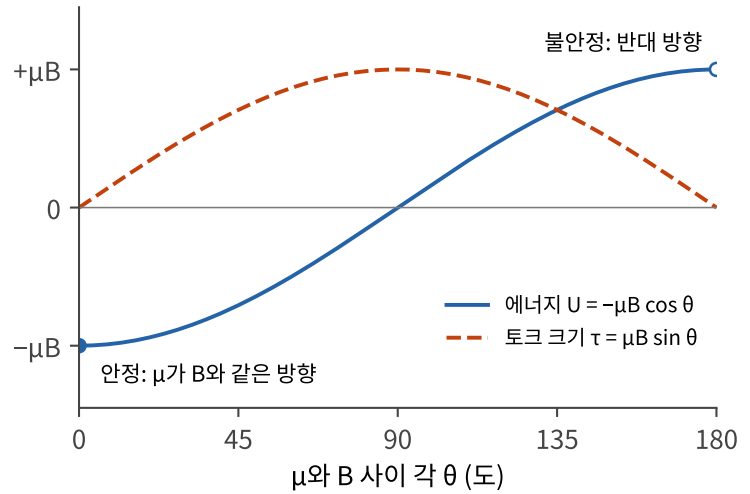


그림 8.5 자기장 속 전류 고리의 토크와 에너지. (가) 자기 모멘트 μ 가 자기장 B와 각 θ 를 이루면, 토크가 μ 를 B 쪽으로 돌린다. (나) 에너지는 μ 가 B와 같은 방향일 때($\theta = 0$) 가장 낮고, 반대 방향일 때($\theta = 180^\circ$) 가장 높다. 토크는 90° 에서 가장 크고 두 끝에서 0이다.

3장의 위치에너지 지형으로 읽으면 된다(그림 8.5 오른쪽). 에너지 골짜기는 $\theta = 0$ 이다. 자기 모멘트는 자기장과 같은 방향으로 정렬하려 한다. 나침반 바늘이 지구 자기장을 따라 북쪽을 가리키는 것이 바로 이 현상이다. $\theta = 180^\circ$ 는 언덕 꼭대기로, 토크는 0이지만 조금만 흔들려도 굴러떨어지는 불안정한 평형이다. 정렬된 상태와 반대 상태의 에너지 차이는 $2\mu B$ 다.

불균일한 자기장은 끌어당긴다

균일한 자기장은 자기 모멘트를 돌리기만 한다. 그러나 자기장의 세기가 장소마다 다르면 알짜 힘도 생긴다. 자기장과 정렬한 자기 모멘트는 자기장이 **센 쪽으로** 끌려간다. 냉장고 자석에 쇠붙이가 끌려가는 것도, 클립이 자석 끝에 달라붙는 것도 이 힘이다. 이 힘은 자기장의 세기 자체가 아니라 **자기장이 장소에 따라 얼마나 빨리 변하는가**에 비례한다.

예제 8.5 3 T에서 수소 원자핵은 얼마나 정렬할까

수소 원자핵(양성자)도 스핀을 가진 작은 자석이다. 자기 모멘트는 $\mu \approx 1.41 \times 10^{-26}$ J/T이다. 3 T에서 자기장과 같은 방향인 상태와 반대 방향인 상태의 에너지 차이를 구하고, 체온의 열에너지 $kT \approx 4.3 \times 10^{-21}$ J(5장)와 비교하라.

풀이 에너지 차이는 $2\mu B = 2 \times 1.41 \times 10^{-26} \times 3 \approx 8.5 \times 10^{-26}$ J이다. 이것을 kT 로 나누면

$$\frac{2\mu B}{kT} \approx \frac{8.5 \times 10^{-26}}{4.3 \times 10^{-21}} \approx 2 \times 10^{-5}$$

정렬로 얻는 에너지는 열운동 에너지의 10만분의 2에 불과하다. 5장의 볼츠만 인자로 계산하면 같은 방향 상태가 반대 상태보다 아주 조금 더 많을 뿐이다. 남은 비율은 대략 $\mu B/kT \approx 10^{-5}$, 즉 **100만 개 중 약 10개**다. MRI 신호는 이 작은 차이에서 나온다. 몸에 물 분자가 워낙 많아서 이 정도로도 신호가 된다. 주자기장이 셀수록 이 차이가 비례해서 커지므로 7 T가 3 T보다 신호가 크다.

또 하나, 원자핵의 스핀은 나침반처럼 자기장 쪽으로 곧장 돌아서지 않는다. 각운동량을 가진 팽이가 중력 속에서 넘어지지 않고 비스듬히 돌듯이(2장의 세차 운동), 스핀은 토크를 받아 자기장 둘레를 **세차 운동**한다. 그 빠르기가 3 T에서 약 128 MHz다. 이 이야기는 물리 2권에서 MRI의 핵심으로 다시 만난다.

뇌로 가는 다리: MRI 금속 안전의 물리

MRI 사고의 상당수는 이 절의 두 가지 효과에서 나온다. **끌어당김(투사체 효과)** 은 자기장이 장소에 따라 변하는 곳에서 가장 세다. 자석 중심은 자기장이 균일해서 오히려 힘이 작고, 위험한 곳은 자석 입구 근처다. 이곳에서는 자기장이 1 m 안에서 수 T씩 변한다. 산소통, 의자, 가위 같은 강자성 물체가 이 구간에서 총알처럼 날아든다. **토크**는 길쭉한 강자성 물체를 자기장 방향으로 비튼다. 옛날 강자성 뇌동맥류 클립이 몸 안에서 돌아가 사망 사고가 난 일이 있다. 그래서 지금은 비강자성 티타늄 합금을 쓰고, 이식물마다 "MR 안전", "MR 조건부(MR Conditional)", "MR 위험" 표시를 확인한다. 조건부 이식물은 허용 자기장 세기, 자기장 공간 기울기, 비흡수율(9장)이 정해져 있다. 1.5 T에서 괜찮았던 이식물이 7 T에서 괜찮다는 보장은 없다. 강자성이 아닌 금속도 안심할 수는 없다. 8.5절에서 보듯 변하는 자기장이 금속 안에 전류를 유도해 열을 낸다.

8.5 패러데이 유도 법칙

변하는 자기장이 전류를 만든다

전류가 자기장을 만든다면, 거꾸로 자기장이 전류를 만들 수도 있을까? 1831년 패러데이(Faraday)가 답을 찾았다. 도선 고리 옆에 자석을 **가져가는 동안** 고리에 전류가 흐른다. 자석을 멈추면 전류도 멈춘다. 자석을 빼내는 동안에는 반대 방향으로 흐른다. 자석이 아무리 세도 가만히 있으면 전류는 생기지 않는다. 중요한 것은 자기장의 크기가 아니라 **변화**다(그림 8.6).

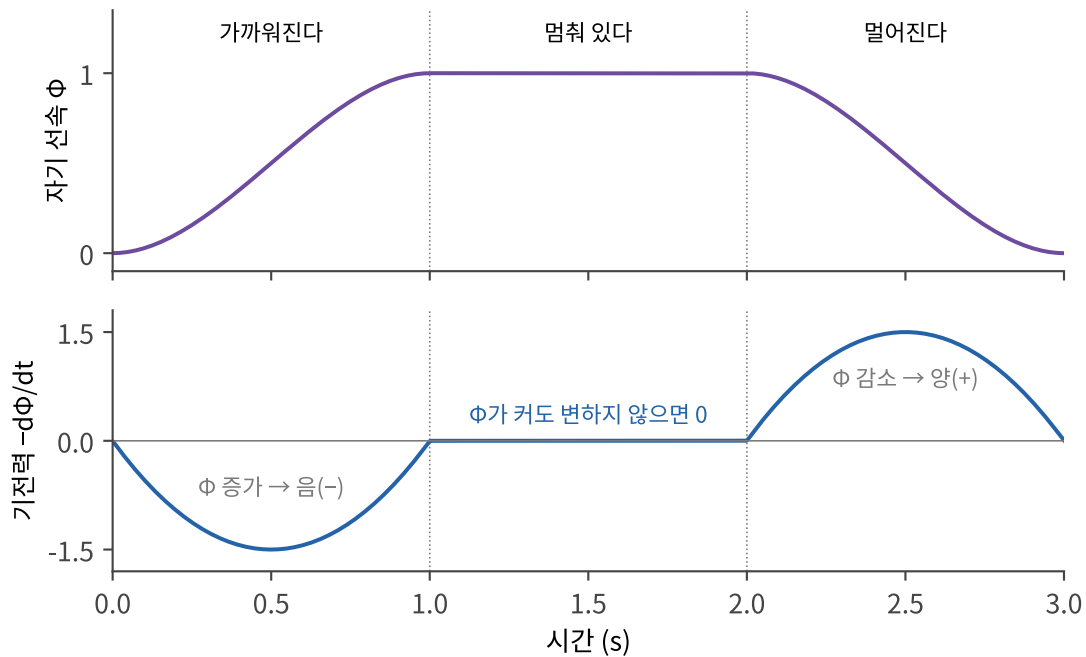


그림 8.6 패러데이 유도. 자석을 코일에 가까이 가져갔다(0-1 s), 멈추고(1-2 s), 다시 뺐다(2-3 s). 위는 코일을 지나는 자기 선속, 아래는 유도 기전력이다. 기전력은 선속의 크기가 아니라 기울기(변화율)를 따라가므로, 선속이 가장 큰 1-2 s 구간에서 오히려 0이다.

자기 선속과 유도 기전력

"고리를 지나는 자기장의 양"을 **자기 선속(magnetic flux) Φ** 라 한다. 자기력선 몇 가닥이 고리를 꿰뚫는지 세는 것이라고 생각하면 된다. 넓이 A 인 고리를 자기장 B 가 고리 면의 법선과 각 θ 를 이루며 지나면

$$\Phi = BA \cos \theta$$

이다. 단위는 $T \cdot m^2$ 이고, 이것을 **웨버(weber, Wb)**라 부른다. 선속을 바꾸는 방법은 세 가지다. B 를 바꾸거나, 넓이 A 를 바꾸거나, 고리를 돌려 θ 를 바꾸면 된다.

패러데이 유도 법칙(Faraday's law of induction)은 선속이 변하면 고리에 **기전력(electromotive force, emf)**이 생긴다고 말한다. 기전력은 고리를 한 바퀴 도는 전하가 얻는 에너지를 전하로 나눈 값으로, 단위는 볼트다. 7장의 전지처럼 전류를 밀어 주는 "전압원"이라고 생각하면 된다.

$$\mathcal{E} = -N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$$

N 은 코일을 감은 횟수다. $\Delta \Phi / \Delta t$ 는 선속의 **변화율**, 즉 **그림 8.6** 위 그래프의 기울기다. 짧은 시간 간격으로 보면 미분 $d\Phi/dt$ 가 된다. 같은 양의 선속 변화라도 빨리 바꿀수록 기전력이 크다.

렌츠 법칙

식의 음수 부호는 **렌츠 법칙(Lenz's law)**을 나타낸다. 유도 전류는 **자신을 만든 선속 변화를 거스르는 방향으로** 흐른다. 코일에 자석의 N극을 가져가면 코일을 지나는 선속이 늘어난다. 유도 전류는 이를

막으려고 자석 쪽 면이 N극이 되도록 흘러 다가오는 자석을 밀어낸다. 자석을 빼면 반대로 S극이 되어 자석을 붙잡는다.

렌츠 법칙은 에너지 보존(3장)의 다른 얼굴이다. 만약 유도 전류가 변화를 **돕는** 방향이었다면, 자석을 살짝 밀기만 해도 점점 빨라지며 공짜 에너지가 생길 것이다. 실제로는 자석을 움직이는 데 힘이 들고, 그 일이 전기 에너지가 된다.

예제 8.6 코일에 유도되는 기전력

반지름 4 cm인 원형 도선 고리 한 바퀴를 지나는 자기장이 100 μ s 동안 0에서 1.5 T로 일정하게 늘었다. 고리에 생기는 기전력은?

풀이 넓이는 $A = \pi r^2 = \pi \times (0.04)^2 \approx 5.0 \times 10^{-3} \text{ m}^2$ 이다. 선속 변화는 $\Delta\Phi = 1.5 \times 5.0 \times 10^{-3} \approx 7.5 \times 10^{-3} \text{ Wb}$ 다. 따라서

$$|\mathcal{E}| = \frac{7.5 \times 10^{-3} \text{ Wb}}{100 \times 10^{-6} \text{ s}} = 75 \text{ V}$$

한 바퀴짜리 고리에 75 V가 생긴다. 이 숫자는 TMS가 뇌 안에서 하는 일과 같은 규모다.

도선이 없어도 전기장은 생긴다

패러데이 법칙의 더 깊은 뜻은 도선이 없어도 성립한다는 것이다. 변하는 자기장은 그 둘레의 공간에 고리 모양의 **전기장**을 만든다. 도선은 그 전기장을 따라 전하가 움직일 길을 줄 뿐이다. 뇌 조직이나 전해질처럼 전도성이 있는 물질 안에서는 이 전기장이 곧바로 이온 전류를 만든다.

균일한 자기장이 변할 때 반지름 r 인 원 둘레의 전기장은 쉽게 구할 수 있다. 원 둘레를 따라 한 바퀴 돈 전기장의 합 $E \cdot 2\pi r$ 이 기전력 $\pi r^2 \cdot \Delta B / \Delta t$ 와 같아야 하므로

$$E = \frac{r}{2} \frac{\Delta B}{\Delta t}$$

이다. 유도 전기장은 자기장의 **변화율**에 비례하고, 고리가 클수록 커진다.

전도성 덩어리 안에서 소용돌이처럼 도는 이 유도 전류를 **와전류(eddy current)**라 한다. 와전류는 렌츠 법칙에 따라 자기장 변화를 거스르고, 저항 때문에 열을 낸다. 인덕션 레인지가 냄비 바닥을 데우는 원리다. MRI에서는 경사 코일의 전류를 바꿀 때 주변 금속 구조물에 와전류가 생겨 영상을 일그러뜨리므로, 이를 보정하는 장치를 둔다.

발전기와 변압기

자기장 속에서 코일을 계속 돌리면 θ 가 계속 바뀌어 사인파 모양의 기전력이 생긴다. 이것이 **발전기(generator)**다. 전동기를 거꾸로 돌린 것과 같다. 가장 단순한 발전기라면 1초에 60번 돌 때 60 Hz 교류가 나온다.

철심 하나에 코일 두 개를 감으면 **변압기(transformer)**가 된다. 1차 코일의 교류가 철심에 변하는 선속을 만들고, 같은 선속이 2차 코일을 지나며 기전력을 유도한다. 두 코일을 지나는 선속 변화가 같으므로

전압의 비는 감은 횟수의 비와 같다.

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1}$$

변압기는 선속이 **변할 때만** 동작한다. 직류를 걸면 2차 코일에는 아무것도 나오지 않는다. 앞의 패러데이 실험과 같은 이야기다.

🧠 뇌로 가는 다리: TMS는 뇌 안에 패러데이 유도를 일으킨다

경두개 자기 자극(TMS) 장비는 축전기(7장)에 모아 둔 전하를 코일로 한꺼번에 흘려보낸다. 코일에는 최대 수 kA의 전류가 수십에서 100 μ s 만에 차오른다. 코일 표면 자기장은 대략 1-2.5 T에 이르고, 펄스 전체는 1 ms도 걸리지 않는다. 자기장 자체는 두개골을 그대로 통과한다. 하지만 뉴런을 자극하는 것은 자기장이 아니라, 자기장의 빠른 **변화**가 피질 안에 유도하는 전기장이다(그림 8.7). 유도 전기장은 피질에서 대략 100 V/m 안팎이다(예제 8.7). 피질 조직의 전도도를 약 0.3 S/m로 잡으면 전류 밀도는 $J = \sigma E \approx 30 \text{ A/m}^2$ 다. 6장의 막을 가로지르는 전기장 $1.4 \times 10^7 \text{ V/m}$ 에 비하면 아주 작다. 그런데도 뉴런이 흥분하는 이유는 방향에 있다. 유도 전기장은 축삭을 **따라** 걸린다. 100 V/m는 1 mm에 0.1 V, 즉 100 mV다. 7장의 길이 상수 정도 거리에 이 전위차가 걸리면, 축삭이 휘거나 끝나는 곳에서 막전위가 문턱을 넘을 만큼 움직인다. 운동 피질을 자극하면 손 근육이 움찔하고, 이 반응이 나오는 최소 세기를 **운동 역치(motor threshold)**라 한다. 코일 모양도 중요하다. 8자 코일은 두 고리의 전류가 가운데서 같은 방향으로 흘러, 그 아래 피질의 좁은 영역에 전기장을 모은다. 유도 전기장은 코일에서 멀어질수록 빠르게 약해지므로 TMS는 주로 겉쪽 피질을 자극한다.

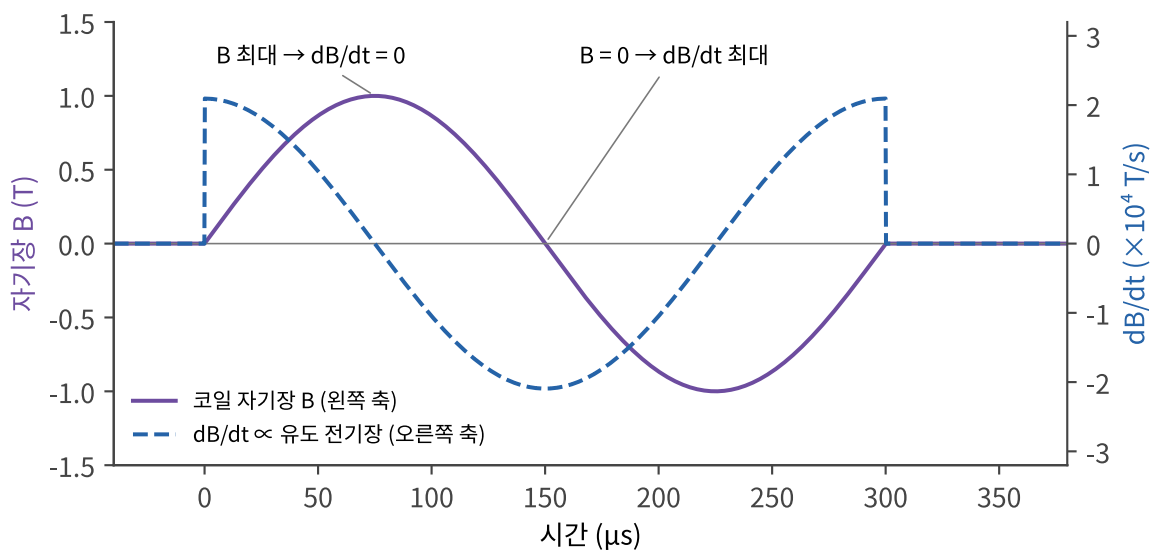


그림 8.7 이상적인 이상성(biphasic) TMS 펄스. 코일 전류와 자기장(보라)이 사인파 한 주기 동안 오르내리고, 유도 전기장은 그 변화율 dB/dt (파랑 점선)을 따른다. 자기장이 최대인 순간에는 유도 전기장이 0이고, 자기장이 0을 지나며 가장 빠르게 변할 때 유도 전기장이 가장 크다. 피질 위치의 최대 자기장을 1 T로 잡았다.

예제 8.7 TMS가 피질에 만드는 전기장

그림 8.7처럼 피질 위치의 자기장이 한 주기 300 μs 인 사인파로 최대 1 T까지 오르내린다. (가) dB/dt 의 최대값은? (나) 반지름 1 cm인 원 둘레에 유도되는 전기장을 어림하라.

풀이 (가) $B = B_0 \sin(2\pi t/T)$ 의 변화율은 최대 $2\pi B_0/T$ 다(4장의 사인파에서 기울기가 가장 큰 곳은 0을 지나는 순간이다).

$$\left(\frac{dB}{dt}\right)_{\max} = \frac{2\pi \times 1 \text{ T}}{300 \times 10^{-6} \text{ s}} \approx 2.1 \times 10^4 \text{ T/s}$$

(나) $E = (r/2)(\text{dB}/\text{dt}) = 0.005 \times 2.1 \times 10^4 \approx 100 \text{ V/m}$. 실제 머리에서는 두피와 두개골, 뇌척수액의 경계에 쌓이는 전하 때문에 전기장 분포가 이보다 복잡하다. 그래서 연구에서는 개인의 MRI로 만든 머리 모형에서 전기장을 수치 계산한다. 그래도 그 결과 역시 대략 100 V/m 안팎으로, 이 간단한 어림과 자릿수가 같다.

MRI의 경사 코일과 RF 코일

MRI의 다른 두 전자석도 패러데이 법칙과 얽혀 있다. 지금까지 나온 자기장 변화율을 한 지도에 모으면 **그림 8.8**와 같다.

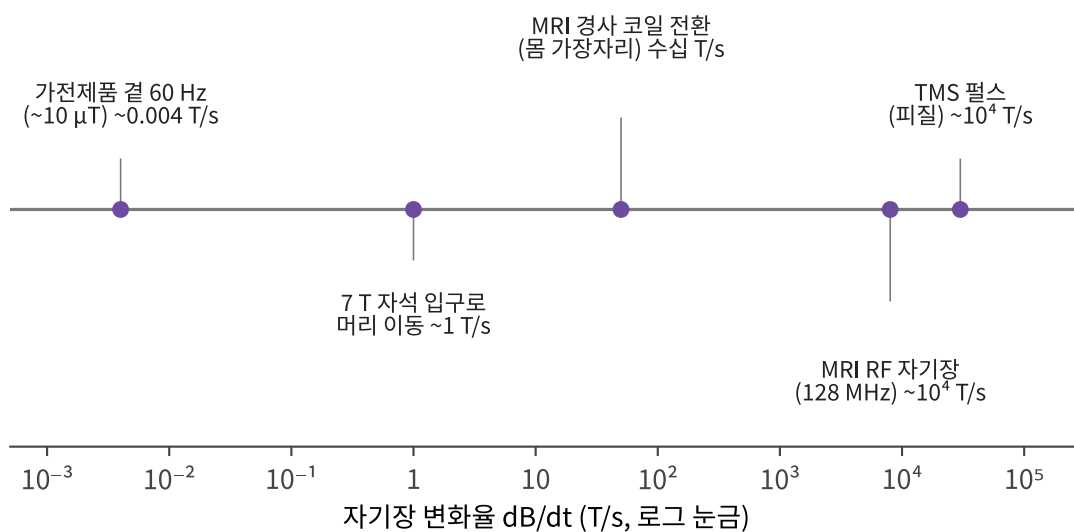


그림 8.8 자기장 변화율 dB/dt 의 크기 지도. 모두 어림값이다. TMS와 MRI의 RF 자기장은 dB/dt 가 비슷하지만, RF는 1초에 1억 번 넘게 방향이 바뀌어 신경막이 따라 반응하지 못한다. 그래서 RF는 신경을 자극하는 대신 조직을 데운다(9장). 신경 자극에는 dB/dt 의 크기와 함께 그 변화가 얼마나 오래 지속되는가가 중요하다.

경사 코일은 주자기장에 위치마다 다른 작은 자기장을 더한다. 세기는 **경사(gradient)**로 나타내며, 임상 장비는 대략 40–80 mT/m다. 이 경사를 켜고 끄는 빠르기를 **슬루율(slew rate)**이라 하고, 대략 100–200 T/m/s다. 경사 자기장은 중심에서 멀수록 크므로 dB/dt 도 몸 가장자리에서 가장 크다.

예제 8.8 경사 코일과 말초신경 자극

슬루율이 200 T/m/s인 경사 코일을 최대로 전환한다. (가) 중심에서 25 cm 떨어진 어깨 근처의 dB/dt 는? (나) 반지름 15 cm인 몸통 단면을 도는 유도 전기장을 어림하라.

풀이 (가) 경사 자기장은 거리에 비례하므로 $dB/dt = 200 \text{ T/m/s} \times 0.25 \text{ m} = 50 \text{ T/s}$. (나) $E = (r/2)(dB/dt) = 0.075 \times 50 \approx 4 \text{ V/m}$. TMS의 100 V/m보다 훨씬 작다. 그러나 경사 펄스는 TMS보다 오래, 수백 μs 에서 수 ms 동안 지속된다. 신경 자극의 문턱은 자극이 길수록 낮아지므로, 이 정도로도 피부 아래 말초신경이 자극될 수 있다.

🧠 뇌로 가는 다리: 말초신경 자극과 RF 수신 코일

빠른 EPI나 확산 영상을 찍을 때 참가자가 등이나 어깨가 "찌릿하다", "누가 툭 친다"고 호소하는 일이 있다. 이것이 **말초신경 자극(PNS, peripheral nerve stimulation)**이다. 예제 8.8처럼 몸 가장자리에서 dB/dt 가 수십 T/s에 이르면 생길 수 있다. 위험하지는 않지만 불편하고 움직임을 부른다. 그래서 국제 안전 규격(IEC 60601-2-33)은 장비가 PNS 문턱의 일정 비율을 넘지 않도록 경사 전환을 제한한다. 경사 코일 성능이 좋아져도 영상을 마음껏 빨리 찍을 수 없는 이유가 장비가 아니라 **사람의 신경**에 있는 셈이다. 정지한 주자기장도 그 안에서 **움직이면** 변하는 자기장이 된다. 7 T 자석 입구에서 자기장은 1 m 안에서 수 T씩 변하므로, 머리를 빨리 넣거나 돌리면 dB/dt 가 1 T/s 안팎이 된다. 어지럼, 메스꺼움, 입안의 금속 맛이 이 때문에 생긴다. 7 T 검사에서 테이블을 천천히 움직이는 이유다. MRI 신호를 받는 것도 패러데이 유도다. 3 T에서 약 128 MHz로 세차하는 수소 원자핵의 자기화는 아주 빠르게 도는 작은 자석이다. 그 선속이 머리를 감싼 **RF 수신 코일**을 지나며 μV 수준의 기전력을 유도한다. 기전력은 선속 변화율에 비례하므로 주파수가 높을수록, 즉 주자기장이 셀수록 커진다. 코일이 머리에 가까울수록 신호가 커지므로, 머리 모양에 맞춘 작은 코일 32-64개를 늘어놓은 **다채널 헤드 코일**을 쓴다. 피질 신호는 커지지만 코일에서 먼 뇌 깊은 곳은 상대적으로 어둡게 나온다.

흔한 오해: 강한 자기장이 곧 강한 자극이다

3 T 주자기장은 TMS 코일의 최대 자기장보다 세지만, MRI 안에 가만히 누워 있는 사람의 뉴런은 자극되지 않는다. 유도 전기장을 만드는 것은 자기장의 **크기**가 아니라 **변화율**이기 때문이다. 반대로 dB/dt 가 TMS와 비슷한 RF 자기장은 너무 빨리 방향을 바꾸어 신경을 자극하지 못한다. 신경에 무슨 일이 일어날지 알려면 "몇 T인가"가 아니라 "얼마나 빨리, 얼마 동안 변하는가"를 물어야 한다.

8.6 맥스웰 방정식을 말로

1860년대에 맥스웰(Maxwell)은 지금까지의 전기와 자기 법칙을 방정식 네 개로 정리했다. 정식 형태에는 벡터 미적분이 필요하므로 수학 시리즈로 넘기고, 여기서는 네 문장으로 말한다.

1. **전하는 전기장을 만든다.** 전기력선은 양전하에서 나와 음전하로 들어간다(가우스 법칙, 6장).
2. **자기 홀극은 없다.** 자기력선에는 시작과 끝이 없고 언제나 닫힌 고리를 이룬다(8.1절).
3. **변하는 자기장은 전기장을 만든다.** 이 전기장은 고리 모양으로 돈다(패러데이 법칙, 8.5절).
4. **전류와 변하는 전기장은 자기장을 만든다.** 이 자기장도 고리 모양으로 돈다(앙페르-맥스웰 법칙, 8.2절).

네 번째 문장의 뒷부분, "변하는 전기장도 자기장을 만든다"가 맥스웰이 덧붙인 부분이다. 이것을 넣고 나면 놀라운 결론이 나온다. 3번과 4번을 합치면, 변하는 자기장이 전기장을 만들고 그 변하는 전기장이 다시 자기장을 만든다. 전하나 도선 없이도 둘이 서로를 만들며 공간을 퍼져 나갈 수 있다. 이것이 **전자기파(electromagnetic wave)** 다. 맥스웰은 그 속력을 두 상수로 계산했다.

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} \approx 3.0 \times 10^8 \text{ m/s}$$

ϵ_0 는 6장의 진공 유전율이다. 계산한 값이 이미 측정되어 있던 빛의 속력과 같았다. 빛이 전자기파라는 사실이 이렇게 밝혀졌다. 9장은 여기서 시작한다.

뇌로 가는 다리: 뇌 신호는 준정적, MRI의 RF는 파동

전자기파의 파장은 $\lambda = c/f$ 다(4장). EEG와 MEG가 다루는 1 kHz 이하의 신호라면 진공에서 파장이 300 km 이상이다. 조직 안에서는 조금 짧아지지만 여전히 머리보다 비교할 수 없이 크다. 그래서 뇌 신호를 다룰 때는 전자기파의 전파를 무시하고, 매 순간 전기장과 자기장이 정지해 있는 것처럼 계산해도 된다. 이것을 **준정적 근사(quasi-static approximation)** 라 한다. EEG와 MEG의 순방향 모형(forward model)이 6장의 전위 식과 이 장의 비오-사바르 법칙만으로 만들어지는 근거다. MRI의 RF는 사정이 다르다. 3 T의 128 MHz에서 진공 파장은 약 2.3 m지만, 유전율이 큰 뇌 조직 안에서는 대략 30 cm로 줄어 머리 크기와 비슷해진다. 7 T의 약 300 MHz에서는 대략 12-14 cm로 머리보다 작다. 그러면 RF 자기장이 머리 안에서 간섭 무늬를 만들어 영상의 밝기가 고르지 않게 된다. 7 T 영상에서 뇌 가운데가 밝고 측두엽 아래쪽이 어두운 현상이 이것이다. 4장의 간섭이 MRI에서 실제 문제로 나타나는 예다.

핵심 정리

핵심 정리

- 자기장 $\vec{B}$ 는 움직이는 전하와 전류에 힘을 주는 벡터장이다. 단위는 $T = N/(A \cdot m)$ 이고, $1 G = 10^{-4} T$ 다. 자기력선은 시작과 끝이 없는 닫힌 고리다.
- 전류가 자기장을 만든다. 직선 도선은 $B = \mu_0 I / (2\pi r)$, 솔레노이드 안은 $B = \mu_0 n I$ 로 균일하다. MRI 주자석은 늘 켜져 있는 초전도 솔레노이드다.
- 짧은 전류 조각의 자기장은 거리의 제곱에 반비례한다. $10 \text{ nA} \cdot m$ 전류 쌍극자는 수 cm 밖에 수백 fT를 만든다. 지름 방향 쌍극자는 머리 밖에 자기장을 거의 만들지 않는다.
- 로렌츠 힘 $F = qvB \sin \theta$ 는 속도에 수직이어서 일을 하지 않는다. 도선은 $F = ILB$ 의 힘을 받고, 이 힘이 경사 코일 소음을 만든다.
- 자기 모멘트 $\mu = IA$ 는 토크 $\mu B \sin \theta$ 를 받아 자기장과 정렬하려 한다. 에너지는 $U = -\mu B \cos \theta$ 다. 불균일한 자기장은 자석을 센 쪽으로 끌어당긴다. 3 T에서 수소 원자핵의 정렬 정도는 100만 개 중 약 10개다.
- 패러데이 법칙: 자기 선속 $\Phi = BA \cos \theta$ 가 변하면 기전력 $\mathcal{E} = -N \Delta \Phi / \Delta t$ 가 생긴다. 렌츠 법칙에 따라 유도 전류는 변화를 거스른다. 도선이 없어도 유도 전기장이 생긴다.
- TMS는 약 10^4 T/s 의 dB/dt 로 피질에 약 100 V/m 의 전기장을 유도한다. MRI 경사 코일은 수십 T/s로 말초신경을 자극할 수 있고, RF 수신 코일은 세차하는 자기화를 유도로 읽는다.
- 맥스웰 방정식 네 문장의 마지막 둘이 합쳐지면 전자기파가 된다. 뇌 신호는 파장보다 훨씬 작은 규모에서 일어나므로 준정적으로 다룬다.

확인 문제

확인 문제

1. MRI 안전 문헌의 5 G 선은 몇 T인가? 지구 자기장($50 \mu T$)의 몇 배인가?
2. 2 A가 흐르는 곧은 도선에서 2 cm 떨어진 곳의 자기장을 구하라.
3. 감은 밀도가 같은 솔레노이드로 3 T 대신 7 T를 만들려면 전류는 몇 배가 되어야 하는가?
4. 예제 8.5의 계산을 7 T에 대해 다시 하라. 100만 개 중 몇 개가 남는가?
5. TMS 펄스의 최대 자기장은 그대로 두고 펄스의 한 주기를 절반으로 줄이면 유도 전기장의 최대값은 어떻게 되는가?
6. 넓이 0.01 m^2 의 도선 고리가 3 T 자기장에 수직으로 놓여 있다. 이 고리를 0.5 s 동안 90° 돌려 자기장과 나란하게 만들 때 평균 기전력은 얼마인가?
7. 두피 아래 2 cm 깊이의 전류원이 있다. SQUID 센서는 두피에서 2.5 cm, OPM 센서는 0.6 cm 떨어져 있다. 거리의 제곱에 반비례한다고 보면 OPM에서 신호는 대략 몇 배 커지는가?
8. 코일에 막대자석의 N극을 가까이 가져간다. 렌츠 법칙에 따르면 코일의 자석 쪽 면은 무슨 극이 되는가? 이 때문에 자석을 미는 손은 무엇을 느끼는가?

확인 문제 풀이

확인 문제 풀이

1. $5 \text{ G} = 5 \times 10^{-4} \text{ T} = 0.5 \text{ mT}$. $0.5 \text{ mT} / 50 \mu\text{T} = 10$ 배다.
2. $B = 2 \times 10^{-7} \times 2 / 0.02 = 2 \times 10^{-5} \text{ T} = 20 \mu\text{T}$. 예제 8.1(가)와 같다. 전류와 거리가 함께 2배가 되었기 때문이다.
3. $B = \mu_0 n I$ 에서 n 이 같으면 B 는 I 에 비례한다. $7/3 \approx 2.3$ 배다.
4. 정렬 정도는 B 에 비례하므로 $10 \times 7/3 \approx 23$, 즉 100만 개 중 약 23개다. 직접 계산해도 $\mu B / kT = 1.41 \times 10^{-26} \times 7 / (4.3 \times 10^{-21}) \approx 2.3 \times 10^{-5}$ 이다.
5. 최대 변화율은 $2\pi B_0 / T$ 이므로 주기가 절반이면 2배가 된다. 유도 전기장도 2배가 된다. 같은 자기장이라도 빨리 바꿀수록 자극이 세다.
6. 처음 선속은 $\Phi = 3 \times 0.01 = 0.03 \text{ Wb}$ 이고, 나란해지면 $\cos 90^\circ = 0$ 이므로 0이다. 평균 기전력은 $0.03 / 0.5 = 0.06 \text{ V} = 60 \text{ mV}$ 다.
7. 전류원과 센서의 거리는 SQUID가 $2 + 2.5 = 4.5 \text{ cm}$, OPM이 $2 + 0.6 = 2.6 \text{ cm}$ 다. 신호 비는 $(4.5/2.6)^2 \approx 3.0$, 약 3배다. OPM의 센서 잡음이 SQUID보다 크더라도 신호가 그만큼 커지므로 겉쪽 피질에서는 신호 대 잡음비가 비슷하거나 더 좋아질 수 있다.
8. N극이 된다. 다가오는 N극과 같은 극이 마주 보므로 코일이 자석을 밀어낸다. 손은 저항을 느끼고, 그 저항을 이기며 한 일이 코일의 전기 에너지가 된다.

다음 장으로

이 장의 끝에서 전기장과 자기장이 서로를 만들며 퍼져 나가는 전자기파를 만났다. 9장에서는 이 파동을 본격적으로 다룬다. MRI의 RF, 근적외선, 가시광선, 감마선이 모두 같은 전자기파이며 진동수만 다르다는 것, 그리고 진동수에 따라 광자 하나의 에너지가 달라져 조직과 전혀 다른 방식으로 상호작용한다는 것을 본다. fNIRS가 헤모글로빈의 색으로 뇌 활동을 읽는 원리, 광유전학이 빛으로 뉴런을 켜는 원리, RF가 몸을 데우는 비흡수율(SAR)이 그 다음 이야기다.

9장 빛과 전자기파

이 장에서 배울 것 전자기파가 무엇이고 스펙트럼이 어떻게 펼쳐지는지, 광자 에너지 $E = hf$, 반사와 굴절과 회절 한계, 흡수와 산란과 비어-람베르트 법칙, 헤모글로빈의 흡수 스펙트럼, 형광과 광유전학. **뇌 연구자에게 왜 필요한가** MRI의 RF, fNIRS의 근적외선, 칼슘 영상의 형광, 광유전학의 청색광, PET의 감마선은 모두 같은 전자기파다. 파장 하나가 다를 뿐이다. 파장이 정해지면 무엇을 뚫고 지나가는지, 무엇에 흡수되는지, 얼마나 작은 것을 볼 수 있는지, 조직에 위험한지가 거의 정해진다.

📖 중고등 복습: 빛과 파동

중학교 과학에서 빛은 직진하고, 거울에서 반사하고, 물에 들어가면 꺾인다(굴절)고 배웠다. 프리즘을 지난 햇빛은 무지개색으로 갈라진다. 흰빛이 여러 색의 빛이 섞인 것이기 때문이다. 4장에서 본 파동의 기본 관계도 떠올려 두자. 파동의 속력 v , 진동수(주파수) f , 파장 λ 사이에는 $v = f\lambda$ 가 성립한다. 한 번 진동하는 동안 파동이 한 파장만큼 나아가기 때문이다. 8장에서는 변하는 자기장이 전기장을 만들고(패러데이 법칙), 변하는 전기장이 자기장을 만든다는 것(맥스웰)을 보았다. 이 장은 그 두 문장에서 출발한다.

9.1 전자기파: 서로를 만들며 나아가는 전기장과 자기장

직관

연못에 돌을 던지면 물결이 퍼져 나간다. 물결은 물이라는 매질이 위아래로 흔들리는 것이다. 빛도 파동이지만 흔들리는 매질이 없다. 흔들리는 것은 공간 자체에 걸린 **전기장과 자기장**이다. 그래서 빛은 진공에서도, 태양에서 지구까지 1억 5천만 km를 아무것도 없는 공간을 지나 온다.

어떻게 매질 없이 나아갈 수 있을까? 8장의 두 법칙이 서로 맞물리기 때문이다. 어떤 곳에서 전기장이 변하면 그 둘레에 자기장이 생긴다. 그 자기장이 변하면 다시 그 옆에 전기장이 생긴다. 이렇게 전기장과 자기장이 서로를 번갈아 만들며 공간을 따라 퍼지는 것이 **전자기파(electromagnetic wave)** 다(그림 9.1).

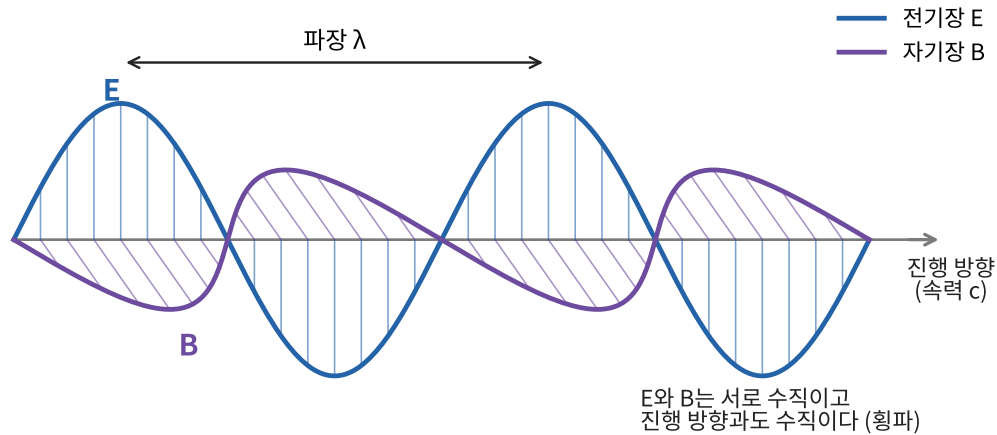


그림 9.1 전자기파의 모습. 전기장(파랑)과 자기장(보라)이 서로 수직으로 진동하며, 둘 다 진행 방향과도 수직이다. 두 장은 같은 박자로 커지고 작아지며, 한 파장 λ마다 같은 모양이 되풀이된다.

전기장과 자기장은 모두 진행 방향에 수직으로 흔들린다. 즉 전자기파는 4장에서 본 **횡파(transverse wave)** 다. 전기장이 흔들리는 방향을 **편광(polarization)** 이라 한다.

빛의 속력

맥스웰은 자기 방정식에서 이 파동의 속력을 계산했다. 결과는 전기와 자기의 기본 상수 두 개로만 정해졌다.

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} \approx 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$$

ϵ_0 은 6장에서 쿨롱 법칙에 들어간 진공의 유전율이고, μ_0 은 8장에서 전류가 만드는 자기장에 들어간 진공의 투자율이다. 계산된 값은 당시 측정된 빛의 속력과 같았다. 이것으로 빛이 전자기파라는 것이 밝혀졌다.

물질 속에서는 전자기파가 느려진다. 진공에서의 속력과 물질 속 속력의 비를 **굴절률(refractive index) n** 이라 한다.

$$n = \frac{c}{v}$$

물의 굴절률은 가시광에서 약 1.33이므로 물속의 빛은 초속 약 22만 5천 km로 달린다. 진동수는 물질에 들어가도 그대로이고, 대신 파장이 $1/n$ 로 짧아진다.

스펙트럼

$c = f\lambda$ 에서 c 는 고정이므로 진동수가 정해지면 파장이 정해진다. 진동수가 다른 전자기파에는 각각 다른 이름이 붙어 있다(**그림 9.2**). 파장이 긴 쪽부터 **전파(radio wave)**, 마이크로파, 적외선, 가시광, 자외선, X선, 감마선이다. 이름은 달라도 물리는 하나다. 우리 눈이 볼 수 있는 가시광은 약 380~750 nm로, 이 넓은 스펙트럼에서 아주 좁은 한 구간이다.

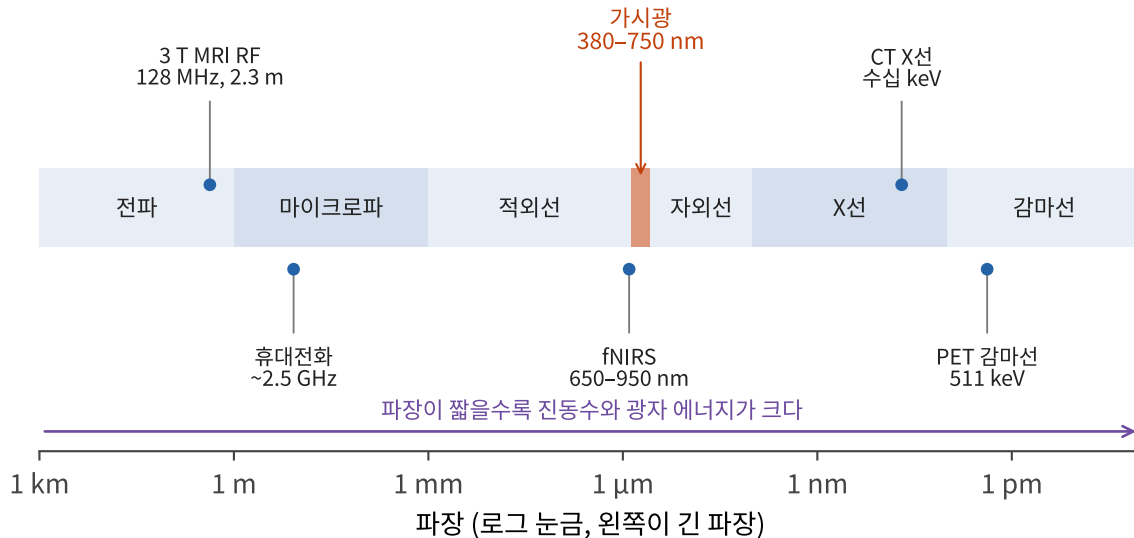


그림 9.2 전자기파 스펙트럼. 가로축은 파장의 로그 눈금이다. MRI의 RF는 수 m 파장의 전파이고, fNIRS는 가시광 바로 옆의 근적외선을, PET는 파장이 수 pm인 감마선을 쏜다. 뇌영상 방법들이 이 스펙트럼의 거의 전 구간에 흩어져 있다.

예제 9.1 MRI의 RF는 어떤 파동인가

3 T MRI는 약 128 MHz의 RF(radio frequency) 펄스를 쏜다(1장, 물리 2권). (가) 진공에서의 파장은 얼마인가? (나) 7 T MRI(약 298 MHz)에서는? (다) 128 MHz에서 뇌 조직의 굴절률을 약 7로 잡으면 머릿속 파장은 얼마인가?

풀이 (가) $\lambda = c/f = (3.00 \times 10^8 \text{ m/s}) / (1.28 \times 10^8 \text{ Hz}) \approx 2.3 \text{ m}$. 사람 키 정도다. (나) $\lambda = 3.00 \times 10^8 / 2.98 \times 10^8 \approx 1.0 \text{ m}$. (다) 물이 많은 조직은 이 주파수에서 유전율이 아주 커서 굴절률이 약 7-8이다. $2.3 \text{ m} / 7 \approx 0.33 \text{ m}$, 즉 30 cm 남짓이다. 같은 방식으로 7 T에서는 대략 12-14 cm가 된다.

🧠 뇌로 가는 다리: 7 T 영상의 밝기 얼룩

예제 9.1에서 머릿속 RF 파장은 3 T에서 약 30 cm, 7 T에서 약 13 cm였다. 사람 머리의 폭은 15-20 cm다. 파장이 머리보다 충분히 길면 RF 자기장은 머리 전체에 거의 고르게 걸린다. 파장이 머리 크기와 비슷해지면 4장에서 본 간섭이 일어나 RF가 센 곳과 약한 곳이 생긴다. 7 T 영상에서 머리 중앙이 밝고 측두엽 아래쪽이 어둡게 나오는 현상이 이것이다. 그래서 초고자장 MRI는 여러 개의 송신 코일로 RF를 나누어 쏘는 병렬 송신 같은 보정 기술을 쓴다. 하나 덧붙인다. MRI 수신 코일은 머리에서 수 cm 떨어져 있어 파장보다 훨씬 가깝다. 이렇게 가까운 거리에서는 "날아오는 파동"보다는 8장의 전자기 유도로 생각하는 편이 맞다. 회전하는 핵 자화가 코일 속 자기 선속을 바꾸고, 그것이 기전력을 만든다.

9.2 파동과 입자: 광자

빛은 알갱이로도 온다

빛이 파동이라는 증거는 확실하다. 간섭과 회절(9.3절)은 파동만 보이는 현상이다. 그런데 빛이 물질과 에너지를 주고받는 순간에는 알갱이처럼 행동한다. 금속에 빛을 쬐면 전자가 튀어나오는 **광전 효과**

(**photoelectric effect**) 가 대표적이다. 빨간빛은 아무리 세게 쬔어도 전자가 나오지 않는데, 파란빛은 약하게 쬔어도 전자가 바로 나온다. 빛의 세기가 아니라 색, 즉 진동수가 관건이다.

아인슈타인은 이것을 이렇게 설명했다. 빛의 에너지는 덩어리로 전달되고, 이 덩어리를 **광자(photon)** 라 한다. 광자 하나의 에너지는 진동수에 비례한다.

$$E = hf = \frac{hc}{\lambda}$$

$h = 6.63 \times 10^{-34}$ J·s는 **플랑크 상수(Planck constant)** 다. 빛의 세기는 광자의 개수를 정하고, 색은 광자 하나의 에너지를 정한다. 빨간 광자 하나는 전자를 떼어 낼 만큼의 에너지가 없다. 광자 백만 개가 와도 하나하나가 모자라면 소용이 없다.

쓸모 있는 단축식

3장에서 본 전자볼트(eV, $1 \text{ eV} = 1.60 \times 10^{-19}$ J)로 쓰고 파장을 nm로 넣으면 식이 아주 간단해진다.

$$E [\text{eV}] \approx \frac{1240}{\lambda [\text{nm}]}$$

800 nm 근적외선 광자는 약 1.55 eV, 470 nm 청색 광자는 약 2.6 eV다. 가시광 광자는 대략 1.7-3.3 eV로, 분자 속 전자 하나를 들뜨게 하기에 알맞은 크기다. 눈의 시각 색소, 엽록소, 형광 단백질이 모두 이 구간에서 일한다.

전리 방사선과 비전리 방사선

광자 에너지가 대략 10 eV를 넘으면 원자나 분자에서 전자를 떼어 내 이온으로 만들 수 있다. 이런 전자기파를 **전리 방사선(ionizing radiation)** 이라 한다. 파장으로는 약 100 nm보다 짧은 쪽, 즉 자외선의 짧은 끝부터 X선과 감마선이다. 전리는 DNA의 화학 결합을 직접 끊을 수 있어서 피폭량을 관리해야 한다. 경계는 칼로 자르듯 날카롭지는 않다. 자외선은 전리를 거의 일으키지 않아도 광자 에너지(약 4-5 eV)가 화학 결합 에너지와 비슷해서 DNA에 광화학 손상을 줄 수 있다.

그보다 긴 파장, 즉 가시광, 적외선, 마이크로파, 전파는 **비전리 방사선(non-ionizing radiation)** 이다 ([그림 9.3](#)). 이들이 조직에 주는 주된 영향은 열이다.

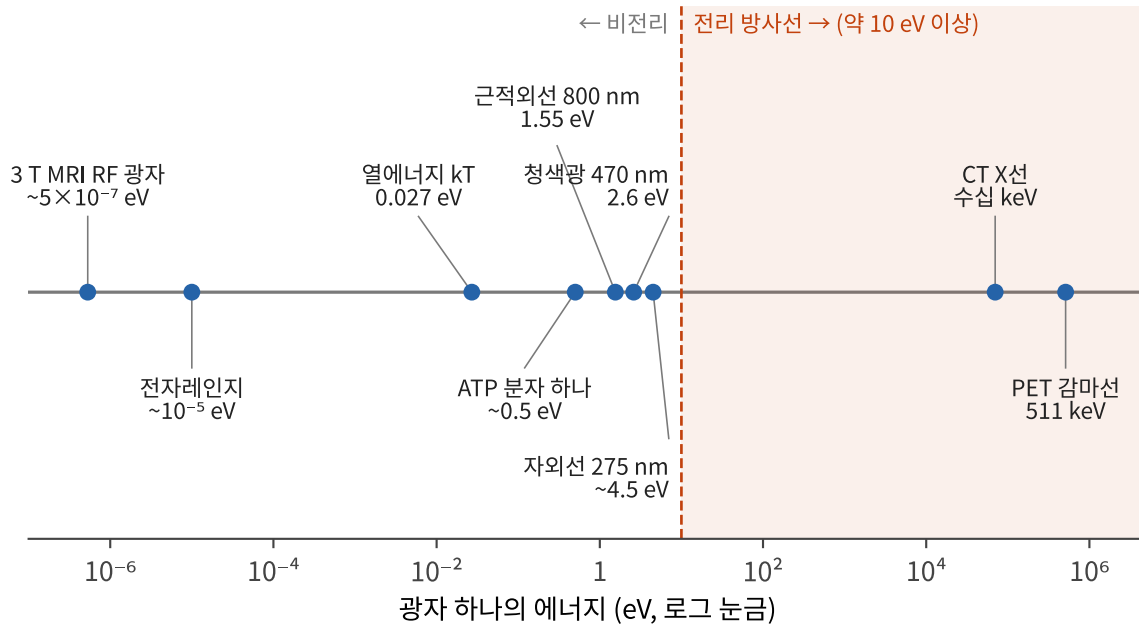


그림 9.3 광자 하나의 에너지 지도. 오른쪽 붉은 구역이 전리 방사선이다. 3 T MRI의 RF 광자는 체온의 열에너지 kT보다도 약 5만 배 작다. PET의 감마선 광자는 그보다 10^{12} 배 크다.

예제 9.2 광유전학 광섬유에서 나오는 광자 수

광유전학 실험에서 광섬유 끝으로 470 nm 청색광 1 mW를 낸다. 1초에 광자가 몇 개 나오는가?

풀이 광자 하나의 에너지는 $E = 1240/470 \approx 2.64$ eV다. 줄로 바꾸면 $2.64 \times 1.60 \times 10^{-19} \approx 4.2 \times 10^{-19}$ J다. 1 mW는 초당 10^{-3} J이므로

$$\frac{10^{-3} \text{ J/s}}{4.2 \times 10^{-19} \text{ J}} \approx 2.4 \times 10^{15} \text{ 개/s}$$

이다. 초당 2천조 개가 넘는다. 1 mW는 레이저 포인터 정도의 약한 빛이지만 광자 수로는 어마어마하다. 그래서 일상의 빛은 알갱이가 아니라 연속된 흐름처럼 보인다.

흔한 오해: 'MRI도 방사선이니 CT처럼 피폭된다'

"방사선(radiation)"은 원래 공간으로 퍼져 나가는 에너지를 모두 가리키는 말이라서 전파도 방사선이다. 그러나 MRI의 RF 광자 하나는 약 5×10^{-7} eV로, 전리에 필요한 약 10 eV보다 2천만 배 작다. 광자를 아무리 많이 모아도 하나하나가 결합을 끊지 못한다는 광전 효과의 논리가 그대로 적용된다. MRI에는 전리 피폭이 없다. MRI RF의 안전 문제는 피폭이 아니라 조직 가열이다(9.4절의 SAR). 반대로 CT의 X선과 PET의 감마선은 전리 방사선이어서 피폭 선량(mSv)으로 관리한다(물리 2권).

9.3 반사, 굴절, 렌즈, 그리고 회절 한계

반사와 굴절

빛이 두 물질의 경계에 닿으면 일부는 되돌아오고(반사) 일부는 들어간다. 반사에서는 들어온 각과 나가는 각이 같다. 각은 경계면에 수직인 선, 즉 **법선(normal)**에서 잰다.

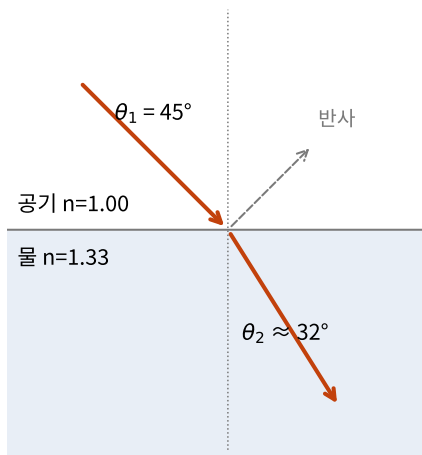
경계를 넘어 들어간 빛은 방향이 꺾인다. 이것이 **굴절(refraction)**이다. 꺾이는 이유는 속력이 바뀌기 때문이다. 비유를 들자면 포장도로에서 모래밭으로 비스듬히 들어가는 수레와 같다. 한쪽 바퀴가 먼저 모래에 빠져 느려지므로 수레가 그쪽으로 돈다. 빛도 느린 물질로 들어가면 법선 쪽으로 꺾인다(그림 9.4). 이 비유는 방향만 맞다. 빛에는 바퀴가 없고, 실제 이유는 파면의 각 부분이 다른 속력으로 나아가기 때문이다.

꺾이는 정도는 **스넬 법칙(Snell's law)**이 정한다.

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

θ_1, θ_2 는 각 물질에서 빛이 법선과 이루는 각이다.

(가) 굴절: 느린 매질에서 법선 쪽으로 꺾인다



(나) 볼록 렌즈: $1/a + 1/b = 1/f$

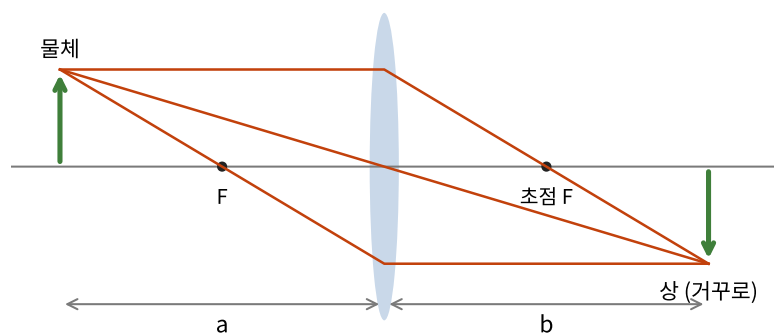


그림 9.4 반사, 굴절, 렌즈. (가) 공기에서 물로 45°로 들어간 빛은 약 32°로 꺾인다. (나) 볼록 렌즈는 굴절을 이용해 한 점에서 나온 빛을 다시 한 점에 모은다. 세 광선(평행 광선, 중심 광선, 초점 광선)만 그리면 상의 위치가 정해진다.

렌즈

가운데가 두꺼운 **볼록 렌즈(convex lens)**는 렌즈 면의 위치마다 꺾이는 정도가 달라서, 축에 나란히 들어온 빛을 한 점에 모은다. 이 점이 **초점(focal point)**이고, 렌즈에서 초점까지의 거리가 **초점 거리 f** 다. 물체까지의 거리 a 와 상까지의 거리 b 사이에는 **렌즈 방정식**이 성립한다.

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}$$

초점 거리의 역수 $1/f$ 를 **굴절력**이라 하며, 단위는 디옵터(D, 1/m)다. 안경 처방의 "-3.00"이 바로 이 값이다.

예제 9.3 눈이라는 카메라

눈은 각막과 수정체로 이루어진 렌즈가 망막에 상을 맺는 장치다. 각막에서 망막까지 거리를 약 2.2 cm로 잡자(눈 속은 물이 많아 실제 계산은 조금 복잡하지만 구조는 같다). (가) 아주 먼 곳을 볼 때 필요한 굴절력은 얼마인가? (나) 25 cm 앞의 책을 볼 때는 굴절력이 얼마나 더 필요한가?

풀이 (가) 아주 먼 물체는 $a \rightarrow \infty$ 이므로 $1/a \rightarrow 0$ 이고 $1/f = 1/b = 1/0.022 \text{ m} \approx 45 \text{ D}$ 다. (나) $1/f = 1/0.25 + 1/0.022 = 4 + 45 = 49 \text{ D}$ 다. 약 4 D가 더 필요하다. 눈은 수정체 둘레의 근육으로 수정체를 더 볼록하게 만들어 이 차이를 메운다. 이것이 **조절(accommodation)** 이다. 나이가 들면 수정체가 굳어 조절 폭이 줄고, 가까운 글씨를 보려면 돋보기가 필요해진다.

회절과 해상도의 한계

렌즈가 완벽해도 한 점을 완벽한 한 점으로 모을 수는 없다. 빛이 파동이기 때문이다. 파동은 좁은 틈이나 렌즈의 가장자리를 지나면서 퍼진다. 이것이 **회절(diffraction)** 이다. 그래서 한 점에서 나온 빛은 상에서 가운데가 밝고 둘레에 희미한 고리가 있는 작은 원반으로 번진다.

두 점이 가까우면 두 원반이 겹쳐서 하나로 보인다(그림 9.5). 두 점을 겨우 구별할 수 있는 최소 간격을 **해상도(resolution)** 라 한다. 현미경에서 흔히 쓰는 기준(레일리 기준)은 다음과 같다.

$$d \approx \frac{0.61 \lambda}{NA}$$

개구수(numerical aperture, NA) 는 렌즈가 빛을 얼마나 넓은 각도로 모으는지를 나타내는 수다. 좋은 기름 담금 대물렌즈는 약 1.4다. 식이 말하는 것은 간단하다. 파장보다 훨씬 작은 것은 빛으로 구별할 수 없다. 대략 파장의 절반 정도가 한계다.

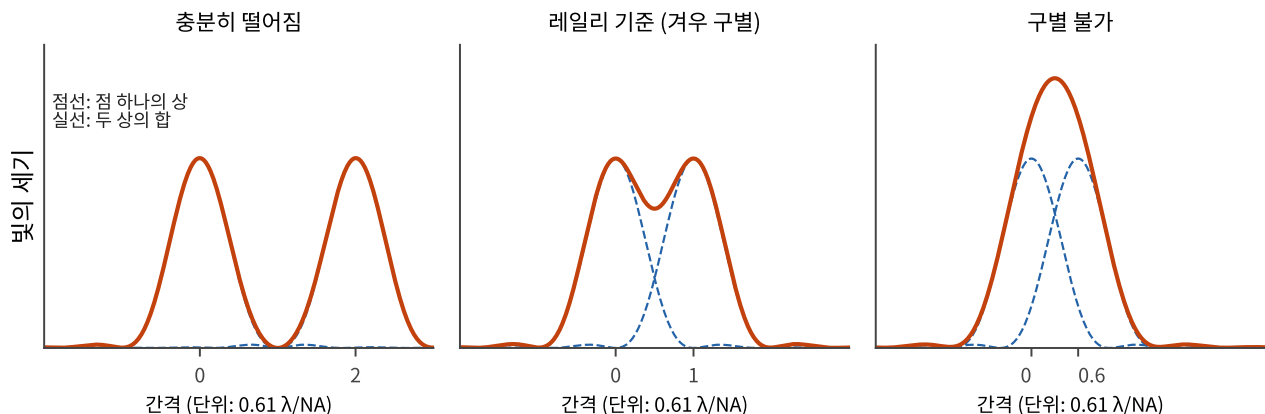


그림 9.5 회절 한계. 점 하나의 상은 점이 아니라 퍼진 봉우리(점선)다. 두 점의 간격이 레일리 거리($0.61 \lambda/NA$)보다 크면 두 봉우리가 갈라져 보이고, 그보다 작으면 실선처럼 한 봉우리로 합쳐진다.

예제 9.4 광학 현미경으로 시냅스가 보이는가

파장 500 nm의 빛과 NA 1.4 대물렌즈를 쓴다. (가) 해상도는 얼마인가? (나) 시냅스 틈(약 20 nm), 수상돌기 가시(머리 지름 약 0.5-1 μm), 세포체(약 20 μm) 중 무엇을 구별할 수 있는가?

풀이 (가) $d \approx 0.61 \times 500 \text{ nm} / 1.4 \approx 220 \text{ nm}$, 약 0.2 μm 다. (나) 세포체와 수상돌기 가시는 보인다. 시냅스 틈은 해상도보다 10배 작아서 보이지 않는다. 1장의 길이 지도에서 시냅스 틈이 전자현미경의 영역이었던 이유다. 회절 한계를 우회하는 초고해상도 현미경 기법들이 있지만, 이 책의 범위를 넘는다.

9.4 흡수와 산란: 빛은 조직을 얼마나 뚫는가

흡수와 비어-람베르트 법칙

빛이 물질을 지나면 일부가 흡수되어 사라진다. 흡수된 광자의 에너지는 분자를 들뜨게 했다가 대개 열이 된다(3장). 흡수의 규칙은 단순하다. **같은 두께를 지날 때마다 같은 비율이 사라진다.** 1 mm를 지나며 절반이 남는다면, 다음 1 mm를 지나면 그 절반, 즉 처음의 1/4이 남는다. 이렇게 같은 간격마다 같은 비율로 줄어드는 것이 지수 감소다. 7장의 RC 방전과 같은 모양이다(그림 9.6).

이것을 식으로 쓴 것이 **비어-람베르트 법칙(Beer-Lambert law)** 이다. 화학과 분광학에서는 상용로그로 쓴다.

$$A = \log_{10} \frac{I_0}{I} = \epsilon c l$$

- I_0, I : 들어간 빛과 나온 빛의 세기
- A : **흡광도(absorbance)** 또는 광학 밀도(OD). 단위가 없다. $A = 1$ 이면 10%가, $A = 2$ 이면 1%가 남는다.
- ϵ : **몰 흡광 계수(molar extinction coefficient)**. 그 분자가 그 파장을 얼마나 잘 흡수하는지. 단위는 $\text{M}^{-1}\text{cm}^{-1}$ 또는 $\text{mM}^{-1}\text{cm}^{-1}$
- c : 흡수하는 분자의 농도 (M 또는 mM)
- l : 빛이 지나간 거리 (cm)

흡광도가 농도에 비례한다는 점이 핵심이다. 그래서 흡광도를 재면 농도를 알 수 있다. 1장의 데시벨처럼 로그를 쓰기 때문에, 곱으로 줄어드는 세기를 덧셈으로 다룰 수 있다. 흡수하는 분자가 여러 종류면 각자의 흡광도를 더하면 된다.

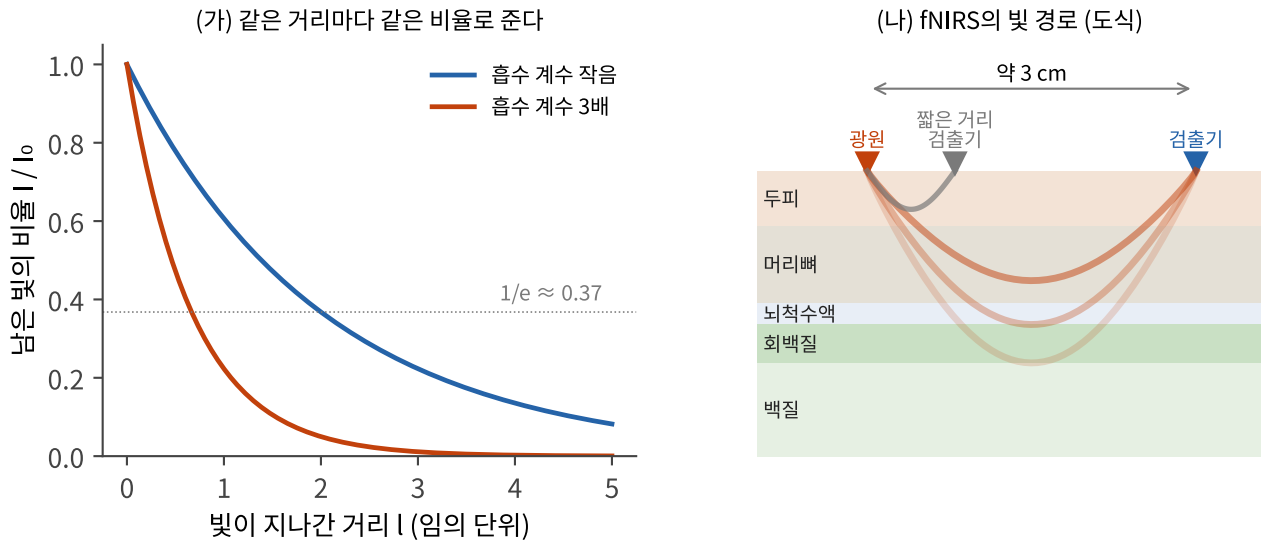


그림 9.6 빛의 흡수와 조직 속 경로. (가) 비어-람베르트 법칙: 남은 빛은 거리에 따라 지수적으로 줄고, 흡수 계수가 3배면 같은 비율까지 줄어드는 거리가 3분의 1이 된다. (나) fNIRS에서 빛은 산란되며 두피와 머리뼈를 지나 피질 표면을 스치고 돌아온다. 광원과 검출기를 약 3 cm 떨어뜨리면 경로가 피질까지 내려간다. 회색은 광원 가까이 둔 짧은 거리 검출기로, 두피 층만 지나는 빛을 따로 켜나.

산란

조직은 맑은 용액이 아니다. 세포막, 미토콘드리아, 수초처럼 굴절률이 조금씩 다른 구조가 뺑뺑이 들어 있어서 빛이 이리저리 튕긴다. 이것이 **산란(scattering)** 이다. 우유나 안개가 뿌연 이유와 같다. 근적외선에서 뇌 조직은 흡수보다 산란이 수십에서 수백 배 강하다. 광자는 대략 0.1 mm 안팎마다 방향을 바꾸며 5장의 무작위 걸음처럼 조직 속을 헤맨다.

그래서 머리에 비춘 빛은 곧장 뚫고 나가지 않는다. 대부분은 흩어지며 사라지고, 일부가 이리저리 돌다가 들어간 곳에서 몇 cm 떨어진 두피로 다시 나온다. 광원에서 검출기까지 빛이 지나는 경로를 평균하면 **바나나 모양**이 된다(그림 9.6). 두 점 사이 거리가 멀수록 바나나는 깊어진다. 대신 돌아오는 빛은 급격히 약해진다.

산란 때문에 빛의 실제 경로는 광원-검출기 사이의 직선거리보다 훨씬 길다. 이 비율을 **차등 경로 길이 인자(DPF, differential pathlength factor)** 라 하며, 성인 머리에서 근적외선은 약 5-7이다. 이것을 넣어 고친 식이 **수정 비어-람베르트 법칙**이다. 산란으로 잃는 빛은 짧은 시간 동안 거의 일정하다고 보고, **변화량**만 다룬다.

$$\Delta A = \epsilon \Delta c (d \times \text{DPF})$$

d 는 광원-검출기 거리다. 흡광도의 변화를 재서 농도의 **변화**를 구한다. 절대 농도는 이 식만으로는 알 수 없다.

근적외선 창

생체 조직에서 빛을 흡수하는 주된 분자는 헤모글로빈과 물이다(그리고 피부의 멜라닌). 가시광, 특히 파랑과 초록은 헤모글로빈이 아주 강하게 흡수한다. 약 950 nm보다 긴 적외선은 물이 강하게 흡수한다. 그

사이, 대략 **650-950 nm**에서는 둘 다 흡수가 약하다. 이 구간을 **근적외선 창(near-infrared window)**이라 한다. 손전등을 손바닥에 대면 빨갛게 비치는 것도 같은 이유다. 파랑과 초록은 흡수되고 빨강과 근적외선만 살아서 나온다.

뇌로 가는 다리: RF는 흡수되면 열이 된다, SAR

빛뿐 아니라 MRI의 RF도 조직에 흡수된다. 물이 많은 조직은 이온이 녹아 있는 도체이기 때문에, RF 전기장이 이온을 흔들어 작은 전류를 만들고(7장) 그 전류가 열을 낸다. 조직 1 kg이 흡수하는 RF 전력을 **비흡수율(SAR, specific absorption rate)**이라 하며 단위는 W/kg이다. 국제 안전 기준(일반 운전 모드)은 몸 전체 평균 2 W/kg, 머리 평균 3.2 W/kg이다. 어렵해 보자. 조직의 비열을 약 3600 J/(kg·K)로 잡으면 3.2 W/kg은 초당 $3.2/3600 \approx 0.0009$ K의 온도 상승이다. 혈류의 냉각이 전혀 없다고 쳐도 6분(360 s) 스캔에서 약 0.3 K다. 실제로는 혈류가 열을 실어 가므로 이보다 작다. 같은 숙임각을 만드는 데 드는 RF 전력은 대략 주자기장의 제곱에 비례한다. 그래서 같은 펄스열이라도 3 T는 1.5 T보다 SAR가 약 4배 크고, 7 T에서는 SAR 한도가 펄스열 설계를 제약하는 경우가 많다. 금속 임플란트나 전극 선이 있으면 그 주변에 RF 전류가 몰려 국소적으로 크게 가열될 수 있다(8장의 금속 안전성).

9.5 헤모글로빈의 색

동맥혈은 선홍색, 정맥혈은 검붉은색

물체의 색은 흡수하지 않고 되돌려 보내는 빛의 색이다. 헤모글로빈은 파랑과 초록을 아주 강하게 흡수하고 빨강은 덜 흡수한다. 그래서 피는 빨갛다. 그런데 산소가 붙은 **산소헤모글로빈(oxyhemoglobin, HbO₂)**과 산소가 떨어진 **탈산소헤모글로빈(deoxyhemoglobin, HbR)**은 흡수 스펙트럼이 다르다. 산소가 헴(heme)의 철에 붙으면 철 주변 전자의 배치가 바뀌고, 전자가 흡수할 수 있는 광자 에너지도 바뀐다. HbR은 600-700 nm의 빨간빛을 HbO₂보다 몇 배 더 흡수한다. 그래서 동맥혈은 선홍색이고 정맥혈은 검붉은색이다.

근적외선에서의 흡수 스펙트럼

fNIRS와 맥박 산소측정기가 쓰는 근적외선 창 안의 흡수 스펙트럼은 [그림 9.7](#)과 같다. 세 가지를 보면 된다.

1. 약 800 nm 아래에서는 HbR이 더 많이 흡수한다. 760 nm 부근에 HbR의 작은 봉우리가 있다.
2. 약 800 nm 위에서는 HbO₂가 더 많이 흡수한다.
3. 두 곡선은 약 800 nm에서 만난다. 이 파장에서는 산소가 붙든 떨어지든 흡수가 같다. 이 점을 **등흡광점(isosbestic point)**이라 한다. 등흡광점의 흡수는 산소포화도와 무관하게 총 헤모글로빈 양만 반영한다.

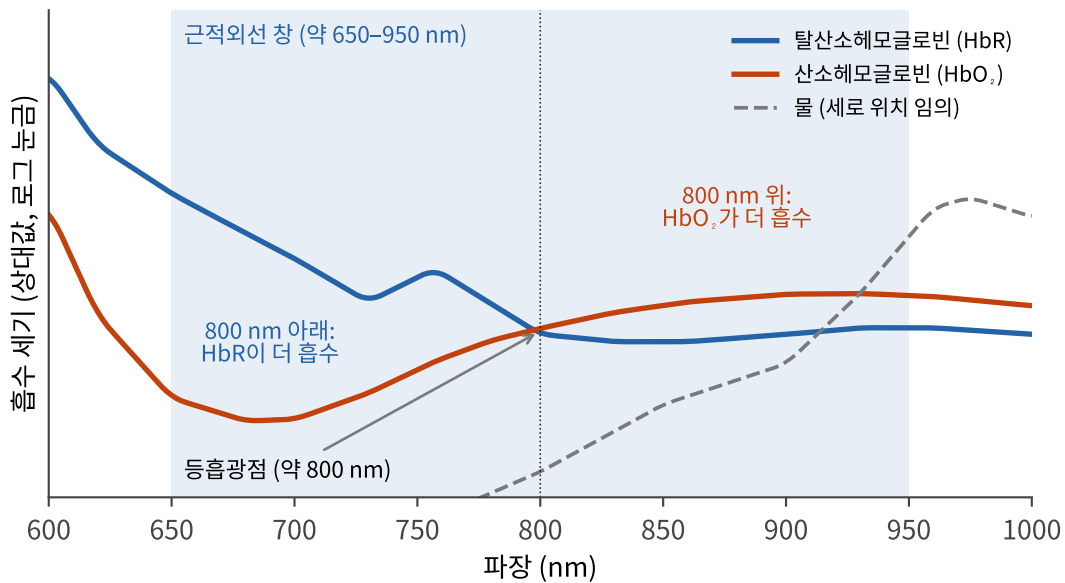


그림 9.7 근적외선 창에서 산소헤모글로빈(빨강)과 탈산소헤모글로빈(파랑)의 흡수 스펙트럼, 그리고 물(회색 점선)의 흡수를 그린 도식이다. 측정 데이터가 아니라 표준 문헌 값의 모양을 본뜬 그림이다. 두 헤모글로빈 곡선은 약 800 nm에서 엇갈리고, 950 nm를 넘으면 물의 흡수가 가파르게 커진다.

두 곡선이 엇갈린다는 사실이 핵심이다. 등흡광점 양쪽에서 한 파장씩, 예를 들어 760 nm와 850 nm 두 파장의 흡광도 변화를 재면 미지수 두 개(HbO_2 와 HbR 의 농도 변화)에 식 두 개가 생긴다. 연립방정식을 풀면 둘을 따로 구할 수 있다.

예제 9.5 두 파장으로 HbO_2 와 HbR 구하기

fNIRS 채널의 광원-검출기 거리가 3 cm, DPF가 6이다. 과제 중 흡광도 변화가 760 nm에서 $\Delta A_{760} = 0.0027$, 850 nm에서 $\Delta A_{850} = 0.016$ 이었다. 물 흡광 계수는 대략 다음과 같다($\text{mM}^{-1}\text{cm}^{-1}$, 상용로그 기준).

파장	HbO_2	HbR
760 nm	0.6	1.5
850 nm	1.1	0.7

HbO_2 와 HbR 의 농도 변화를 구하라.

풀이 실제 경로 길이는 $L = 3 \text{ cm} \times 6 = 18 \text{ cm}$ 다. 흡광도는 두 분자의 몫을 더한 것이므로, 농도 변화를 $x = \Delta[\text{HbO}_2]$, $y = \Delta[\text{HbR}]$ (mM)라 하면

$$0.6x + 1.5y = \frac{0.0027}{18} = 1.5 \times 10^{-4}, \quad 1.1x + 0.7y = \frac{0.016}{18} \approx 8.9 \times 10^{-4}$$

이다. 첫 식에서 $x = (1.5 \times 10^{-4} - 1.5y)/0.6 = 2.5 \times 10^{-4} - 2.5y$ 다. 둘째 식에 넣으면 $2.75 \times 10^{-4} - 2.75y + 0.7y = 8.9 \times 10^{-4}$, 즉 $-2.05y = 6.15 \times 10^{-4}$ 이고 $y = -3.0 \times 10^{-4} \text{ mM}$ 다. 다시 넣으면 $x = 2.5 \times 10^{-4} + 7.5 \times 10^{-4} = 1.0 \times 10^{-3} \text{ mM}$ 다. 단위를 μM 로 바꾸면 $\Delta[\text{HbO}_2] \approx +1.0 \mu\text{M}$, $\Delta[\text{HbR}] \approx -0.3 \mu\text{M}$ 다. HbO_2 는 늘고 HbR 은 줄었다. 활성화된 피질에서 전형적으로 보이는 모양이다.

흔한 오해: '정맥은 피가 파래서 파랗게 보인다'

정맥혈은 파랗지 않다. 검붉을 뿐이다. 손목의 정맥이 푸르스름하게 보이는 것은 피부와 피하 조직의 산란 때문이다. 빨간빛은 피부 깊이 들어가 정맥혈에 많이 흡수되고, 파란빛은 얇은 곳에서 산란되어 돌아온다. 그래서 정맥이 있는 자리에서는 주변보다 빨간빛이 적게 돌아오고 상대적으로 푸르게 보인다. 색은 물질 고유의 성질만이 아니라 빛이 지나는 경로에도 달려 있다. fNIRS 신호를 해석할 때 경로 길이(DPF)를 따로 다뤄야 하는 것도 같은 이유다.

🧠 뇌로 가는 다리: fNIRS와 BOLD는 같은 분자를 본다

신경 활동이 늘면 그 영역으로 가는 혈류가 산소 소비보다 훨씬 많이 늘어난다(생리 1권). 그 결과 국소 HbO_2 는 늘고 HbR 은 오히려 줄어든다. fNIRS는 이것을 빛의 흡수로 본다. 예제 9.5처럼 과제 중 변화는 대략 $0.1\text{--}1\ \mu\text{M}$ 수준이고, 최고점은 자극 후 5-6 s 무렵이다. 1장의 시간 지도에서 본 BOLD 정점과 같은 시간 규모다. fMRI의 BOLD 신호도 같은 분자, HbR 을 본다. 다만 보는 성질이 다르다. HbR 은 빛을 흡수하는 성질 외에 **상자성**을 띤다. 산소가 떨어진 헴 철에는 짝 없는 전자가 있어서 주변 자기장을 미세하게 흐트러뜨린다. 이 자기적 성질은 물리 2권에서 다룬다. 정리하면 fNIRS는 HbO_2 와 HbR 을 따로 재지만 두피에서 약 2 cm 깊이까지, 즉 피질 표면만 보고 공간 해상도가 cm 수준이다. fMRI는 뇌 전체를 mm 해상도로 보지만 주로 HbR 변화 하나를 본다. fNIRS 장비는 가볍고 움직임에 강해서 영아, 보행 중인 사람, 침상의 환자에게도 쓸 수 있다.

🧠 뇌로 가는 다리: 내인성 광학 영상

동물 실험이나 수술 중에는 머리뼈를 열거나 얇게 갈아 피질 표면에 직접 빛을 비춘다. 염료 없이 반사광의 변화만 찍는 것을 **내인성 신호 광학 영상(intrinsic signal optical imaging)** 이라 한다. 약 530 nm나 570 nm 같은 가시광 등흡광점에서는 총 혈액량 변화를, HbR 흡수가 상대적으로 큰 약 600-630 nm에서는 산소화 변화를 주로 본다. 고양이와 원숭이 시각 피질의 방위 선택성 지도(pinwheel)를 처음 보여 준 방법이 이것이다. 반사 변화는 0.1% 안팎으로 작아서 시행을 수십 번 평균한다.

9.6 형광, 그리고 빛으로 뇌를 다루기

형광

어떤 분자는 빛을 흡수한 뒤 곧바로 다른 색의 빛을 낸다. 이것이 **형광(fluorescence)** 이다. 순서는 이렇다 (그림 9.8). 광자를 흡수한 분자는 들뜬 상태로 올라간다. 들뜬 상태에서 분자는 진동으로 에너지를 조금 잃는다. 그리고 수 ns 뒤에 광자를 내며 바닥 상태로 돌아온다. 중간에 에너지를 잃었으므로 나오는 광자는 들어간 광자보다 에너지가 작다. 즉 파장이 길다. 들뜸과 방출 파장의 차이를 **스토크스 이동(Stokes shift)** 이라 한다.

스토크스 이동 덕분에 형광 현미경이 가능하다. 파란빛으로 비추고 초록빛만 통과시키는 필터를 달면, 비춘 빛은 걸러지고 형광 분자가 낸 빛만 남는다. 어두운 배경에서 표지된 세포만 밝게 빛난다.

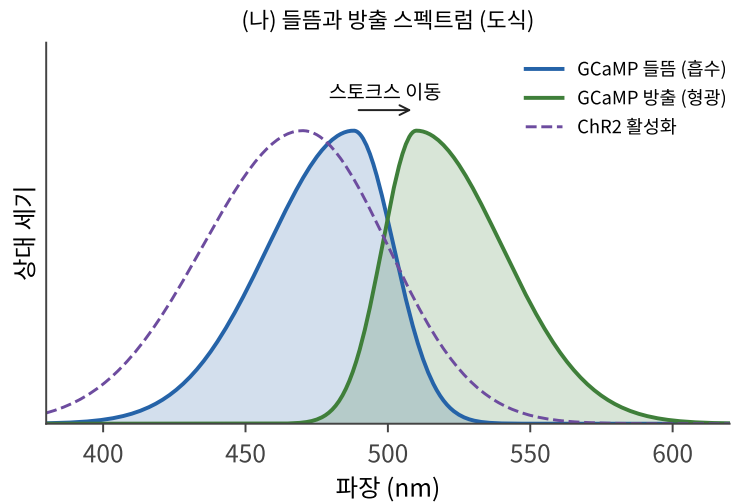
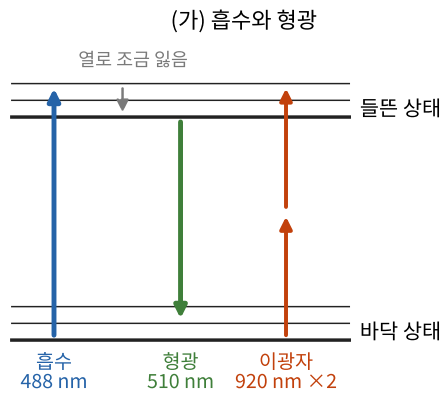


그림 9.8 형광의 원리와 스펙트럼. (가) 488 nm 광자를 흡수한 분자는 들뜬 상태에서 에너지를 조금 잃은 뒤 더 긴 510 nm의 광자를 낸다. 920 nm 광자 두 개를 동시에 흡수해도 같은 들뜬 상태에 올 수 있다(이광자 들뜸). (나) GCaMP 같은 녹색 형광 단백질의 들뜸과 방출 스펙트럼, 그리고 ChR2가 반응하는 파장대를 나타낸 도식이다.

칼슘 영상

뉴런이 활동전위를 내면 전압 개폐 칼슘 통로가 열려 세포 안 Ca^{2+} 농도가 수십 nM에서 수백 nM 이상으로 순간적으로 오른다(생리 1권). **GCaMP**는 녹색 형광 단백질(GFP)에 칼슘 결합 부위를 붙인 단백질이다. Ca^{2+} 가 붙으면 모양이 바뀌어 더 밝게 빛난다. 약 488 nm로 들뜨고 약 510 nm 초록빛을 낸다. 유전자로 특정 세포에 넣을 수 있으므로 "어떤 종류의 뉴런이 언제 활동했는가"를 세포 하나 단위로 볼 수 있다.

시간 해상도에는 한계가 있다. 형광 자체는 ns 단위로 빠르지만, Ca^{2+} 농도가 오르고 내리는 과정과 단백질이 반응하는 과정이 느리다. 활동전위 하나가 만드는 형광 변화는 수십 ms에 걸쳐 오르고 수백 ms에서 1초 남짓에 걸쳐 가라앉는다. 1 ms짜리 활동전위를 그보다 수백 배 긴 꼬리를 가진 신호로 보는 셈이다.

이광자 현미경

생체 뇌에서 형광을 보려면 두 가지 문제가 있다. 파란 들뜸 빛은 산란과 흡수가 심해 깊이 들어가지 못한다. 그리고 빛이 지나는 원뿔 전체에서 형광이 나와 초점 밖의 빛이 상을 흐린다.

이광자 현미경(two-photon microscopy)은 두 문제를 한 번에 푼다. 920 nm 근적외선 광자 하나는 에너지가 약 1.35 eV로 GCaMP를 들뜨게 하기에 모자란다. 그러나 광자 두 개가 거의 동시에(약 10^{-16} s 안에) 흡수되면 합쳐서 약 2.7 eV가 되어 488 nm 광자 하나와 비슷한 일을 한다. 두 광자가 동시에 와야 하므로 들뜸의 확률은 빛 세기의 제곱에 비례한다. 빛이 가장 강하게 모이는 초점에서만 들뜸이 일어나고, 초점에서 조금만 벗어나도 거의 0이 된다. 그래서 초점 밖 흐림이 없다. 게다가 근적외선은 산란이 적어 깊이 들어간다. 생쥐 피질에서 대략 0.5-1 mm 깊이까지, 즉 2/3층과 5층 뉴런까지 볼 수 있다. 필요한 순간 세기를 얻기 위해 펄스 폭이 약 100 fs인 레이저를 쏜다.

예제 9.6 이광자 들뜸의 공간 선택성

들뜸 확률이 세기의 제곱에 비례한다고 하자. 초점에서 조금 벗어나 빛의 세기가 초점의 1/10인 곳에서는, 일광자 들뜸과 이광자 들뜸이 각각 초점 대비 얼마나 일어나는가?

풀이 일광자 들뜸은 세기에 비례하므로 1/10이다. 이광자 들뜸은 세기의 제곱에 비례하므로 $(1/10)^2 = 1/100$ 이다. 세기가 10배 약해질 때 이광자 들뜸은 100배 약해진다. 이 제곱 법칙이 들뜸을 초점의 작은 부피(가로 약 0.5 μm , 깊이 방향 약 2 μm)에 가둔다.

광유전학

칼슘 영상이 빛으로 뇌를 읽는 방법이라면, **광유전학(optogenetics)**은 빛으로 뇌를 쓰는 방법이다. 녹조류에서 온 **채널로돕신-2(ChR2)**는 빛을 받으면 열리는 양이온 통로다. 약 470 nm 청색광을 받으면 통로가 열려 Na^+ 등이 들어오고, 막이 탈분극되어 활동전위가 생긴다(7장, 생리 1권). 반대로 빛을 받으면 Cl^- 를 들여보내거나 세포를 과분극시키는 단백질을 쓰면 뉴런을 끌 수 있다. 유전자로 특정 세포 종류에만 넣을 수 있으므로, 전기 자극과 달리 "이 종류의 뉴런만" 켜고 끌 수 있다.

뇌로 가는 다리: 광유전학의 빛은 얼마나 퍼지는가

청색광은 근적외선 창 밖이라 뇌 조직에서 흡수와 산란이 심하다. 광섬유 끝에서 나온 빛의 세기는 조직 속 수백 μm 를 지나는 동안 한 자릿수 이상 떨어진다. 실험에서는 대개 지름 약 0.2 mm 광섬유로 수 mW를 낸다. 끝에서의 세기는 수십-수백 mW/mm^2 이지만, ChR2를 활성화하는 데 흔히 쓰는 약 1 mW/mm^2 는 섬유 끝에서 대략 1 mm 안쪽에서만 유지된다. 그래서 광유전학은 광섬유 주변 약 1 mm^3 정도의 작은 영역을 조절하는 도구다. 흡수된 빛은 결국 열이 된다. 연속으로 수 mW 이상을 오래 비추면 섬유 끝 조직이 1 $^\circ\text{C}$ 이상 데워질 수 있다. 온도만으로도 뉴런의 발화가 바뀌므로, 잘 설계된 실험은 단백질을 넣지 않은 동물에게 같은 빛을 비추는 대조군을 둔다. 이렇게 빛의 물리가 실험 설계의 제약이 된다. 사람의 뇌에서 비침습 광유전학이 어려운 이유도 같다. 청색광은 머리뼈를 뚫지 못한다.

핵심 정리

핵심 정리

- 전자기파는 서로 수직으로 진동하는 전기장과 자기장이 서로를 만들며 나아가는 횡파다. 진공에서 속력은 $c \approx 3.00 \times 10^8$ m/s이고, 물질 속에서는 c/n 으로 느려진다.
- $c = f\lambda$. 전파에서 감마선까지 이름은 달라도 물리는 같다. 3 T MRI의 RF(128 MHz)는 파장 2.3 m의 전파이고, 머릿속에서는 약 30 cm로 짧아진다.
- 빛의 에너지는 광자 단위로 주고받는다. $E = hf$, $E [\text{eV}] \approx 1240/\lambda [\text{nm}]$. 약 10 eV 이상이 전리 방사선이다. MRI의 RF는 비전리이며 위험은 가열(SAR)이다.
- 굴절은 속도 변화 때문이며 스넬 법칙 $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$ 를 따른다. 렌즈는 $1/a + 1/b = 1/f$ 로 상을 맺는다.
- 회절 때문에 광학 해상도에는 한계가 있다. $d \approx 0.61\lambda/\text{NA}$, 가시광에서 약 0.2 μm 다.
- 흡수는 비어-람베르트 법칙 $A = \epsilon cl$ 을 따른다. 조직에서는 산란이 흡수보다 훨씬 강해 경로가 길어지고 (DPF), 650–950 nm 근적외선 창에서 빛이 가장 깊이 들어간다.
- HbO_2 와 HbR 의 흡수 스펙트럼은 약 800 nm에서 엇갈린다. 등흡광점 양쪽의 두 파장을 재면 두 농도 변화를 따로 구할 수 있다. 이것이 fNIRS다.
- 형광은 짧은 파장을 흡수해 긴 파장을 낸다. 칼슘 영상은 형광으로 뉴런 활동을 읽고, 이광자 현미경은 세기의 제곱 법칙으로 깊은 곳의 초점만 들뜨게 한다. 광유전학은 약 470 nm 청색광으로 ChR2 뉴런을 켜는.

확인 문제

확인 문제

1. 1.5 T MRI의 RF 주파수는 약 64 MHz다. 진공에서의 파장은 얼마인가? 3 T에 비해 머리 안에서 RF가 더 고르게 걸릴지, 덜 고르게 걸릴지 말하라.
2. 850 nm 근적외선 광자와 PET의 511 keV 감마선 광자의 에너지는 각각 몇 eV인가? 둘 중 전리 방사선은 어느 것인가?
3. 빛이 물($n = 1.33$)에서 유리($n = 1.50$)로 30° 로 들어간다. 굴절각은 얼마인가? 법선 쪽으로 꺾이는가, 멀어지는가?
4. 이광자 현미경은 920 nm 빛을 쓴다. 같은 NA 1.0 렌즈로 488 nm 일광자 현미경과 비교하면, 회절 한계 식만으로 따질 때 어느 쪽 해상도가 더 좋은가? 그런데도 생체 깊은 곳 영상에 이광자 현미경을 쓰는 이유는 무엇인가?
5. 어떤 용액의 흡광도가 2.0이다. 들어간 빛의 몇 %가 나오는가? 농도를 절반으로 묶으면 몇 %가 나오는가?
6. fNIRS에서 800 nm 한 파장만 쓰면 무엇을 알 수 있고 무엇을 알 수 없는가?
7. 어떤 fNIRS 채널에서 과제 중 HbO_2 와 HbR 이 함께 늘어났다. 이것을 피질 활성화로 보기 전에 무엇을 의심해야 하는가? (힌트: 빛의 경로는 두피도 지난다.)

확인 문제 풀이

확인 문제 풀이

1. $\lambda = 3.00 \times 10^8 / 6.4 \times 10^7 \approx 4.7$ m. 머릿속에서도 굴절률(약 7-9)로 나누면 50-60 cm 정도로 머리보다 훨씬 길다. 그래서 3 T보다 RF가 더 고르게 걸린다. 파장과 머리 크기의 비가 작을수록 간섭 얼룩이 적다.
2. 850 nm: $1240/850 \approx 1.46$ eV. 511 keV는 5.11×10^5 eV로 근적외선 광자의 약 35만 배다. 전리 방사선은 감마선이다. 근적외선 광자는 약 10 eV에 한참 못 미친다.
3. $1.33 \sin 30^\circ = 1.50 \sin \theta_2$ 에서 $\sin \theta_2 = 0.665/1.50 \approx 0.443$, $\theta_2 \approx 26^\circ$ 다. 더 느린(굴절률이 큰) 물질로 들어가므로 법선 쪽으로 꺾인다.
4. 회절 한계는 파장에 비례하므로 488 nm 쪽이 약 2배 좋다($0.61 \times 488/1.0 \approx 0.30 \mu\text{m}$ 대 $0.61 \times 920/1.0 \approx 0.56 \mu\text{m}$). 실제 이광자 현미경은 세기의 제곱 법칙으로 들뜸 부피가 줄어 이 차이가 일부 메워진다. 이광자 현미경을 쓰는 진짜 이유는 깊이다. 근적외선은 산란과 흡수가 적어 깊이 들어가고, 초점에서만 형광이 나와 산란된 형광까지 신호로 모을 수 있다. 초점 밖 흐림도 없다.
5. $A = 2$ 이면 $I/I_0 = 10^{-2}$, 1%가 나온다. 농도가 절반이면 $A = 1$ 이 되어 10%가 나온다. 흡광도는 농도에 비례하지만, 나오는 빛은 흡광도에 대해 지수적이다.
6. 800 nm는 등흡광점이라 HbO_2 와 HbR 의 흡수가 같다. 흡광도 변화는 총 헤모글로빈의 변화, 즉 혈액량 변화를 알려 준다. 그러나 산소가 붙었는지 떨어졌는지는 구별할 수 없다. 둘을 따로 구하려면 등흡광점 양쪽에서 두 파장 이상이 필요하다.
7. 전형적인 피질 활성화는 HbO_2 증가와 HbR 감소다. 둘이 함께 늘었다면 혈액량 자체가 늘었다는 뜻이고, 그 원인이 피질이 아니라 두피일 수 있다. 과제 중 긴장, 심박과 혈압 변화, 피부 혈류 변화는 두피 혈관에서도 일어나며, 바나나 모양 경로의 상당 부분이 두피를 지난다. 그래서 광원 가까이(약 0.8 cm)에 짧은 거리 검출기를 두어 얇은 층의 신호만 따로 재고, 이것을 회귀로 빼는 방법을 쓴다. 머리 움직임으로 광학 소자가 두피에서 들뜬 인공물도 확인해야 한다.

다음 장으로

이 장으로 물리 1권이 끝난다. 1장에서 단위와 크기 감각으로 시작해 운동과 에너지, 진동과 파동, 확산, 전기와 회로, 자기와 유도를 거쳐, 이 장에서 그 모두가 만나는 전자기파에 이르렀다.

이 장의 여러 곳에서 "분자가 특정 파장을 흡수한다"고 말했다. 왜 헤모글로빈은 헴 철에 산소가 붙으면 색이 바뀌는가? 왜 형광 단백질은 하필 488 nm를 흡수하는가? 답은 분자 속 전자의 배치에 있다. **화학 1권**에서는 원자와 전자 껍질, 화학 결합, 이온과 용액, 산과 염기, 그리고 헤모글로빈과 FDG 같은 분자의 구조를 다룬다. 이 장의 비어-람베르트 법칙에 들어간 농도와 몰도 거기서 제대로 정리한다.

물리 2권에서는 이 책에서 예고만 했던 것들을 다룬다. 원자핵의 스핀이 자기장 속에서 세차 운동을 하고, 128 MHz RF로 이것을 흔들어 신호를 받는 것이 MRI다. 이완 시간 T_1 , T_2 , T_2^* , 그리고 HbR 의 상자성이 어떻게 BOLD 신호가 되는지를 본다. 푸리에 변환으로 신호에서 영상을 만드는 법, 확산 MRI의 물리, 그리고 PET의 511 keV 감마선이 어디서 오는지(양전자 소멸)와 CT의 X선이 조직에서 어떻게 감쇠하는지도 다룬다. 이 장의 비어-람베르트 법칙이 X선 감쇠에서 다시 쓰인다.